2015 年春季学期

电磁学

剑桥大学数学荣誉学位考试第 IB 部分与第 II 部分

David Tong

应用数学与理论物理系，
数学科学中心，
Wilberforce Road，
英国剑桥，CB3 OBA

http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/em.html
d.tong@damtp.cam.ac.uk

译者：ChatGPT, Congyu

邮箱：licongyu24@mails.ucas.ac.cn

日期：2026 年 10 月 3 日

使用声明

- 本译稿**仅作为免费学习资料使用**，不构成原出版社授权的正式中文版本。
- 不得包装、转售或用于任何商业用途。
- 原著著作权及相关权利归原作者与原权利人所有。
- 翻译与排版难免存在疏漏，建议读者在需要时与英文原书核对，并对可能的错误加以辨正。

麦克斯韦方程组

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left(\mathbf{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right)$$

推荐书目与参考资源

电磁学教学大致有一条已经成熟的路径。许多优秀著作都沿着这条路径展开。

- David J. Griffiths，《电动力学导论》

一本极好的书。解释清楚而简明。它涵盖的内容略少于本讲义所需，但如果你想找一本介绍基础知识的书，首先应该读它。

- Edward M. Purcell 与 David J. Morin，《电磁学》

另一本优秀的入门书。某些地方比 Griffiths 的书更详细，但开篇将电磁学与矢量微积分交织在一起讲解。如果你需要补习矢量微积分基础，可以参考这里；否则，就得花些时间将这两个主题分开。

- J. David Jackson，《经典电动力学》

物理教科书中最经典的一部。无论是弦论学家还是生物物理学家，几乎每一位专业物理学家的书架上都有它。它足以陪伴你学完本课程及下一年的课程。习题难度之高颇有名气。不过，封面内页列出了极坐标中的散度、梯度和旋度公式。

- A. Zangwill，《现代电动力学》

一本好书。基本上是 Jackson 那本书更现代、更易读的版本。

- Feynman、Leighton 与 Sands，《费曼物理学讲义》第二卷

费曼著名的物理学讲义颇有些优劣参半。有些解释别出心裁、精彩绝伦，另一些则过于巧妙，反而不够实用。而且不少内容显得有些陈旧。第二卷讨论电磁学，在我看来，是三卷中最好的一卷。

网上可以找到许多优秀讲义，包括费曼讲义。相关链接见课程网页：

http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/em.html

目录

1. 引言 **1**
1.1 电荷与电流 2
1.1.1 守恒定律 4
1.2 力与场 4
1.2.1 麦克斯韦方程组 6

2. 静电学 **8**
2.1 高斯定律 8
2.1.1 库仑力 9
2.1.2 均匀带电球 11
2.1.3 线电荷 12
2.1.4 面电荷与不连续性 13
2.2 静电势 16
2.2.1 点电荷 17
2.2.2 偶极子 19
2.2.3 一般电荷分布 20
2.2.4 电场线 23
2.2.5 静电平衡 24
2.3 静电能 25
2.3.1 点粒子的能量 27
2.3.2 电偶极子之间的力 29
2.4 导体 30
2.4.1 电容器 32
2.4.2 边值问题 33
2.4.3 镜像法 35
2.4.4 更多的习题 37
2.4.5 静电学简史 39

3. 静磁学 **41**
3.1 安培定律 42
3.1.1 长直导线 42
3.1.2 面电流与不连续性 43
3.2 矢势 46
3.2.1 磁单极子 47

3.2.2 规范变换 48
3.2.3 毕奥-萨伐尔定律 49
3.2.4 数学插曲：环绕数 52
3.3 磁偶极子 54
3.3.1 电流环 54
3.3.2 一般电流分布 56
3.4 磁力 57
3.4.1 电流之间的力 57
3.4.2 偶极子的力与能量 59
3.4.3 那么，什么是磁体？ 62
3.5 电磁学的单位 64
3.5.1 静磁学简史 65

4. 电动力学 67
4.1 法拉第电磁感应定律 67
4.1.1 运动导线的法拉第定律 69
4.1.2 电感与静磁能 71
4.1.3 电阻 74
4.1.4 迈克尔·法拉第（1791-1867） 77
4.2 最后一件事：位移电流 79
4.2.1 安培定律为何还不够 80
4.3 于是便有了光 82
4.3.1 求解波动方程 84
4.3.2 偏振 87
4.3.3 应用：导体表面的反射 89
4.3.4 詹姆斯·克拉克·麦克斯韦（1831-1879） 91
4.4 能量输运：坡印廷矢量 92
4.4.1 再论连续性方程 94

5. 电磁学与相对论 95
5.1 狭义相对论回顾 95
5.1.1 四维矢量 96
5.1.2 固有时 97
5.1.3 上指标与下指标 98
5.1.4 矢量、协矢量与张量 99
5.2 守恒流 102
5.2.1 磁学与相对论 103
5.3 规范势与电磁张量 105

5.3.1 规范不变性与相对论 105
5.3.2 电磁张量 106
5.3.3 例子：洛伦兹变换后的线电荷 109
5.3.4 另一个例子：洛伦兹变换后的点电荷 110
5.3.5 洛伦兹标量 111
5.4 麦克斯韦方程组 113
5.4.1 洛伦兹力定律 115
5.4.2 恒定场中的运动 117
5.5 以及作用量* 118
5.5.1 相对论性点粒子* 119

6. 电磁辐射 119
6.1 迟滞势 119
6.1.1 亥姆霍兹方程的格林函数 120
6.1.2 波动方程的格林函数 123
6.1.3 检验洛伦兹规范 127
6.2 偶极辐射 128
6.2.1 电偶极辐射 129
6.2.2 辐射功率：拉莫尔公式 131
6.2.3 应用：经典物质的不稳定性 132
6.2.4 磁偶极辐射与电四极辐射 133
6.2.5 应用：脉冲星 136
6.3 散射 138
6.3.1 汤姆孙散射 138
6.3.2 瑞利散射 140
6.4 单粒子的辐射 142
6.4.1 李纳-维谢尔势 142
6.4.2 简单例子：匀速运动的粒子 144
6.4.3 计算电场与磁场 145
6.4.4 辐射的协变形式 149
6.4.5 韧致辐射、回旋辐射与同步辐射 153

7. 介质中的电磁学 156
7.1 介质中的电场 156
7.1.1 电极化 157
7.1.2 电位移 160
7.2 介质中的磁场 162
7.2.1 束缚电流 164

译注：原 PDF 目录列出 5.5 和 5.5.1，但未包含相应正文；其余目录页码已按正文校正。

7.2.2 再论安培定律 166
7.3 宏观麦克斯韦方程组 167
7.3.1 初探介质中的波 168
7.4 反射与折射 170
7.4.1 菲涅耳方程 173
7.4.2 全内反射 175
7.5 色散 177
7.5.1 再论原子极化率 177
7.5.2 再论电磁波 178
7.5.3 色散模型 182
7.5.4 因果性与克拉默斯-克罗尼希关系 184
7.6 再论导体 189
7.6.1 德鲁德模型 189
7.6.2 导体中的电磁波 191
7.6.3 等离子体振荡 194
7.6.4 量子力学中的色散关系 195
7.7 电荷屏蔽 196
7.7.1 经典屏蔽：德拜-休克尔模型 197
7.7.2 介电函数 198
7.7.3 托马斯-费米理论 202
7.7.4 林德哈德理论 205
7.7.5 弗里德尔振荡 210

致谢

本讲义涵盖两门电磁学课程的内容。在剑桥大学，这两门课分别称为第 IB 部分“电磁学”和第 II 部分“电动力学”。本讲义受益于此前讲授这些课程的教师，包括 Natasha Berloff、John Papaloizou，尤其是 Anthony Challinor。

本讲义假定读者熟悉《动力学与相对论》讲义所介绍的牛顿力学和狭义相对论，并掌握矢量微积分知识。第 II 部分课程中的经典场论（拉格朗日与哈密顿形式）不在本讲义的讨论范围内。

1. 引言

据我们目前所知，宇宙中有四种力。在最大的尺度上，也就是行星、恒星或星系的尺度上，引力占主导地位。在最小的距离尺度上，两种核力起支配作用。而介于二者之间的一切，则由电磁力统治。

在原子尺度上，电磁力（当然还要结合一些基本的量子效应）支配原子与分子之间的相互作用。它是元素周期表背后的作用力，由此产生了整个化学领域，并进一步构成生物学的大部分基础。它把原子结合成固体和液体。不同材料所表现出的极其丰富的性质，也都源于这种力。

在宏观尺度上，电磁力表现为赋予它名字的那些熟悉现象。对电而言，从在头发上摩擦气球后把它粘到墙上，到把任何电器插进墙上的插座后便很有把握地期待它工作，都属于这一类现象。对磁而言，从吸在冰箱门上的购物清单，到日本悬浮在轨道上方的列车，也都是它的表现。发电机和电动机的发明让人类能够利用这些力量，改变了整个地球以及我们在地球上的生活。

这些还远远不够：电磁力的作用更为广泛，因为从字面意义上说，你所见过的一切都与它有关。正是这种力产生了光本身。

颇为惊人的是，四个简单而优雅的方程便包含了对电磁力的完整描述。这就是麦克斯韦方程组。在物理学乃至其他学科中，很少有地方能从如此少的内容中产生如此丰富多样的现象。本课程的目标是介绍麦克斯韦方程组，并从中发掘它们蕴含的众多故事。

然而，本课程还有一条贯穿始终的主线。电磁力实际上是所有其他作用力的蓝图。麦克斯韦方程组中隐藏着各种数学对称性与结构，自然界又在其他场合反复使用这些结构。理解这些方程的数学之美，将使我们窥见物理定律背后的一些原则，并为今后研究其他作用力打下基础。

1.1 电荷与电流

宇宙中的每个粒子都具有若干属性。这些属性决定粒子如何与四种力分别相互作用。对于引力，这一属性是质量；对于电磁力，这一属性称为电荷。

在本课程中，可以把电荷看作一个实数，$q \in \mathbb{R}$。关键是，电荷既可以为正，也可以为负，还可以为零；此时粒子不受电磁力的作用。

电荷的国际单位制单位是库仑，记作 C。和所有国际单位制单位一样，它是出于人类活动的便利而选定的一种尺度，并非由物理学的基本定律所决定。（第 3.5 节将进一步介绍库仑的定义。）在更根本的层面上，自然界为我们提供了更好的电荷单位。这源于电荷的量子化：任何粒子的电荷，都是电子所带电荷的整数倍。电子电荷记作 $-e$，其中

$$e = 1.602176634 \times 10^{-19}\ C$$

更自然的单位，是直接把电荷写成 $q = ne$，其中 $n \in \mathbb{Z}$。这样，电子的电荷为 -1，质子为 $+1$，中子为 0。不过，本课程仍将遵从惯例，采用国际单位制。

（顺带一提，夸克的电荷实际上是 $q = -e/3$ 和 $q = 2e/3$。这并不改变上述讨论的实质，因为只须更换基本单位即可。不过，除极端情形外，夸克都被禁闭在质子与中子内部，因此我们很少需要为此费心。）

本课程的一个主要目标，是超越点粒子的动力学，转向称为“场”的连续对象的动力学。为此，引入电荷密度是很有帮助的：

$$\rho(\mathbf{x}, t)$$

它定义为单位体积内的电荷。给定区域 V 中的总电荷 Q 就是 $Q = \int_V d^3x\, \rho(\mathbf{x}, t)$。大多数情况下，我们考虑光滑的电荷密度，可将其理解为对许多点状粒子取平均而得到的结果。不过，有时也会回到单个带电粒子的图像：电荷为 q 的粒子沿轨迹 $\mathbf{r}(t)$ 运动，此时写作 $\rho = q\delta(\mathbf{x} - \mathbf{r}(t))$，其中 δ 函数确保所有电荷都集中在一点。

更一般地，我们需要描述电荷从一个地方向另一个地方的运动。这由称为电流密度的量 $\mathbf{J}(\mathbf{x},t)$ 来刻画，其定义如下：对于任意曲面 S，积分

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$$

给出每单位时间穿过 S 的电荷。（这里 $d\mathbf{S}$ 是曲面 S 的单位法向量。）量 I 称为电流。因此，电流密度就是单位面积上的电流。

上述电流密度的定义颇为间接。要获得更直观的图像，可考虑连续电荷分布，设位于 $\mathbf{x}$ 的小体积内电荷的速度为 $\mathbf{v}(\mathbf{x},t)$。忽略相对论效应，电流密度便为

$$\mathbf{J} = \rho\mathbf{v}$$

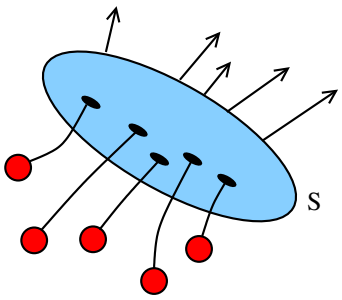


图 1：电流通量

特别地，若单个粒子以速度 $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}(t)$ 运动，电流密度就是 $\mathbf{J} = q\mathbf{v}\delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{r}(t))$。
图中展示了这一情形：组成电荷分布的带电粒子以红色小球表示，穿过蓝色曲面 S。

一个简单例子是电子沿导线运动。如下图所示，将导线建模为横截面积为 A 的长圆柱。电子以速度 $\mathbf{v}$ 沿导线轴向运动。（实际上，电子的速度具有某种分布；这里以 $\mathbf{v}$ 表示它们的平均速度。）若单位体积内有 n 个电子，每个电子带电荷

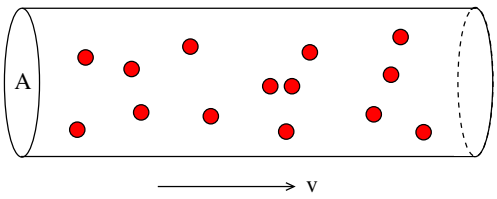


图 2：导线

q，则电荷密度为 $\rho = nq$，电流密度为 $\mathbf{J} = nq\mathbf{v}$。电流本身则为 $I = |\mathbf{J}|A$。

在整个课程中，电流密度 $\mathbf{J}$ 比电流 I 扮演重要得多的角色。因此，我们常常将 $\mathbf{J}$ 简称为“电流”；不过，凡是可能产生混淆的地方，都会更谨慎地使用这些术语。

1.1.1 守恒定律

电荷最重要的性质是守恒。当然，这意味着系统的总电荷不能改变。但它的含义远不止如此，因为电荷是局域守恒的。电荷不能从宇宙的一处凭空消失，再出现在另一处；它只能通过移动到邻近的点，离开原来的空间位置。

局域守恒意味着，只有当流入或流出该区域的电流作出相应补偿时，ρ 才能随时间改变。这可以用连续性方程表示：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \tag{1.1}$$

这是一个重要的方程。只要存在某种局域守恒的量，就会出现这样的方程。

要理解连续性方程为何能正确刻画这一物理过程，最好考察某个区域 V 中总电荷 Q 的变化。

$$\frac{dQ}{dt} = \int_V d^3x \, \frac{\partial \rho}{\partial t} = -\int_V d^3x \, \nabla \cdot \mathbf{J} = -\int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$$

根据前面的讨论，$\int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$ 是通过区域 V 的边界 S 向外流出的总电流。（这里是向外流出而非向内流入的总电荷，因为 $d\mathbf{S}$ 指向区域 V 的外法线方向。）负号确保了：若电流的净流动指向外部，总电荷就会减少。

若没有电流从该区域流出，则 $dQ/dt = 0$。这就是电荷的（整体）守恒。在许多应用中，我们取 V 为整个空间 $\mathbb{R}^3$，并令电荷与电流都局限在某个有界区域内。这便保证总电荷保持不变。

1.2 力与场

任何带电粒子都会受到电磁力。但这种力并不直接作用在粒子之间。自然界选择引入中介，也就是场。

在物理学中，“场”是一个动力学量，在每个空间点和每个时刻都有一个值。要描述电磁力，需要引入两个

场，每个场都是三维矢量。它们分别称为电场 $\mathbf{E}$ 与磁场 $\mathbf{B}$，

$$\mathbf{E}(\mathbf{x},t) \text{ 与 } \mathbf{B}(\mathbf{x},t)$$

在现代物理中，谈论“力”实际上是在谈粒子与场之间错综复杂的相互作用。它包含两个方面。首先，带电粒子会产生电场和磁场；其次，电场和磁场又引导带电粒子，决定它们如何运动。反过来，这种运动又改变粒子产生的场。于是，粒子与场成为一场优美舞蹈中的两位舞伴，彼此规定对方的舞步。

粒子与场之间的这场舞蹈，为自然界中所有其他作用力提供了范式。自然界为何为所有作用力都引入相应的场？背后似乎应当有深刻的原因。事实上，这一处理方式确实有一个压倒性的优点：所有相互作用都是局域的。无论粒子还是场，任何对象都只影响其紧邻的事物。这种影响随后可通过场传播到另一个空间点，但不会瞬时抵达。空间某处的粒子需要经过一段时间，才能影响其他位置的粒子。没有瞬时相互作用，便使我们能够引入与狭义相对论相容的作用力；第 5 章将更详细地探讨这一点。

本课程旨在用数学描述粒子与电磁场之间的相互作用。事实上，你已经见过这场舞蹈的一方：电荷为 q 的粒子，其位置 $\mathbf{r}(t)$ 由电场和磁场通过洛伦兹力定律决定，

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{B}) \tag{1.2}$$

随后可通过牛顿方程 $\mathbf{F} = m\ddot{\mathbf{r}}$ 确定粒子的运动。在《动力学与相对论》课程中，我们已研究过它的多种解。大致而言，电场使粒子沿 $\mathbf{E}$ 的方向加速，磁场则使粒子在垂直于 $\mathbf{B}$ 的平面内作圆周运动。

也可以用电荷分布 $\rho(\mathbf{x},t)$ 与电流密度 $\mathbf{J}(\mathbf{x},t)$ 来表述洛伦兹力定律。此时使用力密度 $\mathbf{f}(\mathbf{x},t)$，即作用在位于 $\mathbf{x}$ 的小体积上的力。洛伦兹力定律便写作

$$\mathbf{f} = \rho\mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B} \tag{1.3}$$

1.2.1 麦克斯韦方程组

本课程的大部分注意力将放在这场舞蹈的另一方：带电粒子如何产生电场与磁场。这由四个方程描述，统称为麦克斯韦方程组。它们是：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \tag{1.4}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{1.5}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0 \tag{1.6}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mu_0 \mathbf{J} \tag{1.7}$$

这些方程涉及两个常数。第一个是电学常数（稍显陈旧的叫法是真空介电常数），

$$\epsilon_0 \approx 8.85 \times 10^{-12}\ m^{-3}\, Kg^{-1}\, s^2\, C^2$$

它可被理解为表征电相互作用的强度。另一个是磁学常数（或真空磁导率），

$$\begin{aligned} \mu_0 &= 4\pi \times 10^{-7}\ m\, Kg\, C^{-2} \\ &\approx 1.25 \times 10^{-6}\ m\, Kg\, C^{-2} \end{aligned}$$

这个公式中的 4π 并不反映自然界的什么深刻性质，而只是源于最初定义这一常数时所采用的一种颇为陈旧的方式。（第 3.5 节将作更详细的解释。）不过，仍可将它理解为表征磁相互作用的强度（电荷以库仑为单位）。

课程余下的部分都将围绕麦克斯韦方程 (1.4)、(1.5)、(1.6) 和 (1.7) 展开。我们将循序渐进，先考察只有部分方程起主要作用的情形，而逐步理解整套方程。课程结束时，我们将理解每个方程所刻画的物理内容，以及它们如何组合在一起。

然而，同样重要的是，我们还将探索麦克斯韦方程组的数学结构。乍看之下，它们似乎只是从矢量微积分中随意挑选的四个方程。但事实完全相反。麦克斯韦方程组非常特殊；从适当的角度看，它们实质上是能够描述电磁力的唯一一组方程。要完整说明这种唯一性的原因，必须涉及量子力学与相对论，这要留待之后的课程讲述。不过，我们将在这里迈出第一步。目标是让你在本讲义结束时，无论从实验还是从美学角度，都确信麦克斯韦方程组的重要性。

2. 静电学

本章研究静止电荷。这意味着存在一个参考系，其中没有电流，只有静止电荷。当然，电荷之间仍有力的作用，但我们假定它们被固定在原位，不能移动。我们要回答的问题是：这些电荷产生怎样的电场？

由于一切都不运动，我们寻找麦克斯韦方程组在 $\mathbf{J} = 0$ 时不随时间变化的解。这时可以自洽地令 $\mathbf{B} = 0$，只剩下两条麦克斯韦方程需要求解，即

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \tag{2.1}$$

以及

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \tag{2.2}$$

给定电荷分布 ρ 后，方程 (2.1) 和 (2.2) 有唯一解。本章的目标就是求出这个解。

2.1 高斯定律

继续之前，先把方程 (2.1) 写成一种略有不同的形式，以便理解它的含义。考虑空间中的某个闭合区域 $V \subset \mathbb{R}^3$，记其边界为 $S = \partial V$。现在把 (2.1) 两边在 V 上积分。由于左边是一个全导数，可以利用散度定理将其转化为曲面 S 上的积分，得到

$$\int_V d^3x \; \nabla \cdot \mathbf{E} = \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V d^3x \, \rho$$

电荷密度在 V 上的积分就是该区域内的总电荷，记作 $Q = \int_V d^3x \, \rho$。另一方面，电场在 S 上的曲面积分称为穿过 S 的通量。两者满足

$$\int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q}{\epsilon_0} \tag{2.3}$$

这就是高斯定律。不过，由于两种形式完全等价，我们也把原来的方程 (2.1) 称为高斯定律。

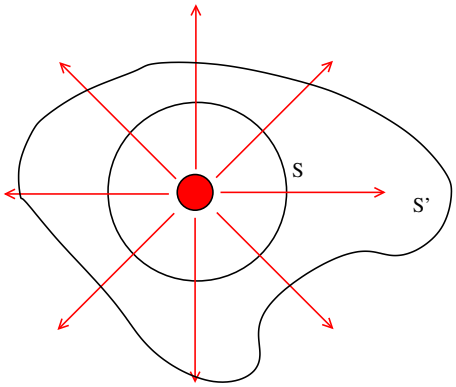


图 3：穿过 S 和 S' 的通量相同。

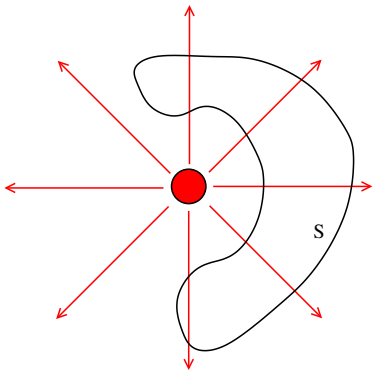


图 4：穿过 S 的通量为零。

注意，曲面 S 的形状并不重要。只要它包围总电荷 Q，穿过它的通量就总是 Q/ϵ_0。上面的左图给出了一个例子。用较为讲究的说法，通量积分不依赖于曲面的几何形状，却依赖于它的拓扑，因为曲面必须包围电荷 Q。选定的曲面 S 称为高斯面；通常可以巧妙地选择高斯面，使某个问题变得简单。

只有位于 V 内的电荷才对通量有贡献。区域外的任意电荷所产生的电场，会在某处穿入 S，给出负通量，又从 S 的另一侧穿出，给出正通量。这些位于 V 外的电荷对总通量的贡献为零，如上面的右图所示。

对于一般的电荷分布，我们需要同时使用高斯定律 (2.1) 和另一条方程 (2.2)。然而，对于某些特殊分布，通常是具有高度对称性的分布，只需求解高斯定律的积分形式 (2.3)，对称性就能保证 (2.2) 自动满足。下面先介绍这些较简单的解，再在第 2.2 节回到一般情形。

2.1.1 库仑力

首先说明高斯定律 (2.3) 如何给出大家熟悉且喜爱的库仑力定律。考虑一个以原点为中心、包含在半径 R 内的球对称电荷分布，以它作为粒子的模型。除球对称性和总电荷为 Q 之外，我们无需对分布的性质作任何假设。

我们想知道半径 $r > R$ 处的电场。取高斯面 S 为半径 r 的球面，如图所示。高斯定律给出

$$\int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

现在利用问题的球对称性。这说明电场必须沿径向向外：$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = E(r)\hat{\mathbf{r}}$。积分只涉及球面的角坐标，因此可以将函数 $E(r)$ 提到积分号外。于是

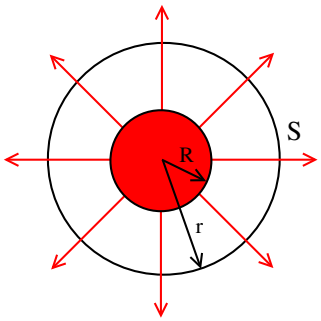


图 5：

$$\int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E(r) \int_S \hat{\mathbf{r}} \cdot d\mathbf{S} = E(r)\, 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

其中的因子 $4\pi r^2$ 只是高斯球面的面积。因此，球对称电荷分布 Q 外的电场为

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\,\hat{\mathbf{r}} \tag{2.4}$$

很好，这就是以前见过的熟悉结果，例如《动力学与相对论》讲义中的结果。洛伦兹力定律 (1.2) 告诉我们，在 $r > R$ 区域运动的试探电荷 q 所受的力为

$$\mathbf{F} = \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 r^2}\,\hat{\mathbf{r}}$$

这当然就是两个静止带电粒子之间的库仑力。正如前面所说，$1/\epsilon_0$ 表征力的强度。若两电荷同号，即 $Qq > 0$，作用力为排斥力，使试探电荷远离原点。若两电荷异号，即 $Qq < 0$，作用力为吸引力，指向原点。可见高斯定律 (2.1) 给出了我们已知的这个简单电荷相互作用结果。

最后，注意对称性假设在上述分析中至关重要。没有它，电场 $\mathbf{E}(\mathbf{x})$ 就会依赖于球面 S 的角坐标，从而无法提到积分号外。在缺乏对称性的情形下，仅靠高斯定律不足以确定电场，还必须使用 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$。第 2.2 节将说明如何处理。不过，如果你对此担心，很容易验证最终电场表达式 (2.4) 的确满足 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$。

库仑与牛顿

静电力与引力都具有平方反比的形式，值得比较两者的相对强度。例如，可以比较两个电子之间牛顿引力的吸引与库仑力的排斥。电子是点粒子，其质量 m_e 和电荷 $-e$ 为

$$e \approx 1.6 \times 10^{-19} \text{ 库仑} \qquad \text{以及} \qquad m_e \approx 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

无论它们相隔多远，都有

$$\frac{F_{\text{Coulomb}}}{F_{\text{Newton}}} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{Gm_e^2}$$

引力强度由牛顿常数 $G \approx 6.7 \times 10^{-11}\ \text{m}^3\,\text{kg}^{-1}\,\text{s}^2$ 决定。代入数值后，会得到一个惊人的结果：

$$\frac{F_{\text{Coulomb}}}{F_{\text{Newton}}} \approx 10^{42}$$

引力微不足道，电磁力占据主导。其实你早就知道这一点：仅仅抬起手臂，就是让几个电脉冲去对抗整个地球的引力，而电脉冲却获胜了。

不过，引力还藏着一招。电荷有正负两种符号，质量却只有正值。因此，对于宏观的大物体，如恒星、行星和猫，质量会不断累积，而电荷则近似相互抵消。这补偿了 10^{-42} 的抑制因子，最终使引力在大距离尺度上获胜。

引力在基本粒子层面弱得如此离谱，带来了重要后果：讨论极小尺度时，可以忽略引力。本课程余下部分也将如此。但这也意味着，若想更好地理解极小距离上的引力，例如建立量子引力理论，就很难从实验获得充分指导。

2.1.2 均匀带电球

球对称电荷分布之外的电场总由 (2.4) 给出。那么内部呢？这取决于具体分布。最简单的情形是半径 R、电荷密度均匀为 ρ 的球，其总电荷为

$$Q = \frac{4\pi}{3}R^3\rho$$

选取以原点为中心、半径 $r < R$ 的球面作为高斯面。球面内包含的电荷为 $4\pi\rho r^3/3 = Qr^3/R^3$，因此高斯定律给出

$$\int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Qr^3}{\epsilon_0 R^3}$$

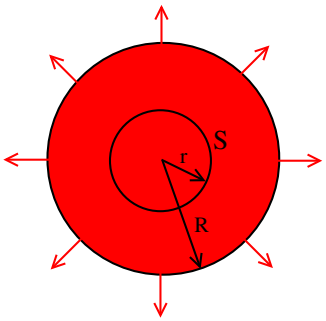


图 6：

再次利用对称性，可写成 $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E(r)\hat{\mathbf{r}}$，并计算

$$\int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E(r) \int_S \hat{\mathbf{r}} \cdot d\mathbf{S} = E(r)\, 4\pi r^2 = \frac{Qr^3}{\epsilon_0 R^3}$$

这说明球内电场随半径线性增长

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}\,\hat{\mathbf{r}} \qquad r < R \tag{2.5}$$

球外则回到平方反比形式 (2.4)。在球面 $r = R$ 处，电场连续，但导数 dE/dr 不连续，如图所示。

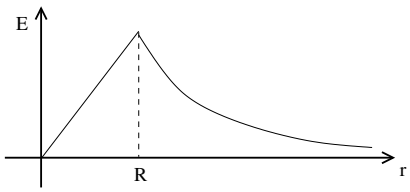


图 7：

2.1.3 线电荷

接下来，考虑沿一条直线分布的电荷，并取这条直线为 z 轴。设每单位长度的电荷密度均匀为 η。若愿意，也可考虑一个电荷密度均匀的实心圆柱，再让其半径趋于零。我们想求出这条线电荷产生的电场。

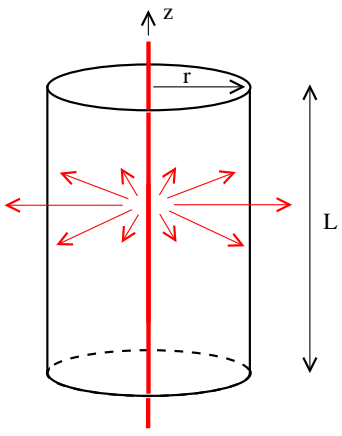


图 8：

现在系统具有柱对称性。取高斯面为长 L、半径 r 的圆柱面，则有

$$\int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\eta L}{\epsilon_0}$$

同样，由对称性可知，电场沿径向指向远离线电荷的方向。用柱坐标中的 $\hat{\mathbf{r}}$ 表示这一方向，则 $\mathbf{E} = E(r)\hat{\mathbf{r}}$。对称性意味着高斯面的两个端盖

对积分没有贡献，因为它们的法向沿 $\hat{\mathbf{z}}$ 方向，而 $\hat{\mathbf{z}}\cdot\hat{\mathbf{r}}=0$。因此只剩圆柱侧面的贡献：

$$\int_S \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S} = E(r)\,2\pi rL = \frac{\eta L}{\epsilon_0}$$

所以电场为

$$\mathbf{E}(r) = \frac{\eta}{2\pi\epsilon_0 r}\hat{\mathbf{r}} \tag{2.6}$$

注意，点电荷的电场按 $1/r^2$ 衰减，其中 r 为径向距离；线电荷的电场衰减得较慢，按 $1/r$ 变化。当然，两者中径向距离 r 的含义略有不同：对于点粒子，$r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$；对于线电荷，$r=\sqrt{x^2+y^2}$。

2.1.4 面电荷与不连续性

现在考虑无限大平面，取其为 $z=0$，单位面积上均匀分布电荷 σ。再次取圆柱面作为高斯面，但这次其轴线垂直于平面，如图所示。在这种情形下，圆柱有时被称为高斯“药盒”，据说因为大家都知道高斯喜欢阿司匹林。

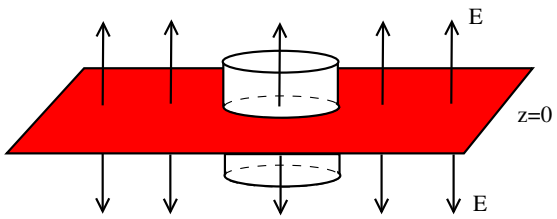


图 9：

由对称性，有

$$E = E(z)\hat{\mathbf{z}}$$

此外，上半空间 $z>0$ 的电场必定与下半空间 $z<0$ 的电场方向相反，即 $E(z)=-E(-z)$。

现在圆柱侧面上的曲面积分为零，只有两个端盖有贡献，设各端盖面积为 A，则得到

$$\int_S \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S} = E(z)A - E(-z)A = 2E(z)A = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$$

因此，无限大带电平面上方的电场为

$$E(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \tag{2.7}$$

注意，电场与到平面的距离无关！这是因为平面无限大：离它越远，就有越多部分进入视野。

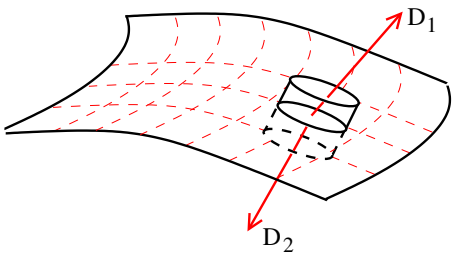


图 10：电场的法向分量不连续。

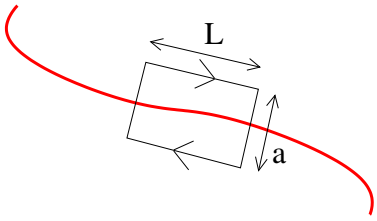


图 11：电场的切向分量连续。

从上述分析还应得出另一点重要结论：电荷面密度恒定的曲面两侧，电场是不连续的。我们有

$$E(z \to 0^+) - E(z \to 0^-) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \tag{2.8}$$

这一结果的成立，并不要求平面延伸到无穷远。对于电荷面密度为 σ 的任意曲面，很容易重复上述分析。σ 无需均匀，相应地，给定点处的 $\mathbf{E}$ 也无需平行于曲面法向 $\hat{\mathbf{n}}$。在曲面的任意一点，都可以选取轴线沿该点法向的高斯圆柱，如上面的左图。它的横截面积 A 可以任意小，因为前面已看到，A 会在最终结果中消去。若用 $\mathbf{E}_\pm$ 表示曲面两侧的电场，则

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{E}|_+ - \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{E}|_- = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \tag{2.9}$$

相反，沿曲面切向的电场是连续的。为说明这一点，需要做稍有不同的计算。仍考虑任意带有面电荷的曲面，取回路 C，其平行于曲面的边长为 L，垂直于曲面的边长为 a。上面的右图画出了这一回路，其中曲面以侧视图表示。将 $\mathbf{E}$ 沿回路积分，利用斯托克斯定理有

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int \nabla \times \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$$

其中 S 是以 C 为边界的曲面。在 $a \to 0$ 的极限下，曲面 S 收缩为零，因此该积分为零。这意味着线积分的贡献也必须消失，留下

$$\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}_+ - \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}_- = 0$$

这就是说，电场沿曲面的切向分量是连续的。

一对平面

作为一个简单推广，考虑分别位于 $z = 0$ 与 $z = a$ 的两个无限大平面，各自具有均匀电荷面密度 $\pm\sigma$，如图所示。只需把两个平面各自产生的 (2.7) 形式的电场相加，便可求出总电场。两平面之间的电场为

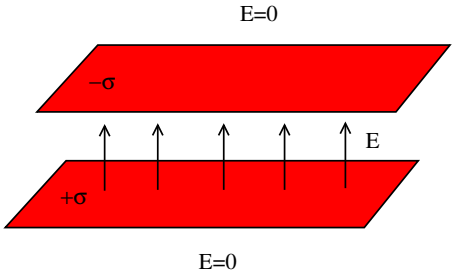


图 12：

$$\mathbf{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}\hat{\mathbf{z}} \qquad 0 < z < a \tag{2.10}$$

两平面外则有 $\mathbf{E} = 0$。

平板

考虑厚度为 $2d$、单位体积电荷密度为 ρ 的无限大平板，也可重新推导电场的不连续性 (2.9)。当高斯药盒位于板内，即 $z < d$ 时，有

$$2AE(z) = \frac{2zA\rho}{\epsilon_0} \quad \Rightarrow \quad E(z) = \frac{\rho z}{\epsilon_0}$$

而在 $z > d$ 时，得到先前的结果 (2.7)。此时电场连续，如图所示。取 $d \to 0$、$\rho \to \infty$ 的极限，并保持面电荷 $\sigma = \rho d$ 不变，就重现了不连续性 (2.8)。

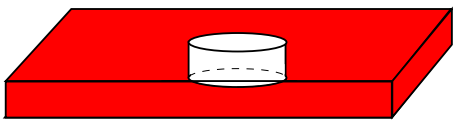


图 13：平板的高斯面。

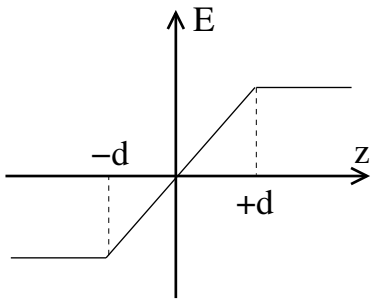


图 14：所得到的电场。

球壳

最后给出一个涉及面电荷及相应电场不连续性的例子。考虑以原点为中心、半径为 R、电荷面密度均匀为 σ 的球壳，其总电荷为

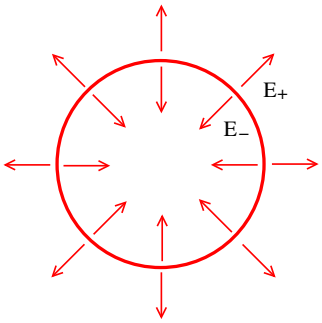


图 15：

$$Q = 4\pi R^2 \sigma$$

已知在球壳外 $r > R$，电场具有标准平方反比形式 (2.4)。内部又如何？由于任何 $r < R$ 的球面都不包围电荷，高斯定律告诉我们，球壳内部必定

有 $\mathbf{E} = 0$。因此在球面 $r = R$ 处出现不连续性：

$$\mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{r}}\big|_+ - \mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{r}}\big|_- = \frac{Q}{4\pi R^2 \epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

这与预期的 (2.9) 一致。

2.2 静电势

上一节所有例子中，对称性都意味着只需考虑高斯定律。然而，对于一般电荷分布，仅有高斯定律还不够，必须使用第二条方程 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$。

事实上，第二条方程很容易处理，因为 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ 意味着电场可以写为某个函数的梯度：

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi \tag{2.11}$$

标量 ϕ 称为静电势、标势，有时也简称电势。接下来回到高斯定律原来的微分形式 (2.1)。它现在成为泊松方程

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \Rightarrow \quad \nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \tag{2.12}$$

在电荷密度为零的空间区域，只需求解拉普拉斯方程

$$\nabla^2 \phi = 0 \tag{2.13}$$

拉普拉斯方程的解称为调和函数。

几点说明：

• 电势 ϕ 的定义允许加上任意常数。这个看似平凡的事实，实际上是理论物理中一段漫长而深刻的故事——规范不变性——的开端。第 5.3.1 节将再次讨论。眼下通过要求 $r \to \infty$ 时 $\phi(r) \to 0$，来消除这种冗余。

• 从牛顿力学中已知，静电势正比于试探粒子的势能，参见《动力学与相对论》讲义第 2.2 节。具体地，质量为 m、位置为 $\mathbf{r}(t)$、电荷为 q 的试探粒子在背景电场中运动时，守恒能量为

$$E = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{r}} \cdot \dot{\mathbf{r}} + q\phi(\mathbf{r})$$

• 泊松方程对 ϕ 和 ρ 都是线性的。因此，若已知电荷分布 ρ_1 对应的电势 ϕ_1，以及另一分布 ρ_2 对应的电势 ϕ_2，则 $\rho_1 + \rho_2$ 对应的电势就是 $\phi_1 + \phi_2$。这实际上意味着，一组电荷的电场就是各电荷所产生电场的总和，称为电荷的叠加原理。方程的线性，使电磁学比自然界其他力的理论容易处理。

• 前面说过，$\nabla \times \mathbf{E} = 0$ 等价于写成 $\mathbf{E} = -\nabla\phi$。在空间为 $\mathbb{R}^3$，乃至空间为 $\mathbb{R}^3$ 中任意开球时，这都成立。但如果背景空间的拓扑足够复杂，就存在不能写成 $\mathbf{E} = -\nabla\phi$ 的 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ 的解。这最终联系到优美的德拉姆上同调数学理论。本入门课程当然无需担心这些问题：始终取时空拓扑为 $\mathbb{R}^4$，相应地，任意空间超曲面为 $\mathbb{R}^3$。

2.2.1 点电荷

首先再次推导库仑力定律。把一个电荷为 Q 的粒子放在原点。不过，这次假定它确实是点电荷，即电荷密度具有 δ 函数形式 $\rho(\mathbf{x}) = Q\delta^3(\mathbf{x})$。需要求解的方程为

$$\nabla^2\phi = -\frac{Q}{\epsilon_0}\delta^3(\mathbf{x}) \tag{2.14}$$

你们在数学方法课程中已经求解过这类问题。其解本质上是拉普拉斯算符 ∇^2 的格林函数，第 2.2.3 节将再次讨论这一解释。先回顾如何得到这个解。首先考察原点之外 $r \neq 0$ 的地方，这里无需处理 δ 函数的特殊之处。此时寻找拉普拉斯方程的球对称解，即

$$\phi = \frac{\alpha}{r}$$

其中 α 为某个常数。要说明它满足拉普拉斯方程，需要使用结果

$$\nabla r = \hat{\mathbf{r}} \tag{2.15}$$

其中 $\hat{\mathbf{r}}$ 为球坐标中的径向单位矢量，因此 $\mathbf{x} = r\hat{\mathbf{r}}$。由链式法则，$\nabla(1/r) = -\hat{\mathbf{r}}/r^2 = -\mathbf{x}/r^3$，从而得到

$$\nabla\phi = -\frac{\alpha}{r^3}\,\mathbf{x} \quad \Rightarrow \quad \nabla^2\phi = -\alpha\left(\frac{\nabla\cdot\mathbf{x}}{r^3} - \frac{3\,\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}}{r^5}\right)$$

但 $\nabla\cdot\mathbf{x} = 3$，所以 $\nabla^2\phi = 0$，正如所要求的。

还需处理原点，因为 δ 函数集中在那里。这将决定解的整体归一化常数 α。最简单的方法，是用高斯定律的积分形式，将问题从原点转移到远处空间。为此，把 (2.14) 在包含原点的某个区域 V 上积分。电荷密度的积分给出

$$\rho(\mathbf{x}) = Q\,\delta^3(\mathbf{x}) \qquad \Rightarrow \qquad \int_V d^3x\,\rho = Q$$

因此，由高斯定律 (2.3)，要求

$$\int_S \nabla\phi\cdot d\mathbf{S} = -\frac{Q}{\epsilon_0}$$

这正是上一节计算过的曲面积分。将 $\phi = \alpha/r$ 代入，并选取半径 r 的球面 S，可知必须有 $\alpha = Q/(4\pi\epsilon_0)$，即

$$\phi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \tag{2.16}$$

用 (2.15) 计算其梯度，就得到库仑定律

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = -\nabla\phi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\,\hat{\mathbf{r}}$$

利用电势推导库仑定律，比上一节只用高斯定律的方法稍复杂。不过，下面将看到，引入电势后，基本上任何问题的解都可以写出来。

关于记号的说明

本讲义中会交替使用 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{r}$ 表示空间位置。例如，体积分有时写作 $\int d^3x$，有时写作 $\int d^3r$。$\mathbf{r}$ 记号的优点是在球坐标中更自然，例如 $|\mathbf{r}| = r$，很方便。缺点是在其他坐标系，尤其是柱坐标中容易引起混淆。因此，我们将在两种记号之间切换，采用清晰比一致更重要的原则。

2.2.2 偶极子

偶极子由两个相距 d 的点电荷 Q 和 $-Q$ 构成。把第一个电荷放在原点，第二个放在 $\mathbf{r} = -\mathbf{d}$。电势就是两个电荷各自电势之和：

$$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{Q}{r} - \frac{Q}{|\mathbf{r}+\mathbf{d}|}\right)$$

类似地，电场就是两个点电荷各自产生电场之和。这源于方程的线性，是前述叠加原理的一个简单应用。

考察远离这两个点电荷、距离 $r \gg |\mathbf{d}|$ 处偶极子的表现，将很有收获。需要对上式第二项做泰勒展开。一般函数 $f(\mathbf{r})$ 的矢量形式泰勒展开为

$$f(\mathbf{r}+\mathbf{d}) \approx f(\mathbf{r}) + \mathbf{d}\cdot\nabla f(\mathbf{r}) + \frac{1}{2}(\mathbf{d}\cdot\nabla)^2 f(\mathbf{r}) + \ldots \tag{2.17}$$

将它用于函数 $1/|\mathbf{r}+\mathbf{d}|$，得到

$$\begin{aligned}\frac{1}{|\mathbf{r}+\mathbf{d}|} &\approx \frac{1}{r} + \mathbf{d}\cdot\nabla\frac{1}{r} + \frac{1}{2}(\mathbf{d}\cdot\nabla)^2\frac{1}{r} + \ldots \\ &= \frac{1}{r} - \frac{\mathbf{d}\cdot\mathbf{r}}{r^3} - \frac{1}{2}\left(\frac{\mathbf{d}\cdot\mathbf{d}}{r^3} - \frac{3(\mathbf{d}\cdot\mathbf{r})^2}{r^5}\right) + \ldots\end{aligned}$$

推导最后一项时，使用指标记号 $\mathbf{d}\cdot\nabla = d_i\partial_i$ 可能最方便。对于我们的偶极子，只需展开式的前两项，它们给出的电势为

$$\phi \approx \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r} - \mathbf{d}\cdot\nabla\frac{1}{r} + \ldots\right) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\frac{\mathbf{d}\cdot\mathbf{r}}{r^3} + \ldots \tag{2.18}$$

可见，偶极子的电势按 $1/r^2$ 衰减，相应地电场按 $1/r^3$ 衰减，两者都比点电荷对应的场多衰减一个幂次。

电场并非球对称，其最低阶贡献由以下组合决定：

$$\mathbf{p} = Q\mathbf{d}$$

它称为电偶极矩。按照约定，其方向从负电荷指向正电荷。偶极子的电场为

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{3(\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p}}{r^3}\right) + \ldots \tag{2.19}$$

注意，电场的符号取决于空间位置：有些区域中的力是吸引力，另一些区域中则是排斥力。

有时考虑 $d \to 0$、$Q \to \infty$，同时保持 $\mathbf{p} = Q\mathbf{d}$ 固定的极限很有用。在此极限下，(2.18) 和 (2.19) 中所有省略号所代表的项都会消失，因为它们含有 d 的更高次幂。人们谈及“偶极子”时，往往默认取了这个极限。

2.2.3 一般电荷分布

点电荷电势的推导 (2.16) 加上叠加原理，实际上足以求出任意电荷分布的电势，至少在形式上如此。这是因为点电荷的解正是拉普拉斯算符的格林函数。格林函数定义为下列方程的解：

$$\nabla^2 G(\mathbf{r};\mathbf{r}') = \delta^3(\mathbf{r}-\mathbf{r}')$$

根据前面对点电荷的讨论，已知它为

$$G(\mathbf{r};\mathbf{r}') = -\frac{1}{4\pi}\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \tag{2.20}$$

现在可以将通常的格林函数方法用于一般泊松方程 (2.12)。下面假设 $\rho(\mathbf{r})$ 只在空间中某个紧致区域 V 内非零。泊松方程的解为

$$\phi(\mathbf{r}) = -\frac{1}{\epsilon_0}\int_V d^3r'\; G(\mathbf{r};\mathbf{r}')\,\rho(\mathbf{r}') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_V d^3r'\;\frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \tag{2.21}$$

要验证这一点，只需保持清醒，分清算符作用于 $\mathbf{r}$ 还是 $\mathbf{r}'$。拉普拉斯算符作用于 $\mathbf{r}$，所以计算 $\nabla^2\phi$ 时，它穿过上式的积分号作用于 $G(\mathbf{r};\mathbf{r}')$，留下一个 δ 函数，继而将积分消去。

类似地，一般电荷分布产生的电场为

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\nabla\phi(\mathbf{r}) &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_V d^3r'\;\rho(\mathbf{r}')\,\nabla\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_V d^3r'\;\rho(\mathbf{r}')\,\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\end{aligned}$$

如果电荷分布 $\rho(\mathbf{r})$ 极为复杂，这个方程给出的电场 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 也同样复杂。但如果远离电荷分布，就会出现相当漂亮的简化……

远距离行为

现在假设要知道远离区域 V 时电场的样子。这意味着所考察的 $\mathbf{r}$ 满足：对于所有 $\mathbf{r}'\in V$，都有 $|\mathbf{r}|\gg|\mathbf{r}'|$。可以使用同一泰勒展开式 (2.17)，对带电区域中的每个 $\mathbf{r}'$，用 $-\mathbf{r}'$ 代替 $\mathbf{d}$，从而写成

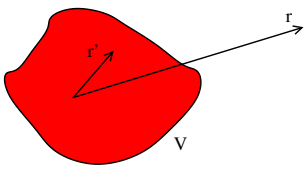


图 16：

$$\begin{aligned}\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} &= \frac{1}{r} - \mathbf{r}'\cdot\nabla\frac{1}{r} + \frac{1}{2}(\mathbf{r}'\cdot\nabla)^2\frac{1}{r} + \ldots\\ &= \frac{1}{r} + \frac{\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}'}{r^3} + \frac{1}{2}\left(\frac{3(\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}')^2}{r^5} - \frac{\mathbf{r}'\cdot\mathbf{r}'}{r^3}\right) + \ldots\end{aligned} \tag{2.22}$$

于是电势成为

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_V d^3r'\,\rho(\mathbf{r}')\,\left(\frac{1}{r} + \frac{\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}'}{r^3} + \ldots\right)$$

最低阶项就是

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} + \ldots$$

其中 $Q = \int_V d^3r'\,\rho(\mathbf{r}')$ 是 V 内的总电荷。因此在最低阶上，只要距离足够远，就无法区分一般电荷分布与位于原点的点电荷。不过，细致的实验可以看出差别。第一个修正具有偶极子的形式：

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{Q}{r} + \frac{\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}}}{r^2} + \dots\right)$$

其中

$$\mathbf{p} = \int_V d^3r'\ \mathbf{r}'\rho(\mathbf{r}')$$

是该分布的偶极矩。一个特别重要的情形是总电荷 $Q = 0$ 的中性物体，此时偶极项给出电势的主导贡献。

可见，任意复杂的局域电荷分布，都可以用几个重要性依次降低的简单量来表征。首先是总电荷 Q，然后是偶极矩 $\mathbf{p}$，它包含电荷如何分布的一些基本信息。但还可以继续。下一个修正称为四极项，给出

$$\Delta\phi = \frac{1}{2}\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{r_i r_j \mathbb{Q}_{ij}}{r^5}$$

其中 Q_{ij} 是称为四极矩的对称无迹张量，定义为

$$\mathbb{Q}_{ij} = \int_V d^3r'\ \rho(\mathbf{r}')\left(3r'_i r'_j - \delta_{ij}r'^2\right)$$

它包含电荷分布的更细致信息。随后是八极项，依此类推。这种方法统称为多极展开，涉及按球谐函数展开函数 ϕ。系统的论述可参阅 Jackson 的书。

关于无限电荷分布的说明

为了简单，前面假定电荷分布局限于空间某个紧致区域 V。如果电荷分布延伸到无穷远，格林函数方法仍然有效。不过，此时未必总能选取使 $r \to \infty$ 时 $\phi(r) \to 0$ 的电势。实际上前面已经见过一个例子：无限长线电荷的电场已在 (2.6) 中算出，其形式为

$$E(r) = \frac{\rho}{2\pi r}\hat{\mathbf{r}}$$

这里 $r^2 = x^2 + y^2$ 是垂直于线电荷方向的柱坐标径向坐标。产生这个电场的电势 ϕ 为

$$\phi(r) = -\frac{\eta}{2\pi\epsilon_0} \log\left(\frac{r}{r_0}\right)$$

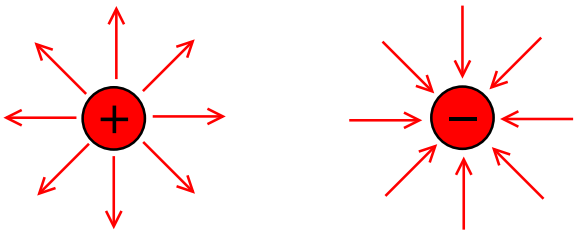
由于对数函数的存在，当 $r \to \infty$ 时，电势必然趋于无穷。因此，需要选取一个任意但有限的距离 r_0，令该处电势为零。

2.2.4 电场线

通常用长度正比于大小的箭头表示矢量。对于电场，还有一种略有不同、更加实用的表示方法：绘制与电场 $\mathbf{E}$ 相切的连续曲线，并使曲线的疏密程度正比于 $\mathbf{E}$ 的大小。这一由法拉第提出的创新称为电场线。实际上，我们在本讲义中一直悄悄画着它们。

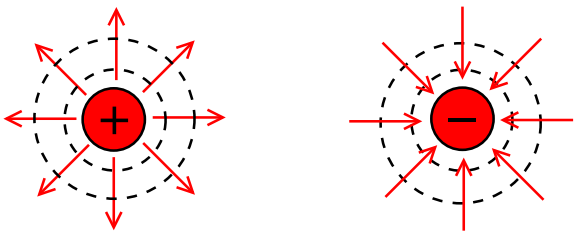
电场线是连续的，只能在电荷处开始或终止，并且永远不能相交。

正、负点电荷的电场线如下：

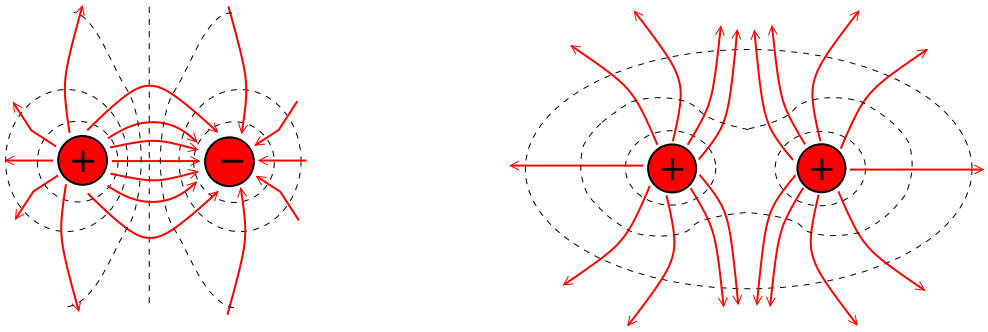


按约定，正电荷是电场线的源，箭头从中向外；负电荷是电场线的汇，箭头指向它。

也很容易在同一幅图上画出等势面，即 ϕ 为常数的曲面。沿这些曲面移动电荷，无需做功。关系 $\mathbf{E} = -\nabla\phi$ 保证等势面与电场线垂直相交。通常用虚线表示等势面：



另一方面，可以非常粗略地画出偶极子（左图）和一对同号电荷（右图）的电场线与等势面：



2.2.5 静电平衡

这里有个简单问题：能否只用其他电荷困住一个电荷？换言之，能否找到某种电荷排列，使试探电荷在其他电荷的场中处于稳定平衡，被束缚在某处？

有一种平凡的办法：让负电荷直接落在正电荷上即可。但排除这种可能，我们要求平衡点远离所有其他电荷。

可能实现这一点的简单装置，很容易想到。例如，在四面体各顶点放四个正电荷，或者在立方体的八个顶角各放一个正电荷。困在中央的正试探电荷会稳定吗？它确实受到所有顶角电荷的排斥，因此似乎有可能。

然而，答案是否定的。不存在这种静电平衡。只靠其他静止电荷无法困住一个电荷，至少不能稳定地困住它。粒子的势能正比于 ϕ，因此从数学上说，这意味着满足 $\nabla^2\phi = 0$ 的调和函数不能具有极小值或极大值。

为证明不存在静电平衡，反过来假设空旷空间中有一点 $\mathbf{r}_\star$，可使电荷 $q > 0$ 的粒子稳定。所谓“空旷空间”，是指 $\mathbf{r}_\star$ 的邻域内 $\rho(\mathbf{r}) = 0$。由于该点稳定，粒子离开此点时，必定总受到使它返回的推力。这又意味着电场总指向 $\mathbf{r}_\star$，绝不会背离它。于是，可用一个小曲面 S 包围 $\mathbf{r}_\star$，并计算

$$\int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} < 0$$

但根据高斯定律，右边应等于 S 内所包围的电荷，而假设该电荷为零。这就产生矛盾：不存在这种静电平衡。

当然，若愿意使用静电力以外的力，就可以构造平衡状态。例如，把试探粒子限制在一个平面内，那么很容易验证，在正多边形各顶点放置相同电荷，会在中央产生稳定平衡点。但首先必须使用其他力，使粒子留在平面内。

2.3 静电能

电场储存能量。本节将计算储存了多少。

先回顾经典力学入门课中的一个事实[1]。设试探电荷 q 在背景静电势 ϕ 中运动，用 $U(\mathbf{r})$ 表示粒子的势能。《动力学与相对论》课程中使用的是 $V(\mathbf{r})$，但稍后需要将 V 留给电压。粒子的势能 $U(\mathbf{r})$，可看作将粒子从无穷远移来所做的功：

$$U(\mathbf{r}) = -\int_{\infty}^{\mathbf{r}} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = +q\int_{\infty}^{\mathbf{r}} \nabla\phi\cdot d\mathbf{r} = q\phi(\mathbf{r})$$

这里采用通常的归一化条件：$r\to\infty$ 时 $\phi(r)\to 0$。

考虑一个电荷分布，暂且假定由位于 $\mathbf{r}_i$ 的点电荷 q_i 构成。这一构型储存的静电势能，就等于最初组装该构型所需做的功，因为释放电荷后，它们将获得相应的动能。那么，组装一组电荷需要做多少功？

第一个电荷无需做功。没有电场时，可以把它放在任何位置，例如 $\mathbf{r}_1$。所需的功为 $W_1 = 0$。

将第二个电荷放到 $\mathbf{r}_2$，所需的功为

$$W_2 = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|}$$

注意，若两电荷同号，即 $q_1q_2>0$，则 $W_2>0$，说明需要输入功使它们接近。若 $q_1q_2<0$，则 $W_2<0$；负功意味着粒子在相互吸引作用下本来就愿意接近。

[1] 参见《动力学与相对论》讲义第 2.2 节。

第三个电荷要克服 q_1 和 q_2 共同产生的电场，所需的功为

$$W_3 = \frac{q_3}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{q_2}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_3|} + \frac{q_1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_3|}\right)$$

依此类推。组装所有电荷所需的总功，就是该构型储存的势能：

$$U = \sum_{i=1}^{N} W_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{i<j}\frac{q_i q_j}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} \tag{2.23}$$

其中 $\sum_{i<j}$ 表示每对粒子只求和一次。实际上，也许你直接就能写出 (2.23)，作为构型储存的势能。上述论证的目的只是确定那个 1/2 因子：究竟对所有粒子对 $\sum_{i<j}$ 求和，还是对所有粒子 $\sum_{i\neq j}$ 求和？如前所见，答案是所有粒子对。

将它写成如下形式，可更加明确地显示 1/2 因子：

$$U = \frac{1}{2}\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_i\sum_{j\neq i}\frac{q_i q_j}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} \tag{2.24}$$

现在每对粒子都被求和了两次。

(2.24) 还有一种更简洁的写法。所有其他电荷 q_j，$j \neq i$，在 $\mathbf{r}_i$ 处产生的电势为

$$\phi(\mathbf{r}_i) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{j\neq i}\frac{q_j}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}$$

因此可将势能写为

$$U = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} q_i\phi(\mathbf{r}_i) \tag{2.25}$$

这是点电荷集合的势能，但显然可以推广到电荷分布 $\rho(\mathbf{r})$。再次假设 $\rho(\mathbf{r})$ 具有紧支撑，即电荷局域在空间某个区域内。这个电荷分布的势能应为

$$U = \frac{1}{2}\int d^3r\ \rho(\mathbf{r})\,\phi(\mathbf{r}) \tag{2.26}$$

这里完全可以在整个 $\mathbb{R}^3$ 上积分，因为任何没有电荷的地方都有 $\rho(\mathbf{r}) = 0$，不会产生贡献。

现在这个形式允许我们进一步变换。用高斯定律将它改写为

$$U = \frac{\epsilon_0}{2}\int d^3r\ (\nabla\cdot\mathbf{E})\,\phi = \frac{\epsilon_0}{2}\int d^3r\,[\nabla\cdot(\mathbf{E}\phi) - \mathbf{E}\cdot\nabla\phi]$$

第一项是一个全导数。由于在整个空间上积分，并且当 $r\to\infty$ 时 $\phi(r)\to 0$，此项为零。第二项中可以代入 $\nabla\phi = -\mathbf{E}$。于是，电荷分布储存的势能可以仅用它所产生的电场，写成一个优美的表达式：

$$U = \frac{\epsilon_0}{2}\int d^3r\ \mathbf{E}\cdot\mathbf{E} \tag{2.27}$$

很漂亮，对吧！

2.3.1 点粒子的能量

上述推导有一个微妙之处。事实上，我刚才完全是在蒙骗你们。现在该坦白了。

首先声明，最终结果 (2.27) 是正确的，确实给出了电场储存的能量。但前面的推导并不严谨。一个令人不满意之处是，我们把电场能量等同于产生该电场的电荷分布所储存的势能。然而，最终结果并不依赖电荷分布。这提示应存在一种仅讨论场、无需电荷的更直接方法，得到 (2.27)。的确存在，后面将会看到。

但上述推导还有另一个更令人担忧的问题。为说明这一点，考察最简单的点粒子情形，其电场为

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\hat{\mathbf{r}} \tag{2.28}$$

于是，根据 (2.27)，这一电场应携带能量。但前面的推导一开始却假定，单个粒子不携带任何能量，因为最初把它放在那里无需做功。究竟怎么回事？

上述推导确实使用了一点障眼法，发生在从 (2.25) 中的 $q\phi$ 转到 (2.26) 中的 $\rho\phi$ 时。前者省略了“自能”项，没有 $q_i\phi(\mathbf{r}_i)$ 的贡献；后者却包含这些项。因此两个表达式并不完全相同。这也是最终能量表达式 (2.27) 明显为正，而 $q\phi$ 可以为正也可以为负的原因。

那么哪个才正确？采用哪种能量形式，取决于具体语境。(2.27) 确实正确地给出了电场储存的能量；但将第一个电荷放到原位也确实无需做功，因为显然没有任何需要克服的作用。因此，根据 $E = mc^2$，(2.28) 中 $\mathbf{E} \cdot \mathbf{E}$ 所产生的“自能”贡献，应视为对粒子质量的贡献。

很容易计算这个贡献，例如电荷 $q = -e$ 的电子。设电子半径为 a，它的电场储存的能量为

$$\text{能量} \quad = \frac{\epsilon_0}{2} \int d^3r \ \mathbf{E} \cdot \mathbf{E} = \frac{e^2}{32\pi\epsilon_0} \int_a^\infty dr \ \frac{4\pi r^2}{r^4} = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0} \frac{1}{a}$$

可见，至少就能量而言，最好不要把电子看成 $a \to 0$ 的点粒子，否则其质量将变成无穷大，那就真的很难让它运动了。

那么，电子的半径是多少？为了让上述计算自洽，电场能量不能大于电子的观测质量 m_e 所对应的能量。换言之，应满足

$$m_e c^2 > \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0} \frac{1}{a} \quad \Rightarrow \quad a > \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0} \frac{1}{m_e c^2} \tag{2.29}$$

这至少给电子半径设置了一个界限，也是仅靠经典物理所能做到的最好结果。要更精确地讨论电子半径，必须转向量子力学。

短暂探访量子电动力学

要赋予那些看似点状的粒子以“半径”的含义，确实需要量子场论的工具。在这一语境中，电子的尺度称为康普顿波长。在这个距离尺度上，电子周围会出现大量电子-正电子对，粗略地说，它们使电荷分布被抹开。这个距离尺度为

$$a = \frac{\hbar}{m_e c}$$

于是，不等式 (2.29) 转化为一组基本常数之间的不等式。要使整个描述自洽，需要

$$\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 \hbar c} < 1$$

这个常数组合已经接近一个著名的量了。更通常的定义是

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c}$$

它称为精细结构常数，无量纲，数值为

$$\alpha \approx \frac{1}{137}$$

上述讨论要求 $\alpha < 2$，可见自然界轻松满足了这一要求。

2.3.2 电偶极子之间的力

作为静电能公式的应用，可以计算相距很远的两个偶极子之间的力。将第一个偶极子 $\mathbf{p}_1$ 放在原点，它产生电势

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\mathbf{p}_1\cdot\mathbf{r}}{r^3}$$

现在在一定距离之外放置第二个偶极子，设其由位于 $\mathbf{r}$ 的电荷 Q 和位于 $\mathbf{r}-\mathbf{d}$ 的电荷 $-Q$ 构成，其中 $d \ll r$。相应的偶极矩为 $\mathbf{p}_2 = Q\mathbf{d}$。我们不关心各个偶极子自身储存的能量，只关心将两个偶极子移到一起所需的势能，由 (2.23) 给出：

$$\begin{aligned} U = Q\Big(\phi(\mathbf{r}) - \phi(\mathbf{r}-\mathbf{d})\Big) &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{\mathbf{p}_1\cdot\mathbf{r}}{r^3} - \frac{\mathbf{p}_1\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{d})}{|\mathbf{r}-\mathbf{d}|^3}\right) \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{\mathbf{p}_1\cdot\mathbf{r}}{r^3} - \mathbf{p}_1\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{d})\left(\frac{1}{r^3} + \frac{3\mathbf{d}\cdot\mathbf{r}}{r^5} + \ldots\right)\right) \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{\mathbf{p}_1\cdot\mathbf{d}}{r^3} - \frac{3(\mathbf{p}_1\cdot\mathbf{r})(\mathbf{d}\cdot\mathbf{r})}{r^5}\right) \end{aligned}$$

从第一行到第二行，对第二项的分母进行了泰勒展开。最终表达式可以用第二个偶极矩表示。于是得到相距 r 的两个偶极子的势能的优美且对称的表达式：

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{\mathbf{p}_1\cdot\mathbf{p}_2}{r^3} - \frac{3(\mathbf{p}_1\cdot\mathbf{r})(\mathbf{p}_2\cdot\mathbf{r})}{r^5}\right)$$

但动力学入门课已告诉我们，两个物体之间的力由 $\mathbf{F} = -\nabla U$ 给出。因此两个偶极子之间的力为

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\nabla\left(\frac{3(\mathbf{p}_1\cdot\mathbf{r})(\mathbf{p}_2\cdot\mathbf{r})}{r^5} - \frac{\mathbf{p}_1\cdot\mathbf{p}_2}{r^3}\right) \tag{2.30}$$

力的强度，甚至符号，都依赖两个偶极子的取向。若 $\mathbf{p}_1$ 与 $\mathbf{p}_2$ 相互平行，并与 $\mathbf{r}$ 平行，则作用力为吸引力。若 $\mathbf{p}_1$ 和 $\mathbf{p}_2$ 方向相反，并都平行于 $\mathbf{r}$，则为排斥力。上式可以计算一般情形的力。

2.4 导体

现在加入一种新事物。导体是包含可自由移动电荷的空间区域。从实际物体来理解，可以想到金属。我们要考察存在导体时，静电学会发生什么变化。有几件事可以立即确定：

- 导体内部必须有 $\mathbf{E} = 0$，否则电荷就会运动，而我们研究的是一切都不运动的静电情形。

- 由于导体内部 $\mathbf{E} = 0$，整个导体的静电势 ϕ 必须为常数。

- 由于 $\mathbf{E} = 0$ 且 $\nabla\cdot\mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$，还必须有 $\rho = 0$。这说明导体内部不能携带任何净电荷。

- 导体可以是中性的，正负电荷相互平衡。也可以具有净电荷；此时所有净电荷都必须位于导体表面。

- 由于 ϕ 为常数，导体表面必定是等势面。这意味着任何 $\mathbf{E} = -\nabla\phi$ 都垂直于表面。这也与前面的讨论吻合，因为任何沿表面切向的电场分量都会使表面电荷运动。

- 若导体表面某处有面电荷 σ，则由先前的不连续性结果 (2.9)，加上内部 $\mathbf{E} = 0$，可知紧靠导体外侧的电场必为

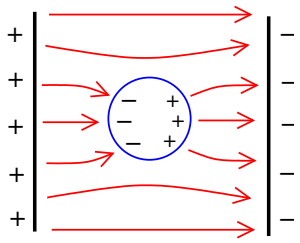
$$\mathbf{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}\hat{\mathbf{n}} \tag{2.31}$$

涉及导体的问题，与目前讨论的问题性质略有不同，因为最初并不知道电荷在哪里，因而不知道需要求解的电荷分布 ρ。相反，其他源产生的电场会使导体内电荷移动，直到达到平衡，使导体内部 $\mathbf{E} = 0$。通常这意味着，即使是中性导体，表面也会出现一些电荷：某些区域为负，另一些为正，恰好足以在导体内产生电场，精确抵消外部源产生的电场。

例子：导体球

要说明我们面对的是何种问题，最好直接给一个例子。考虑恒定的背景电场，例如由第 2.1.4 节讨论的两个带电平板产生的场。在电场中放入一个中性的球形导体，会发生什么？

已知导体内部不能存在电场。因此导体内可移动的电荷会运动：负电荷移到一侧，正电荷移到另一侧。球于是被极化。这些电荷抵消背景电场，使导体内部 $\mathbf{E} = 0$，而外部电场垂直入射到球面。最终结果在定性上应如下图：



我们想知道如何计算这种及相关情形下的电场，第 2.4.4 节将给出答案。

应用：法拉第笼

考虑一个不含电荷、被导体包围的空间区域。导体的电势恒定为 $\phi = \phi_0$，而内部没有电荷，因此必须有 $\nabla^2\phi = 0$。这意味着整个区域中 $\phi = \phi_0$，否则内部某处就会有 ϕ 的极大值或极小值，而第 2.2.5 节已知这是不可能的。因此，在被导体包围的区域内，必定有 $\mathbf{E} = 0$。

若想屏蔽某个区域的电场，这个结果非常有用。此时外围导体称为法拉第笼。作为应用，如果担心有人用电磁波读取你的思想，只要用锡箔纸包住脑袋，就可以打消所有顾虑了。

2.4.1 电容器

现在求解一些导体问题中的电场。最简单的例子是电容器：它由一对导体组成，一个带电荷 Q，另一个带电荷 $-Q$。

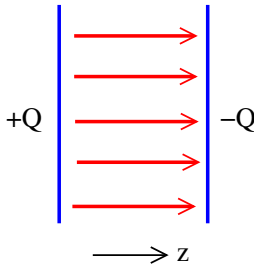


图 17：

平行板电容器

首先考虑表面平坦且相互平行的导体，如图所示。通常假设表面间距 d 远小于 $\sqrt{A}$，其中 A 是表面积。这意味着可以忽略平板边缘附近的效应，并可以合理地假定两板之间的电场，与平板无限大时的电场相同。问题就化为第 2.1.4 节讨论过的情形。导体内部的电场必为零，两板之间则有结果 (2.10)：

$$\mathbf{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}\hat{\mathbf{z}}$$

其中 $\sigma = Q/A$，并假设平板沿 z 方向分开。定义电容 C 为

$$C = \frac{Q}{V}$$

其中 V 是电压或电势差，顾名思义，就是两个导体上电势 ϕ 的差。由于 $E = -d\phi/dz$ 为常数，必有

$$\phi = -Ez + c \qquad \Rightarrow \qquad V = \phi(0) - \phi(d) = Ed = \frac{Qd}{A\epsilon_0}$$

因此，面积 A、相距 d 的平行板的电容为

$$C = \frac{A\epsilon_0}{d}$$

由于 V 正比于 Q，电荷在电容表达式中消去了。电容 C 只依赖装置的几何结构。这是一种普遍性质，下面还将见到一个例子。

电容器通常用来储存电能。利用结果 (2.27)，可求出储存的能量：

$$U = \frac{\epsilon_0}{2}\int d^3x\ \mathbf{E}\cdot\mathbf{E} = \frac{A\epsilon_0}{2}\int_0^d dz\ \left(\frac{\sigma}{\epsilon_0}\right)^2 = \frac{Q^2}{2C}$$

这就是平行板电容器储存的能量。

同心球电容器

考虑半径 R_1 的球形导体，在其周围放置另一个球壳形导体，球壳内表面半径为 R_2。使球带电荷 $+Q$，球壳带电荷 $-Q$。根据先前对带电球和球壳的讨论，两个导体之间的电场必定为

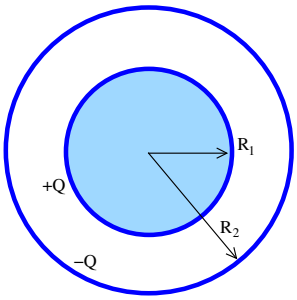


图 18：

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\hat{\mathbf{r}} \qquad R_1 < r < R_2$$

相应的电势为

$$\phi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \qquad R_1 < r < R_2$$

电容则为 $C = 4\pi\epsilon_0 R_1 R_2/(R_2 - R_1)$。

2.4.2 边值问题

目前一直把导体看作携带某个固定电荷 Q，于是导体处在某个恒定电势 ϕ。如果附近还有携带不同电荷的其他导体，就如上面所见，导体之间存在某个固定电势差 $V = \Delta\phi$。

但也可以考虑一种略有不同的情形：固定导体的电势 ϕ。这意味着，无论发生什么，无论周围其他电荷如何变化，导体都保持固定的 ϕ，从不偏离这个值。

这听起来有些奇怪。前面已经看到，导体的电势取决于与其他导体的距离以及自身携带的电荷。若无论周围有什么物体，ϕ 都保持不变，就意味着导体电荷不固定，实际也的确如此。

导体保持固定 ϕ，意味着电荷可以流入和流出。我们隐含假设，存在一个背景电荷库，导体可从中取得或向其中交出电荷，从而保持 ϕ 不变。

可以这样理解这个电荷库：假设背景中某处有一个巨大的导体，携带电荷 Q，处在某个电势 ϕ。要固定其他导体的电势，只需将它接到这个大电荷库导体上。通常会有一些电荷在二者之间流动。大导体几乎不受影响，小导体则利用这些电荷保持恒定的 ϕ。

最简单的例子，是把导体连接到地球。按约定，地球电势为 $\phi = 0$，这保证你的导体也处在 $\phi = 0$。这样的导体称为接地导体。实际中，手机芯片中的导体可以通过连接金属外壳来接地。

从数学上，可以考虑以下问题。取若干物体 S_i，其中一些为保持固定电势 ϕ_i 的导体，另一些携带固定电荷 Q_i。电荷将重新分布为面电荷 σ_i，使内部 $\mathbf{E} = 0$，而导体外部 $\mathbf{E} = 4\pi\sigma\hat{\mathbf{n}}$。目标是了解这些物体之间空间中的电场。由于这片空间没有电荷，需要求解拉普拉斯方程

$$\nabla^2\phi = 0$$

并满足以下两种边界条件之一：

- 狄利克雷边界条件：在给定曲面 S_i 上，ϕ 的值固定。
- 诺伊曼边界条件：在给定曲面 S_i 上，垂直于曲面的 $\nabla\phi \cdot \hat{\mathbf{n}}$ 的值固定。

注意，对每个 S_i，必须决定采用哪一种边界条件，不能两者都选。于是有以下定理。

定理：在每个曲面 S_i 上选定狄利克雷或诺伊曼边界条件后，拉普拉斯方程具有唯一解。

证明：假设有两个解 ϕ_1 和 ϕ_2，满足相同的指定边界条件。定义 $f = \phi_1 - \phi_2$，考察以下表达式：

$$\int_V d^3r \ \nabla \cdot (f \nabla f) = \int_V d^3r \ \nabla f \cdot \nabla f \tag{2.32}$$

其中 $\nabla^2 f$ 项由拉普拉斯方程为零。另一方面，散度定理给出

$$\int_V d^3r \ \nabla \cdot (f \nabla f) = \sum_i \int_{S_i} f \, \nabla f \cdot d\mathbf{S}$$

若选择狄利克雷边界条件，则边界上 $f = 0$；诺伊曼边界条件则保证边界上 $\nabla f = 0$。因此积分为零，由 (2.32) 可知整个空间中都必须有 $\nabla f = 0$。若某处施加了狄利克雷边界条件，则该边界上 $f = 0$，所以处处 $f = 0$。若所有曲面上都采用诺伊曼边界条件，则处处 $\nabla f = 0$，两个解 ϕ_1 和 ϕ_2 只能相差一个常数。但如第 2.2 节所述，这个常数没有物理意义。□

2.4.3 镜像法

对于特别简单的情形，有一种相当巧妙的方法可以求解导体问题。尽管适用范围有限，却有助于获得很好的物理直觉。这称为镜像法。

导体平面附近的带电粒子

考虑占据整个 $x < 0$ 空间的导体，将其接地，使 $x < 0$ 时 $\phi = 0$。然后在某点 $x = d > 0$ 放置电荷 q，会发生什么？

我们寻找泊松方程的解，其 δ 函数源位于 $\mathbf{x} = \mathbf{d} = (d, 0, 0)$，并要求在平面 $x = 0$ 上 $\phi = 0$。根据上一节讨论，这类问题有唯一解，只需找到它。

巧妙之处在于：忘掉 $x < 0$ 的导体，改为假设在真实电荷的对面 $\mathbf{x} = -\mathbf{d}$ 放置一个电荷 $-q$，称为镜像电荷。这一对电荷的电势为

$$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{\sqrt{(x-d)^2 + y^2 + z^2}} - \frac{q}{\sqrt{(x+d)^2 + y^2 + z^2}} \right) \tag{2.33}$$

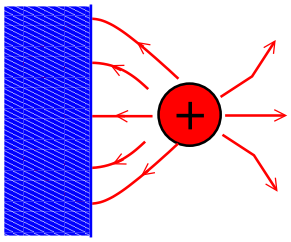


图 19：导体平面附近的粒子……

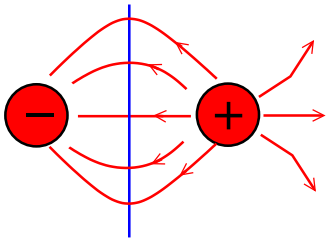


图 20：……看起来像一个偶极子。

按照构造，它在 $x = 0$ 处满足 $\phi = 0$，并在 $\mathbf{x} = (d, 0, 0)$ 具有正确的源，因此必为 $x \geq 0$ 区域的正确解。图中给出了示意。当然，在电场为零的导体内部，它是错误的解，但很容易修正：只需在 $x < 0$ 令 $\phi = 0$。

得到解 (2.33) 后，现在可以舍弃镜像电荷，考察实际发生的事情。由 (2.33) 很容易计算电场。若只关注 x 方向的电场，它为

$$E_x = -\frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{x-d}{|\mathbf{r}-\mathbf{d}|^3} - \frac{x+d}{|\mathbf{r}+\mathbf{d}|^3}\right) \qquad x \geq 0$$

而在 $x < 0$，$E_x = 0$。导体表面 E_x 的不连续性决定了感应面电荷 (2.31)，即

$$\sigma = E_x \epsilon_0|_{x=0} = -\frac{q}{2\pi}\frac{d}{(d^2+y^2+z^2)^{3/2}}$$

可见，面电荷主要集中在平面上最靠近真实电荷的点附近。离开此点后，按 $1/(y^2 + z^2)^{3/2}$ 衰减。做一个简单积分即可求出感应面电荷总量：

$$q_{\text{induced}} = \int dydz\ \sigma = -q$$

导体上的感应电荷实际上等于镜像电荷。使用镜像电荷方法时，这一点总成立。

最后，对于真实电荷 $+q$ 而言，只要位于 $x > 0$，它所感受到的电场就在各方面都与埋在导体内部的镜像电荷 $-q$ 产生的场相同。这尤其意味着它所受的力为

$$\mathbf{F} = -\frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 d^2}\hat{\mathbf{x}}$$

这个力是吸引力，将电荷拉向导体。

导体球附近的带电粒子

对于接地导体球附近的粒子，也可以使用类似的方法，细节只是稍复杂一些。设球心在原点，半径为 R；粒子电荷为 q，位于 $\mathbf{x} = \mathbf{d} = (d, 0, 0)$，其中 $d > R$。目标是在球内某处放置镜像电荷 q'，使球面上 $\phi = 0$。

可以用共形变换推导答案，但这里直接给出：选取电荷 $q' = -qR/d$，放在 $x = R^2/d$ 处；由对称性，$y = z = 0$。图中画出了示意。

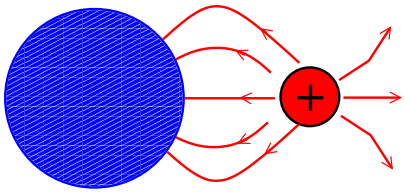


图 21：导体球附近的粒子……

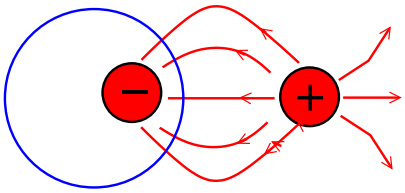


图 22：……看起来像一个略有不同的偶极子。

所得电势为

$$\phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{\sqrt{(x-d)^2+y^2+z^2}} - \frac{R}{d}\frac{1}{\sqrt{(x-R^2/d)^2+y^2+z^2}}\right)$$

做一点代数运算，就可验证当 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 时 $\phi = 0$。再多做一点代数运算，很容易确定感应面电荷，并验证它在球面上的积分确实满足 $q_{\text{induced}} = q'$。这一次，真实电荷同样受到指向导体的力。

前面已说明如何处理接地球。如果改为携带固定电荷 Q 的孤立导体呢？只需对上述问题稍作修改：把所需的额外电荷 $Q - q'$ 作为镜像电荷放在球心。它会产生从球面径向向外的电场。由叠加原理，将它加到先前电场上即可，并且它不会破坏电场垂直于球面的性质。这就得到了所需的解。

2.4.4 还有许许多多的问题

关于导体、电荷和静电学，还可以构造许多问题。其中极少能用镜像电荷法求解。通常需要

建立一些数学物理的基本工具。Jackson 的书前约一百页对此有相当全面的介绍。

眼下，只给出本节开头那个例子的解：把导体球放进恒定电场，会发生什么？这个问题不能直接用镜像电荷法求解，但能用一种相似的方法——镜像偶极子——求解。

采用球坐标，并选择原来的恒定电场沿 $\hat{\mathbf{z}}$ 方向：

$$\mathbf{E}_0 = E_0\hat{\mathbf{z}} \qquad \Rightarrow \qquad \phi_0 = -E_0 z = -E_0 r\cos\theta$$

设导体球半径为 R，球心在原点。加入一个具有电势 (2.18) 的镜像偶极子，把它置于原点，并沿 z 轴取向，如下图：

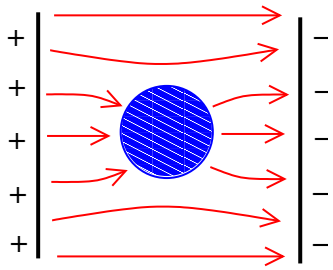


图 23：带电平板之间的导体球……

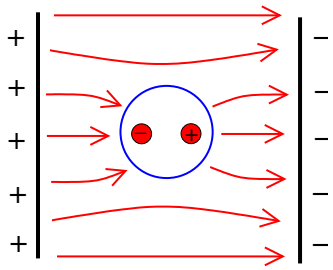


图 24：……看起来像两板之间的偶极子。

所得电势为

$$\phi = -E_0\left(r - \frac{R^3}{r^2}\right)\cos\theta$$

由于加入的是偶极项，可以确定它在导体外仍满足拉普拉斯方程。此外，按构造，当 $r = R$ 时 $\phi = 0$，这正是所需解必须满足的全部条件。计算紧靠导体外侧的电场，就可以再次求出感应面电荷，即

$$\sigma = -\epsilon_0\frac{\partial\phi}{\partial r} = \epsilon_0 E_0\left(1 + \frac{2R^3}{r^3}\right)\Big|_{r=R}\cos\theta = 3\epsilon_0 E_0\cos\theta$$

可见，一个半球的面电荷为正，另一个半球为负，总感应电荷相互抵消为零。

2.4.5 静电学简史

电荷具有吸引作用的最简单演示，可能就是在头上摩擦气球，再把它贴到墙上。至少从原理上说，古希腊人已知这个现象，通常归功于约公元前 600 年的米利都的泰勒斯。不过，当时没有气球，他只能擦亮琥珀，观察它吸引小物体。

对静电学系统而科学的研究始于 William Gilbert。他是物理学家、医生，曾任剑桥圣约翰学院财务主管，据说他其实更想去牛津。他最重要的著作《论磁》于 1600 年出版，其中表明，不仅琥珀，许多材料都可以带电。他出于对古人的敬意，把这些材料称为“electrics”，源自意为琥珀的希腊词 electron。这些材料就是现在所说的绝缘体。

随后一百五十年进展缓慢，大量工作集中在制造储电装置。鲜为人知的英国科学家 Stephen Grey 的实验带来了一项显著突破：他首先认识到，某些物体难以起电，是因为它们是导体，电荷会迅速穿过并流走。Grey 大半生是一名业余天文学家，但他的业余身份似乎很大程度上源于得罪了 Isaac Newton，后者阻止他进入更专业的科学圈。他在十八世纪二十年代进行导体实验，那已是晚年；由于没有收入而穷困潦倒，他被安置在 Charterhouse 领取养老金，这或许是世界上最豪华的济贫院。Newton 去世后，科学界纷纷要求弥补过失，Grey 获得了皇家学会首枚科普利奖章。随后，也许出于愧疚，又把第二枚奖章授予了他。法国化学家 Charles François de Cisternay DuFay 后来重复了 Grey 的实验，得出一个奇妙结论：除“金属、液体和动物”外，所有物体都可以通过摩擦起电。据我所知，他没有说明放弃之前到底摩擦了多少动物。他还首次注意到，静电既能产生吸引力，也能产生排斥力。

到十八世纪五十年代，已有许多电学实验，却缺少解释它们的理论。多数观点把电看作流体，但究竟是一种流体还是两种流体，人们争论不休。植物学家 William Watson 和美国开国元勋

Benjamin Franklin 独立提出了正负电荷的观念，当时认为它们分别对应流体的过量与不足。Franklin 也许是第一个提出电荷守恒的人，不过他的表述不像连续性方程那么简洁：

> 如今，在这里和欧洲都已发现并证实：电火是一种真实的元素，或一种物质；它并非由摩擦创造，只是被聚集起来。
>
> *Benjamin Franklin，1747 年*

不过，知道电荷在美国和欧洲都守恒，还是挺好的。

直到十八世纪六十年代，人们才对静电理论有了定量理解。许多人提出静电力遵循平方反比定律，其中较著名的是 Joseph Priestly，他因发现氧气而更广为人知；他还发明了苏打水，这至少同样重要。1769 年，苏格兰物理学家 John Robison 宣布测得力按 $1/r^{2.06}$ 衰减。当时还没有误差棒，因此他的工作似乎很少得到认可。同一时期，发现氢气并称量地球的英国科学家 Henry Cavendish 做了许多实验，证明平方反比定律，但和他许多其他电磁学发现一样，他选择不发表。最终由法国物理学家 Charles Augustin de Coulomb 收拾残局，在 1785 年发表了关于如今以他命名的力的决定性实验结果。

库仑定律最终转化为高斯定律。这一次，确实由定律所冠名的那个人完成：高斯于 1835 年推导出此结果，不过直到 1867 年才发表。

3. 静磁学

电荷产生电场，电流产生磁场。本章研究恒定电流产生的磁场。这意味着再次寻找麦克斯韦方程组不随时间变化的解，还将限于电荷密度为零，即 $\rho = 0$ 的情形。于是可以令 $\mathbf{E} = 0$，仅关注磁场，剩下两条麦克斯韦方程需要求解：

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \tag{3.1}$$

以及

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{3.2}$$

给定电流密度 $\mathbf{J}$ 后，这些方程具有唯一解，本章目标就是求出它。

恒定电流

求解 (3.1) 和 (3.2) 之前，先想想本章所考虑的电流。由于 $\rho = 0$，不能有净电荷，但我们当然仍希望电荷运动！这意味着必定同时存在正负电荷，并在空间每一点相互平衡。不过，这些电荷可以运动，因此虽然没有净电荷输运，仍然有电流。

这听起来可能不自然，但普通导线内恰好如此。金属中的离子晶格构成正电荷背景，而电子可以自由运动。所有电子共同运动，使每一点仍有 $\rho = 0$。描述电荷守恒的连续性方程为

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

由于电荷密度不变，实际上为零，因此有

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

从数学上，这就是说，如果电流流入某个空间区域，就必须有同样大小的电流流出，以免电荷积累。注意，这与 (3.1) 一致，因为任意矢量场都满足 $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = 0$。

3.1 安培定律

静磁学的第一条方程

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \tag{3.3}$$

称为安培定律。与许多矢量微分方程一样，它具有等价的积分形式。这里选择一个开曲面 S，其边界为 $C = \partial S$。将 (3.3) 在曲面上积分，再利用斯托克斯定理，就可以把 $\nabla \times \mathbf{B}$ 的积分转化为沿边界 C 的线积分：

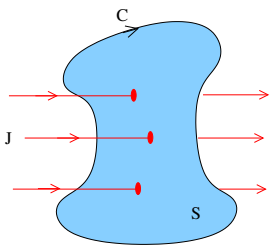


图 25：

$$\int_S \nabla \times \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = \mu_0 \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$$

回想一下，这些方程中隐含了取向。曲面 S 具有法向矢量 $\hat{\mathbf{n}}$，沿某一方向离开曲面。沿边界的线积分按照右手定则进行：将右手拇指指向 $\hat{\mathbf{n}}$，其余手指弯曲的方向就是线积分方向。

电流密度在曲面 S 上的积分，就是穿过 S 的总电流 I。因此安培定律的积分形式为

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = \mu_0 I \tag{3.4}$$

多数情形中，这不足以确定磁场形式，通常还需要使用 (3.2)。不过，有一个简单例子，对称性意味着只需 (3.4) 就够了……

3.1.1 无限长直导线

考虑载有电流 I 的无限长直导线，取其沿 $\hat{\mathbf{z}}$ 方向。问题的对称性强烈提示，应采用柱坐标 (r, φ, z)，其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 是到导线的径向距离。

取开曲面 S 位于 x-y 平面，并以导线为中心。要使 (3.4) 中的线积分非零，磁场显然必须具有沿圆盘周向的分量。

实际上，由问题的对称性，这是 $\mathbf{B}$ 唯一可能的分量：它必具有 $\mathbf{B} = B(r)\hat{\boldsymbol{\varphi}}$ 的形式。如果这一步太快，下面会更仔细地推导。任何这种形式的磁场都会自动满足第二条麦克斯韦方程 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$，因此只需考虑安培定律，它给出

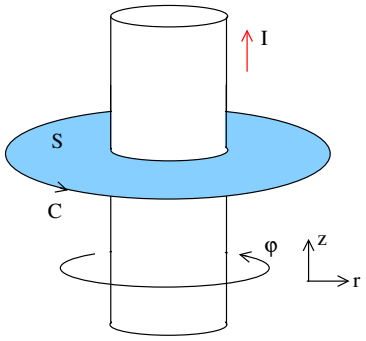


图 26：

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = B(r) \int_0^{2\pi} r \, d\varphi = 2\pi r B(r) = \mu_0 I$$

于是磁场强度为

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\boldsymbol{\varphi}} \tag{3.5}$$

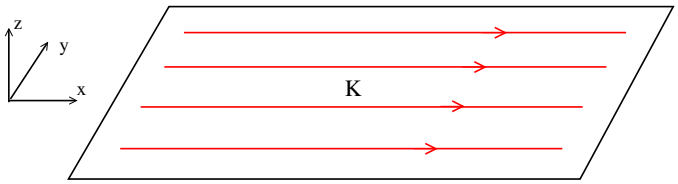
磁场按右手定则绕导线环行：右手拇指沿电流方向伸出，其余手指弯曲的方向就是磁场方向。

注意，最简单的磁场例子按 $1/r$ 衰减，而最简单的电场例子，即点电荷电场，按 $1/r^2$ 衰减。差异来自两种情形的几何结构。由于磁场以电流为源，最简单的例子是一条直线；$1/r$ 的衰减源于垂直于导线有两个方向。实际上，第 2.1.3 节已经看到，线电荷的电场也按 $1/r$ 衰减。

3.1.2 面电流与不连续性

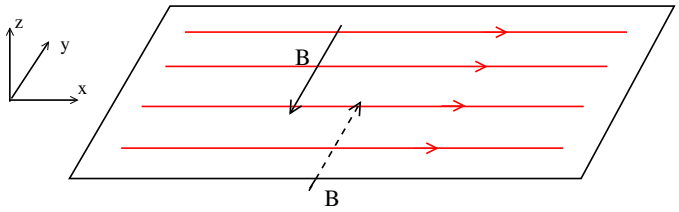
考虑位于 $z = 0$ 的平面，设电流面密度为 $\mathbf{K}$。注意，$\mathbf{K}$ 是每单位长度的电流，而 $\mathbf{J}$ 是每单位面积的电流。可以把面电流想成许多相互平行的导线。

取电流沿 x 方向，即 $\mathbf{K} = K\hat{\mathbf{x}}$，如下图所示。



由先前的结果，已知 $\mathbf{B}$ 场按右手定则绕电流环行。但对于无限多根导线，这只能意味着

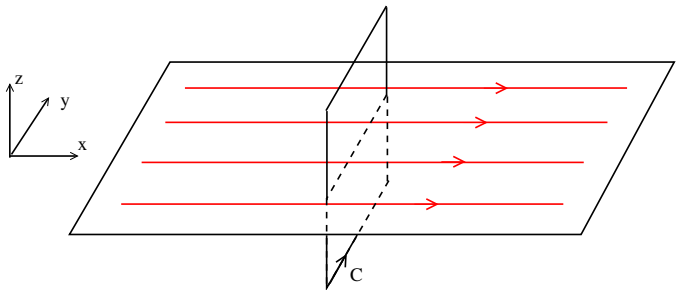
$\mathbf{B}$ 沿 y 方向。实际上，根据问题的对称性，它必定如下图所示：



当 $z > 0$ 时，$\mathbf{B}$ 指向 $-\hat{\mathbf{y}}$；当 $z < 0$ 时，指向 $+\hat{\mathbf{y}}$。写为

$$\mathbf{B} = -B(z)\hat{\mathbf{y}}$$

其中 $B(z) = -B(-z)$。对以下开曲面使用安培定律：



它沿 y 方向的长度为 L，并延伸到 $\pm z$，于是

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = LB(z) - LB(-z) = 2LB(z) = \mu_0 KL$$

所以，无限大面电流平面上方的磁场恒定，为

$$B(z) = \frac{\mu_0 K}{2} \qquad z > 0$$

这与无限大面电荷平面产生电场的情形很相似。

与静电学的类比还可以继续。磁场跨过面电流平面时不连续，有

$$B(z \to 0^+) - B(z \to 0^-) = \mu_0 K$$

事实上，这是对任意面电流 $\mathbf{K}$ 都成立的一般结果。要证明它，可以使用上图中同样的曲线，并将它收缩，

直至仅在曲面两侧紧贴曲面。若曲面法向为 $\hat{\mathbf{n}}$，用 $\mathbf{B}_{\pm}$ 表示曲面两侧的磁场，则

$$\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{B}|_{+} - \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{B}|_{-} = \mu_0 \mathbf{K} \tag{3.6}$$

另一方面，磁场垂直于曲面的分量是连续的。要说明这一点，可以使用高斯药盒，并结合另一条麦克斯韦方程 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$。

考察电场时，已看到存在面电荷时法向分量不连续 (2.9)，而切向分量连续。磁场恰好相反：存在面电流时，切向分量不连续。

螺线管

螺线管由绕圆柱环行的面电流构成。最简单的想象是，一根载流导线绕圆柱外侧缠绕许多圈。严格地说，螺线管横截面不必是圆，可以是任何形状；不过为简单起见，这里采用圆形。再为简化计算，假定圆柱无限长，这仅意味着可以忽略端部效应。

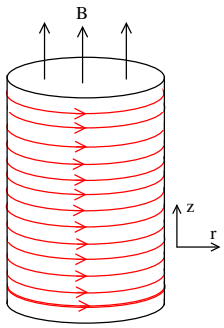


图 27：

再次采用柱坐标 (r, φ, z)，圆柱轴线沿 $\hat{\mathbf{z}}$。由对称性，已知 $\mathbf{B}$ 沿 z 轴，其大小只依赖径向距离，即 $\mathbf{B} = B(r)\hat{\mathbf{z}}$。同样，任何这种形式的磁场都立即满足 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$。

求解微分形式的安培定律。除螺线管表面之外的任何位置，都有 $\mathbf{J} = 0$，从而

$$\nabla \times \mathbf{B} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dB}{dr} = 0 \quad \Rightarrow \quad B(r) = \text{常数}$$

在螺线管外，必须有 $B(r) = 0$，因为 $B(r)$ 为常数，并且已知 $r \to \infty$ 时 $B(r) \to 0$。为求出螺线管内的磁场，转向安培定律的积分形式，考察以图中曲线 C 为边界的曲面 S。只有螺线管内部的那段线对线积分有贡献。于是

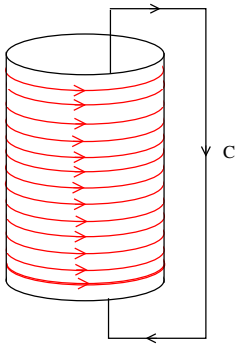


图 28：

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = BL = \mu_0 INL$$

其中 N 是每单位长度的绕线匝数。于是螺线管内的恒定磁场为

$$\mathbf{B} = \mu_0 I N \, \hat{\mathbf{z}} \tag{3.7}$$

注意，由于 $K = IN$，这与存在面电流时磁场不连续性的一般公式 (3.6) 一致。

3.2 矢势

上一节简单的电流分布中，对称性足以引导我们找到自动满足下式的磁场：

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{3.8}$$

但更一般的电流并非如此，还必须确保第二条静磁学麦克斯韦方程也得到满足。

其实，这很容易做到：只要把磁场写成某个矢量场的旋度，就保证满足 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$：

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \tag{3.9}$$

这里 $\mathbf{A}$ 称为矢势。能写成 (3.9) 的磁场当然满足 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$，反过来也成立：任意无散磁场，都可以用某个 $\mathbf{A}$ 写成 (3.9)。

实际上，上一句话仅当空间拓扑足够简单时才成立。由于几乎总把空间看作 $\mathbb{R}^3$，或 $\mathbb{R}^3$ 中的某个开球，很少遇到微妙之处。但若空间更有趣，$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 的可能解也会更有趣。这与第 2.2 节简要提到的静电势情形类似。

利用表达式 (3.9)，安培定律成为

$$\nabla \times \mathbf{B} = -\nabla^2 \mathbf{A} + \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) = \mu_0 \mathbf{J} \tag{3.10}$$

第一个等号使用了矢量分析的标准恒等式。要确定 $\mathbf{A}$，进而确定 $\mathbf{B}$，就必须求解这个方程。

3.2.1 磁单极子

前面通过写成 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$，很快处理掉了麦克斯韦方程 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$，但没有停下来思考这个方程真正告诉我们什么。它有一个非常简单的解释：不存在磁荷。点状磁荷 g 会成为磁场的源，产生按 $1/r^2$ 衰减的场：

$$\mathbf{B} = \frac{g\hat{\mathbf{r}}}{4\pi r^2}$$

具有这种行为的物体通常称为磁单极子。麦克斯韦方程说它们不存在，我们在自然界也从未找到过。

不过，可以问：这个结论有多牢靠？确定磁单极子不存在吗？毕竟很容易修改麦克斯韦方程，允许磁荷存在：只需把 (3.8) 改成 $\nabla \cdot \mathbf{B} = \rho_m$，其中 ρ_m 为磁荷分布。当然，这意味着不能再使用矢势 $\mathbf{A}$，但这有那么严重吗？

转向量子力学时，事情出现了转折，因为在量子力学中必须使用矢势 $\mathbf{A}$。不仅整个量子力学中的电磁学框架都以 $\mathbf{A}$ 表述，还存在实验可以检测 $\mathbf{A}$ 的某些性质，而这些性质在计算 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 时会丢失。这里不解释细节，感兴趣者可以查阅《固体物理》讲义中的“阿哈罗诺夫-玻姆效应”。

终究还是有单极子？

归纳起来，磁单极子从未被观察到；物理定律 (3.8) 说它们不存在；在量子力学中需要使用矢势 $\mathbf{A}$，而这又自动意味着 (3.8) 成立。听起来，我们似乎应该彻底忘掉磁单极子，对吧？

其实不然。我们有非常好的理由怀疑磁单极子确实存在。故事中最重要的部分来自狄拉克。他用一个优美的论证说明，实际上可以引入允许磁荷存在的矢势 $\mathbf{A}$，但磁荷 g 必须与电子电荷 e 满足关系

$$ge = 2\pi\hbar n \qquad n \in \mathbf{Z} \tag{3.11}$$

这称为狄拉克量子化条件。

此外，继二十世纪七十年代’t Hooft 与 Polyakov 的工作之后，我们现在认识到，磁单极子普遍存在于粒子物理理论中。当前最好的理论——标准模型——不预言磁单极子，但任何试图超越标准模型的理论，无论大统一理论、弦理论还是其他理论，最终都预言磁单极子应当存在。它是几乎所有理论都同意的少数几个新物理预言之一。

如今，多数理论物理学家认为磁单极子可能存在，世界各地已开展多项探测实验。然而，尽管理论上看起来很有希望，未来能否观测到它们仍远不确定。我们不知道磁单极子有多重，但所有证据都表明，制造它们超出了当前乃至未来粒子加速器的能力。唯一希望是找到自然界替我们制造的单极子，大概产生于宇宙更年轻时。不幸的是，这方面形势似乎也不利：最好的宇宙学理论，尤其是暴胀理论，表明大爆炸时产生的任何单极子早已被稀释。据推测，整个可观测宇宙中可能只有少数几个在漂浮，其中一个落到我们手里的机会似乎很小。但希望我错了。

3.2.2 规范变换

(3.9) 中 $\mathbf{A}$ 的选择远非唯一：许多不同的矢势 $\mathbf{A}$ 都能产生相同磁场 $\mathbf{B}$，因为梯度的旋度自动为零。因此总可以加入某个函数 χ 的梯度 $\nabla\chi$，而磁场保持不变：

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi \quad \Rightarrow \quad \nabla \times \mathbf{A}' = \nabla \times \mathbf{A}$$

对 $\mathbf{A}$ 的这种改变称为规范变换。如第 5.3.1 节将看到，它与静电势 ϕ 允许的平移密切相关。最终，规范变换在理论物理中起着关键作用。眼下只利用其便利：巧妙选择 χ，可以简化寻找磁场的任务。

命题：总可以找到规范变换 χ，使 $\mathbf{A}'$ 满足 $\nabla \cdot \mathbf{A}' = 0$。这个选择通常称为库仑规范。

证明：假设已找到某个 $\mathbf{A}$，给出所需磁场，即 $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B}$，但其散度是某个函数 $\nabla \cdot \mathbf{A} = \psi(\mathbf{x})$。改选 $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi$，则散度为

$$\nabla \cdot \mathbf{A}' = \nabla \cdot \mathbf{A} + \nabla^2\chi = \psi + \nabla^2\chi$$

因此，要使 $\nabla \cdot \mathbf{A}' = 0$，只需选择满足下式的规范变换 χ：

$$\nabla^2 \chi = -\psi$$

这又是泊松方程。根据第 2 章讨论，已知总存在一个解，例如可以用格林函数写出它的积分形式。□

一个容易误导人的概念：磁标势

有时还使用另一个量，称为磁标势 Ω。其想法是，可能需要计算没有电流、并且电场不随时间变化的区域中的磁场。此时要求解 $\nabla \times \mathbf{B} = 0$，可以写成

$$\mathbf{B} = -\nabla \Omega$$

现在，磁场计算看起来真的与电场计算完全一样。

不过，应谨慎地将磁场写成这种形式。如第 5.3.1 节将更详细说明，把 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 用电势 ϕ 与矢势 $\mathbf{A}$ 表示，总能求解两条麦克斯韦方程；在进入更高阶物理领域时，这种表述很重要。相反，写成 $\mathbf{B} = -\nabla\Omega$ 只在有限的情形下有用。原因正触及电场与磁场差别的核心：电荷存在，而磁荷不存在！

3.2.3 毕奥-萨伐尔定律

现在利用矢势，求一般电流分布存在时的磁场 $\mathbf{B}$。从此始终假设采用库仑规范，矢势满足 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$。安培定律 (3.10) 就容易得多，只需求解

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J} \tag{3.12}$$

这实际上是已经见过的问题。为看清这一点，最好在笛卡尔坐标中展开，成为三个方程：

$$\nabla^2 A_i = -\mu_0 J_i \quad (i = 1, 2, 3) \tag{3.13}$$

其中每一个都是泊松方程。

这里需要提醒：表达式 $\nabla^2\mathbf{A}$ 在笛卡尔坐标中很简单，如上所见，化为对各分量分别作用拉普拉斯算符。但其他坐标系中不再如此；拉普拉斯算符也作用于 $\hat{\mathbf{r}}$ 和 $\hat{\boldsymbol{\varphi}}$ 等基矢。因此，其他坐标系中的 $\nabla^2\mathbf{A}$ 更复杂。若确实要在这些坐标系中计算，最好使用恒等式 $\nabla^2\mathbf{A} = -\nabla\times(\nabla\times\mathbf{A}) + \nabla(\nabla\cdot\mathbf{A})$。

无论如何，只要采用笛卡尔坐标，一切就很简单。所得方程 (3.13) 与静电学中求解的方程形式完全相同。类比 (2.21)，已知如何用格林函数写出最一般的解，即

$$A_i(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V d^3x'\ \frac{J_i(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}$$

或者，若胆子够大，可以重新用矢量记号写成

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V d^3x'\ \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} \tag{3.14}$$

只需记住，$\mathbf{A}$ 的矢量指标与 $\mathbf{J}$ 的指标对应，而非与 $\mathbf{x}$ 或 $\mathbf{x}'$ 的指标对应。

检验库仑规范

我们已经得到 (3.12) 的解，但只有所得 $\mathbf{A}$ 满足库仑规范条件 $\nabla\cdot\mathbf{A}=0$，它才是安培方程 (3.10) 的解。现在来验证：

$$\nabla\cdot\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V d^3x'\ \nabla\cdot\left(\frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\right)$$

这里要记住，∇ 的指标与 $\mathbf{J}$ 的指标做点积，但 ∇ 中的微分作用于 $\mathbf{x}$，而非 $\mathbf{x}'$。可写成

$$\begin{aligned}\nabla\cdot\mathbf{A}(\mathbf{x}) &= \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V d^3x'\ \mathbf{J}(\mathbf{x}')\cdot\nabla\left(\frac{1}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\right)\\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V d^3x'\ \mathbf{J}(\mathbf{x}')\cdot\nabla'\left(\frac{1}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\right)\end{aligned}$$

这里做了一件巧妙的事：现在 ∇' 对 $\mathbf{x}'$ 微分。为得到这一结果，使用了如下事实：对 $\mathbf{x}$ 微分 $1/|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|$，

所得结果等于对 $\mathbf{x}'$ 微分所得结果的负值。而 ∇' 位于 $\int d^3x'$ 积分中，因此正好可以分部积分，得到

$$\nabla \cdot \mathbf{A}(\mathbf{x}) = -\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V d^3x' \left[\nabla' \cdot \left(\frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\right) - \nabla' \cdot \mathbf{J}(\mathbf{x}') \left(\frac{1}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\right)\right]$$

第二项为零，因为我们处理的是满足 $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ 的恒定电流。如果电流局域在某个空间区域 $\hat{V} \subset V$ 中，使边界 ∂V 上 $\mathbf{J}(\mathbf{x}) = 0$，则第一项也为零。假定确实如此，就得到

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$$

于是 (3.14) 确实是麦克斯韦方程 (3.1) 和 (3.2) 的一般解，正如所希望的。

磁场

由解 (3.14)，很容易计算磁场 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$。同样要记住，$\nabla$ 作用于 (3.14) 中的 $\mathbf{x}$，而非 $\mathbf{x}'$。得到

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V d^3x' \, \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}') \times (\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3} \tag{3.15}$$

这称为毕奥-萨伐尔定律，描述一般电流密度产生的磁场。

(3.15) 还有一种稍有不同的形式，人们更常把它称为毕奥-萨伐尔定律。它适用于电流被限制在沿曲线 C 延伸的细导线中。对于流过小体积 δV 的电流密度 $\mathbf{J}$，写成 $\mathbf{J}\delta V = (JA)\delta\mathbf{x}$，其中 A 为导线横截面积，$\delta\mathbf{x}$ 沿 C 的切向。假设整根导线横截面积恒定，则电流 $I = JA$ 也恒定。毕奥-萨伐尔定律成为

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_C \frac{d\mathbf{x}' \times (\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3} \tag{3.16}$$

这描述导线中电流 I 产生的磁场。

例子：再论直导线

当然，已经在 (3.5) 中推导出直导线的答案，无需这些漂亮的矢势技术。继续之前，应快速验证毕奥-萨伐尔定律能重现先前的结果。如前一样，采用柱

坐标。令导线沿 $\hat{\mathbf{z}}$ 轴，用 $r^2 = x^2 + y^2$ 作为径向坐标。这意味着导线上的线元可参数化为 $d\mathbf{x}' = \hat{\mathbf{z}}\, dz$，而对于导线外的一点 $\mathbf{x}$，矢量 $d\mathbf{x}' \times (\mathbf{x} - \mathbf{x}')$ 沿半径 r 的圆的切线方向：

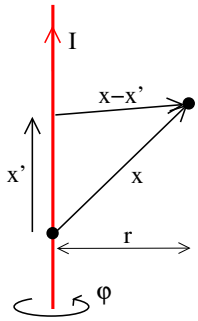


图 29：

$$d\mathbf{x}' \times (\mathbf{x} - \mathbf{x}') = r\hat{\boldsymbol{\varphi}}\, dz$$

因此有

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I \hat{\boldsymbol{\varphi}}}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dz\ \frac{r}{(r^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\hat{\boldsymbol{\varphi}}$$

这与先前得到的结果 (3.5) 相同。

3.2.4 数学插曲：环绕数

这些思想在纯数学中有一个相当巧妙的应用。考虑 $\mathbb{R}^3$ 中两条不相交的闭曲线 C 和 C'。对于每一对曲线，有一个称为环绕数的整数 $n \in \mathbb{Z}$，表示一条曲线绕另一条曲线缠绕了多少次。例如，下面给出环绕数绝对值 $|n| = 0, 1, 2$ 的曲线对。

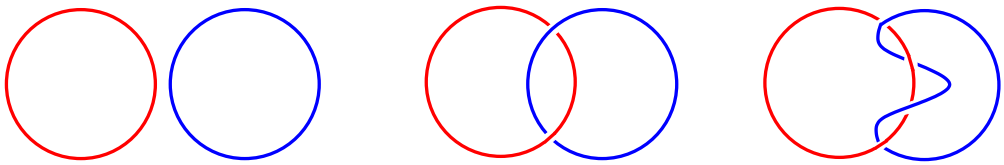


图 30：环绕数分别为 $n = 0$、$n = 1$ 和 $n = 2$ 的曲线。

要确定环绕数的符号，需要指定每条曲线的取向。上面后两幅图中，若以相同方向绕行红色和蓝色曲线，则环绕数为负；若一条按顺时针、另一条按逆时针绕行，则环绕数为正。

关键在于，只要两条曲线从不相交，无论如何形变其中任何一条，环绕数都不变。用较为讲究的语言，环绕数是一个拓扑不变量。

环绕数有一个积分表达式，由高斯在研究电磁学时首先写出。毕奥-萨伐尔公式 (3.16) 为高斯表达式提供了简单的物理推导。设曲线 C 载有电流 I，在整个空间产生磁场。然后沿另一条曲线 C' 计算 $\oint_{C'} \mathbf{B}\cdot d\mathbf{x}'$。若希望给这个计算一个理由，可将它看作把单位磁荷的磁单极子沿 C' 移动一周所做的功，但后续并不需要这种解释。毕奥-萨伐尔公式给出

$$\oint_{C'} \mathbf{B}(\mathbf{x}')\cdot d\mathbf{x}' = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint_{C'} d\mathbf{x}'\cdot\oint_C \frac{d\mathbf{x}\times(\mathbf{x}'-\mathbf{x})}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}$$

这里略微改变了 (3.16) 中的约定：现在 $\mathbf{x}$ 表示 C 上的坐标，$\mathbf{x}'$ 表示 C' 上的坐标。

另一方面，也可以先用斯托克斯定理，再用安培定律，写成

$$\oint_{C'} \mathbf{B}(\mathbf{x}')\cdot d\mathbf{x}' = \int_{S'} (\nabla\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{S} = \mu_0\int_{S'}\mathbf{J}\cdot d\mathbf{S}$$

其中 S' 是以 C' 为边界的曲面。电流沿另一条曲线 C 流动，C 恰好穿过 S' 共 n 次，因此

$$\oint_{C'} \mathbf{B}(\mathbf{x}')\cdot d\mathbf{x}' = \mu_0\int_{S'}\mathbf{J}\cdot d\mathbf{S} = n\mu_0 I$$

比较上面的两个方程，得到高斯给出的环绕数 n 的双重线积分表达式：

$$n = \frac{1}{4\pi}\oint_{C'} d\mathbf{x}'\cdot\oint_C \frac{d\mathbf{x}\times(\mathbf{x}'-\mathbf{x})}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3} \tag{3.17}$$

注意，最终表达式对 C 和 C' 是对称的，尽管在最初定义中两条曲线扮演很不同的物理角色：C 载有电流，C' 是假想单极子的路径。要验证对称性，注意三重积可以看成行列式 $\det(\mathbf{x}', \mathbf{x}, \mathbf{x}'-\mathbf{x})$。交换 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{x}'$，会交换前两个矢量的次序，同时改变第三个矢量的符号，所以行列式不变。

公式 (3.17) 相当漂亮。右边在 C 和 C' 不相交的形变下保持不变，并非显而易见；右边必定给出整数，也不显而易见。但上述推导表明，两者都成立。这是拓扑思想第一次悄悄进入我们的物理讨论，也绝不是最后一次。

3.3 磁偶极子

已经看到，麦克斯韦方程禁止具有远程衰减 $B \sim 1/r^2$ 的磁单极子 (3.11)。那么，局域在某个空间区域中的电流分布，一般会按什么规律衰减？本节将看到，只要离电流足够远，通常就会观察到偶极子形式的磁场。

3.3.1 电流环

从一个简单的具体例子开始。考虑半径 R、载有电流 I 的圆形导线环 C。只需把直导线的结果拼接起来，就能猜测磁场形状，大致如图所示。但还可以更精确。这里仅考察远离线圈的磁场。

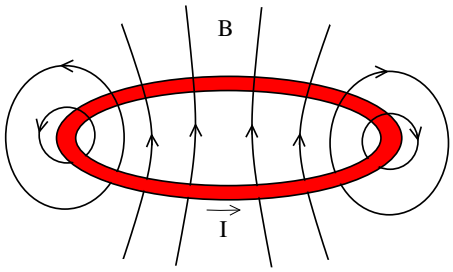


图 31：

计算远处磁场时，不从毕奥-萨伐尔定律开始，而是回到 (3.14) 中 $\mathbf{A}$ 的原始表达式。重新采用 $\mathbf{r}$ 而非 $\mathbf{x}$ 表示空间点的记号，因为远距离场本质上是按 $r = |\mathbf{r}|$ 展开，用这种记号更合适。于是矢势为

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V d^3r' \, \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$

将它用电流 I 而非电流密度 $\mathbf{J}$ 表示，得到

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \frac{d\mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$

我们想知道远离线圈时它的形式。如对静电势所做的那样，可用 (2.22) 对被积函数作泰勒展开：

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \frac{1}{r} + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}'}{r^3} + \dots$$

从而

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C d\mathbf{r}' \left(\frac{1}{r} + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}'}{r^3} + \dots \right) \tag{3.18}$$

展开式第一项为零，因为沿圆周积分。这正体现了磁单极子不存在。第二项可以写成一种稍容易处理的形式。为说明这一点，引入任意常矢量 $\mathbf{g}$，考察

$$\oint_C d\mathbf{r}' \cdot \mathbf{g}\,(\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}')$$

记住，对这个积分而言，$\mathbf{g}$ 和 $\mathbf{r}$ 都是常矢量，积分变量是 $\mathbf{r}'$。这类矢量线积分允许使用斯托克斯定理，得到

$$\oint_C d\mathbf{r}' \cdot \mathbf{g}\,(\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}') = \int_S d\mathbf{S}\cdot\nabla\times(\mathbf{g}\,(\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}')) = \int_S dS_i\,\epsilon_{ijk}\partial'_j(g_k r_l r'_l)$$

最后一个等号使用了指标记号，以便记住各部分的对应关系。现在微分 ∂' 只作用于 $\mathbf{r}'$，得到

$$\oint_C d\mathbf{r}' \cdot \mathbf{g}\,(\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}') = \int_S dS_i\,\epsilon_{ijk} g_k r_j = \mathbf{g}\cdot\int_S d\mathbf{S}\times\mathbf{r}$$

这对所有常矢量 $\mathbf{g}$ 都成立，因此去掉 $\mathbf{g}$ 后仍必定是一个矢量恒等式，即

$$\oint_C d\mathbf{r}'\,(\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}') = \boldsymbol{\mathcal{S}}\times\mathbf{r}$$

这里引入了以 C 为边界的曲面 S 的矢量面积 $\mathbf{S}$，定义为

$$\boldsymbol{\mathcal{S}} = \int_S d\mathbf{S}$$

若边界 C 位于一个平面内，正如这里的情形，则矢量 $\mathbf{S}$ 垂直于该平面向外。

现在将此结果用于矢势 (3.18)。对 $\mathbf{r}'$ 积分时，可以把 $\mathbf{r}$ 视为引理中引入的常矢量 $\mathbf{g}$。第一项为零，因此留下

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}\times\mathbf{r}}{r^3} \tag{3.19}$$

其中引入了磁偶极矩

$$\mathbf{m} = I\boldsymbol{\mathcal{S}}$$

这就是电流环矢势远距离行为的最终简单答案。只剩下计算磁场，做一点代数运算，得到

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\left(\frac{3(\mathbf{m}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m}}{r^3}\right) \tag{3.20}$$

现在可见，为什么 $\mathbf{m}$ 称为磁偶极矩：这个磁场形式与电偶极子的电场 (2.19) 完全相同。

强调一下，电流环的 $\mathbf{B}$ 场与两个电荷的 $\mathbf{E}$ 场，在近处并不相同，但远距离上具有相同的偶极子衰减形式。

3.3.2 一般电流分布

现在对局域在某空间区域中的一般电流分布 $\mathbf{J}$，进行同样的展开。将泰勒展开 (2.22) 用于矢势的一般形式 (3.14)：

$$A_i(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\ \frac{J_i(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\ \left(\frac{J_i(\mathbf{r}')}{r} + \frac{J_i(\mathbf{r}')\,(\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}')}{r^3} + \ldots\right) \tag{3.21}$$

这里结合使用了矢量记号和指标记号，以便记住左右两边指标如何匹配。

第一项为零。直观地说，这是因为电流不能突然开始或终止，必须形成闭合回路。因此一处的贡献，必须被另一处的电流抵消。要从数学上看清这一点，使用一个稍奇怪的恒等式：

$$\partial_j(J_j r_i) = (\partial_j J_j)\, r_i + J_i = J_i \tag{3.22}$$

最后一个等号来自连续性条件 $\nabla\cdot\mathbf{J} = 0$。因此 (3.21) 的第一项是一个全导数，微分为 $\partial/\partial r_i'$ 而非 $\partial/\partial r_i$。若在整个 $\mathbb{R}^3$ 上积分，并使电流局域在某个内部区域，这一项就为零。

对于 (3.21) 的第二项，使用相似的技巧，这次利用恒等式

$$\partial_j(J_j r_i r_k) = (\partial_j J_j) r_i r_k + J_i r_k + J_k r_i = J_i r_k + J_k r_i$$

由于 (3.21) 中 $\mathbf{J}$ 是 $\mathbf{r}'$ 的函数，实际上需要对表达式中的 $J_i r_j'$ 项使用这一技巧。再次将边界项丢弃到无穷远。

略去 **J** 的自变量，可用上述恒等式将第二项的相关部分写成

$$\int d^3r'\ J_i\, r_j r'_j = \int d^3r'\ \frac{r_j}{2}(J_i r'_j - J_j r'_i) = \int d^3r'\ \frac{1}{2}\left(J_i\,(\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}') - r'_i(\mathbf{J}\cdot\mathbf{r})\right)$$

现在这个形式正适合使用矢量积恒等式 $\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})$，因此可将此项改写为

$$\int d^3r'\ \mathbf{J}\,(\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}') = \frac{1}{2}\mathbf{r}\times\int d^3r'\ \mathbf{J}\times\mathbf{r}' \tag{3.23}$$

于是可见，任意电流分布的远距离衰减，同样具有偶极子形式 (3.19)：

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}\times\mathbf{r}}{r^3}$$

此时磁偶极矩由下列积分给出：

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2}\int d^3r'\ \mathbf{r}'\times\mathbf{J}(\mathbf{r}') \tag{3.24}$$

与电场情形一样，多极展开可以继续到更高阶，这次需要使用矢量球谐函数。若想了解详情，同样可以查阅 Jackson 的书。

3.4 磁力

已经看到电流产生磁场。但电流只是运动的电荷，而洛伦兹力定律告诉我们，以速度 $\mathbf{v}$ 运动的电荷 q 所受的力为

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v}\times\mathbf{B}$$

这意味着，若在第一个电流附近放置第二个电流，它们就会相互施力。本节目标是求出这个力。

3.4.1 电流之间的力

从简单情形开始。取两条平行导线，分别载有电流 I_1 和 I_2，令它们沿 x 方向相距 d。

第一根导线的电流产生磁场 (3.5)。因此，若第二根导线中的电荷以速度 $\mathbf{v}$ 运动，每个电荷都受到力

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} = q\mathbf{v} \times \left(\frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}\right) \hat{\mathbf{y}}$$

其中 $\hat{\mathbf{y}}$ 是第二根导线所感受的磁场方向，如图所示。下一步将速度 $\mathbf{v}$ 用第二根导线的电流 I_2 表示。在第 1.1 节最初引入电流概念时，已经这样做过：

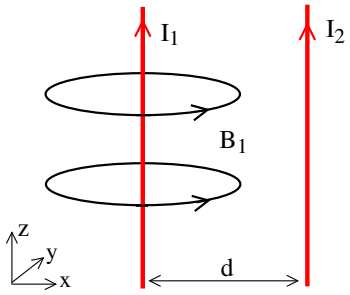


图 32：

如果这些粒子的数密度为 n，每个携带电荷 q，则电流密度为

$$\mathbf{J}_2 = nq\mathbf{v}$$

对于横截面积 A 的导线，总电流为 $I_2 = J_2 A$。在这里的装置中，$\mathbf{J}_2 = J_2\hat{\mathbf{z}}$。

最后，要计算导线每单位长度受到的力 $\mathbf{f}$。由于每单位长度的电荷数为 nA，而 $\mathbf{F}$ 为每个电荷所受的力，因此

$$\mathbf{f} = nA\mathbf{F} = \left(\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}\right) \hat{\mathbf{z}} \times \hat{\mathbf{y}} = -\left(\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}\right) \hat{\mathbf{x}} \tag{3.25}$$

这就是两条平行导线之间的力。若电流同向，即 $I_1 I_2 > 0$，整体负号意味着两导线相互吸引。若电流反向，即 $I_1 I_2 < 0$，则相互排斥。

一般电流之间的力

可以将讨论推广到两个电流分布 $\mathbf{J}_1$ 和 $\mathbf{J}_2$ 之间的力。先考虑第一个电流 $\mathbf{J}_1$ 产生的磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$。如前所见，毕奥-萨伐尔定律 (3.15) 给出

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 r' \, \frac{\mathbf{J}_1(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

若电流 $\mathbf{J}_1$ 局域在曲线 C_1 上，则可用线积分 (3.16) 代替这一体积分：

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \oint_{C_1} \frac{d\mathbf{r}_1 \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}_1)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1|^3}$$

现在把第二个电流分布 $\mathbf{J}_2$ 放入此磁场。其单位面积受力由 (1.3) 给出，因此总力为

$$\mathbf{F} = \int d^3r \; \mathbf{J}_2(\mathbf{r}) \times \mathbf{B}(\mathbf{r}) \tag{3.26}$$

同样，若电流 $\mathbf{J}_2$ 局限在曲线 C_2 上，可用线积分代替体积分：

$$\mathbf{F} = I_2 \oint_{C_2} d\mathbf{r} \times \mathbf{B}(\mathbf{r})$$

现在可将作用力写成双重线积分：

$$\mathbf{F} = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 I_2 \oint_{C_1} \oint_{C_2} d\mathbf{r}_2 \times \left(d\mathbf{r}_1 \times \frac{\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|^3} \right)$$

通常，这个积分很难计算。但如果电流局域、彼此相隔很远，就有一种更好的方法：仅用电流的偶极矩表示作用力。

3.4.2 偶极子的力与能量

先问一个稍有不同的问题。忘掉第二个电流，只关注第一个，记作 $\mathbf{J}(\mathbf{r})$。将此电流分布放在磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 中，它受到什么力？

一般有两种作用：一是作用于电流分布质心的力，使其运动；二是作用于电流分布的力矩，使其相对磁场改变取向。这里关注前者。令人惊讶的是，后者的答案也将顺便得到！

电流分布所受的洛伦兹力为

$$\mathbf{F} = \int_V d^3r \; \mathbf{J}(\mathbf{r}) \times \mathbf{B}(\mathbf{r})$$

假设电流局域在 $\mathbf{r} = \mathbf{R}$ 附近某个小区域，且磁场 $\mathbf{B}$ 在此区域内变化缓慢，因此可以作泰勒展开

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \mathbf{B}(\mathbf{R}) + (\mathbf{r} \cdot \nabla)\mathbf{B}(\mathbf{R}) + \ldots$$

于是得到作用力的表达式

$$\mathbf{F} = -\mathbf{B}(\mathbf{R}) \times \int_V d^3r\ \mathbf{J}(\mathbf{r}) + \int_V d^3r\ \mathbf{J}(\mathbf{r}) \times [(\mathbf{r}\cdot\nabla)\mathbf{B}(\mathbf{R})] + \ldots$$

第一项为零，因为电流必须沿闭合回路流动；(3.21) 后已证明这一点。接下来对第二项进行一些繁琐变换。为记住微分 ∇ 作用于 $\mathbf{B}$，随后在 $\mathbf{R}$ 处取值，引入辅助变量 $\mathbf{r}'$，将作用力写为

$$\mathbf{F} = \int_V d^3r\ \mathbf{J}(\mathbf{r}) \times [(\mathbf{r}\cdot\nabla')\mathbf{B}(\mathbf{r}')]\Big|_{\mathbf{r}'=\mathbf{R}} \tag{3.27}$$

现在对它作些变换。首先，利用第二个电流附近 $\nabla\times\mathbf{B}=0$，将证明可以把被积函数改写为

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}) \times [(\mathbf{r}\cdot\nabla')\mathbf{B}(\mathbf{r}')] = -\nabla' \times [(\mathbf{r}\cdot\mathbf{B}(\mathbf{r}'))\mathbf{J}(\mathbf{r})]$$

要说明它为什么成立，最简单的办法是改用指标记号。调整几个指标之后，要证明的是

$$\epsilon_{ijk} J_j(r)\, r_l\, \partial'_l B_k(r') = \epsilon_{ijk} J_j(r)\, r_l\, \partial'_k B_l(r')$$

或者，两者相减后，

$$\epsilon_{ijk} J_j(r)\, r_l\ (\partial'_l B_k(r') - \partial'_k B_l(r')) = 0$$

但括号中的各项就是 $\nabla\times\mathbf{B}$ 的分量，因此为零。结果成立，于是力 (3.27) 可以改写为

$$\mathbf{F} = -\nabla' \times \int_V d^3r\ (\mathbf{r}\cdot\mathbf{B}(\mathbf{r}'))\,\mathbf{J}(\mathbf{r})\Big|_{\mathbf{r}'=\mathbf{R}}$$

还需进一步变换。使用恒等式 (3.23)，将其中的常矢量换为 $\mathbf{B}$。稍微重新标记后，(3.23) 等价于

$$\int_V d^3r\ (\mathbf{B}\cdot\mathbf{r})\mathbf{J} = \frac{1}{2}\mathbf{B} \times \int_V d^3r\ \mathbf{J}\times\mathbf{r} = -\mathbf{B}\times\mathbf{m}$$

其中 $\mathbf{m}$ 为电流分布的磁偶极矩。作用力的表达式突然简洁得多，成为

$$\mathbf{F} = \nabla \times (\mathbf{B}\times\mathbf{m})$$

这里略去 $\mathbf{r}' = \mathbf{R}$ 记号，因为积分消失后已无混淆之虞：磁偶极矩 $\mathbf{m}$ 为常矢量，$\mathbf{B}$ 随空间变化。再使用一个标准矢量积恒等式，并利用 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$，简化后得到偶极子受力的简单表达式

$$\mathbf{F} = \nabla(\mathbf{B} \cdot \mathbf{m}) \tag{3.28}$$

费了这么多功夫，得到的结果却惊人地简单。此外，与牛顿力学中的许多力一样，它可以写成一个函数的梯度。这个函数当然就是偶极子在磁场中的能量 U：

$$U = -\mathbf{B} \cdot \mathbf{m} \tag{3.29}$$

这是重要的表达式，将在后续《量子力学》和《统计物理》课程中发挥作用。眼下只强调一个巧妙之处：我们通过电流质心所受的力推导出 (3.29)，这与 U 对 $\mathbf{r}$ 的依赖有关。但最终表达式还告诉我们，在位置固定时，能量怎样依赖偶极矩 $\mathbf{m}$ 的取向；这又与力矩有关。计算力就顺便得到了力矩，因为两者最终都从同一个能量导出。

偶极子之间的力

作为力 (3.28) 的具体例子，考虑磁场由偶极子 $\mathbf{m}_1$ 产生的情形。已知其远距离磁场为 (3.24)：

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\left(\frac{3(\mathbf{m}_1 \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m}_1}{r^3}\right) \tag{3.30}$$

现在考虑它对第二个偶极子 $\mathbf{m} = \mathbf{m}_2$ 的作用。由 (3.28)，有

$$\mathbf{F} = \frac{\mu_0}{4\pi}\nabla\left(\frac{3(\mathbf{m}_1 \cdot \hat{\mathbf{r}})(\mathbf{m}_2 \cdot \hat{\mathbf{r}}) - \mathbf{m}_1 \cdot \mathbf{m}_2}{r^3}\right)$$

其中 $\mathbf{r}$ 是从 $\mathbf{m}_1$ 指向 $\mathbf{m}_2$ 的矢量。注意，力的结构与 (2.30) 中两个电偶极子之间的力完全相同。这令人十分满意，因为计算两种力用了相当不同的方法。执行微分后，得到

$$\mathbf{F} = \frac{3\mu_0}{4\pi r^4}\left[(\mathbf{m}_1 \cdot \hat{\mathbf{r}})\mathbf{m}_2 + (\mathbf{m}_2 \cdot \hat{\mathbf{r}})\mathbf{m}_1 + (\mathbf{m}_1 \cdot \mathbf{m}_2)\hat{\mathbf{r}} - 5(\mathbf{m}_1 \cdot \hat{\mathbf{r}})(\mathbf{m}_2 \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}}\right] \tag{3.31}$$

首先注意，交换 $\mathbf{m}_1$ 和 $\mathbf{m}_2$，同时令 $\mathbf{r} \to -\mathbf{r}$，作用力就改变符号。这体现了牛顿第三定律：每个作用都有大小相等、方向相反的反作用。回想《动力学与相对论》课程中，证明粒子集合的动量守恒需要牛顿第三定律。可见磁场中的偶极子集合也满足它。

但牛顿第三定律还有第二部分：要证明粒子集合的角动量守恒，需要作用力平行于两粒子的连线。而力 (3.31) 不满足这一点。如果安排一组偶极子，它们就会开始转动，看起来违背角动量守恒。怎么回事？！角动量确实守恒，但必须在别处寻找：偶极子携带的角动量由磁场本身携带的角动量补偿。

最后，几条基本说明：偶极子之间的力按 $1/r^4$ 衰减，比库仑力更快；相应地，在短距离也比库仑力增长更快。若 $\mathbf{m}_1$ 与 $\mathbf{m}_2$ 同向，并平行于相距矢量 $\mathbf{R}$，则作用力为吸引力；若两者反向，并平行于二者连线，则为排斥力。表达式 (3.31) 给出一般结果。

3.4.3 那么，磁体是什么？

目前讨论的是与电流有关的磁场。但让多数人想象磁体，他们会想到一块金属，也许贴在冰箱上，也许是图中那样的条形磁铁。它与上述讨论有什么关系？

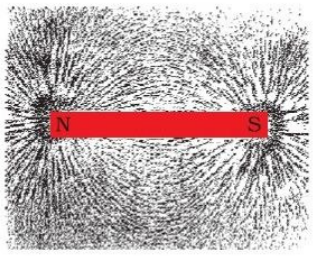


图 33：

这些金属是永久磁体，通常含铁。可以认为，它们包含许多微观磁偶极子，排列一致，形成一个大磁偶极矩 $\mathbf{M}$。条形磁铁中，偶极矩 $\mathbf{M}$ 指向两磁极之间的方向。图中的铁屑描绘了磁场，其形式与第 3.3 节电流环的磁场相同。

这意味着两个磁体之间的最低阶作用力由结果 (3.31) 描述。设 $\mathbf{M}_1$、$\mathbf{M}_2$ 与相距矢量 $\mathbf{R}$ 都在同一直线上。若 $\mathbf{M}_1$ 和 $\mathbf{M}_2$

同向，则一块磁体的北极面对另一块的南极，(3.31) 告诉我们作用力是吸引力。若 $\mathbf{M}_1$ 和 $\mathbf{M}_2$ 反向，则两个同名磁极相对，作用力为排斥力。这当然是大家小时候就学过的。

剩下的唯一问题是：微观偶极矩 $\mathbf{m}$ 从何而来？你可能以为来自微小的原子电流，但这不完全正确。它们有更基本的起源：电荷，也就是电子，具有一种称为自旋的内禀角动量。粗略地说，可以把电子想成像地球那样绕自身轴线旋转。但自旋最终是量子力学现象，经典类比若推得太远就会失效。自旋的大小为

$$s = \frac{1}{2}\hbar$$

记住，$\hbar$ 与角动量具有相同量纲。

还可以把自旋的经典类比稍微向前推进。经典上，一个带电的旋转球会产生磁偶极矩，因此可能会问，自旋的电子是否也产生磁偶极矩？答案是肯定的，它为

$$\mathbf{m} = g\,\frac{e}{2m}\mathbf{s}$$

其中 e 是电子电荷，m 为质量。数 g 无量纲，其名称很平淡，叫做 g 因子。它却是理论物理史上最重要的数之一，有好几位学者因为正确计算它而获诺贝尔奖！旋转电子的经典图像给出 $g = 1$，但这是错误的。第一个正确预言，以及相应的第一项诺贝尔奖，来自狄拉克。他著名的电子相对论方程给出

$$g = 2$$

后来发现，狄拉克的预言并非完全正确，g 的值会受到修正。目前最好的实验值为

$$g = 2.00231930419922 \pm (1.5 \times 10^{-12})$$

令人惊讶的是，用量子场论，具体说是量子电动力学的框架，也能从理论上计算出相同数值。就精度而言，这是理论物理最伟大的成就之一。

关于磁性，还有许许多多内容，尤其是材料内磁偶极矩 $\mathbf{m}$ 为什么会排列一致。细节涉及量子力学，超出了本课程范围。

3.5 电磁学的单位

电磁学比任何其他学科都充斥着不同的单位。这很大程度上是因为应用十分广泛，从天文学家、电气工程师到粒子物理学家，都需要使用它。不过，这仍然令人烦恼。这里介绍国际单位制的基础。

电荷的国际单位是库仑。从 2019 年起[2]，库仑用电子所携带的电荷 $-e$ 定义，并取其精确值为

$$e = 1.602176634 \times 10^{-19}\ C$$

在毛衣上摩擦气球，它获得的电荷约为 10^{-6} C。一道闪电传递的电荷约为 15 C。一节五号电池在整个寿命中输送的总电荷约为 5000 C。

电流的国际单位是安培，记作 A，定义为每秒通过一库仑电荷。细胞膜单个离子通道中的电流约为 10^{-12} A，烤面包机的工作电流约为 1 到 10 A。地球大气中存在称为 Birkeland 电流的电流，产生极光，大小在 10^5 到 10^6 A 之间。所谓赛弗特星系，即特别活跃的星系，其中星系尺度的电流被测得达到惊人的 10^{18} A。

电场的单位是 $\mathrm{N\,C^{-1}}$。静电势 ϕ 的单位是伏特，记作 V。一伏特指两个相距一米的无限大平行平板之间，产生 1 $\mathrm{N\,C^{-1}}$ 电场时的电势差。

[2]2019 年以前，由于不愿依靠基本物理，定义更曲折。安培被作为基本单位，库仑定义为一安培电流在一秒内输送的电荷量。安培则定义为两条相距一米的平行直导线中，使它们受到每单位长度 $2 \times 10^{-7}\ \mathrm{N\,m^{-1}}$ 吸引力时的电流。记住，牛顿是使一千克物体获得 $1\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ 加速度所需的力的单位。由 (3.25)，代入 $I_1 = I_2 = 1$ A 和 $d = 1$ m，得到 $f = \mu_0/(2\pi)\ \mathrm{A^2\,m^{-1}}$。这一旧定义使 μ_0 具有看似奇怪的值 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{m\,kg\,C^{-2}}$。新的国际单位定义意味着，不能再说这个等式精确成立，只能说在约十二位有效数字的实验精度内成立。对我们而言，主要启示是：从基本物理的角度看，国际单位制颇为任意，也有点傻。

神经细胞的电势约为 10^{-2} V，五号电池为 1.5 V。人造最高电压是范德格拉夫起电机产生的 10^7 V，但与自然界的能力相比仍然逊色。闪电两端的电势差可达 10^8 V，脉冲星，即旋转中子星，周围的电压可达 10^{15} V。

磁场单位是特斯拉，记作 T。电荷为 1 C 的粒子，以 1 $\mathrm{m\,s^{-1}}$ 通过 1 T 磁场，会受到 1 N 的力。从前面的例子可知，一库仑是很大的电荷量，相应地，一特斯拉也是很强的磁场。最好的仪器，超导量子干涉仪（SQUID），能探测 10^{-18} T 的磁场变化。大脑中的磁场为 10^{-12} T，地磁场约为 10^{-5} T，冰箱上的磁铁约为 10^{-3} T。地球上能制造的最强磁场约为 100 T。自然界再次远胜我们：中子星周围磁场可在 10^6 到 10^9 T 之间。这里有一个例外：在粒子对撞机中让金核或铅核相撞的“重离子碰撞”中，据信可产生与中子星相当的磁场，但它们极短暂且尺度很小，只跨越一个原子核的大小，持续约百万分之一秒。

上述讨论充分表明，国际单位制完全基于历史约定，而非深层物理。更好的选择，是选择电荷单位，使 ϵ_0 与 μ_0 可以舍去。常用的两种体系称为洛伦兹-亥维赛单位制和高斯单位制。需要提醒，两种体系中的麦克斯韦方程形式略有不同。

要完全采用自然单位制，还应令光速 $c = 1$，可参见《动力学与相对论》讲义中的那段议论。但不能把一切都设为一。有一个自然界基本常数的组合是无量纲的，称为精细结构常数：

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c}$$

其数值为 $\alpha \approx 1/137$，这才是电磁力强度的正确度量。它告诉我们，在 $\epsilon_0 = \hbar = c = 1$ 的单位制中，电子电荷自然的无量纲数值是 $e \approx 0.3$。

3.5.1 静磁学简史

静磁学与静电学的历史一样，也始于古希腊人。磁性铁矿石，有时称为天然磁石，能吸引铁片，这一事实

泰勒斯显然已经知道。他认为自己在石头中发现了灵魂。“magnetism”一词来自希腊小镇 Magnesia，该地所在区域盛产天然磁石。

将泰勒斯的观察变成实用技术，花了一千五百多年。十一世纪，中国科学家沈括认识到可以用磁针制造指南针，大幅改进导航。

与静电学一样，现代磁学的故事始于 William Gilbert。从泰勒斯时代起，人们认为电现象与磁现象有关。具有讽刺意味的是，Gilbert 的一个重要发现却说明并非如此：静电力与静磁力是不同的。

此后的两个世纪，疑问仍未消失。若干人提出电磁现象相互交织，却拿不出可信论证，两者只是给人相似的感觉。Henry Elles 于 1757 年写给皇家学会的一段缺乏洞见的话，大致概括了当时情况：“磁性作用中有些东西，与电的作用十分相似。但我绝不认为两者相同。”人们提出过电与磁之间若干具体关系，后来都被实验否定。

突破终于到来时，令所有人吃惊。1820 年，丹麦科学家 Hans Christian Ørsted 注意到，接通或断开电流时，磁针会偏转。此后进展迅速，几个月内，Ørsted 就证明恒定电流会在导线周围产生本讲义讨论过的环形磁场。同年九月，François Arago 在法国科学院重复了 Ørsted 的实验，这场报告似乎动员了整个法国科学界。最先行动的是 Jean-Baptiste Biot 和 Félix Savart，他们迅速确定长导线周围磁场的强度，以及如今以他们命名的数学定律。

受 Arago 报告启发的人中，最重要的是 André-Marie Ampère。他精通实验与理论物理，确定了载流导线之间的作用力，并推导出如今以他命名的数学定律：$\oint \mathbf{B}\cdot d\mathbf{r} = \mu_0 I$。他还首次提出存在一种电的原子，就是现在所说的电子。Ampère 的成果在 1827 年出版的书中发表，书名颇为醒目：《完全从经验推导的电动力学现象的数学理论论述》。这部著作现在被视为电动力学的开端。

4. 电动力学

在静态情形下，麦克斯韦方程组分为静电学方程 (2.1)、(2.2) 和静磁学方程 (3.1)、(3.2)。电场与磁场之间存在关系的唯一迹象，是它们都由电荷产生：静止电荷产生电场，运动电荷产生磁场。本章将看到，当物理量随时间变化时，二者之间的联系会更加直接。

4.1 法拉第电磁感应定律

> “起初，看到如此强大的数学力量施加于这个课题，我几乎感到害怕；随后又惊讶地发现，这个课题竟然承受得如此之好。”
>
> 法拉第致麦克斯韦，1857 年

麦克斯韦方程之一将随时间变化的磁场与电场联系起来：

$$\nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0 \tag{4.1}$$

这个方程说明，改变磁场就会产生电场。电场又能用于加速电荷；在这里，通常将这一过程理解为在导线中产生电流。通过改变磁场产生电流的过程称为感应。

如图所示，把导线看作沿静止闭合曲线 C 延伸的导体。我们把这种闭合导线称为“电路”。在以 C 为边界的曲面 S 上对式 (4.1) 两边积分：

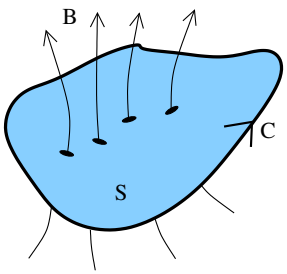


图 34：

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{S} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

由斯托克斯定理，可写为：

$$\int_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{d}{dt}\int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

回顾一下，沿 C 的线积分应取右手方向：右手四指沿 C 弯曲时，拇指指向 $\mathrm{d}\mathbf{S}$ 的方向。（这意味着图中 $\mathrm{d}\mathbf{S}$ 与 $\mathbf{B}$ 同向。）为得到上式最后一个等号，需要使用 C 和 S 均不随时间变化这一事实。这个方程的两边

通常各有一个名称。电场沿曲线 C 的环路积分称为**电动势** $\mathcal{E}$，英文简称 emf：

$$\mathcal{E} = \int_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$$

这个名称并不十分恰当，因为电动势实际上不是力。它是单位电荷所受力的切向分量沿导线的积分。也可以把它理解为单位电荷绕曲线 C 一周时所做的功。若存在非零电动势，电荷便会沿导线加速，从而产生电流。

磁场在曲面 S 上的积分称为穿过 S 的**磁通量** Φ：

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

麦克斯韦方程 (4.1) 可以写成：

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} \tag{4.2}$$

这种形式的方程通常称为法拉第定律，有时也称为磁通量法则。

法拉第定律说明，改变穿过 S 的磁通量就会产生电流。改变磁场有多种方式：可以在电路附近移动条形磁铁，使它穿过曲面 S；也可以用另一根导线 C' 中的电流密度代替条形磁铁，再移动这根导线；还可以固定第二根导线 C'，改变其中的电流，例如将它接通或断开。这些做法都会在 C 中感应出电流。

不过，随后还会出现次生效应。电流在 C 中流动时，会产生它自己的磁场。第 3 章已经讨论过稳恒电流如何产生磁场。这一感应磁场的方向总是阻碍原来的变化，称为**楞次定律**。也可以说，“楞次定律”其实就是法拉第定律 (4.2) 中的负号。

用一个简单例子说明。设 C 是平面内的圆，将它放在均匀磁场 $\mathbf{B}$ 中，再使 $\mathbf{B}$ 随时间减小，于是 $\dot{\Phi} < 0$。由法拉第定律，$\mathcal{E} > 0$，电流如图所示沿 C 的右手方向流动。现在也可用另一种方式握右手：拇指沿电流方向，四指弯曲的方向就是

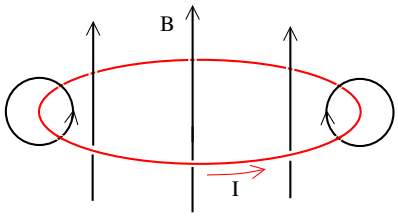


图 35：楞次定律

感应磁场的方向，即图中画出的圆圈方向。可以看到，感应电流使线圈内部的 $\mathbf{B}$ 增大，抵消原来的减小。

楞次定律很像磁场的惯性定律。为保证能量守恒，它必须如此：如果感应磁场促进原来的变化，就会出现不稳定的失控过程，电流和磁场都将不断增大。

4.1.1 运动导线的法拉第定律

在磁场中感应电流，还有一种相关方法：保持磁场不变，让导线运动。图中可能是最简单的例子：一个矩形电路，其中一段导线是可来回滑动的金属棒。把整个装置放在向上穿过电路、与电路平面垂直的磁场中。

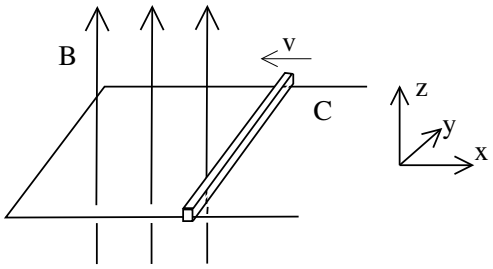


图 36：运动电路

使金属棒以速率 v 向左滑动。棒中每个电荷 q 都受到洛伦兹力 qvB，被推向 y 方向。这产生一个电动势，现在将其定义为单位电荷所受力的积分。在这里，得到的电动势为：

$$\mathcal{E} = vBd$$

其中 d 是运动金属棒的长度。但由于电路内部面积减小，穿过 C 的磁通量也在减小。这时很容易

计算磁通量的变化率：

$$\frac{d\Phi}{dt} = -vBd$$

可见，磁通量变化与电动势仍由磁通量法则联系：

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

注意，这与先前推导的公式 (4.2) 相同，但背后的物理看起来有所不同。具体来说，这里使用了洛伦兹力定律，并不需要麦克斯韦方程。

与前一个例子一样，电动势驱动电流绕回路 C 流动，这个电流同样阻碍金属棒的运动。这里的原因是，电流意味着电荷以某个速率 u 沿电路运动。它们也受到洛伦兹力，此时该力把金属棒向右推回。因此，即使接触处没有摩擦，松开金属棒后，它也不会继续匀速运动，而是会减速。这就是当前情形中楞次定律的对应形式。第 4.1.3 节将回到这一例子，计算金属棒随后的运动。

一般情形

有一种巧妙方法可以同时计入随时间变化的磁场和电路 C 随时间改变这两种效应。考虑图中的运动回路 $C(t)$。穿过曲面 S 的磁通量变化现在有两项：一项来自 $\mathbf{B}$ 的可能变化，另一项来自 C 的变化。在小时间间隔 δt 内，有：

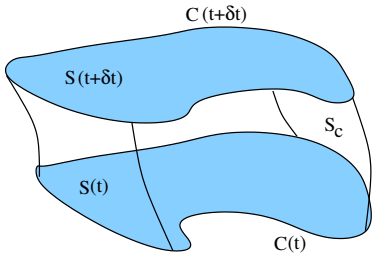


图 37：运动电路

$$\begin{aligned}\delta\Phi = \Phi(t+\delta t) - \Phi(t) &= \int_{S(t+\delta t)} \mathbf{B}(t+\delta t)\cdot d\mathbf{S} - \int_{S(t)} \mathbf{B}(t)\cdot d\mathbf{S} \\ &= \int_{S(t)} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}\,\delta t\cdot d\mathbf{S} + \left[\int_{S(t+\delta t)} - \int_{S(t)}\right] \mathbf{B}(t)\cdot d\mathbf{S} + \mathcal{O}(\delta t^2)\end{aligned}$$

可以对中间两项进一步处理。考虑由 $S(t)$、$S(t+\delta t)$ 和 $C(t)$ 扫过的柱状区域 S_c 共同构成的闭合曲面。由于 $\nabla\cdot\mathbf{B} = 0$，$\mathbf{B}(t)$ 在任意闭合曲面上的积分均为零。而

$\int_{S(t+\delta t)} - \int_{S(t)}$ 对应闭合曲面的上、下两部分，负号正是为了保证下部 $S(t)$ 的积分沿向外方向。因此必有：

$$\left[\int_{S(t+\delta t)} - \int_{S(t)}\right] \mathbf{B}(t)\cdot d\mathbf{S} = -\int_{S_c} \mathbf{B}(t)\cdot d\mathbf{S}$$

对 S_c 上的积分，可将面积元写为：

$$d\mathbf{S} = (d\mathbf{r}\times\mathbf{v})\delta t$$

其中 $\mathrm{d}\mathbf{r}$ 为沿 $C(t)$ 的线元，$\mathbf{v}$ 为 C 上一点的速度。于是磁通量变化率可写为：

$$\frac{d\Phi}{dt} = \lim_{\delta t\to 0}\frac{\delta\Phi}{\delta t} = \int_{S(t)} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}\cdot d\mathbf{S} - \int_{C(t)} (\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{r}$$

这里将 $(\mathrm{d}\mathbf{r}\times\mathbf{v})\cdot\mathbf{B}$ 改写成 $\mathrm{d}\mathbf{r}\cdot(\mathbf{v}\times\mathbf{B})$。再用麦克斯韦方程 (4.1)，以电场表示 $\partial\mathbf{B}/\partial t$，得到最终表达式：

$$\frac{d\Phi}{dt} = -\int_C (\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{r}$$

右边现在既包含电场产生的沿导线切向的力，也包含导线在磁场中运动产生的切向力。电动势的定义应计入这两种贡献：

$$\mathcal{E} = \int_C (\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{r}$$

于是再次得到磁通量法则 $\mathcal{E} = -\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$。

4.1.2 电感与静磁场能量

第 2.3 节通过计算聚集电荷所做的功，求得储存在电场中的能量。但第 3 章并未对磁场重复这一计算，因为需要电动势的概念才能描述建立一组电流所做的功。

设恒定电流 I 沿某条曲线 C 流动。由第 3 章的结果可知，它产生磁场，从而产生穿过以 C 为边界的曲面 S 的磁通量 $\Phi = \int_S \mathbf{B}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}$。现在增大电流 I，磁通量 Φ 随之增大。刚才已经知道，磁通量的增加又会沿曲线 C 感应出电动势。楞次定律中的负号保证它阻碍电流的变化。建立电流所需的功，就是克服这个电动势所需的功。

电感

若沿曲线 C 流动的电流 I 产生磁通量 $\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S}$，则电路的**电感** L 定义为：

$$L = \frac{\Phi}{I}$$

电感只取决于所选曲线 C。

例子：螺线管

螺线管由长为 l、横截面积为 A 的圆柱构成。取 $l \gg \sqrt{A}$，忽略端部效应。绕圆柱缠绕的导线中流过电流 I，每单位长度绕有 N 匝。此前由式 (3.7) 算得螺线管中央的磁场为：

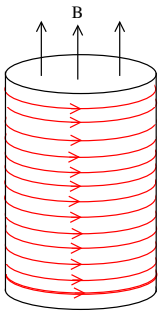


图 38：

$$B = \mu_0 I N$$

因此，穿过单匝线圈的磁通量为 $\Phi_0 = \mu_0 I N A$。螺线管共有 Nl 匝，所以总磁通量为：

$$\Phi = \mu_0 I N^2 A l = \mu_0 I N^2 V$$

其中 $V = Al$ 为螺线管内的体积。因此螺线管的电感为：

$$L = \mu_0 N^2 V$$

静磁场能量

电感的定义有助于推导储存在磁场中的能量。取电路 C，其中流过电流 I。尝试增大电流，感应电动势为：

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -L\frac{dI}{dt}$$

如上所述，感应电动势可看作单位电荷沿电路绕行一周所做的功。电路中有电流 I，意味着在时间 δt 内，电荷 $I\delta t$ 沿电路流动，所做的功为：

$$\delta W = \mathcal{E} I \delta t = -LI\frac{dI}{dt}\delta t \quad \Rightarrow \quad \frac{dW}{dt} = -LI\frac{dI}{dt} = -\frac{L}{2}\frac{dI^2}{dt}$$

建立电流所需的功恰好与此相反。对时间积分可知，在电感为 L 的曲线上建立电流 I 所需的总功为：

$$W = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}I\Phi$$

仿照式 (2.3) 中对电能的讨论，将它视为储存在系统中的能量 U。可写为：

$$U = \frac{1}{2}I\int_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{2}I\int_S \nabla\times\mathbf{A}\cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{2}I\oint_C \mathbf{A}\cdot d\mathbf{r} = \frac{1}{2}\int d^3x\ \mathbf{J}\cdot\mathbf{A}$$

最后一步利用电流密度 $\mathbf{J}$ 局限于曲线 C，将积分转化为整个空间的积分。此时使用麦克斯韦方程 $\nabla\times\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{J}$，将能量写为：

$$U = \frac{1}{2\mu_0}\int d^3x\ (\nabla\times\mathbf{B})\cdot\mathbf{A} = \frac{1}{2\mu_0}\int d^3x\ \left[\nabla\cdot(\mathbf{B}\times\mathbf{A}) + \mathbf{B}\cdot(\nabla\times\mathbf{A})\right]$$

假设 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{A}$ 在无穷远处衰减得足够快，使第一项为零，便得到简单表达式：

$$U = \frac{1}{2\mu_0}\int d^3x\ \mathbf{B}\cdot\mathbf{B}$$

与先前的电场结果 (2.27) 合并，电场和磁场中储存的能量为：

$$U = \int d^3x\ \left(\frac{\epsilon_0}{2}\,\mathbf{E}\cdot\mathbf{E} + \frac{1}{2\mu_0}\,\mathbf{B}\cdot\mathbf{B}\right) \tag{4.3}$$

这个结果很好，但式 (4.3) 的推导仍有些不令人满意。首先，重申第 2.3 节中的疑虑：我们计算电场与磁场的能量时采用了颇为间接的方式，关注的并非场本身，而是聚集所需电荷和建立所需电流所做的功。这样做没有错，但并不十分优美；若能直接从场本身理解能量就好了。采用麦克斯韦方程的拉格朗日方法，可以做得更好。

其次，分别计算了电场能和磁场能，再将它们相加。到目前为止，还不能确定不存在 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{B}$ 这样的混合能量项。结果确实没有这种项。同样，证明留待下一门课程。

4.1.3 电阻

你可能已经注意到，以上讨论多少有些定性。磁通量变化时，给出了感应电动势 $\mathcal{E}$ 的表达式，却没有明确写出由此产生的电流。这有充分理由：事情很复杂。

电动势的存在意味着导线中的电荷受到力。由牛顿力学可知，力使电荷加速，复杂性从这里开始。加速电荷会发射电磁辐射波，这一过程将在后面研究。与此相关，前面称为楞次定律的过程会阻碍电流建立。

问题确实棘手。而在真实导线和材料中，还有另一种复杂因素：摩擦。在这些讲义中，无论电荷在真空中还是在导体中运动，都将它们视为不受阻碍。但电子在实际材料中运动时并非如此。有各种东西阻挡它们：材料中杂乱的杂质、使它们偏离轨道的声波（在这里通常称为声子），甚至其他电子。这些效应都贡献了作用于运动电子的摩擦力。因此电子不会永远加速，实际上加速过程十分短暂，它们很快就达到平衡速率，类似于粒子在重力场中下落并受到空气阻力时达到的“终端速度”。在许多情形下，电流 I 与外加电动势成正比。这一关系称为**欧姆定律**：

$$\mathcal{E} = IR \tag{4.4}$$

比例常数 R 称为**电阻**。电动势为 $\mathcal{E} = \int \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{x}$。若写 $\mathbf{E} = -\nabla\phi$，则 $\mathcal{E} = V$，即导线两端的电势差。这就给出中学所熟悉的欧姆定律形式：$V = IR$。

电阻 R 取决于导线的大小和形状。若导线长为 L、横截面积为 A，则定义**电阻率** $\rho = AR/L$。（这与此前表示电荷密度的希腊字母相同，但不是同一个量。若因此造成混淆，还请见谅！）电阻率的优点是只取决于材料本身，与尺寸无关。也可使用**电导率** $\sigma = 1/\rho$。（这与此前表示表面

电荷密度的希腊字母相同，同样不是同一个量。）于是欧姆定律的一般形式为：

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$$

与麦克斯韦方程不同，欧姆定律并非自然界的基本定律。它适用于许多、也许是大多数材料，但并非全部。一个很简单的经典模型称为德鲁德模型，将电子视为受线性阻力作用的台球，由此可得欧姆定律。不过，真正推导欧姆定律，需要量子力学及对材料内部过程更微观的理解。显然，这远远超出本课程范围。因此，至少在本小节，将欧姆定律 (4.4) 作为理论的额外输入。

当欧姆定律成立时，物理情形会很不同。此时外加力（这里是电动势）与粒子速度成正比，而非与加速度成正比。这好像生活在亚里士多德设想的世界，而不是伽利略所理解的世界。不过，这也意味着有关计算通常会大大简化。

一个例子

回到前面滑动金属棒的例子。棒长为 d、质量为 m，构成电路的一部分，置于磁场 $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}$ 中。现在计入电阻的影响。设滑动棒的电阻为 R；为简化问题，假设其余电路的电阻可以忽略。

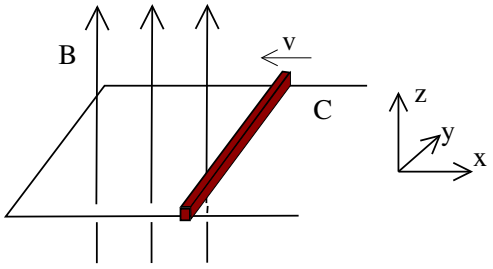


图 39：

问题有两个动力学自由度：滑动棒的位置 x，以及沿电路流动的电流 I。约定电流沿棒的正 $\hat{\mathbf{y}}$ 方向流动时 $I > 0$。洛伦兹力定律说明，棒中一小体积受到的力为 $\mathbf{F} = IB\hat{\mathbf{y}} \times \hat{\mathbf{z}}$。因此整根棒受到的力为：

$$\mathbf{F} = IBd\,\hat{\mathbf{x}}$$

于是导线位置的运动方程为：

$$m\ddot{x} = IBd$$

现在需要一个支配电流 $I(t)$ 的方程。若电路的总电动势全部来自感应电动势，则有：

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -Bd\dot{x}$$

欧姆定律给出 $\mathcal{E} = IR$。结合这些关系，可得金属棒位置的一个简单微分方程：

$$m\ddot{x} = -\frac{B^2d^2}{R}\,\dot{x}$$

求解可知，金属棒的任意初始速率 v 都会指数衰减：

$$\dot{x}(t) = -ve^{-B^2d^2t/mR}$$

注意，这一计算忽略了电流产生的磁场。它的定性作用很容易看出：若棒向左运动，即 $\dot{x} < 0$，穿过电路的磁通量减小。感应电流 $I > 0$，使电路内的 $\mathbf{B}$ 增大，按照楞次定律，它试图抵消磁通量的减小。

上述推导假设电路的总电动势由感应电动势提供，相当于说棒静止时没有电流。但也可以放宽这一假设，在分析中加入电路上的电动势 $\mathcal{E}_0$（例如由电池提供），产生电流 $I_0 = \mathcal{E}_0 d/R$。现在总电动势为：

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 + \mathcal{E}_{\text{induced}} = \mathcal{E}_0 - Bd\dot{x}$$

总电流仍由欧姆定律 $I = \mathcal{E}/R$ 给出。此时棒的位置满足方程：

$$m\ddot{x} = -\frac{Bd}{R}\,(\mathcal{E}_0 - Bd\dot{x})$$

这个方程同样很容易求解。

焦耳热

第 4.1.2 节计算了改变电路 C 中电流所做的功，其中忽略了电阻。实际上，计入导线电阻之后，即使仅维持恒定电流，也需要做功。这不应令人惊讶：正如存在摩擦时，要维持物体匀速运动也需要做功。

回到固定电路 C。如上所述，电池提供电动势 $\mathcal{E}_0$ 时，电流为 $I = \mathcal{E}_0/R$。现在可采用与计算静磁场能量类似的论证。单位电荷绕 C 一周所需的功是 $\mathcal{E}_0$，因此维持电流 I 流动时间 δt 所需的功为：

$$\delta W = \mathcal{E}_0 I \delta t = I^2 R \, \delta t$$

因此，电流通过电阻为 R 的电路时，耗散功率（单位时间的功）为 $\mathrm{d}W/\mathrm{d}t = I^2 R$。这些能量不能像式 (4.3) 中的电场能和磁场能那样有效储存，而是在摩擦中损失，成为我们所说的热。（热与其他能量形式的区别，见《统计物理》讲义的热力学部分。）电流产生热量的过程称为**焦耳热**，有时也称欧姆热。

4.1.4 迈克尔 • 法拉第（1791—1867）

> “physicist（物理学家）这个词，无论说起来还是听起来，对我都如此别扭，我想我永远也用不了它。一个词里竟然相当于有三个独立的 s 音，实在太多了。”
>
> 法拉第致威廉 • 惠威尔的信[3]

迈克尔 • 法拉第走上科学道路的方式，远非通常的途径。他是铁匠之子，接受的学校教育很少，14 岁时成为装订匠的学徒。他一直在那里工作到 20 岁，这时听了化学家汉弗里 • 戴维爵士在皇家研究院举办的一系列通俗讲座。深受启发的法拉第整理了讲座内容，精心装订后作为礼物送给戴维。戴维对此印象深刻；几个月后，一次爆炸使他眼睛受伤，他便请法拉第担任助手。

不久，戴维决定退休，悠闲地游历欧洲两年，沿途拜访欧洲大陆许多顶尖科学家。他邀请法拉第与他和妻子同行，半作助手，半作仆人。科学方面很成功，仆役方面则不那么顺利。不过法拉第尽职扮演自己的角色，每天早晨倒掉主人夜壶里的东西，同时协助作出若干重要科学发现。其中有一次在佛罗伦萨的精彩尝试：戴维和法拉第用伽利略留下的透镜烧毁一颗钻石，首次将它转化为碳。

[3] 网上其他地方都说，法拉第抱怨的是三个独立的 i 音。这些说法错了，误读了法拉第的笔迹。原信保存在三一学院的雷恩图书馆，见下一页。感谢法拉第书信编辑弗兰克 • 詹姆斯提供帮助。

回到英国后，法拉第开始在皇家研究院工作，此后在那里度过了 45 年以上。他早期对电磁学的研究尝试，由于与前导师戴维发生优先权争论而中止。直到戴维于 1829 年去世后，法拉第才全力投入这一课题。他于 1831 年 10 月 28 日发现电磁感应。最初的实验使用两个分离的导线线圈，二者绕在同一磁体上。接通一根导线的电流，会在另一根导线中感应出瞬时电流。不久他发现，把导线回路移过磁体也会产生感应电流。电磁感应的发现是发电机与电动机的基础，二者分别将机械能转化为电能，以及将电能转化为机械能。

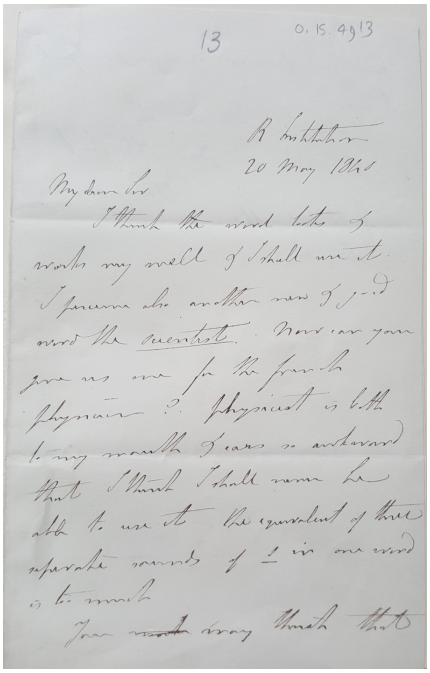


图 40： 法拉第并非杰出的理论家；我们称为法拉第定律的数学表达式出自麦克斯韦。然而，法拉第的直觉使他为理论物理作出了有史以来最重要的贡献之一：他首次提出了场的概念。

随着电磁学研究不断深入，法拉第发现缺少描述所见现象的词汇。由于未受过完整的古典教育，他向时任三一学院院长威廉•惠威尔寻求建议。两人一起创造了“阳极”“阴极”“离子”“电介质”“抗磁性”和“顺磁性”等词。他们还建议为纪念本杰明•富兰克林，将电荷改名为“Franklinic”。这个名称没有流传下来。

法拉第晚年与爱因斯坦一样，致力于寻找引力与电磁学的统一理论。下面这段话所描述的，也许是首次真正的统一尝试：

> 引力：这种力必定能够通过实验与电、电磁以及其他力建立联系，使它与这些力以相互作用和等效效应结合起来。想一想，如何通过事实和试验着手触及这一问题……
>
> 法拉第，1849 年 3 月 19 日。

这段引文清楚表明，法拉第处理该问题的方法包含爱因斯坦所没有的一项内容：实验。最终，他们都没找到电磁学与引力的联系。不过可以认为，法拉第的贡献更重要：毫无结果的理论是无用的，毫无结果的实验却能告诉我们有关自然的一些信息。

4.2 最后一项：位移电流

至此，我们已逐一讨论了麦克斯韦方程组的大部分内容，包括高斯定律（它实际上等价于库仑定律）：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \tag{4.5}$$

说明不存在磁单极子的定律：

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{4.6}$$

安培定律：

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \tag{4.7}$$

以及刚刚讨论的法拉第定律：

$$\nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0 \tag{4.8}$$

实际上，只剩一项尚未讨论。当场随时间变化时，安培定律中会出现额外的一项，其完整形式为：

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left(\mathbf{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \tag{4.9}$$

这个额外项称为**位移电流**。这不是个十分恰当的名称，因为它并非电流。不过，正如所见，它在方程中与电流占据相同的位置，这就是名称的来源。

这个额外项有什么作用？作用相当惊人。不过在讨论之前，先讲一个故事。

上述前四个方程 (4.5)、(4.6)、(4.7)、(4.8)，其中包括未经修正的安培定律，都是人们为理解电磁现象，经过数十年艰辛实验而获得的。当然，需要理论物理学家和数学家才能以优美的矢量微积分语言表达这些定律，但发现定律的艰难工作全部来自实验。

位移电流项则不同：它完全由纯粹思考得到。这是麦克斯韦对电磁学的贡献之一，也是如今全部四个方程都冠以他名字的部分原因。他认识到，式 (4.5)—(4.8) 所描述的电磁学定律并不内部自洽，位移电流项必须存在。而且，一旦加入它，就会产生惊人的后果。

4.2.1 为什么安培定律还不够

下一节将研究这些后果。现在先看未经修正的安培定律 (4.7) 为什么不自洽。只需取散度，便得到：

$$\mu_0 \nabla \cdot \mathbf{J} = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = 0$$

这意味着流入给定体积的任何电流都必须流出。但我们知道并非总是如此。举一个简单例子：在小区域中放入许多电荷，观察它们向外散开。电荷离开中心区域，因此电流不满足 $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$，看起来违背了安培定律。

通常用一个涉及电路的标准思想实验，说明必须修正安培定律，如图所示。思路是构造电流随时间变化的情形。为此，将电容器（可视为两块中间有间隙的导电板）接入电阻为 R 的电路。电路包含开关。闭合开关后，电流从电容器流出，经过电路，最终使电阻发热。

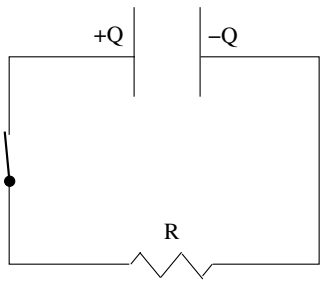


图 41：

问题在哪里？试用安培定律计算电路上某处电流所产生的磁场。取环绕导线的曲线 C，以及以 C 为边界的曲面 S。若选取最自然的 S，使它穿过导线，计算便与第 3.1 节相同，得到：

$$\int_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = \mu_0 I \tag{4.10}$$

其中 I 为导线中的电流，在此情形下随时间变化。

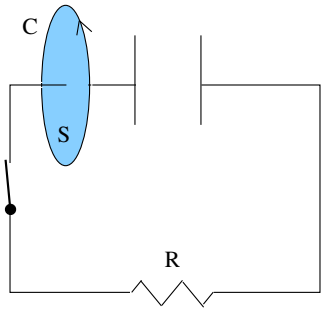


图 42：这一曲面选择表明存在磁场。

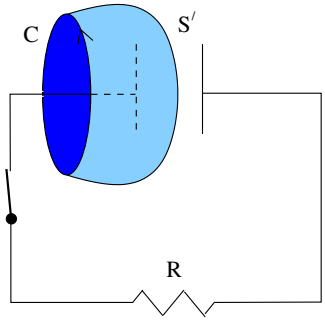


图 43：这一曲面选择表明不存在磁场。

但假设改用曲面 S' 来围成曲线 C，让它从电容器两极板的间隙穿过。现在没有电流穿过 S'，因此若使用安培定律，将得出不存在磁场的结论：

$$\int_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = 0 \tag{4.11}$$

这与首次计算的式 (4.10) 矛盾。究竟怎么回事？安培定律只适用于不随时间变化的稳恒电流。我们刻意构造了 I 随时间变化的情形，以揭示这一定律的局限。

加入位移电流

现在看看加入位移电流 (4.9) 如何解决问题。首先考察安培定律要求 $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ 这一抽象问题。加入位移电流后，对式 (4.9) 取散度得到：

$$\mu_0 \left(\nabla \cdot \mathbf{J} + \epsilon_0 \nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = 0$$

但由高斯定律可写 $\epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho$，因此上式变为：

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

这正是说明电荷局域守恒的连续性方程。只有加入位移电流，麦克斯韦方程组才与电荷守恒相容。

回到电路与电容器的疑问。不计位移电流时，选择从电容器极板之间穿过的曲面 S'，得到 $\mathbf{B} = 0$。但位移电流说明我们遗漏了一点：极板上的电荷积累，使极板间的电场随时间变化。在静态情形下，式 (2.10) 已算得：

$$E = \frac{Q}{\epsilon_0 A}$$

其中 A 为每块极板的面积，Q 为每块极板上的电荷量。忽略边缘效应；只要极板尺寸远大于极板间距，这样做就是合理的。由于 Q 随时间增大，电场也增大：

$$\frac{\partial E}{\partial t} = \frac{1}{\epsilon_0 A}\frac{dQ}{dt} = \frac{1}{\epsilon_0 A} I(t)$$

现在用曲面 S' 重新计算 $\mathbf{B}$，会由式 (4.9) 得到额外项：

$$\int_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = \int_{S'} \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} = \mu_0 I$$

这与将安培定律用于曲面 S 时得到的式 (4.10) 相同。

很好，现在明白了麦克斯韦方程组为何需要称为位移电流的额外项。接下来重要的是：如何使用它？我们将看到，加入位移电流会导出物理学中最美妙的发现之一：对光的解释。

4.3 于是有了光

寻找麦克斯韦方程组在不存在外部电荷和电流时，电场、磁场仍随时间变化的解，就会发现光。这意味着研究的是真空中的麦克斯韦方程：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad \text{与} \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$
$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \text{与} \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

物理实质在右边两个麦克斯韦方程中：电场振荡，会使磁场振荡；磁场又使电场

振荡，如此循环。为推导支配这些振荡的方程，先计算电场对时间的二阶导数：

$$\mu_0\epsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2}=\frac{\partial}{\partial t}\left(\nabla\times\mathbf{B}\right)=\nabla\times\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}=-\nabla\times\left(\nabla\times\mathbf{E}\right) \tag{4.12}$$

为完成推导，需要以下恒等式：

$$\nabla\times\left(\nabla\times\mathbf{E}\right)=\nabla(\nabla\cdot\mathbf{E})-\nabla^2\mathbf{E}$$

但麦克斯韦方程的第一式告诉我们，真空中 $\nabla\cdot\mathbf{E}=0$，所以上式第一项为零。得到电场的每个分量都满足：

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2}-\nabla^2\mathbf{E}=0 \tag{4.13}$$

这就是**波动方程**，波速 c 为：

$$c=\sqrt{\frac{1}{\mu_0\epsilon_0}}$$

磁场也可以作完全相同的运算：

$$\frac{\partial^2\mathbf{B}}{\partial t^2}=-\frac{\partial}{\partial t}\left(\nabla\times\mathbf{E}\right)=-\nabla\times\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}=-\frac{1}{\mu_0\epsilon_0}\nabla\times\left(\nabla\times\mathbf{B}\right)=\frac{1}{\mu_0\epsilon_0}\nabla^2\mathbf{B}$$

最后一个等号使用了矢量恒等式 (4.12)，将其用于磁场 $\mathbf{B}$，并结合麦克斯韦方程 $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$。再次得到，磁场的每个分量都满足波动方程：

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{B}}{\partial t^2}-\nabla^2\mathbf{B}=0 \tag{4.14}$$

磁场波与电场波都以相同速率 c 传播。这个速率是多少？讲义开头给出了电常数的数值：

$$\epsilon_0=8.854187817\times10^{-12}\ m^{-3}\,Kg^{-1}\,s^2\,C^2$$

以及磁常数：

$$\mu_0=4\pi\times10^{-7}\ m\,Kg\,C^{-2}$$

代入这些数值，得到电场波与磁场波的速度：

$$c=299792458\ ms^{-1}$$

我们已经见过这个数值，它就是光速！当然，这是因为这些电磁波就是光。用发现者自己的话来说：

> “根据科尔劳施和韦伯先生的电磁实验算得的、我们所设想介质中的横向起伏速度，与根据斐索先生的光学实验算得的光速如此精确地一致，以至于我们几乎不能不作出推论：光是导致电磁现象的同一种介质的横向起伏。”
>
> 詹姆斯·克拉克·麦克斯韦

刚才这个简单计算代表了物理学中最重要的时刻之一。麦克斯韦方程组不仅统一了电现象和磁现象，现在还揭示：光学这一最古老的科学领域之一，也由这些方程描述。

4.3.1 求解波动方程

我们推导了两个波动方程，一个对应 $\mathbf{E}$，另一个对应 $\mathbf{B}$。可以分别求解，但必须牢记，解还应满足原来的麦克斯韦方程。这会使 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 之间产生联系。下面看看具体过程。

先寻找一类特殊解：波沿 x 方向传播，不依赖 y 和 z。这些称为**平面波**，因为按这一构造，在固定 x 和 t 时，场 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 在 (y,z) 平面内保持常量。

麦克斯韦方程 $\nabla\cdot\mathbf{E}=0$ 要求此时 E_x 为常量。任意恒定电场都可以作为解加到麦克斯韦方程组的解上，因此不失一般性，令这个常量为零。寻找如下形式的解：

$$\mathbf{E}=(0,E(x,t),0)$$

其中 E 满足波动方程 (4.13)，现在为：

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 E}{\partial t^2}-\nabla^2 E=0$$

波动方程的一般解为：

$$E(x,t)=f(x-ct)+g(x+ct)$$

这里 $f(x-ct)$ 描述以速率 c 向右移动的波形。（因为随着 t 增大，x 也必须增大，才能使 f 保持不变。）而 $g(x+ct)$ 描述以速率 c 向左移动的波形。

这类解中最重要的是以单一频率 ω 振荡的解，称为**单色波**。暂时只关注向右传播的波，并取正弦波形。（讨论偏振时，马上会考虑余弦波和其他相位偏移。）有：

$$E = E_0 \sin\left[\omega\left(\frac{x}{c} - t\right)\right]$$

通常写为：

$$E = E_0 \sin(kx - \omega t) \tag{4.15}$$

其中 k 为**波数**。波动方程 (4.13) 要求它与频率满足：

$$\omega^2 = c^2 k^2$$

这种以波数表示频率的方程，称为**色散关系**。由于波在物理学中非常重要，还有许多相关的量可以定义：

- ω 更准确地说是**角频率**，取为正数。实际频率 $f = \omega/(2\pi)$ 衡量波峰经过你的频繁程度。但由于只讨论 ω，我们会偷懒，把它简称为频率。

- 振荡**周期**为 $T = 2\pi/\omega$。

- 波的**波长**为 $\lambda = 2\pi/k$，这是幼儿园就开始认识的波的性质。可见光波长在 $\lambda \sim 3.9 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ 与 $7 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ 之间。光谱的一端，伽马射线的波长为 $\lambda \sim 10^{-12}\,\mathrm{m}$，X 射线约为 $\lambda \sim 10^{-10}$ 到 $10^{-8}\,\mathrm{m}$；另一端，无线电波的波长为 $\lambda \sim 1\,\mathrm{cm}$ 到 $10\,\mathrm{km}$。当然，电磁谱并不限于这两端，所有 λ 都存在相应的解。

  虽然从小习惯用波长思考，但之后会发现，波数 k 是描述波更有用的量。

- E_0 是波的**振幅**。

目前只求出了电场。为确定磁场，用 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 得知 B_x 为常量，再次令 $B_x = 0$。其余分量 B_y、B_z 必须满足波动方程 (4.14)，但它们的行为由电场通过麦克斯韦方程 $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B}/\partial t$ 决定。于是：

$$\mathbf{B} = (0, 0, B)$$

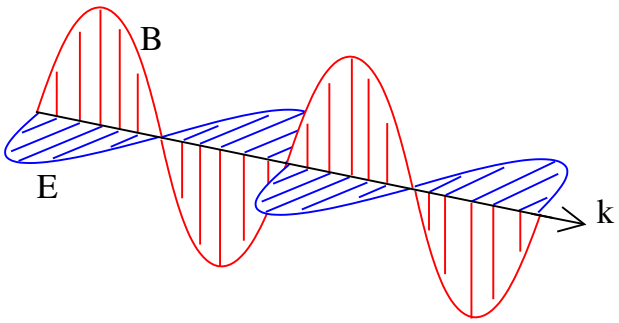
其中：

$$\frac{\partial B}{\partial t} = -\frac{\partial E}{\partial x} = -kE_0 \cos(kx - \omega t)$$

得到：

$$B = \frac{E_0}{c} \sin(kx - \omega t) \tag{4.16}$$

可以看到，电场 **E** 与磁场 **B** 同相振荡，但方向彼此垂直。二者的振荡方向又都垂直于波的传播方向。



由于麦克斯韦方程组是线性的，可以将任意多个形如 (4.15)、(4.16) 的解相加，结果仍是解。这有时称为**叠加原理**。（讨论静电学时已提及。）对光而言，这一性质尤其重要，因为它使沿不同方向传播的光线能够彼此穿过。换言之，它正是我们能够看见东西的原因。

麦克斯韦方程组的线性性也促使我们引入一种初看颇奇怪的新记号。常将解 (4.15)、(4.16) 用复数形式写为：

$$\mathbf{E} = E_0 \, \hat{\mathbf{y}} \, e^{i(kx - \omega t)} \quad , \quad \mathbf{B} = \frac{E_0}{c} \, \hat{\mathbf{z}} \, e^{i(kx - \omega t)} \tag{4.17}$$

这看起来很奇怪，因为物理电场和磁场显然应是实值量。应把它们理解为上述表达式的实部。但麦克斯韦方程组的线性性意味着，$\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 的实部、虚部都满足麦克斯韦方程。更重要的是，将复值的 $\mathbf{E}$、$\mathbf{B}$ 解相加后，所得实部与虚部也满足麦克斯韦方程。这种记号的优点，仅仅是复数运算通常比大量正弦、余弦公式更容易。

不过，要注意这种记号也有风险：计算任何不是 $\mathbf{E}$、$\mathbf{B}$ 线性函数的量时，例如场能这一二次量，不能直接使用上述复数形式，必须先取实部。

4.3.2 偏振

上面给出了波动方程的一个特殊解。现在考察频率固定为 ω 的最一般解，即采用如下假设形式：

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0\, e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)} \quad 与 \qquad \mathbf{B} = \mathbf{B}_0\, e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)} \tag{4.18}$$

暂时允许 $\mathbf{E}_0$ 和 $\mathbf{B}_0$ 都是复值矢量。（再次强调，只有取这些方程的实部，才得到物理电场和磁场。）矢量 $\mathbf{k}$ 称为**波矢**，其大小 $|\mathbf{k}| = k$ 为波数，方向为波的传播方向。若 ω、k 满足色散关系 $\omega^2 = c^2k^2$，表达式 (4.18) 就已经满足波动方程 (4.13)、(4.14)。

原来的麦克斯韦方程进一步约束 $\mathbf{E}_0$、$\mathbf{B}_0$ 和 $\mathbf{k}$：

$$\begin{aligned} \nabla\cdot\mathbf{E} = 0 \quad &\Rightarrow \quad i\mathbf{k}\cdot\mathbf{E}_0 = 0 \\ \nabla\cdot\mathbf{B} = 0 \quad &\Rightarrow \quad i\mathbf{k}\cdot\mathbf{B}_0 = 0 \\ \nabla\times\mathbf{E} = -\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t} \quad &\Rightarrow \quad i\mathbf{k}\times\mathbf{E}_0 = i\omega\mathbf{B}_0 \end{aligned}$$

现在解释这些方程：

线偏振

设取 $\mathbf{E}_0$ 和 $\mathbf{B}_0$ 为实值。上面前两个方程表明，$\mathbf{E}_0$、$\mathbf{B}_0$ 都与传播方向垂直。最后一个方程

还说明 $\mathbf{E}_0$、$\mathbf{B}_0$ 彼此垂直。可验证，第四个麦克斯韦方程没有引入新的约束。用色散关系 $\omega = ck$，上面的最后一个约束可写为：

$$\hat{\mathbf{k}} \times (\mathbf{E}_0/c) = \mathbf{B}_0$$

这意味着三个矢量 $\hat{\mathbf{k}}$、$\mathbf{E}_0/c$、$\mathbf{B}_0$ 构成右手正交三元组。这种波称为**线偏振波**。电场和磁场沿固定方向振荡，两个方向都与传播方向垂直。

圆偏振与椭圆偏振

现在取 $\mathbf{E}_0$、$\mathbf{B}_0$ 为复值。实际电场、磁场仍为式 (4.18) 的实部，但偏振方向不再固定。为看清这一点，写成：

$$\mathbf{E}_0 = \boldsymbol{\alpha} - i\boldsymbol{\beta}$$

电场的实部为：

$$\mathbf{E} = \boldsymbol{\alpha}\cos(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - \omega t) + \boldsymbol{\beta}\sin(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - \omega t)$$

麦克斯韦方程保证 $\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{k} = \boldsymbol{\beta}\cdot\mathbf{k} = 0$。考察空间某一固定点，例如原点 $\mathbf{x} = 0$ 处的 $\mathbf{E}$，可见它不指向固定方向，而是随时间在 $\boldsymbol{\alpha}$、$\boldsymbol{\beta}$ 张成的平面内旋转（这个平面与 $\mathbf{k}$ 垂直）。

一种特殊情形是 $\mathbf{E}_0$ 的相位为 $e^{i\pi/4}$，于是 $|\boldsymbol{\alpha}| = |\boldsymbol{\beta}|$，再要求 $\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta} = 0$。此时 $\mathbf{E}$ 的方向随时间在垂直于 $\mathbf{k}$ 的平面内画出圆，称为**圆偏振**。若 $\boldsymbol{\beta} = \hat{\mathbf{k}} \times \boldsymbol{\alpha}$，称为右旋偏振；若 $\boldsymbol{\beta} = -\hat{\mathbf{k}} \times \boldsymbol{\alpha}$，称为左旋偏振。

一般而言，空间一点处的 $\mathbf{E}$ 会在垂直于传播方向 $\mathbf{k}$ 的平面内画出椭圆。这种光自然称为**椭圆偏振光**。

一般的波

波动方程的一般解由不同波数、不同偏振的波组合而成。对不同波矢的解求和，自然得到傅里叶分解：

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3}\, \mathbf{E}(\mathbf{k})\, e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - \omega t)}$$

每个波的频率均通过熟悉的色散关系 $\omega = ck$ 依赖波矢。

4.3.3 应用：导体表面的反射

电磁波有许多值得研究的内容，课程后面将看到许多例子。现在先看一个简单应用：让电磁波在导体表面反射。从日常经验知道，金属等导体看起来闪闪发亮。这里将解释其原因。

设导体占据半空间 $x > 0$。先令光正对表面入射，也就是一个沿 x 方向传播的入射平面波：

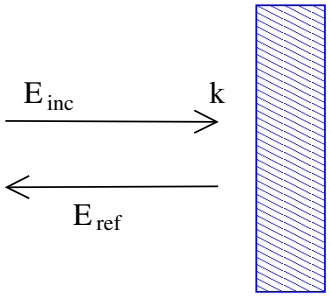


图 44：

$$\mathbf{E}_{\text{inc}} = E_0\,\hat{\mathbf{y}}\,e^{i(kx-\omega t)}$$

仍有 $\omega = ck$。导体内部必须满足 $\mathbf{E} = 0$。但分量 $\mathbf{E}\cdot\hat{\mathbf{y}}$ 与表面相切，由连续性知，它在表面外侧 $x = 0^-$ 处也必须为零。加入沿相反方向传播的反射波，可满足这一要求：

$$\mathbf{E}_{\text{ref}} = -E_0\,\hat{\mathbf{y}}\,e^{i(-kx-\omega t)}$$

这样，组合场 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\text{inc}} + \mathbf{E}_{\text{ref}}$ 满足所要求的 $\mathbf{E}(x = 0) = 0$，如图所示。（但图有些误导：两列波被画在分离的位置；实际上，它们都充满整个空间，应当彼此叠加。）

前面已经知道，可由 $\nabla\times\mathbf{E} = -\partial\mathbf{B}/\partial t$ 确定相应磁场。它为 $\mathbf{B} = \mathbf{B}_{\text{inc}} + \mathbf{B}_{\text{ref}}$，其中：

$$\mathbf{B}_{\text{inc}} = \frac{E_0}{c}\,\hat{\mathbf{z}}\,e^{i(kx-\omega t)} \qquad \text{与} \qquad \mathbf{B}_{\text{ref}} = \frac{E_0}{c}\,\hat{\mathbf{z}}\,e^{i(-kx-\omega t)} \tag{4.19}$$

它满足连续性所要求的 $\mathbf{B}\cdot\mathbf{n} = 0$。但切向分量在表面并不消失，而是：

$$\mathbf{B}\cdot\hat{\mathbf{z}}\big|_{x=0^-} = \frac{2E_0}{c}\,e^{-i\omega t}$$

导体内部磁场为零，因此出现了不连续。这并不神秘：由此前的式 (3.6) 可知，它对应于波感应出的面电流 $\mathbf{K}$：

$$\mathbf{K} = \frac{2E_0}{c\mu_0}\,\hat{\mathbf{y}}\,e^{-i\omega t}$$

可见，面电流以反射波的频率振荡。

斜入射反射

现在试一个稍复杂的情形：如图所示，让原来的光线以相对法线的夹角 θ 入射。入射电场为：

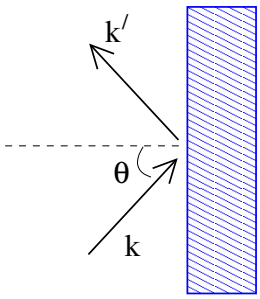


图 45：

$$\mathbf{E}_{\text{inc}} = E_0\,\hat{\mathbf{y}}\,e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)}$$

其中：

$$\mathbf{k} = k\cos\theta\,\hat{\mathbf{x}} + k\sin\theta\,\hat{\mathbf{z}}$$

注意，这里对电场偏振作了特定选择：在图中垂直纸面，与表面相切。现在要考虑两个连续性条件。希望加入反射波：

$$\mathbf{E}_{\text{ref}} = -E_0\,\hat{\boldsymbol{\zeta}}\,e^{i(\mathbf{k}'\cdot\mathbf{x}-\omega' t)}$$

允许偏振 $\hat{\boldsymbol{\zeta}}$、波矢 $\mathbf{k}'$ 和频率 ω' 都与入射波不同。要求电场满足两个连续性条件：

$$(\mathbf{E}_{\text{inc}} + \mathbf{E}_{\text{ref}})\cdot\hat{\mathbf{n}} = 0 \quad \text{与} \quad (\mathbf{E}_{\text{inc}} + \mathbf{E}_{\text{ref}})\times\hat{\mathbf{n}} = 0$$

在当前装置中，法向量为 $\hat{\mathbf{n}} = -\hat{\mathbf{x}}$。取 $\omega' = \omega$、$\boldsymbol{\zeta} = \hat{\mathbf{y}}$ 即可满足条件，因此反射波的频率和偏振均不改变。反射波矢为：

$$\mathbf{k}' = -k\cos\theta\,\hat{\mathbf{x}} + k\sin\theta\,\hat{\mathbf{z}}$$

也可以检验磁场如何变化。磁场为 $\mathbf{B} = \mathbf{B}_{\text{inc}} + \mathbf{B}_{\text{ref}}$，其中：

$$\mathbf{B}_{\text{inc}} = \frac{E_0}{c}\,(\hat{\mathbf{k}}\times\hat{\mathbf{y}})\,e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega' t)} \quad \text{与} \quad \mathbf{B}_{\text{ref}} = -\frac{E_0}{c}\,(\hat{\mathbf{k}}'\times\hat{\mathbf{y}})\,e^{i(\mathbf{k}'\cdot\mathbf{x}-\omega' t)}$$

注意，与式 (4.19) 不同，反射场 $\mathbf{B}_{\text{ref}}$ 中现在出现了负号，但这只是为了吸收偏振矢量中的 $\hat{\mathbf{k}}'$ 所带来的另一个负号。很容易验证，法向分量 $\mathbf{B}\cdot\hat{\mathbf{n}}$ 在界面处为零，正如所要求的那样。切向分量则再次产生面电流。

全部讨论的主要结果，是 $\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{k}'$ 的关系，它说明了五岁时就知道的事情：入射角等于反射角。只是现在从麦克斯韦方程推导出了这一结论。如果觉得这有些平淡，后面还会推导波的许多其他性质。

4.3.4 詹姆斯·克拉克·麦克斯韦（1831—1879）

那些试卷仍铺在我面前，
题题仿佛专为使我厌倦，
忽有无声的变化把我改变，
坐在坚硬难安的椅子之间。
炉火、雾气与烛光渐渐黯淡，
幽灵般的形影侵入房间，
小小生灵列队走上前，
在摊开的题目上往来盘旋。

詹姆斯·克拉克·麦克斯韦，《一位数学优等生关于大学、迂腐与哲学的幻景》

詹姆斯·克拉克·麦克斯韦是一位极聪明的人。他出生于爱丁堡，先在家乡求学，后来到剑桥，先就读于彼得学院，再转入三一学院。他曾在阿伯丁大学（在那里被解雇）及伦敦国王学院任教，之后回到剑桥，成为首任卡文迪许物理学教授。

麦克斯韦早期的一项极聪明的工作，也许就是确定土星环的组成。他用的不是望远镜，而是数学！他证明固体环或流体环都不可能稳定，土星环只能由许多小颗粒构成。为此他获得亚当斯奖。（如今，远没有这么重要的工作也能获奖！）

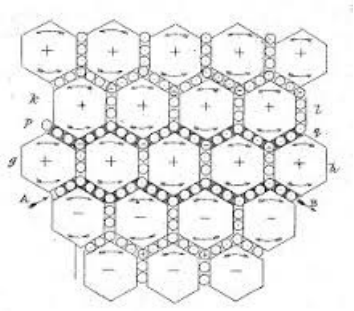


图 46：麦克斯韦的涡旋

麦克斯韦伟大的电磁学工作完成于 1861—1862 年。他起初构造了精细的电磁机械模型，设想空间充满不可压缩流体的涡旋，涡旋之间由产生电现象的微小旋转颗粒隔开。上方展示了他的一幅插图。显然，我们如今已不再教授这种空间图像

了。他由此将当时关于电磁学的全部知识提炼成 20 个变量的 20 个耦合方程。正是在这一框架下，他发现了位移电流及其对光的意义。

你也许认为，麦克斯韦发表工作后，世界随之改变。实际上，无人理会。对物理学家而言，方程太难；对数学家而言，物理太难。1873 年，麦克斯韦将方程减少到四个，情况略有改善，不过仍采用四元数记号。用矢量微积分记号表达的现代麦克斯韦方程组，出自奥利弗 • 亥维赛于 1881 年的工作。总的来说，人们用了将近 30 年，才认识到麦克斯韦成就的意义。

麦克斯韦还为科学作出了其他许多重要贡献，包括首个色觉理论和彩色摄影理论。他对热力学、统计力学的贡献，至少应与电磁学工作具有同等地位。他首次理解了气体分子的速度分布，首次从原子理论导出实验预言；更非凡的是，他还首次亲自搭建实验并进行测量（由妻子协助），证实自己的理论。

4.4 能量输运：坡印廷矢量

电磁波携带能量。这是个重要事实：我们的大部分能量来自阳光。这里希望理解如何计算这些能量。

出发点是电场、磁场中储存的能量表达式 (4.3)：

$$U = \int_V d^3x \ \left(\frac{\epsilon_0}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{E} + \frac{1}{2\mu_0} \mathbf{B} \cdot \mathbf{B} \right)$$

括号中的表达式为能量密度。这里只在某个有限体积 V 内积分，而非整个空间，因为希望理解能量如何离开这一体积。为此计算：

$$\begin{aligned} \frac{dU}{dt} &= \int_V d^3x \ \left(\epsilon_0 \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) \\ &= \int_V d^3x \ \left(\frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) - \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} - \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) \right) \end{aligned}$$

这里使用了两个麦克斯韦方程。再利用恒等式：

$$\mathbf{E}\cdot(\nabla\times\mathbf{B})-\mathbf{B}\cdot(\nabla\times\mathbf{E})=-\nabla\cdot(\mathbf{E}\times\mathbf{B})$$

写为：

$$\frac{dU}{dt}=-\int_V d^3x\ \mathbf{J}\cdot\mathbf{E}-\frac{1}{\mu_0}\int_S(\mathbf{E}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{S} \tag{4.20}$$

最后一项使用散度定理。这一方程有时称为**坡印廷定理**。

右边第一项与牛顿力学中已经见过的内容相关。电荷为 q 的粒子，以速度 $\mathbf{v}$ 在电场中运动时间 δt，电场所做的功为 $\delta W=q\mathbf{v}\cdot\mathbf{E}\,\delta t$。上面的积分 $\int_V \mathrm{d}^3x\,\mathbf{J}\cdot\mathbf{E}$ 只是将其推广到电流，应理解为区域 V 内粒子能量增加的速率。由于它在式 (4.20) 中带负号，便是粒子能量损失的速率。

现在可解释式 (4.20)。将它写为：

$$\frac{dU}{dt}+\int_V d^3x\ \mathbf{J}\cdot\mathbf{E}=-\frac{1}{\mu_0}\int_S(\mathbf{E}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{S}$$

左边为区域 V 内场与粒子的总能量变化率。由于能量守恒，右边必须描述通过区域 V 的表面 S 逸出的能量。定义**坡印廷矢量**：

$$\mathbf{S}=\frac{1}{\mu_0}\mathbf{E}\times\mathbf{B}$$

这是一个矢量场，给出空间任意一点能量流动的大小与方向。（不巧，坡印廷矢量惯用记号为 $\mathbf{S}$，而曲面通常也喜欢记为 S，这使曲面积分的记号有些麻烦。显然，两者并不相同，希望不会混淆。）

现在考察电磁波携带的能量。坡印廷矢量对 $\mathbf{E}$、$\mathbf{B}$ 为二次量，因此不能用波的复数形式，必须返回实值形式。对线偏振波，以式 (4.17) 的形式写解，但允许任意波矢 $\mathbf{k}$：

$$\mathbf{E}=\mathbf{E}_0\sin(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)\quad\text{与}\quad\mathbf{B}=\frac{1}{c}(\hat{\mathbf{k}}\times\mathbf{E}_0)\sin(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)$$

于是坡印廷矢量为：

$$\mathbf{S} = \frac{E_0^2}{c\mu_0}\,\hat{\mathbf{k}}\,\sin^2(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - \omega t)$$

在周期 $T = 2\pi/\omega$ 内取平均，有：

$$\bar{\mathbf{S}} = \frac{E_0^2}{2c\mu_0}\,\hat{\mathbf{k}}$$

可知，电磁波确实沿传播方向 $\hat{\mathbf{k}}$ 输运能量。将它与式 (4.3) 的场能量密度比较很有启发。代入电磁波，能量密度为：

$$u = \frac{\epsilon_0}{2}\,\mathbf{E}\cdot\mathbf{E} + \frac{1}{2\mu_0}\,\mathbf{B}\cdot\mathbf{B} = \epsilon_0 E_0^2 \sin^2(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - \omega t)$$

在周期 $T = 2\pi/\omega$ 内取平均，得到：

$$\bar{u} = \frac{\epsilon_0 E_0^2}{2}$$

再用 $c^2 = 1/(\epsilon_0\mu_0)$，可写为：

$$\bar{\mathbf{S}} = c\bar{u}\hat{\mathbf{k}}$$

其含义很简单：能流 $\overline{\mathbf{S}}$ 等于波的能量密度 $\bar{u}$ 乘以波速 c。

4.4.1 再谈连续性方程

回顾一下，第 1 章早已引入电荷的连续性方程：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{J} = 0$$

这一方程并非电荷所特有，任何局域守恒的量都必须满足它。

现在又遇到一个局域守恒量：能量。在牛顿力学中，习惯将能量视为单个数。到了场论，更适合考虑能量密度 $\mathcal{E}(\mathbf{x}, t)$，其中包括场能量与粒子能量。这样思考就会发现，式 (4.20) 只是能量连续性方程的积分形式，也可写为：

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{S} = 0$$

可见，坡印廷矢量 $\mathbf{S}$ 对能量的作用，正如电流密度 $\mathbf{J}$ 对电荷的作用。

5. 电磁学与相对论

已经看到，麦克斯韦方程组存在以光速传播的波动解。而在物理学的另一个领域，光速也占据重要地位：狭义相对论。电磁学如何与狭义相对论相容？

历史上，麦克斯韦方程组的发现早于狭义相对论。人们曾认为，上面推导的光波必定是充满整个空间的某种物质的振荡，称之为**以太**。其设想是：麦克斯韦方程只在以太静止的参考系中成立，而光相对以太以速率 c 传播。

如今知道，以太概念是多余的负担。麦克斯韦方程组在所有惯性系中都成立，是首批符合狭义相对论规律的物理方程。正是通过研究麦克斯韦方程，洛伦兹确定了洛伦兹变换的形式，随后为爱因斯坦的时空观奠定基础。

本章的目标是从相对论视角考察电磁学。将发现，不同参考系的观察者对何者为电场、何者为磁场并不一致。他们观测到的电荷密度和电流也不同，但都同意这些量由同一组麦克斯韦方程联系。这样做还有收获：只有以明显符合相对论的方式表述麦克斯韦方程组，才会看到其真正的美。本讲义一直使用的略显繁琐的矢量微积分方程，将被一组更优美、形式更简单的方程取代。

5.1 狭义相对论回顾

先简要回顾狭义相对论的相关概念。（更多细节见《动力学与相对论》讲义。）相对论的基本假设是：物理定律在所有惯性参考系中相同。理论的核心说明，相对运动的观察者会如何看待事物。

第一位观察者处于惯性系 S，使用时空坐标 (ct, x, y, z)；第二位处于惯性系 S'，使用时空坐标 (ct', x', y', z')。

若 S' 相对 S 以速率 v 沿 x 方向运动，两个坐标系由洛伦兹推动联系：

$$x' = \gamma\left(x - \frac{v}{c}ct\right) \quad \text{与} \quad ct' = \gamma\left(ct - \frac{v}{c}x\right) \tag{5.1}$$

而 $y' = y$、$z' = z$。这里 c 为光速，其数值为：

$$c = 299792458\ ms^{-1}$$

γ 则是随处可见的因子：

$$\gamma = \sqrt{\frac{1}{1 - v^2/c^2}} \tag{5.2}$$

洛伦兹变换 (5.1) 蕴含了相对论入门课中见过的时间膨胀、长度收缩等全部有趣概念。

5.1.1 四维矢量

将时空坐标组成四维矢量非常有用，指标由 $\mu = 0$ 取到 $\mu = 3$：

$$X^\mu = (ct, x, y, z) \qquad \mu = 0, 1, 2, 3$$

注意，指标为上标而非下标，这马上会变得重要。一般的洛伦兹变换是由 X 到 X' 的线性映射：

$$(X')^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu X^\nu$$

Λ 为满足下列矩阵方程的 4×4 矩阵：

$$\Lambda^T \eta \Lambda = \eta \qquad \Leftrightarrow \qquad \Lambda^\rho{}_\mu \eta_{\rho\sigma} \Lambda^\sigma{}_\nu = \eta_{\mu\nu} \tag{5.3}$$

其中 $\eta_{\mu\nu}$ 为**闵可夫斯基度规**：

$$\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(+1, -1, -1, -1)$$

式 (5.3) 的解分为两类。第一类只是旋转。给定满足 $R^{\mathrm{T}}R = 1$ 的 3×3 旋转矩阵 R，将其嵌入空间部分，即可构造满足 (5.3) 的洛伦兹变换 Λ：

$$\Lambda^\mu{}_\nu = \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & & & \\ 0 & & \mathrm{R} & \\ 0 & & & \end{array}\right) \tag{5.4}$$

这些变换描述了相互旋转的两位观察者的坐标如何联系。

式 (5.3) 的另一类解为洛伦兹推动，适用于彼此相对运动的观察者。洛伦兹变换 (5.1) 等价于：

$$\Lambda^{\mu}{}_{\nu} = \left(\begin{array}{cc|cc} \gamma & -\gamma v/c & 0 & 0 \\ -\gamma v/c & \gamma & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \tag{5.5}$$

沿 y、z 轴的推动也有类似的解。

四维矢量的优点是极容易写出不变量，无论处于哪个参考系，所有观察者都对这些量达成一致。构造方法是取两个四维矢量的内积。关键是内积采用闵可夫斯基度规，因此会有负号。例如，由时空原点到标记为 X 的一点的距离平方为：

$$X \cdot X = X^{\mu}\eta_{\mu\nu}X^{\nu} = c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2$$

这就是**不变间隔**。类似地，给定两个四维矢量 X、Y，内积 $X \cdot Y = X^{\mu}\eta_{\mu\nu}Y^{\nu}$ 也是洛伦兹不变量。

5.1.2 固有时

建立相对论性自然理论的关键，是寻找在洛伦兹变换下具有良好性质的变量。标记时空点的四维矢量 X 是一个好的起点，但还需要更多变量。这里回顾如何将速度、动量和加速度等其他运动学变量纳入四维矢量。

设粒子在某个参考系中沿世界线运动。巧妙之处在于，以所有观察者均认同的方式将这条路径参数化。自然的选择是**固有时** τ，即粒子自身经历的时间。如果你处在某个参考系，观察粒子以传统牛顿三维速度 $\mathbf{u}(t)$ 运动，便很容易证明，你的时间 t 与粒子固有时 τ 的关系为：

$$\frac{dt}{d\tau} = \gamma(\mathbf{u})$$

利用固有时可以定义**四维速度**和**四维动量**。设粒子在某个参考系中沿路径 $X(\tau)$ 运动，则四维速度为：

$$U = \frac{dX}{d\tau} = \gamma \begin{pmatrix} c \\ \mathbf{u} \end{pmatrix}$$

类似地，四维动量为 $P = mU$，其中 m 是粒子的静质量。写为：

$$P = \begin{pmatrix} E/c \\ \mathbf{p} \end{pmatrix} \tag{5.6}$$

其中 $E = m\gamma c^2$ 为粒子能量，$\mathbf{p} = \gamma m\mathbf{u}$ 为狭义相对论中的三维动量。

U、P 的重要之处，是它们也是四维矢量。所有观察者都认同 τ，因此 U、P 继承 X 的变换规律。在洛伦兹变换下，它们同样变为 $U \to \Lambda U$、$P \to \Lambda P$。这也保证了 U、P 的内积是洛伦兹不变量。

5.1.3 上指标与下指标

继续之前，还要引入一个新的记号。闵可夫斯基度规 η 中的负号，促使我们稍微修改通常的重复指标求和约定。上面引入的全部四维矢量，都把时空指标 $\mu = 0, 1, 2, 3$ 放在上标位置，而非下标：

$$X^\mu = \begin{pmatrix} ct \\ \mathbf{x} \end{pmatrix}$$

这是因为，同一对象写成下指标 X_μ 时，会有细微不同的含义。定义：

$$X_\mu = \begin{pmatrix} ct \\ -\mathbf{x} \end{pmatrix}$$

采用这一约定后，闵可夫斯基内积便可按通常的重复指标求和约定写为：

$$X^\mu X_\mu = c^2t^2 - \mathbf{x} \cdot \mathbf{x}$$

相反，在狭义相对论中，$X^\mu X^\mu = c^2t^2 + \mathbf{x}^2$ 是一种不明智的写法，因为不同惯性系的观察者会得出截然不同的数值。事实上，马上就要宣布，像 $X^\mu X^\mu$ 这样的写法是非法的。

用闵可夫斯基度规 $\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(+1, -1, -1, -1)$，可以自然地通过 X^μ 理解 X_μ。下面的方程显然成立：

$$X_\mu = \eta_{\mu\nu} X^\nu$$

这意味着，可以把闵可夫斯基度规看作降低指标的工具。要重新升高指标，需要 $\eta_{\mu\nu}$ 的逆矩阵；幸运的是，它恰为同一矩阵：$\eta^{\mu\nu} = \mathrm{diag}(+1, -1, -1, -1)$，因此 $\eta^{\mu\rho}\eta_{\rho\nu} = \delta^\mu_\nu$，可写为：

$$X^\nu = \eta^{\nu\mu} X_\mu$$

从现在开始，始终区分所有上指标与下指标。此前遇到的四维矢量全带上指标，但都可以用同样方法降低。例如：

$$U_\mu = \gamma \begin{pmatrix} c \\ -\mathbf{u} \end{pmatrix} \tag{5.7}$$

区分上指标与下指标，提供了一套简单形式体系，保证所有对象在洛伦兹群下具有良好的变换性质。与通常求和约定一样，要求重复指标只成对出现；现在进一步要求，每一对必须一上一下。所得对象就是洛伦兹变换下的不变量。

5.1.4 矢量、协矢量与张量

后续课程会告诉你，区分 X^μ、X_μ 背后有更深的数学：严格说，它们属于不同的空间（有时称为对偶空间）。继续将 X^μ 称为矢量；为作区分，将 X_μ 称为**协矢量**。（用稍专业的语言，矢量 X^μ 的分量有时称为逆变分量，协矢量 X_μ 的分量则称为协变分量。）

目前，矢量与协矢量的主要区别是它们在旋转和推动下的变换方式。已知洛伦兹变换下，任意四维矢量变为：

$$X^\mu \to X'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu X^\nu$$

由此可知，协矢量应变换为：

$$\begin{aligned} X_\mu \to X'_\mu &= \eta_{\mu\rho} X'^{\rho} \\ &= \eta_{\mu\rho} \Lambda^{\rho}{}_{\sigma} X^{\sigma} \\ &= \eta_{\mu\rho} \Lambda^{\rho}{}_{\sigma} \eta^{\sigma\nu} X_\nu \end{aligned}$$

将指标升降规则用于洛伦兹变换 Λ，也可写为：

$$X_\mu \to \Lambda_{\mu}{}^{\nu} X_\nu$$

现在的记号已经微妙得令人担心：必须仔细看，才能分辨洛伦兹变换中的上指标与下指标谁在前。

某种意义上，$\Lambda_{\mu}{}^{\nu}$ 可视为逆矩阵 Λ^{-1} 的分量。为说明这一点，返回洛伦兹变换的定义 (5.3)，开始使用新的指标升降规则：

$$\begin{aligned} \Lambda^{\rho}{}_{\mu} \eta_{\rho\sigma} \Lambda^{\sigma}{}_{\nu} = \eta_{\mu\nu} \quad &\Rightarrow \quad \Lambda^{\rho}{}_{\mu} \Lambda_{\rho\nu} = \eta_{\mu\nu} \\ &\Rightarrow \quad \Lambda^{\rho}{}_{\mu} \Lambda_{\rho}{}^{\sigma} = \delta^{\sigma}_{\mu} \\ &\Rightarrow \quad \Lambda_{\rho}{}^{\sigma} \Lambda^{\rho}{}_{\mu} = \delta^{\sigma}_{\mu} \end{aligned}$$

最后一行只是交换了左边两项的顺序。（以指标记号写出时，它们只是矩阵元，可以交换。）将其与矩阵求逆公式比较：

$$(\Lambda^{-1})^{\sigma}{}_{\rho} \Lambda^{\rho}{}_{\mu} = \delta^{\sigma}_{\mu} \quad \Rightarrow \quad (\Lambda^{-1})^{\sigma}{}_{\rho} = \Lambda_{\rho}{}^{\sigma} \tag{5.8}$$

注意，这类方程中的指标位置必须谨慎。结果 (5.8) 类似于“旋转矩阵的逆等于转置”。对于一般洛伦兹变换，逆矩阵“有点像”转置矩阵，这里的“有点像”是指升降指标会带来负号。式 (5.8) 的指标位置说明负号应放在哪里。

式 (5.8) 的结果是：若完全弃用指标记号，矢量变换为 $X \to \Lambda X$，协矢量（本句暂记为 $\widetilde{X}$）变换为 $\widetilde{X} \to \Lambda^{-1} \widetilde{X}$。不过，接下来无意放弃指标记号，而将充分使用它。它会成为我们的伙伴和向导，帮助说明麦克斯韦方程组与狭义相对论相容。

协矢量一个特别有用的例子是**四维导数**。它是 ∇ 的相对论推广，定义为：

$$\partial_\mu = \frac{\partial}{\partial X^\mu} = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\ , \nabla\right)$$

注意，时空四维矢量 X^μ 的上标，转变为导数 ∂_μ 的下标。为使记号合理，需验证 ∂_μ 确实按协矢量变换。这只是链式法则的简单应用。洛伦兹变换下，$X^\mu \to X'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu X^\nu$，因此：

$$\partial_\mu = \frac{\partial}{\partial X^\mu} \to \frac{\partial}{\partial X'^\mu} = \frac{\partial X^\nu}{\partial X'^\mu}\frac{\partial}{\partial X^\nu} = (\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu = \Lambda_\mu{}^\nu \partial_\nu$$

这确实是协矢量的变换。

张量

矢量和协矢量是洛伦兹群下具有良好变换性质的对象中最简单的例子，但还有很多其他例子。最一般的对象可以具有若干上指标和若干下指标：$T^{\mu_1\cdots\mu_n}{}_{\nu_1\ldots\nu_m}$，称为 (n,m) 型**张量**。要成为张量，必须在洛伦兹变换下按如下方式变换：

$$T'^{\mu_1\cdots\mu_n}{}_{\nu_1\ldots\nu_m} = \Lambda^{\mu_1}_{\rho_1}\ldots\Lambda^{\mu_n}_{\rho_n}\Lambda_{\nu_1}^{\sigma_1}\ldots\Lambda_{\nu_m}^{\sigma_m}T^{\rho_1\cdots\rho_n}{}_{\sigma_1\ldots\sigma_m} \tag{5.9}$$

总可用闵可夫斯基度规升降张量指标，改变张量的类型，但保持指标总数 $n+m$ 不变。

这类张量是全部理论的基本构件。因为只用按此方式变换的张量构造方程，并使方程两边的 $\mu,\nu,\ldots$ 指标匹配，就能保证所得方程在所有惯性系中形式相同。这类方程称为**协变方程**。广义相对论与微分几何课程中将见到更多内容。

某种意义上，指标记号好得过头了。还记得初学狭义相对论时那些美妙内容吗：时间膨胀、长度收缩、双生子、飞船等等。再也不用为它们操心了。从现在起，只需保证两件简单的事，就能确保所用理论符合相对论：

- 只使用张量。
- 方程两边的指标相互匹配。

这令人难过，却是事实。长大后不再有趣，也就是如此。

5.2 守恒流

讲义开始时，讨论了电荷密度 $\rho(\mathbf{x},t)$、电流密度 $\mathbf{J}(\mathbf{x},t)$，以及通过连续性方程联系二者的关系：

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot\mathbf{J}=0$$

它表明电荷局域守恒。

连续性方程已经完全符合相对论。为看清这一点，先认识到电荷密度与电流密度可以恰当地组成一个四维矢量：

$$J^{\mu}=\begin{pmatrix}\rho c\\ \mathbf{J}\end{pmatrix}$$

当然，将物理量组成四维矢量会产生后果：它告诉我们，不同观察者如何看到这些量。下面快速说明，电荷密度与电流确实按这种方式变换是合理的。先考虑只有密度为 ρ_0 的静止电荷、没有电流的情形，因此 $J^{\mu}=(\rho_0,\mathbf{0})$。在相对速度为 $\mathbf{v}$ 的推动参考系中，电流表现为 $J'^{\mu}=\Lambda^{\mu}{}_{\nu}J^{\nu}$，其中洛伦兹变换由式 (5.5) 给出。于是新电荷密度与电流为：

$$\rho'=\gamma\rho_0\quad,\quad\mathbf{J}'=-\gamma\rho\mathbf{v}$$

第一式说明不同观察者看到不同的电荷密度，这是洛伦兹收缩所致。电荷密度是单位体积的电荷，而平行运动方向的长度发生洛伦兹收缩，使体积压缩。这就是观测电荷密度中 γ 因子的来源。第二式只是引言中公式 $\mathbf{J}=\rho\mathbf{v}$ 的相对论推广。（额外的负号来自这里的 $\mathbf{v}$ 表示推动后观察者的速度，因此电荷的相对速度为 $-\mathbf{v}$。）

用新的相对论记号，连续性方程具有特别简单的形式：

$$\partial_{\mu}J^{\mu}=0 \tag{5.10}$$

这一方程是洛伦兹不变的，因为指标按正确方式缩并：一个上指标，一个下指标。

5.2.1 磁现象与相对论

得到的结论并不意外：推动后的电荷产生电流。但与先前知识结合，就得到一个新的重要结论：推动后的电场必定产生磁场。本章余下部分将详细说明这一过程。首先看一个简单例子，仅用库仑力和一点洛伦兹收缩，重新推导磁力。

先考虑一组正电荷 $+q$，沿直线以速度 $+v$ 运动；另一组负电荷 $-q$，如图沿相反方向以速度 $-v$ 运动。若正、负电荷的数密度均为 n，电荷密度为零，而电流为：

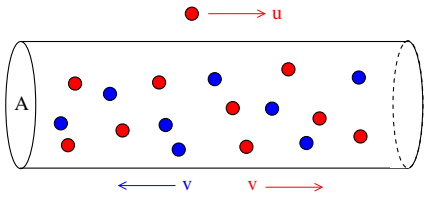


图 47：

$$I = 2nAqv$$

其中 A 是导线横截面积。考虑同样带电 q 的试探粒子，以某一速率 u 平行导线运动。由于导线中性，它不受电场力，但知道它受到磁力。下面说明，完全不借助磁现象，如何得到这一力的表达式。

关键是转到试探粒子的静止系，即作速率为 u 的推动。通常的速度相加公式表明，正、负电荷现在具有不同速度：

$$v_{\pm} = \frac{v \mp u}{1 \mp uv/c^2}$$

但推动伴随洛伦兹收缩，使电荷密度改变。而且正、负电荷现在速度不同，因此在试探粒子的静止系中，导线不再中性。来看看具体过程。先引入 n_0，即导线中粒子静止时的数密度。那么在原参考系中，$+q$ 电荷的密度为：

$$\rho = qn = \gamma(v) q n_0$$

$-q$ 粒子的电荷密度大小相同、符号相反，所以原参考系中的导线中性。但在新参考系中，电荷密度

为：

$$\rho_\pm = qn_\pm = q\gamma(v_\pm)n_0 = \left(1 \mp \frac{uv}{c^2}\right)\,\gamma(u)\gamma(v)\,qn_0$$

最后一步需要作一些代数运算。由于 $v_- > v_+$，有 $n_- > n_+$，导线带负电。新参考系中的总净电荷密度为：

$$\rho' = qn' = q(n_+ - n_-) = -\frac{2uv}{c^2}\,\gamma(u)\,qn$$

不过，我们知道线电荷产生电场，式 (2.6) 已算得：

$$E(r) = -\frac{2uv}{c^2}\,\frac{\gamma(u)\,qnA}{2\pi\epsilon_0 r}\hat{\mathbf{r}}$$

其中 $\mathbf{r}$ 为从导线向外的径向。这意味着在粒子静止系中，它受到的力为：

$$F' = -u\gamma(u)\,\frac{nAq^2v}{\pi\epsilon_0 c^2 r}$$

负号说明，当 $u > 0$ 时力指向导线。在一个参考系中存在力，在另一个参考系中也必须存在力。变回原来的参考系，可知即使导线中性，也必须有力：

$$F = \frac{F'}{\gamma(u)} = -u\,\frac{nq^2Av}{\pi\epsilon_0 c^2 r} = -uq\,\frac{\mu_0 I}{2\pi r} \tag{5.11}$$

这与洛伦兹力定律完全一致，其中磁场由前面对直导线算得的式 (3.5) 给出。注意，若 $u > 0$，带电 q 的试探粒子与导线中带电 q 的粒子同向运动，力为吸引力；若 $u < 0$，它沿相反方向运动，力为排斥力。

这一分析具体展示了一个参考系中的电场力如何在另一个参考系中被解释为磁力。结果还有令人惊讶之处：通常把长度收缩视为奇特的效应，以为只有接近光速时才重要。但导线中的电子却缓慢爬行，走一米需要约一小时！尽管如此，两根导线之间的磁力很容易检测；如上所见，它可以直接归因于电子密度中的长度收缩。

对实际导线，上面的讨论需要略作调整。在导线静止系中，正电荷是离子，即失去部分电子的原子，它们静止，而电子运动。按照上述解释，也许会认为，这个参考系中的电荷密度已经不平衡，但并非如此。电流由电池把电子送入导线，并从另一端取出产生。这一过程使导线在静止系中保持中性，电子密度精确补偿离子密度。相反，若转到离子与电子速率相等、方向相反的参考系，导线将表现为带电。虽然出发点略有不同，最终结果仍然成立。

5.3 规范势与电磁张量

洛伦兹变换下，电场与磁场会相互转化。本节希望更精确地理解其过程。乍看似乎很棘手：目前具有良好洛伦兹变换性质的对象是四维矢量，而这里有两个三维矢量 $\mathbf{E}$、$\mathbf{B}$，如何使它们相互转化？

5.3.1 规范不变性与相对论

为了解这一过程，先看此前遇到的对象：标势 ϕ 与矢势 $\mathbf{A}$。回顾一下，引入它们是为求解静电学与静磁学的部分方程：

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad &\Rightarrow \quad \mathbf{E} = -\nabla\phi \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad &\Rightarrow \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \end{aligned}$$

但一般而言，这些表达式并不正确。知道当 $\mathbf{B}$、$\mathbf{E}$ 随时间变化时，两个无源麦克斯韦方程为：

$$\nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0 \quad \text{与} \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

不过，仍可用标势与矢势求解这两个方程，解为：

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad \text{与} \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

现在 $\phi = \phi(\mathbf{x}, t)$、$\mathbf{A} = \mathbf{A}(\mathbf{x}, t)$。

与之前一样，ϕ、$\mathbf{A}$ 的选择并不唯一。总可作变换 $\mathbf{A} \to \mathbf{A} + \nabla\chi$，而 $\mathbf{B}$ 保持不变。但现在必须对 ϕ 作补偿变换：

$$\phi \to \phi - \frac{\partial \chi}{\partial t} \quad \text{与} \quad \mathbf{A} \to \mathbf{A} + \nabla\chi \tag{5.12}$$

其中 $\chi = \chi(\mathbf{x}, t)$。这些就是**规范变换**，它们重现了此前 $\mathbf{A}$ 的规范变换，同时包含了 ϕ 的常量平移。

这如何帮助我们以符合狭义相对论的方式重新表述电磁学？现在有一个标量和一个三维矢量，恰好可以组成四维矢量。定义：

$$A^\mu = \begin{pmatrix} \phi/c \\ \mathbf{A} \end{pmatrix}$$

等价地，$A_\mu = (\phi/c, -\mathbf{A})$。在这种语言中，规范变换 (5.12) 具有特别优美的形式：

$$A_\mu \to A_\mu - \partial_\mu \chi \tag{5.13}$$

其中 χ 为时空的任意函数。

5.3.2 电磁张量

现在已有确定电场、磁场如何变换的全部要素。由四维导数 $\partial_\mu = (\partial/\partial(ct), \nabla)$ 和四维矢量 $A_\mu = (\phi/c, -\mathbf{A})$，可构造反对称张量：

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$$

这一构造使其在规范变换 (5.13) 下不变：

$$F_{\mu\nu} \to F_{\mu\nu} + \partial_\mu \partial_\nu \chi - \partial_\nu \partial_\mu \chi = F_{\mu\nu}$$

这已暗示其分量包含 $\mathbf{E}$、$\mathbf{B}$ 场。为验证这一点，可作几个简单计算：

$$F_{01} = \frac{1}{c}\frac{\partial(-A_x)}{\partial t} - \frac{\partial(\phi/c)}{\partial x} = \frac{E_x}{c}$$

以及：

$$F_{12} = \frac{\partial(-A_y)}{\partial x} - \frac{\partial(-A_x)}{\partial y} = -B_z$$

对其他各项作类似计算，得到由电场、磁场构成的矩阵：

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & E_x/c & E_y/c & E_z/c \\ -E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ -E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ -E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix} \tag{5.14}$$

这就是最初问题的答案。将两个三维矢量排列为反对称张量，可得到一个洛伦兹协变对象。$F_{\mu\nu}$ 称为**电磁张量**。等价地，可用闵可夫斯基度规升高两个指标，得到：

$$F^{\mu\nu} = \eta^{\mu\rho}\eta^{\nu\sigma}F_{\rho\sigma} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c \\ E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}$$

$F_{\mu\nu}$ 与 $F^{\mu\nu}$ 都是张量，因为它们由在洛伦兹群下具有良好变换性质的对象 A_μ、∂_μ、$\eta_{\mu\nu}$ 构造而成。这意味着场强必须变换为：

$$F'^{\mu\nu} = \Lambda^\mu{}_\rho \Lambda^\nu{}_\sigma F^{\rho\sigma} \tag{5.15}$$

若省去指标，可写为 $F' = \Lambda F \Lambda^{\mathrm{T}}$。新参考系的观察者看到的电场、磁场 $\mathbf{E}'$、$\mathbf{B}'$ 与原观察者不同，二者由式 (5.15) 联系。用几个例子说明其含义。

旋转

计算变换 (5.15) 时，最简单的方法大概是直接求出重复指标 ρ、σ 所隐含的和。也可返回矩阵乘法，即 $F' = \Lambda F \Lambda^{\mathrm{T}}$，两种方法结果相同。旋转时，$3\times 3$ 矩阵 R 嵌入 Λ 的右下角，如式 (5.4) 所示。简单计算表明，式 (5.15) 中电场与磁场按预期方式变换：

$$\mathbf{E}' = R\,\mathbf{E} \quad \text{与} \quad \mathbf{B}' = R\,\mathbf{B}$$

推动

推动更有趣。考虑沿 x 方向、速度为 v 的推动，Λ 由式 (5.5) 给出。再次需要作几个简短计算。例如：

$$\begin{aligned} -\frac{E'_x}{c} = F'^{01} &= \Lambda^0{}_\rho \Lambda^1{}_\sigma F^{\rho\sigma} \\ &= \Lambda^0{}_0 \Lambda^1{}_1 F^{01} + \Lambda^0{}_1 \Lambda^1{}_0 F^{10} \\ &= \frac{\gamma^2 v^2}{c^2}\frac{E_x}{c} - \gamma^2 \frac{E_x}{c} = -\frac{E_x}{c} \end{aligned}$$

以及：

$$\begin{aligned} -\frac{E'_y}{c} = F'^{02} &= \Lambda^0{}_\rho \Lambda^2{}_\sigma F^{\rho\sigma} \\ &= \Lambda^0{}_0 \Lambda^2{}_2 F^{02} + \Lambda^0{}_1 \Lambda^2{}_2 F^{12} \\ &= -\gamma \frac{E_y}{c} + \frac{\gamma v}{c} B_z = -\frac{\gamma}{c}(E_y - v B_z) \end{aligned}$$

以及：

$$\begin{aligned} -B'_z = F'^{12} &= \Lambda^1{}_\rho \Lambda^2{}_\sigma F^{\rho\sigma} \\ &= \Lambda^1{}_0 \Lambda^2{}_2 F^{02} + \Lambda^1{}_1 \Lambda^2{}_2 F^{12} \\ &= \frac{\gamma v}{c^2} E_y - \gamma B_z = -\gamma(B_z - v E_y/c^2) \end{aligned}$$

沿 x 方向推动后，电场变换的最终结果为：

$$\begin{aligned} E'_x &= E_x \\ E'_y &= \gamma(E_y - v B_z) \\ E'_z &= \gamma(E_z + v B_y) \end{aligned} \tag{5.16}$$

磁场则为：

$$\begin{aligned} B'_x &= B_x \\ B'_y &= \gamma\left(B_y + \frac{v}{c^2} E_z\right) \\ B'_z &= \gamma\left(B_z - \frac{v}{c^2} E_y\right) \end{aligned} \tag{5.17}$$

正如前面预期的，一个观察者眼中的磁场，对另一个观察者可能表现为电场，反之亦然。

注意，在 $v \ll c$ 的极限，有 $\mathbf{E}' = \mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}$、$\mathbf{B}' = \mathbf{B}$，可将其视为电场、磁场的伽利略推动。$\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 正是洛伦兹力定律中的组合。第 5.4.1 节将再次讨论这一力，说明它如何与狭义相对论相容。

5.3.3 例子：推动后的线电荷

第 2.1.3 节计算了单位长度电荷密度均匀为 η 的线电荷产生的电场。若这条线沿 x 轴，由式 (2.6) 有：

$$\mathbf{E} = \frac{\eta}{2\pi\epsilon_0(y^2+z^2)} \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ z \end{pmatrix} \tag{5.18}$$

静止电荷的磁场为零：$\mathbf{B} = 0$。现在考察沿 x 方向、平行导线以速率 v 运动的观察者看到的情形。运动系中的电场、磁场由式 (5.16)、(5.17) 给出：

$$\begin{aligned} \mathbf{E}' &= \frac{\eta\gamma}{2\pi\epsilon_0(y^2+z^2)} \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{\eta\gamma}{2\pi\epsilon_0(y'^2+z'^2)} \begin{pmatrix} 0 \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \\ \mathbf{B}' &= \frac{\eta\gamma v}{2\pi\epsilon_0 c^2(y^2+z^2)} \begin{pmatrix} 0 \\ z \\ -y \end{pmatrix} = \frac{\eta\gamma v}{2\pi\epsilon_0 c^2(y'^2+z'^2)} \begin{pmatrix} 0 \\ z' \\ -y' \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{5.19}$$

第二个等号改用 S' 的坐标表示。推动沿 x 方向，所以很简单：$y = y'$、$z = z'$。

在 S' 系观察者看来，导线电荷密度为 $\eta' = \gamma\eta$，γ 因子来自洛伦兹收缩，这在上面的电场表达式中可以看出。由于电荷密度现在运动，S' 系观察者看到电流 $I' = -\gamma\eta v$。于是可把式 (5.19) 改写为：

$$\mathbf{B}' = \frac{\mu_0 I'}{2\pi\sqrt{y'^2+z'^2}}\hat{\boldsymbol{\varphi}}' \tag{5.20}$$

这正是此前见过的结果：导线电流的磁场 (3.5)。第 3.1.1 节用安培定律计算了它，而这里完全没有提到安培定律，却重新得到了相同结果！这里的出发点 (5.18) 只需高斯定律，之后仅用电场、磁场的洛伦兹变换。因此只能得出结论：洛伦兹变换下，高斯定律必与安培定律相关。马上将明确看到这一点。目前再重申第 5.2.1 节的结论：磁场可视为相对论效应。

5.3.4 另一个例子：推动后的点电荷

考虑静止于惯性系 S 的点电荷 Q，其电场为：

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\,\hat{\mathbf{r}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0[x^2+y^2+z^2]^{3/2}}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$$

磁场则为零。现在从相对 S 以速度 $\mathbf{v}=(v,0,0)$ 运动的 S' 系观察同一粒子。联系两者的洛伦兹推动由式 (5.5) 给出，因此新电场由式 (5.16) 给出：

$$\mathbf{E}' = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0[x^2+y^2+z^2]^{3/2}}\begin{pmatrix}x\\\gamma y\\\gamma z\end{pmatrix}$$

但这仍用原坐标表示。应改用 S' 的坐标：$x'=\gamma(x-vt)$、$y'=y$、$z'=z$。反解这些关系，得到：

$$\mathbf{E}' = \frac{Q\gamma}{4\pi\epsilon_0[\gamma^2(x'+vt')^2+y'^2+z'^2]^{3/2}}\begin{pmatrix}x'+vt'\\y'\\z'\end{pmatrix} \tag{5.21}$$

在 S' 系中，粒子位于 $\mathbf{x}'=(-vt',0,0)$，可见电场确实从电荷位置发出。暂时考察 $t'=0$，此时粒子处于新系原点。电场沿径向向外，方向为：

$$\mathbf{r}' = \begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix}$$

然而，电场并不各向同性。这来自式 (5.21) 的分母：它不正比于 r'^3，因为 x' 分量前有额外的 γ^2 因子。具体来说，在 $t'=0$ 时，分母包含如下组合：

$$\begin{aligned}\gamma^2x'^2+y'^2+z'^2 &= (\gamma^2-1)x'^2+\mathbf{r}'^2\\ &= \frac{v^2\gamma^2}{c^2}x'^2+\mathbf{r}'^2\\ &= \left(\frac{v^2\gamma^2}{c^2}\cos^2\theta+1\right)\mathbf{r}'^2\\ &= \gamma^2\left(1-\frac{v^2}{c^2}\sin^2\theta\right)\mathbf{r}'^2\end{aligned}$$

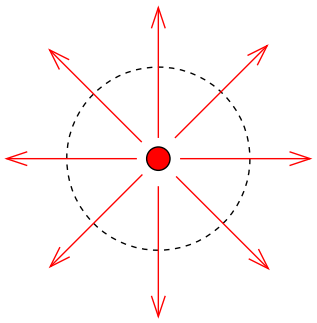


图 48：静止电荷各向同性的场线

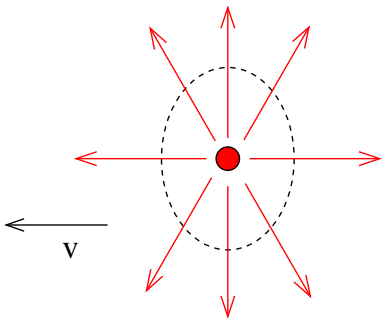


图 49：运动电荷被压缩的场线

其中 θ 为 $\mathbf{r}'$ 与 x' 轴的夹角。最后一行仅用简单的三角关系和定义 $\gamma^2 = 1/(1-v^2/c^2)$。因此，S' 系的电场可写为：

$$\mathbf{E}' = \frac{1}{\gamma^2(1 - v^2 \sin^2\theta/c^2)^{3/2}} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r'^2} \hat{\mathbf{r}}'$$

前置因子使电场不再各向同性。它使 x' 轴方向（即 $\theta = 0$）的电场减弱，使垂直的 y'、z' 轴方向（即 $\theta = \pi/2$）的电场增强。这可视为洛伦兹收缩的结果，沿运动方向压缩了电场线。

运动粒子也产生磁场，用洛伦兹变换 (5.17) 很容易算得：

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 Q\gamma v}{4\pi[\gamma^2(x' + vt')^2 + y'^2 + z'^2]^{3/2}} \begin{pmatrix} 0 \\ z' \\ -y' \end{pmatrix}$$

5.3.5 洛伦兹标量

现在可以问一个熟悉的问题：是否存在所有观察者都认同的电场、磁场组合？有了指标记号，这很容易回答。只需写出不带游离 μ、ν 指标的对象。可惜不能选最显然的 $\eta_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$，因为 $F^{\mu\nu}$ 的反对称性使它为零。能写出的最简单对象为：

$$\frac{1}{2}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = -\frac{\mathbf{E}^2}{c^2} + \mathbf{B}^2$$

注意 $\mathbf{E}$、$\mathbf{B}$ 之间的相对负号，与时空间隔中的类似负号相呼应。

不过，这并非由 **E**、**B** 能构造的唯一洛伦兹标量，还有另一个稍微微妙的对象。构造它之前，应认识到：除了熟悉的度规 $\eta_{\mu\nu}$，闵可夫斯基时空还自然具有另一个张量对象，即完全反对称的**交错张量**：

$$\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} = \begin{cases} +1, & \mu\nu\rho\sigma \text{ 为0123 的偶置换,} \\ -1, & \mu\nu\rho\sigma \text{ 为0123 的奇置换.} \end{cases}$$

若有任何重复指标，则 $\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} = 0$。

为理解它为何是闵可夫斯基空间中的自然对象，看看其洛伦兹变换。通常的张量变换为：

$$\epsilon'^{\mu\nu\rho\sigma} = \Lambda^{\mu}{}_{\kappa}\Lambda^{\nu}{}_{\lambda}\Lambda^{\rho}{}_{\alpha}\Lambda^{\sigma}{}_{\beta}\epsilon^{\kappa\lambda\alpha\beta}$$

很容易验证，$\epsilon'^{\mu\nu\rho\sigma}$ 也完全反对称，继承了右边 $\epsilon^{\kappa\lambda\alpha\beta}$ 的性质。因此 $\epsilon'^{\mu\nu\rho\sigma}$ 必须正比于 $\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$，只需确定比例常数。为此考察：

$$\epsilon'^{0123} = \Lambda^{0}{}_{\kappa}\Lambda^{1}{}_{\lambda}\Lambda^{2}{}_{\alpha}\Lambda^{3}{}_{\beta}\epsilon^{\kappa\lambda\alpha\beta} = \det(\Lambda)$$

任意洛伦兹变换都有 $\det\Lambda = \pm 1$。满足 $\det\Lambda = 1$ 的变换构成“正洛伦兹群” $SO(1,3)$。（《动力学与相对论》讲义已讨论。）正洛伦兹变换不包含反射或时间反演。由此可知，交错张量 $\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ 在正洛伦兹变换下不变。它实际说明，闵可夫斯基空间具有定向的正交归一基。用闵可夫斯基度规降低指标，还可构造张量 $\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$，其中 $\epsilon_{0123} = -1$。

交错张量使我们可以构造第二个张量场，有时称为**对偶电磁张量**（不过，“对偶”大概是物理学中使用最泛滥的词）：

$$\tilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma} = \begin{pmatrix} 0 & -B_x & -B_y & -B_z \\ B_x & 0 & E_z/c & -E_y/c \\ B_y & -E_z/c & 0 & E_x/c \\ B_z & E_y/c & -E_x/c & 0 \end{pmatrix} \tag{5.22}$$

$\widetilde{F}^{\mu\nu}$ 有时也写成 $\star F^{\mu\nu}$。它与 $F^{\mu\nu}$ 很相似，只是电场、磁场互换。仔细看还会发现一个负号差异：从 $F^{\mu\nu}$ 作代换 $\mathbf{E} \to c\mathbf{B}$、$\mathbf{B} \to -\mathbf{E}/c$，便得到 $\widetilde{F}^{\mu\nu}$。

$\widetilde{F}^{\mu\nu}$ 是张量，意味着它在洛伦兹变换下同样具有良好性质：

$$\tilde{F}'^{\mu\nu} = \Lambda^{\mu}{}_{\rho}\Lambda^{\nu}{}_{\sigma}\tilde{F}^{\rho\sigma}$$

可以用它构造新的洛伦兹不变量。显然，单纯取 $\widetilde{F}$ 的平方不会得到新内容，因为：

$$\tilde{F}^{\mu\nu}\tilde{F}_{\mu\nu} = -F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}$$

但将 $\widetilde{F}$ 与原来的 F 缩并，确实得到新的洛伦兹不变量：

$$\frac{1}{4}\tilde{F}^{\mu\nu}F_{\mu\nu} = -\frac{1}{c}\,\mathbf{E}\cdot\mathbf{B}$$

这表明，$\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 的内积在所有参考系中相同。

5.4 麦克斯韦方程组

现在已有工具，以明显符合狭义相对论的方式写出麦克斯韦方程组，其形式特别简单：

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu \quad \text{与} \quad \partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} = 0 \tag{5.23}$$

是不是很美！

麦克斯韦方程组在洛伦兹变换下并非不变，因为两边都有游离指标 ν。不过，方程由具有良好变换性质的对象 $F^{\mu\nu}$、$\widetilde{F}^{\mu\nu}$、J^μ、∂_μ 构成，因此方程本身也按良好方式变换。例如，马上将看到，高斯定律在洛伦兹推动下变为安培定律，这正是第 5.3.3 节预期的结果。我们称这些方程在洛伦兹变换下**协变**。

这意味着，不同参考系的观察者会将一切混合起来：空间与时间、电荷与电流、电场与磁场。虽然他们对这些量是什么意见不同，却都认同它们如何相互联系。这就是方程协变的含义：组成量改变，但彼此关系保持不变。所有观察者都认同，在自己的参考系中，电场和磁场服从相同的麦克斯韦方程组。

给定对象 $F^{\mu\nu}$、$\widetilde{F}^{\mu\nu}$、J^μ、∂_μ，麦克斯韦方程组并非唯一能写出的符合洛伦兹不变性的方程，但它们显然最简单。其他方程会对 F 或 $\widetilde{F}$ 非线性，或包含更多导数项等。当然，简单不能保证正确，正确性需要实验检验。但物理学中惊人地常发现，最简单的方程也恰是正确的方程。

展开麦克斯韦方程组

现在验证，相对论形式的麦克斯韦方程 (5.23)，确实与本课程研究的矢量微积分方程一致。只需展开方程的不同部分。第一个麦克斯韦方程的各分量给出：

$$\begin{aligned} \partial_i F^{i0} = \mu_0 J^0 \quad &\Rightarrow \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \partial_\mu F^{\mu i} = \mu_0 J^i \quad &\Rightarrow \quad -\frac{1}{c^2}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \end{aligned}$$

第一式来自 $\nu = 0$，由于 $F^{00} = 0$，只对空间指标 $i = 1, 2, 3$ 求和。而第二个麦克斯韦方程的分量给出：

$$\begin{aligned} \partial_i \tilde{F}^{i0} = 0 \quad &\Rightarrow \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \partial_\mu \tilde{F}^{\mu i} = 0 \quad &\Rightarrow \quad \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \nabla \times \mathbf{E} = 0 \end{aligned}$$

这当然就是在本课程中逐渐熟悉并喜爱的方程。

再简单说明几条相对论形式的优点。首先，麦克斯韦方程要求流守恒。由于 $F^{\mu\nu}$ 反对称，而 $\partial_\mu \partial_\nu$ 对称，自动有 $\partial_\mu \partial_\nu F^{\mu\nu} = 0$。因此，式 (5.23) 的第一个方程要求连续性方程成立：

$$\partial_\mu J^\mu = 0$$

这与第 4.2.1 节用矢量记号作的计算相同。注意，相对论框架中的计算稍简单一些。

第二个麦克斯韦方程可以写成多种不同形式，等价于：

$$\partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\partial_\nu F_{\rho\sigma} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \partial_\rho F_{\mu\nu} + \partial_\nu F_{\rho\mu} + \partial_\mu F_{\nu\rho} = 0$$

最后一个等价关系成立，是因为这一方程被构造为在交换任意两个指标 ρ、μ、ν 时都完全反对称。（展开几个例子就能看出。）

最初引入规范势 A_μ，就是为求解包含于 $\partial_\mu \widetilde{F}^{\mu\nu} = 0$ 的两个麦克斯韦方程。用相对论记号同样稍容易看清这一点。若写 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$，则：

$$\partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\partial_\mu F_{\rho\sigma} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\partial_\mu(\partial_\rho A_\sigma - \partial_\sigma A_\rho) = 0$$

最后一个等号来自两个导数的对称性与 ϵ 张量的反对称性。于是也可以将麦克斯韦方程组写为：

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu \qquad \text{其中} \quad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$$

第一式与式 (5.23) 的第一式相同，第二式则是式 (5.23) 第二式的另一种写法。在更深入的电磁学表述（例如拉格朗日表述）中，麦克斯韦方程组正是以这种形式出现。

5.4.1 洛伦兹力定律

电磁学还有最后一个方面需要说明其与相对论相容：洛伦兹力定律。在牛顿世界中，速度为 $\mathbf{u}$、动量为 $\mathbf{p} = m\mathbf{u}$ 的粒子，其运动方程为：

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = q(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}) \tag{5.24}$$

希望用四维矢量记号写出这一方程，使所有对象在洛伦兹变换下如何改变一目了然。

到这里，直觉上应已清楚其过程。运动粒子受到磁力，但若推动到它的静止系，就没有磁力了。磁场转化为电场，得到相同的力，只是现在解释为电场力。

式 (5.24) 的相对论形式涉及式 (5.6) 定义的四维动量 P^μ、第 5.1.2 节回顾的固有时 τ，以及新伙伴电磁张量 $F^{\mu\nu}$。作用于电荷为 q 的点粒子的电磁力可写为：

$$\frac{dP^\mu}{d\tau} = q\, F^{\mu\nu} U_\nu \tag{5.25}$$

其中四维速度为：

$$U^\mu = \frac{dX^\mu}{d\tau} = \gamma \begin{pmatrix} c \\ \mathbf{u} \end{pmatrix} \tag{5.26}$$

四维动量则为 $P = mU$。再次看到，方程的相对论形式 (5.25) 比原来的式 (5.24) 更美。

展开洛伦兹力定律

来验证相对论方程 (5.25) 是否给出正确物理。它当然是四个方程，每个 $\mu = 0, 1, 2, 3$ 对应一个。展开右边很简单，只需记得 U_μ 的空间分量与式 (5.26) 相比带额外负号。式 (5.25) 的 $\mu = 1, 2, 3$ 分量组成一个熟悉的矢量方程：

$$\frac{d\mathbf{p}}{d\tau} = q\gamma(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}) \quad \Rightarrow \quad \frac{d\mathbf{p}}{dt} = q(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}) \tag{5.27}$$

这里使用了 $\mathrm{d}t/\mathrm{d}\tau = \gamma$，恢复了洛伦兹力定律。实际上，它与通常的牛顿力定律 (5.24) 略有区别，只是区别藏在记号中。在牛顿情形，动量为 $\mathbf{p} = m\mathbf{u}$；而在上面的相对论情形，动量为 $\mathbf{p} = m\gamma\mathbf{u}$。显然，相对论形式才正确，但区别只在高速时显现。

洛伦兹力的相对论形式 (5.25) 还包含来自 $\mu = 0$ 的额外方程：

$$\frac{dP^0}{d\tau} = \frac{q}{c}\,\gamma\,\mathbf{E} \cdot \mathbf{u} \tag{5.28}$$

回顾一下，四维动量的时间分量与能量对应，$P^0 = E/c$。这里 $E = m\gamma c^2$，包含粒子的静质量能和动能。式 (5.25) 中的额外方程只是表明，电场做功时动能增加：

$$\frac{\mathrm{d}(\text{能量})}{\mathrm{d}t} = q\mathbf{E} \cdot \mathbf{u}$$

这里用“能量”这个词而不用 E，以免与电场 $\mathbf{E}$ 混淆。

5.4.2 恒定场中的运动

已经知道，牛顿世界中的电场、磁场如何作用于粒子：电场使粒子沿直线加速，磁场使粒子作圆周运动。这里将在相对论框架下重新分析。洛伦兹力定律不变，唯一差别是动量现在为 $\mathbf{p} = m\gamma\mathbf{u}$。看看这会带来哪些变化。

恒定电场

考虑磁场为零、恒定电场为 $\mathbf{E} = (E, 0, 0)$。（注意这里 E 表示电场，并非能量！）速度为 $\mathbf{u} = (u, 0, 0)$ 的带电粒子，运动方程 (5.27) 为：

$$m\frac{d(\gamma u)}{dt} = qE \quad \Rightarrow \quad m\gamma u = qEt$$

这里隐含假设粒子在 $t = 0$ 时从静止开始运动。整理得到：

$$u = \frac{dx}{dt} = \frac{qEt}{\sqrt{m^2 + q^2E^2t^2/c^2}}$$

令人安心的是，速率永远不会超过光速；当 $t \to \infty$ 时，$u \to c$，符合预期。再次积分很简单。若粒子从原点出发，有：

$$x = \frac{mc^2}{qE}\left(\sqrt{1 + \frac{q^2E^2t^2}{m^2c^2}} - 1\right)$$

在初期，速率尚不太高时，它化为：

$$mx \approx \frac{1}{2}qEt^2 + \ldots$$

这正是粒子沿直线作匀加速运动时通常的非相对论结果。

恒定磁场

现在关闭电场，考虑恒定磁场 $\mathbf{B} = (0, 0, B)$。非相对论情形中，粒子以频率 $\omega = qB/m$ 作圆周运动。看看相对论如何改变这一结果。

先看力方程 (5.28) 的零分量，没有电场时为：

$$\frac{dP^0}{d\tau} = 0$$

这表明磁场不做功。牛顿物理课程中已知道这一点，相对论情形仍然成立。因此能量 $E = m\gamma c^2$ 为常量，这又说明速率（速度的大小）保持不变。换言之，速度以及位置再次沿圆转动。运动方程现在为：

$$m\frac{d(\gamma \mathbf{u})}{dt} = q\mathbf{u} \times \mathbf{B}$$

由于 γ 为常量，方程与非相对论情形形式相同，解为圆（若粒子也沿 z 方向运动，则为螺旋线）。唯一差别是，粒子的圆周运动频率现在取决于运动速率：

$$\omega = \frac{qB}{m\gamma}$$

如果愿意，也可将其解释为运动粒子质量的相对论增加。自然，在低速时 $\gamma \approx 1$，恢复熟悉的回旋频率 $\omega \approx qB/m$。

目前研究了 $\mathbf{E} = 0$ 和 $\mathbf{B} = 0$ 的情形。但已知 $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = 0$ 和 $E^2 - B^2$ 都是洛伦兹不变量。因此，可对上述解作推动，将其用于任意满足 $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = 0$，且 $E^2 - B^2 > 0$ 或 < 0 的情形。一般情况下，电场和磁场同时存在，$\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} \neq 0$，需要按 $E^2 - B^2 > 0$、< 0 或 $= 0$ 分三种情况考虑。

6. 电磁辐射

已经看到，麦克斯韦方程组允许波动解，这就是光，更一般地说，是电磁辐射。但如何由一组电荷产生这些波？换言之，如何产生光？

静止电荷产生静止电场。若对电荷作推动，使其以恒定速率运动，就产生静止磁场。本章将看到，传播的电磁波由加速电荷产生。

6.1 迟滞势

先求解给定电流分布 $J^\mu = (\rho c, \mathbf{J})$ 的麦克斯韦方程。第 2、3 章已针对电荷与电流均不随时间变化的情形完成这一工作。这里将在电荷、电流均随时间变化的一般情形下求解。

引入规范势 $A_\mu = (\phi/c, -\mathbf{A})$，写 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$，可解出麦克斯韦方程组的一半。剩余方程变为：

$$\partial_\nu F^{\nu\mu} = \mu_0 J^\mu \quad \Rightarrow \quad \Box A^\mu - \partial^\mu(\partial_\nu A^\nu) = \mu_0 J^\mu \tag{6.1}$$

其中 $\Box$ 为波动算符：$\Box = \partial_\mu \partial^\mu = (1/c^2)\partial^2/\partial t^2 - \nabla^2$。

这一方程在规范变换下不变：

$$A^\mu \to A^\mu + \partial^\mu \chi \tag{6.2}$$

由变换 (6.2) 联系的任意两个规范势，在物理上视为等价。将利用这一对称性帮助求解式 (6.1)，为此作如下规范选择：

命题：可用规范对称性 (6.2)，选取 A^μ 使其满足：

$$\partial_\mu A^\mu = 0 \tag{6.3}$$

这称为**洛伦兹规范**。实际上，它由一位叫 Lorenz 的人发现；不巧他发现的规范选择恰好具有 Lorentz 不变性：所有观察者都认同规范条件 (6.3)。

证明：设给定的规范势 A_μ 不满足 (6.3)，而满足 $\partial_\mu A^\mu = f$，其中 f 为某个函数。作形如 (6.2) 的规范变换，新规范势满足 $\partial_\mu A^\mu + \Box\chi = f$。因此，若找到满足 $\Box\chi = f$ 的规范变换 χ，新规范势就处于洛伦兹规范。这样的 χ 总能找到，这是微分方程的一般结论。（注意，此证明基本与第 3.2.2 节证明总能选择库仑规范 $\nabla\cdot\mathbf{A}=0$ 相同。）□

在洛伦兹规范下，麦克斯韦方程 (6.1) 特别简单，化为有源波动方程：

$$\Box A^\mu = \left(\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2\right) A^\mu = \mu_0 J^\mu \tag{6.4}$$

目标是在条件 (6.3) 下求解这一方程。假设 J 在空间具有紧支撑，即电荷与电流局限在有限空间区域内。顺带注意，这与最初转入洛伦兹规范时需解的 $\Box\chi = -f$ 属于同类方程。因此，下面发展的方法既能说明如何转入洛伦兹规范，又能说明在该规范下如何求解 A_μ。

下面用两种略有不同的方法求解式 (6.4)。第一种更快，第二种使我们更深入理解具体过程。

6.1.1 亥姆霍兹方程的格林函数

第一种方法对 A_μ、J_μ 作时间傅里叶变换，但不作空间变换。写为：

$$A_\mu(\mathbf{x},t) = \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{d\omega}{2\pi}\,\tilde{A}_\mu(\mathbf{x},\omega)\,e^{-i\omega t} \qquad \text{与} \qquad J_\mu(\mathbf{x},t) = \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{d\omega}{2\pi}\,\tilde{J}_\mu(\mathbf{x},\omega)\,e^{-i\omega t}$$

现在傅里叶分量 $\widetilde{A}_\mu(\mathbf{x},\omega)$ 满足方程：

$$\left(\nabla^2 + \frac{\omega^2}{c^2}\right)\tilde{A}_\mu = -\mu_0\tilde{J}_\mu \tag{6.5}$$

这就是以电流 $\widetilde{J}$ 为源的**亥姆霍兹方程**。

当 $\omega = 0$ 时，亥姆霍兹方程化为静电学中所需的泊松方程。第 2.2.3 节讨论静电学时，用格林函数方法求解了泊松方程。这里将对亥姆霍兹方程作同样处理。亥姆霍兹方程的格林函数满足：

$$\left(\nabla^2 + \frac{\omega^2}{c^2}\right) G_\omega(\mathbf{x};\mathbf{x}') = \delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{x}')$$

平移不变性与旋转不变性保证解具有形式 $G_\omega(\mathbf{x};\mathbf{x}') = G_\omega(r)$，其中 $r = |\mathbf{x}-\mathbf{x}'|$。于是可写成常微分方程：

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dG_\omega}{dr}\right) + \frac{\omega^2}{c^2}G_\omega = \delta^3(r) \tag{6.6}$$

希望解在 $r \to \infty$ 时趋于零。但即使加上这一限制，仍有两个解。在原点以外，它们的形式为：

$$G_\omega \sim \frac{e^{\pm i\omega r/c}}{r}$$

马上会看到，这两个格林函数有很好的物理解释。先确定格林函数前的系数，它由 δ 函数确定。在半径为 R 的球内对式 (6.6) 两边积分，得到：

$$4\pi\int_0^R dr\, r^2\left[\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dG_\omega}{dr}\right) + \frac{\omega^2}{c^2}G_\omega\right] = 1$$

取 $R \to 0$ 极限，左边只剩第一项。而且 $\mathrm{d}G_\omega/\mathrm{d}r \sim (-1/r^2 \pm i\omega/(cr))e^{\pm i\omega r/c}$ 中也只剩第一项。于是得到亥姆霍兹方程的两个格林函数：

$$G_\omega(r) = -\frac{1}{4\pi}\frac{e^{\pm i\omega r/c}}{r}$$

注意，当 $\omega = 0$ 时，它与泊松方程的格林函数一致。

迟滞势

应该选正号还是负号？答案取决于想怎样使用格林函数。就我们的目的而言，几乎总需 $G_\omega \sim e^{+i\omega r/c}/r$。下面说明

原因。格林函数 G_ω 使我们能将式 (6.5) 的傅里叶分量 $\widetilde{A}_\mu$ 写为：

$$\tilde{A}_\mu(\mathbf{x},\omega) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3x'\ \frac{e^{+i\omega|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|/c}}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,\tilde{J}_\mu(\mathbf{x}',\omega)$$

于是，随时间变化的规范势为：

$$A_\mu(\mathbf{x},t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{d\omega}{2\pi}\int d^3x'\ \frac{e^{-i\omega(t-|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|/c)}}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,\tilde{J}_\mu(\mathbf{x}')$$

现在对 ω 的积分就是傅里叶逆变换。只有一点区别：原来的时间变量 t 变成了**迟滞时间** $t_{\rm ret}$，其中：

$$ct_{\rm ret} = ct - |\mathbf{x}-\mathbf{x}'|$$

得到最终结果：

$$A_\mu(\mathbf{x},t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3x'\ \frac{J_\mu(\mathbf{x}',t_{\rm ret})}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} \tag{6.7}$$

这称为**迟滞势**。为确定位置 $\mathbf{x}$、时间 t 的贡献，将整个空间的电流积分，并以格林函数因子 $1/|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|$ 加权，体现了距离越远贡献越弱。

经过这些工作，得到了一个很好的结果。答案的一般形式，与第 2、3 章推导的静电势、静磁矢势十分相似。回顾电荷密度、电流不随时间变化时的结果：

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3x'\ \frac{\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} \quad \text{与} \quad \mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3x'\ \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}$$

但当电荷密度、电流随时间变化时，式 (6.7) 表明出现了新的情况：位置 $\mathbf{x}$、时间 t 处的规范场，依赖于位置 $\mathbf{x}'$、较早时间 $t_{\rm ret} = t - |\mathbf{x}-\mathbf{x}'|/c$ 的电流分布。这当然来自因果性：$t - t_{\rm ret}$ 正是信号以光速从 $\mathbf{x}'$ 传播到 $\mathbf{x}$ 所需的时间。麦克斯韦方程组符合相对论，因此必然如此，信号不能瞬时传播。不过，看到这一结果自然地由格林函数方法得出，仍令人欣喜。

最后看看选择另一个格林函数 $G_\omega \sim e^{-i\omega r/c}/r$ 会怎样。沿上述步骤，迟滞时间 $t_{\rm ret}$ 将被**超前时间** $t_{\rm adv} = t + |\mathbf{x}-\mathbf{x}'|/c$ 取代。这样的解意味着，规范场依赖电流未来的行为，而非过去。通常认为它们不物理，因此舍弃。下一节末尾将再稍作讨论。

6.1.2 波动方程的格林函数

迟滞势表达式 (6.7) 很重要。本节提供一个稍有不同的推导，使我们更深入理解迟滞解、超前解的来源。而且，以下技巧在后续课程中也很有用。[4]

上一个推导从只对时间坐标作傅里叶变换开始，把波动方程转为亥姆霍兹方程。这里更平等地处理时间与空间，直接求解波动方程。再次使用格林函数。波动方程的格林函数满足：

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right) G(\mathbf{x},t;\mathbf{x}',t') = \delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{x}')\delta(t-t') \tag{6.8}$$

空间、时间的平移不变性意味着格林函数具有形式 $G(\mathbf{x},t;\mathbf{x}',t') = G(\mathbf{x}-\mathbf{x}',t-t')$。为确定函数 $G(\mathbf{r},t)$，其中 $\mathbf{r} = \mathbf{x}-\mathbf{x}'$，对空间、时间坐标都作傅里叶变换：

$$G(\mathbf{x},t) = \int \frac{dw\, d^3k}{(2\pi)^4}\, \tilde{G}(\mathbf{k},\omega)\, e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)} \tag{6.9}$$

取 $\mathbf{x}' = 0$、$t' = 0$，波动方程 (6.8) 变为：

$$\begin{aligned}
\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right) G(\mathbf{r},t) &= \int \frac{dw\, d^3k}{(2\pi)^4}\, \tilde{G}(\omega,\mathbf{k})\, \left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right) e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)} \\
&= \int \frac{dw\, d^3k}{(2\pi)^4}\, \tilde{G}(\mathbf{k},\omega)\, \left(-k^2 + \frac{\omega^2}{c^2}\right) e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)} \\
&= \delta^3(\mathbf{r})\delta(t) = \int \frac{dw\, d^3k}{(2\pi)^4}\, e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}
\end{aligned}$$

令积分号内对应项相等，可见格林函数的傅里叶变换具有简单形式：

$$\tilde{G}(\mathbf{k},\omega) = -\frac{1}{k^2 - \omega^2/c^2}$$

[4] 《量子场论》讲义中也有非常相似的讨论。

但注意，当 $\omega^2 = c^2k^2$ 时它发散。这个极点使实空间格林函数产生歧义，由式 (6.9) 有：

$$G(\mathbf{r},t) = -\int \frac{dw\, d^3k}{(2\pi)^4} \frac{1}{k^2 - \omega^2/c^2}\, e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}$$

需要某种方法处理积分中的极点。为看清问题，将关于 $\mathbf{k}$ 的动量积分改用球坐标很有用，这样可以处理因子 $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$。最好的办法是固定 $\mathbf{r}$，再选择 k_z 轴沿 $\mathbf{x}$ 方向。于是 $\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} = kr\cos\theta$，格林函数变为：

$$G(\mathbf{r},t) = -\frac{1}{(2\pi)^4}\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} d\theta\, \sin\theta \int_0^{\infty} dk\, k^2 \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega\, \frac{1}{k^2 - \omega^2/c^2}\, e^{i(kr\cos\theta-\omega t)}$$

$\mathrm{d}\phi$ 积分很简单，而 $\mathrm{d}\theta$ 积分为：

$$\int_0^{\pi} d\theta\, \sin\theta\, e^{ikr\cos\theta} = -\frac{1}{ikr}\int_0^{\pi} d\theta \left[\frac{d}{d\theta} e^{ikr\cos\theta}\right] = -\frac{1}{ikr}\left[e^{-ikr} - e^{+ikr}\right] = 2\frac{\sin kr}{kr}$$

完成这些角积分后，实空间格林函数变为：

$$G(\mathbf{r},t) = \frac{1}{4\pi^3}\int_0^{\infty} dk\; c^2k^2\, \frac{\sin kr}{kr} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \frac{e^{-i\omega t}}{(\omega - ck)(\omega + ck)}$$

现在必须面对这些极点。固定 k，先对 ω 积分（之后再对 k 积分）。显然，ω 积分遇到 $\omega = \pm ck$ 两个极点，需要规定处理方式。为此，在复 ω 平面选择路径 C，沿实轴延伸，但绕过极点。C 有不同选法，每一种都给出满足式 (6.8) 的格林函数，不过这些格林函数并不相同，而且这种差别有很好的物理解释。

迟滞格林函数

先选择一种特定的 C，看看结果。选取如图所示、从 $\omega = \pm ck$ 两个极点上方绕过的路径，得到所谓**迟滞格林函数**，记为 $G_{\mathrm{ret}}(r,t)$。下面将说明，结果关键取决于 $t < 0$ 还是 $t > 0$。

先看 $t<0$。当 $\omega\to+i\infty$ 时，$e^{-i\omega t}\to 0$。因此，$t<0$ 时可如图在上半平面闭合路径 C，附加的半圆不产生额外贡献。但上半平面没有极点，由柯西留数定理，$t<0$ 时 $G_{\rm ret}(r,t)=0$。

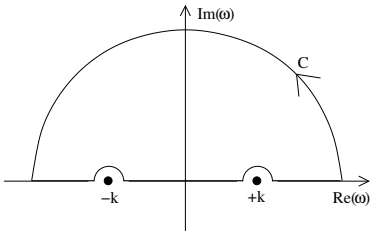


图 50：

相反，$t>0$ 时，$e^{-i\omega t}\to 0$ 对应于 $\omega\to-i\infty$，可以在下半平面闭合路径。此时积分得到两个极点 $\omega=\pm ck$ 的贡献，柯西留数定理给出：

$$\begin{aligned}\int_C d\omega\,\frac{e^{-i\omega t}}{(\omega-ck)(\omega+ck)} &= -2\pi i\left[\frac{e^{-ickt}}{2ck}-\frac{e^{+ickt}}{2ck}\right]\\ &= -\frac{2\pi}{ck}\sin\,ckt \qquad\qquad (t>0)\end{aligned}$$

因此，$t>0$ 时格林函数变为：

$$\begin{aligned}G_{\rm ret}(\mathbf{r},t) &= -\frac{1}{2\pi^2}\frac{1}{r}\int_0^\infty dk\;c\sin kr\,\sin\,ckt\\ &= \frac{1}{4\pi^2}\frac{1}{r}\int_{-\infty}^\infty dk\;\frac{c}{4}(e^{ikr}-e^{-ikr})(e^{ickt}-e^{-ickt})\\ &= \frac{1}{4\pi^2}\frac{1}{r}\int_{-\infty}^\infty dk\;\frac{c}{4}(e^{ik(r+ct)}+e^{-ik(r+ct)}-e^{ik(r-ct)}-e^{-ik(r-ct)})\end{aligned}$$

最后这些积分都是形如 $\delta(r\pm ct)$ 的 δ 函数。但显然 $r>0$，这一格林函数形式又只适用于 $t>0$，所以 $\delta(r+ct)$ 项没有贡献，得到：

$$G_{\rm ret}(\mathbf{r},t)=-\frac{1}{4\pi}\frac{c}{r}\,\delta(r-ct)\qquad t>0$$

可将因子 c 吸收到 δ 函数中。（回顾，对任意常数 a，$\delta(x/a)=|a|\delta(x)$。）最终得到迟滞格林函数：

$$G_{\rm ret}(\mathbf{r},t)=\begin{cases}0 & t<0\\ -\dfrac{1}{4\pi r}\,\delta(t_{\rm ret}) & t>0\end{cases}$$

其中 $t_{\rm ret}$ 为此前遇到的迟滞时间：

$$t_{\rm ret}=t-\frac{r}{c}$$

δ 函数保证格林函数只在从原点发出的光锥上非零。

最后，有了迟滞格林函数，就能构造真正需要的波动方程 (6.4) 的解：

$$\begin{aligned} A_\mu(\mathbf{x},t) &= -\mu_0 \int d^3x'dt'\; G_{\rm ret}(\mathbf{x},t;\mathbf{x}',t')\, J_\mu(\mathbf{x}',t') \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3x'dt'\; \frac{\delta(t_{\rm ret})}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} J_\mu(\mathbf{x}',t') \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3x'\; \frac{J_\mu(\mathbf{x}',t_{\rm ret})}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} \end{aligned} \tag{6.10}$$

令人欣喜的是，得到了与此前式 (6.7) 相同的迟滞势表达式。

超前格林函数

简单看一下其他格林函数。在复 ω 平面选择路径 C，从实轴上两个极点下方绕过，得到所谓**超前格林函数**。此时 $t>0$，如图在下半平面闭合路径，由于没有极点，超前格林函数为零。而 $t<0$ 时，在上半平面闭合路径，得到：

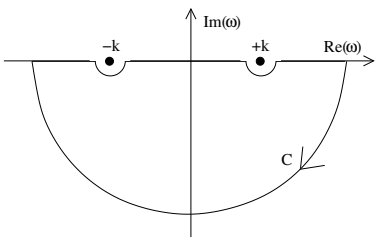


图 51：

$$G_{\rm adv}(\mathbf{r},t) = \begin{cases} -\dfrac{1}{4\pi r}\,\delta(t_{\rm adv}) & t<0 \\ 0 & t>0 \end{cases}$$

其中：

$$t_{\rm adv} = t + \frac{r}{c}$$

由此得到的解称为**超前势**：

$$A_\mu(\mathbf{x},t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3x'\; \frac{J_\mu(\mathbf{x}',t_{\rm adv})}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}$$

很难将这一解视为物理的。按字面理解，电流与电荷的影响现在向时间的过去传播，以确定规范势 A_μ。显然，合理的做法是舍弃这些解。

不过，需要指出，选取迟滞传播子 $G_{\rm ret}$ 而非超前传播子 $G_{\rm adv}$，是必须加入电磁学理论的额外内容。麦克斯韦方程本身时间对称，而哪些解在物理上可接受的选择却不对称。

这背后还有有趣的历史。一些物理学家不愿仅在解的层面引入这种时间不对称，尝试以某种方式保留超前传播子。最著名的是费曼—惠勒吸收体理论，使用时间对称传播子，把时间不对称归因于边界条件。不过，我认为可以公允地说，这些想法并未使我们更深入理解物理学中时间如何出现。

最后，还有另一种传播子可用：选择路径 C，从第一个极点下方、第二个极点上方绕过。这称为**费曼传播子**，在量子场论中发挥重要作用。

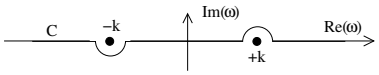


图 52：

6.1.3 验证洛伦兹规范

此前讨论还留有一个问题。已推导波动方程 (6.4) 关于 A_μ 的一般解，即迟滞势：

$$A_\mu(\mathbf{x},t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3x'\ \frac{J_\mu(\mathbf{x}',t_{\rm ret})}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} \tag{6.11}$$

但只有满足洛伦兹规范条件 $\partial_\mu A^\mu=0$ 时，波动方程才等价于麦克斯韦方程，仍需验证这一点。实际上，它来自流守恒：$\partial_\mu J^\mu=0$。为证明它，最简单的方法是返回略早的表达式 (6.10)：

$$A_\mu(\mathbf{x},t)=-\mu_0\int d^3x'dt'\ G_{\rm ret}(\mathbf{x},t;\mathbf{x}',t')\,J_\mu(\mathbf{x}',t')$$

优点是时间与空间仍具有同等地位。有：

$$\partial_\mu A^\mu(\mathbf{x},t)=-\mu_0\int d^3x'dt'\ \partial_\mu G_{\rm ret}(\mathbf{x},t;\mathbf{x}',t')\,J^\mu(\mathbf{x}',t')$$

利用 $G_{\rm ret}(\mathbf{x},t;\mathbf{x}',t')$ 只依赖 $\mathbf{x}-\mathbf{x}'$、$t-t'$，把作用于 $\mathbf{x}$ 的导数 ∂_μ 转为作用于 $\mathbf{x}'$ 的导数 ∂'_μ。为此引入一个负号，

再分部积分，得到：

$$\begin{aligned}\partial_\mu A^\mu(\mathbf{x},t) &= +\mu_0 \int d^3x'dt'\ \partial'_\mu G_{\rm ret}(\mathbf{x},t;\mathbf{x}',t')\, J^\mu(\mathbf{x}',t') \\ &= -\mu_0 \int d^3x'dt'\ G_{\rm ret}(\mathbf{x},t;\mathbf{x}',t')\, \partial'_\mu J^\mu(\mathbf{x}',t') \\ &= 0\end{aligned}$$

正如所要求的。若愿意，也可以从解的形式 (6.11) 作同样步骤。不过需小心，$t_{\rm ret}$ 现在也依赖 $\mathbf{x}$、$\mathbf{x}'$，求导各阶段会出现额外项。但这些项最终全部抵消，流守恒再次保证洛伦兹规范成立。

6.2 偶极辐射

现在用迟滞势理解新的内容。设某个局限区域 V 内有随时间变化的电荷、电流分布，而我们距该区域很远，希望知道产生的电磁场是什么样。

基本公式为迟滞势：

$$A_\mu(\mathbf{x},t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V d^3x'\ \frac{J_\mu(\mathbf{x}',t_{\rm ret})}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} \tag{6.12}$$

电流 $J^\mu(\mathbf{x}',t)$ 只在 $\mathbf{x}'\in V$ 时非零。记区域 V 的尺寸为 d，考察距离为 $r=|\mathbf{x}|$ 的点 $\mathbf{x}$ 处的情况。（提醒：本节使用 $r=|\mathbf{x}|$，不同于第 6.1 节的 $r=|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|$。）若对所有 $\mathbf{x}'\in V$，都有 $|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|\gg d$，可近似为 $|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|\approx|\mathbf{x}|=r$。实际上，还将保留泰勒展开给出的最低阶修正。（这与第 2.2.3 节推导静电多极展开时的泰勒展开相同。）有：

$$\begin{aligned} &|\mathbf{x}-\mathbf{x}'| = r - \frac{\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}'}{r} + \ldots \\ \Rightarrow\qquad &\frac{1}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} = \frac{1}{r} + \frac{\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}'}{r^3} + \ldots \end{aligned} \tag{6.13}$$

与静电情形相比，现在新增了一点：$t_{\rm ret}=t-|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|/c$ 中也有因子 $|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|$，因此：

$$J_\mu(\mathbf{x}',t_{\rm ret}) = J_\mu(\mathbf{x}',t-r/c+\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}'/rc+\ldots)$$

希望进一步展开这一自变量，但为此需了解电流行为。假设电荷、电流的运动非相对论，使电流在光穿过区域 V 的时间 $\tau \sim d/c$ 内不会显著改变。例如，若电流以特征频率 ω 变化（即 $J \sim e^{-i\omega t}$），这一要求为 $d/c \ll 1/\omega$。于是可进一步对电流作泰勒展开：

$$J_\mu(\mathbf{x}', t_{\text{ret}}) = J_\mu(\mathbf{x}', t - r/c) + \dot{J}_\mu(\mathbf{x}', t - r/c)\,\frac{\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}'}{rc} + \dots \tag{6.14}$$

先看这两个泰勒展开的最低阶项。

6.2.1 电偶极辐射

取 d/r 的最低阶，迟滞势简单地变为：

$$A_\mu(\mathbf{x}, t) \approx \frac{\mu_0}{4\pi r}\int_V d^3x'\; J_\mu(\mathbf{x}', t - r/c)$$

这称为**电偶极近似**（马上会看到原因）。希望用它计算远离局域源的电场、磁场。结果表明，先用上式的三维矢量形式计算磁场最简单：

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}, t) \approx \frac{\mu_0}{4\pi r}\int_V d^3x'\; \mathbf{J}(\mathbf{x}', t - r/c)$$

用守恒式 $\dot{\rho} + \nabla\cdot\mathbf{J} = 0$ 处理电流积分。（基本论证与静磁学第 3.3.2 节相同。）首先注意恒等式：

$$\partial_j(J_j x_i) = (\partial_j J_j)\, x_i + J_i = -\dot{\rho}\, x_i + J_i$$

在整个空间积分，舍去全导数项，得到：

$$\int d^3x'\; \mathbf{J}(\mathbf{x}') = \frac{d}{dt}\int d^3x'\; \rho(\mathbf{x}')\,\mathbf{x}' = \dot{\mathbf{p}}$$

这里 $\mathbf{p}$ 正是这一分布的电偶极矩。于是可知，矢势由电偶极矩的变化确定：

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}, t) \approx \frac{\mu_0}{4\pi r}\,\dot{\mathbf{p}}(t - r/c)$$

这当然就是电偶极近似名称的由来。

现在计算磁场 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$。有两项贡献：一项来自 ∇ 作用于 $1/r$，另一项来自 ∇ 作用于 $\dot{\mathbf{p}}$ 自变量中的 r。分别给出：

$$\mathbf{B} \approx -\frac{\mu_0}{4\pi r^2}\,\hat{\mathbf{x}} \times \dot{\mathbf{p}}(t - r/c) - \frac{\mu_0}{4\pi rc}\,\hat{\mathbf{x}} \times \ddot{\mathbf{p}}(t - r/c)$$

这里用了 $\nabla r = \hat{\mathbf{x}}$。哪项更大？离源越远，预期第二个 $1/r$ 项支配第一个 $1/r^2$ 项。可将其说得更精确：设源以频率 ω 振荡，$\ddot{\mathbf{p}} \sim \omega\dot{\mathbf{p}}$，预期产生特征波长 $\lambda = c/\omega$ 的波。只要距离 $r \gg \lambda$，第二项就占主导，有：

$$\mathbf{B}(t, \mathbf{x}) \approx -\frac{\mu_0}{4\pi rc}\,\hat{\mathbf{x}} \times \ddot{\mathbf{p}}(t - r/c) \tag{6.15}$$

$r \gg \lambda$ 区域称为**远场区**，有时也称**辐射区**。目前连续作了两个近似，问题中的尺度满足层级 $r \gg \lambda \gg d$ 时，它们才成立。

求相应电场时，使用麦克斯韦方程 $\dot{\mathbf{E}} = c^2 \nabla \times \mathbf{B}$ 更简单。若仍只关心远处 $r \gg \lambda$，$\mathbf{B}$ 的旋度由 ∇ 作用于 $\ddot{\mathbf{p}}$ 的自变量的项支配，得到：

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{B} &\approx \frac{\mu_0}{4\pi rc^2}\,\hat{\mathbf{x}} \times (\hat{\mathbf{x}} \times \dddot{\mathbf{p}}(t - r/c)) \\ \Rightarrow \qquad \mathbf{E} &\approx \frac{\mu_0}{4\pi r}\,\hat{\mathbf{x}} \times (\hat{\mathbf{x}} \times \ddot{\mathbf{p}}(t - r/c)) \end{aligned} \tag{6.16}$$

注意，电场与磁场仍满足平面波中见过的关系：

$$\mathbf{E} = -c\,\hat{\mathbf{x}} \times \mathbf{B}$$

不过，现在只有离源足够远、$r \gg \lambda$ 时才成立。实际过程是振荡偶极子发出球面波，在半径 $r \gg \lambda$ 处，基本可看作平面波。

还要注意，电场以 $1/r$ 缓慢衰减，甚至比通常库仑力的衰减更慢。

6.2.2 辐射功率：拉莫尔公式

可以考察源向外辐射的功率，用第 4.4 节首次遇到的坡印廷矢量计算：

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{E}\times\mathbf{B} = \frac{c}{\mu_0}|\mathbf{B}|^2\hat{\mathbf{x}} = \frac{\mu_0}{16\pi^2 r^2 c}|\hat{\mathbf{x}}\times\ddot{\mathbf{p}}|^2\,\hat{\mathbf{x}}$$

$\mathbf{S}$ 沿 $\hat{\mathbf{x}}$ 方向，表明能量沿径向发出。它按 $1/r^2$ 衰减来自能量守恒：在大曲面上对 $\mathbf{S}$ 积分得到的总能流为常量，与 r 无关。

虽然辐射沿径向，却并不均匀。设偶极子沿 $\hat{\mathbf{z}}$ 方向振荡，则有：

$$\mathbf{S} = \frac{\mu_0}{16\pi^2 r^2 c}|\ddot{\mathbf{p}}|^2\sin^2\theta\,\hat{\mathbf{x}} \tag{6.17}$$

其中 θ 是 $\hat{\mathbf{x}}$ 与 z 轴的夹角。在垂直偶极子的平面内，辐射功率最大，如图所示。

将电流转为电磁波（通常在无线电频段）的装置称为**天线**。可见，不可能构造均匀辐射的偶极天线。这一现象背后还有优美的拓扑学。考察远处包围天线的球面，辐射沿径向发出，磁场 $\mathbf{B}$ 因此与球面相切。但拓扑学中有一个直观结论，称为**毛球定理**，它说明

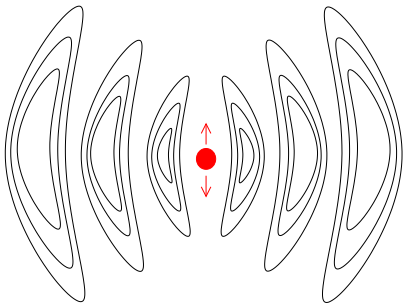


图 53：

不能将球面上的毛发光滑地梳平。更准确地说，球面上不存在处处非零的矢量场；$\mathbf{B}$ 这样的矢量场必须在两个或更多点为零。在这里，这也保证了 $\mathbf{S}$ 至少在两点为零。

在球面上积分，得到总辐射功率 P：

$$\mathcal{P} = \int_{S^2} d^2\mathbf{r}\cdot\mathbf{S} = \frac{\mu_0}{16\pi^2 c}|\ddot{\mathbf{p}}|^2\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{\pi}d\theta\,\sin^3\theta$$

其中一个 $\sin\theta$ 因子来自雅可比行列式。积分很容易，得到：

$$\mathcal{P} = \frac{\mu_0}{6\pi c}\,|\ddot{\mathbf{p}}|^2 \tag{6.18}$$

最后，偶极项 $\ddot{\mathbf{p}}$ 仍随时间变化。通常计算时间平均功率。最常见的例子是偶极子以频率 ω 振荡，于是 $|\ddot{\mathbf{p}}|^2 \sim \cos^2(\omega t)$。（回顾，只有线性方程才能使用复数表达式。）在周期 $T = 2\pi/\omega$ 内积分，只是增加因子 $1/2$。

看一个简单例子：电荷为 Q 的粒子，沿 $\hat{\mathbf{z}}$ 方向以频率 ω、振幅 d 振荡。则 $\mathbf{p} = p\hat{\mathbf{z}}e^{i\omega t}$，偶极矩 $p = Qd$；同样 $\ddot{\mathbf{p}} = -\omega^2 p\hat{\mathbf{z}}e^{i\omega t}$。时间平均功率 $\bar{P}$ 最终为：

$$\bar{\mathcal{P}} = \frac{\mu_0 p^2 \omega^4}{12\pi c} \tag{6.19}$$

这就是振荡电荷时间平均辐射功率的**拉莫尔公式**。常用加速度 $a = d\omega^2$ 表示，写为：

$$\bar{\mathcal{P}} = \frac{Q^2 a^2}{12\pi\epsilon_0 c^3} \tag{6.20}$$

这里还将分子的 μ_0 换成了分母的 $\epsilon_0 c^2$。

6.2.3 应用：经典物质的不稳定性

通常描绘原子为一组绕原子核运行的电子，如同绕恒星运行的行星。但原子并非如此，来看看为什么。

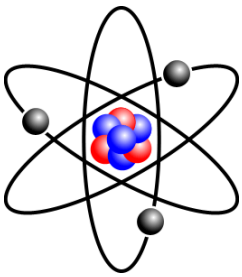


图 54：原子并非这个样子。

考虑氢原子：电子绕固定在原点的质子运动。（实际二者绕共同质心相互运行，但电子质量 $m_e \approx 9\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$，质子质量约为其 1800 倍，因此这是个好近似。）电子运动方程为：

$$m_e\ddot{\mathbf{r}} = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

原子的偶极矩为 $\mathbf{p} = e\mathbf{r}$，运动方程因此给出 $\ddot{\mathbf{p}}$。代入式 (6.18)，得到电子发射能量的功率：

$$\mathcal{P} = \frac{\mu_0}{6\pi c}\left(\frac{e^3}{4\pi\epsilon_0 m_e r^2}\right)^2$$

电子发射辐射时损失能量，因此必须沿螺旋线向原子核靠近。经典力学告诉我们，轨道能量取决于离心率。为简单起见，假设轨道为圆形，能量为：

$$E = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{2r}$$

令能量变化率等于负的辐射功率，得到：

$$\dot{E} = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r^2}\,\dot{r} = -\mathcal{P} = -\frac{\mu_0}{6\pi c}\left(\frac{e^3}{4\pi\epsilon_0 m_e r^2}\right)^2$$

从而得到轨道半径变化的方程：

$$\dot{r} = -\frac{\mu_0 e^4}{12\pi^2 c\epsilon_0 m_e^2 r^2}$$

设 $t = 0$ 时经典轨道半径为 r_0，可计算电子沿螺旋线落到原点 $r = 0$ 所需的时间：

$$T = \int_0^T dt = \int_{r_0}^0 \frac{1}{\dot{r}}\,dr = \frac{4\pi^2 c\epsilon_0 m_e^2 r_0^3}{\mu_0 e^4}$$

现在代入一些小数值。取原子尺寸为 $r_0 \approx 5\times 10^{-11}\,\mathrm{m}$。（这大致为玻尔半径，可由量子力学理论推导。）得到氢原子的寿命：

$$T \approx 10^{-11}\ s$$

这实在短了点。宇宙已有 140 亿年，而氢原子似乎没有衰变的危险。

这里得到的结论当然意义重大：观察原子尺度时，整个经典物理框架失效，必须由量子力学取代。虽然量子力学也谈电子轨道，但它与图中经典轨道截然不同。具体来说，处于氢原子基态的电子不发射辐射。（处于激发态的电子会以一定概率发射辐射，最终衰变到基态。）

6.2.4 磁偶极辐射与电四极辐射

辐射的电偶极近似足以应对大多数应用。显然的例外是偶极矩 $\mathbf{p}$ 为零，或因某种原因不随时间变化。为完整起见，这里描述电偶极近似的最低阶修正。

迟滞势的泰勒展开已在式 (6.13)、(6.14) 给出。合并后得到：

$$\begin{aligned} A_\mu(\mathbf{x},t) &= \frac{\mu_0}{4\pi}\int_A d^3x'\ \frac{J_\mu(\mathbf{x}',t_{\rm ret})}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi r}\int_A d^3x'\ \left(J_\mu(\mathbf{x}',t-r/c)+\dot{J}_\mu(\mathbf{x}',t-r/c)\,\frac{\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}'}{rc}\right)\left(1+\frac{\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}'}{r^2}\right)+\ldots \end{aligned}$$

第一项为上面讨论的电偶极近似，记为 $A_\mu^{\rm ED}$。修正来自两种泰勒级数。最终只关心远场区域。在足够远处，第一个括号中的项总会支配第二个括号中的项，后者受 $1/r$ 抑制。因此有：

$$A_\mu(\mathbf{x},t) \approx A_\mu^{\rm ED}(\mathbf{x},t) + \frac{\mu_0}{4\pi r^2 c}\int_A d^3x'\ (\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}')\dot{J}_\mu(\mathbf{x}',t-r/c)$$

与电偶极情形一样，关注矢势最简单：

$$\mathbf{A}(\mathbf{x},t) \approx \mathbf{A}^{\rm ED}(\mathbf{x},t) + \frac{\mu_0}{4\pi r^2 c}\int d^3x'\ (\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}')\,\dot{\mathbf{J}}(\mathbf{x}',t-r/c) \tag{6.21}$$

积分中的表达式，是第 3.3.2 节讨论磁偶极子时首次遇到的那一类。使用稍显古怪的表达式：

$$\partial_j(J_j x_i x_k) = (\partial_j J_j)x_i x_k + J_i x_k + J_k x_i = -\dot{\rho}x_i x_k + J_i x_k + J_k x_i$$

式 (6.21) 中的 $\mathbf{J}$ 是 $\mathbf{x}'$ 的函数，将这一恒等式用于表达式中的 $J_i x'_j$ 项。舍去无穷远边界项，并记得实际处理的是 $\dot{\mathbf{J}}$ 而非 $\mathbf{J}$，把上述积分写为：

$$\int d^3x'\ x_j x'_j \dot{J}_i = \frac{x_j}{2}\int d^3x'\ (x'_j\dot{J}_i - x'_i\dot{J}_j + \ddot{\rho}x'_i x'_j)$$

再用适当的矢量积恒等式，得到：

$$\int d^3x'\ (\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}')\dot{\mathbf{J}} = \frac{1}{2}\mathbf{x}\times\int d^3x'\ \dot{\mathbf{J}}\times\mathbf{x}' + \frac{1}{2}\int d^3x'\ (\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}')\mathbf{x}'\,\ddot{\rho}$$

由此，可将式 (6.21) 写为：

$$\mathbf{A}(\mathbf{x},t) \approx \mathbf{A}^{\rm ED}(\mathbf{x},t) + \mathbf{A}^{\rm MD}(\mathbf{x},t) + \mathbf{A}^{EQ}(\mathbf{x},t)$$

其中 $\mathbf{A}^{\rm MD}$ 为磁偶极贡献：

$$\mathbf{A}^{\rm MD}(\mathbf{x},t) = -\frac{\mu_0}{8\pi r^2 c}\mathbf{x}\times\int d^3x'\ \mathbf{x}'\times\dot{\mathbf{J}}(\mathbf{x}',t-r/c) \tag{6.22}$$

而 $\mathbf{A}^{\mathrm{EQ}}$ 为电四极贡献：

$$\mathbf{A}^{\mathrm{EQ}}(\mathbf{x},t)=\frac{\mu_0}{8\pi r^2 c}\int d^3x'\ (\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}')\mathbf{x}'\,\ddot{\rho}(\mathbf{x}',t-r/c) \tag{6.23}$$

进一步研究它们的性质后，这些名称的含义会更加清楚。

磁偶极辐射

回顾，对一般电流分布，磁偶极矩 $\mathbf{m}$ 定义为：

$$\mathbf{m}=\frac{1}{2}\int d^3x'\ \mathbf{x}'\times\mathbf{J}(\mathbf{x}')$$

辐射的磁偶极贡献 (6.22) 可写为：

$$\mathbf{A}^{\mathrm{MD}}(\mathbf{x},t)=-\frac{\mu_0}{4\pi rc}\,\hat{\mathbf{x}}\times\dot{\mathbf{m}}(t-r/c)$$

这意味着随时间变化的电流回路也发出辐射。同样，磁场 $\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}$ 的最低阶贡献来自旋度作用于 $\mathbf{m}$ 的自变量，得到：

$$\mathbf{B}^{\mathrm{MD}}(\mathbf{x},t)\approx\frac{\mu_0}{4\pi rc^2}\,\hat{\mathbf{x}}\times(\hat{\mathbf{x}}\times\ddot{\mathbf{m}}(t-r/c))$$

用麦克斯韦方程 $\dot{\mathbf{E}}^{\mathrm{MD}}=c^2\nabla\times\mathbf{B}^{\mathrm{MD}}$ 计算电场，得到：

$$\mathbf{E}^{\mathrm{MD}}(\mathbf{x},t)\approx\frac{\mu_0}{4\pi rc}\,\hat{\mathbf{x}}\times\ddot{\mathbf{m}}(t-r/c)$$

结果与电偶极辐射的 $\mathbf{B}$、$\mathbf{E}$ 表达式 (6.15)、(6.16) 十分相似。这意味着辐射功率具有相同的角分布，坡印廷矢量现在为：

$$\mathbf{S}^{\mathrm{MD}}=\frac{\mu_0}{16\pi^2r^2c^3}|\ddot{\mathbf{m}}|^2\sin^2\theta\,\hat{\mathbf{z}} \tag{6.24}$$

在整个空间积分，得到辐射功率：

$$\mathcal{P}^{\mathrm{MD}}=\frac{\mu_0}{6\pi c^3}\,|\ddot{\mathbf{m}}|^2 \tag{6.25}$$

其形式与电偶极结果 (6.18) 相同，只是电偶极矩换成磁偶极矩。但注意，对非相对论粒子，磁偶极辐射远小于电偶极贡献。对电荷为 Q、以频率 ω 振荡距离 d 的粒子，$\mathbf{p}\sim Qd$、$\mathbf{m}\sim Qd^2\omega$，因此辐射功率之比为：

$$\frac{\mathcal{P}^{\mathrm{MD}}}{\mathcal{P}^{\mathrm{ED}}}\sim\frac{d^2\omega^2}{c^2}\sim\frac{v^2}{c^2}$$

其中 v 是粒子速率。

电四极辐射

电四极张量 Q_{ij} 出现在一般静态电荷分布电场展开的 $1/r^4$ 项中，定义为：

$$\mathbb{Q}_{ij} = \int d^3x' \; \rho(\mathbf{x}') \left(3x'_i x'_j - \delta_{ij} x'^2\right)$$

这一形式还不完全适合描述势 (6.23) 的贡献。实际上有：

$$A_i^{\mathrm{EQ}}(\mathbf{x}, t) = -\frac{\mu_0}{24\pi r^2 c} \left(x_j \ddot{\mathbb{Q}}_{ij}(t - r/c) + x_i \int d^3x' \; x'^2 \ddot{\rho}(x', t - r/c) \right)$$

第二项看起来很乱，却不起作用，因为它沿径向，取旋度求磁场时为零。它对电场也没有贡献，这里仍用麦克斯韦方程确定电场。因此可以写为：

$$\mathbf{A}^{\mathrm{EQ}}(\mathbf{x}, t) = -\frac{\mu_0}{24\pi r^2 c} \, \mathbf{x} \cdot \ddot{\mathbb{Q}}(t - r/c)$$

其中 $(\mathbf{x} \cdot Q)_i = x_j Q_{ij}$。相应的远处磁场、电场为：

$$\begin{aligned} \mathbf{B}^{\mathrm{EQ}}(\mathbf{x}, t) &\approx \frac{\mu_0}{24\pi r c^2} \, \hat{\mathbf{x}} \times (\hat{\mathbf{x}} \cdot \ddot{\mathbb{Q}}) \\ \mathbf{E}^{\mathrm{EQ}}(\mathbf{x}, t) &\approx \frac{\mu_0}{24\pi r c} \left((\hat{\mathbf{x}} \cdot \ddot{\mathbb{Q}} \cdot \hat{\mathbf{x}}) \hat{\mathbf{x}} - (\hat{\mathbf{x}} \cdot \ddot{\mathbb{Q}}) \right) \end{aligned}$$

同样可计算坡印廷矢量和辐射功率。细节取决于 Q 的具体结构，但辐射的角分布现在与偶极情形不同。

最后，也许会想：计算二次的坡印廷矢量时，场强的 ED、MD、EQ 分量之间的交叉项如何处理？结果表明，由于它们具有不同的空间结构，计算总积分功率时这些交叉项为零。

6.2.5 应用：脉冲星

脉冲星是天空中的灯塔：旋转中子星不断发出辐射束，每转一周扫过我们的视线一次。已观测到的周期在 10^{-3} 秒到 8 秒之间。

中子星通常具有极大的磁场。它来自前身恒星坍缩时，尺寸减小约 10^5 倍，压缩磁通线，使磁场增强 10^{10} 倍。产生的磁场通常约为 10^8 特斯拉，最高可达 10^{11} 特斯拉。相比之下，实验室中成功产生的最大磁场仅约 100 特斯拉。

最简单的脉冲星模型中，中子星的磁偶极矩 $\mathbf{m}$ 与角速度方向不一致，所产生的磁偶极辐射形成所需的灯塔效应。考虑图示装置：脉冲星绕 z 轴以角频率 Ω 旋转，磁矩与 z 轴夹角为 α，因此按如下方式转动：

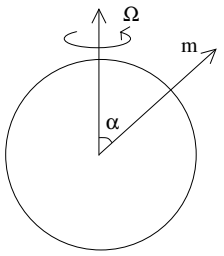


图 55：

$$\mathbf{m} = m_0 \left(\sin(\alpha)\cos(\Omega t)\hat{\mathbf{x}} + \sin(\alpha)\cos(\Omega t)\hat{\mathbf{y}} + \cos\alpha\hat{\mathbf{z}}\right)$$

于是，辐射功率 (6.25) 为：

$$\mathcal{P} = \frac{\mu_0}{6\pi c}\, m_0^2 \Omega^2 \sin^2\alpha$$

在中子星表面，假设磁场由磁偶极矩给出是合理的。第 3.3 节已计算了偶极矩的磁场：

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\left(\frac{3(\mathbf{m}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m}}{R^3}\right)$$

其中 R 为恒星半径。因此 $B_{\max} = \mu_0 m_0/(2\pi R^3)$，辐射功率为：

$$\mathcal{P} = \frac{2\pi R^6 B_{\max}^2}{3c\mu_0}\,\Omega^2 \sin^2\alpha \tag{6.26}$$

脉冲星发出辐射，必定损失能量，因而减慢转动。脉冲星的转动能为：

$$E = \frac{1}{2} I \Omega^2$$

其中 $I = (2/5)MR^2$ 为质量 M、半径 R 的球的转动惯量。
令辐射功率等于转动动能的损失率，得到：

$$\mathcal{P} = -\dot{E} = -I\Omega\dot{\Omega} \tag{6.27}$$

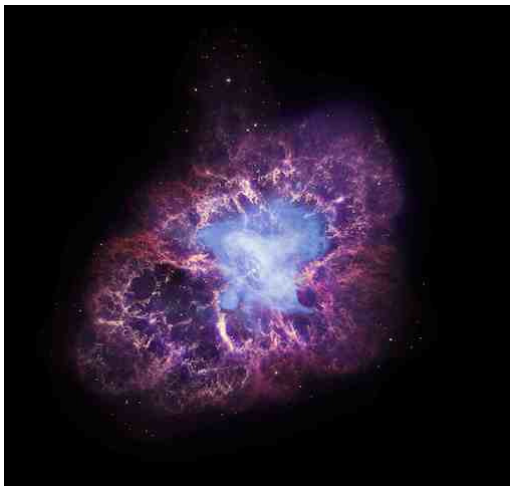


图 56：蟹状星云的合成图像，由哈勃、钱德拉和斯皮策空间望远镜拍摄。

向这些方程代入一些大数值。1054 年，中国天文学家看到天空中出现一颗新星：6500 光年外的一颗恒星发生了超新星爆发，留下脉冲星。今天，它发出大量辐射，照亮了称为蟹状星云的天区，如图所示。

蟹状星云脉冲星质量为 $M \approx 1.4 M_{\mathrm{Sun}} \approx 3 \times 10^{30}\,\mathrm{kg}$，半径 $R \approx 15\,\mathrm{km}$。它每秒约转 30 周，因此 $\Omega \approx 60\pi\,\mathrm{s}^{-1}$。还观测到它以 $\dot{\Omega} = -2 \times 10^{-9}\,\mathrm{s}^{-2}$ 减速。仅凭这些信息，就能算出能量损失率 $\dot{E} = I\Omega\dot{\Omega} \approx -10^{32}\,\mathrm{J\,s}^{-1}$。每秒损失的能量大得惊人，足以照亮整个蟹状星云；当然，它也必须足够！此外，用式 (6.26)、(6.27) 可估算脉冲星表面磁场。代入数值得到 $B_{\max} \sin\alpha \approx 10^8$ 特斯拉。

6.3 散射

本小节描述辐射公式在散射现象中的应用。情形如下：电磁波入射并撞击粒子，粒子随之振荡并辐射。新辐射沿不同于入射波的方向向外传播，这就是光的散射过程。

6.3.1 汤姆孙散射

先考虑自由带电粒子，此时这一过程称为汤姆孙

散射。粒子在电场中加速，其响应由牛顿定律决定：

$$m\ddot{\mathbf{x}} = q\mathbf{E}$$

入射辐射具有形式 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}$。为求粒子的运动，我们假设它偏离中心位置的距离很小，并将中心取为原点 $\mathbf{r} = 0$。这里的“很小”指远小于电场的波长。于是可将电场替换为 $\mathbf{E} \approx \mathbf{E}_0 e^{-i\omega t}$，粒子便作简谐运动：

$$\mathbf{x}(t) = -\frac{q\mathbf{E}_0}{m\omega^2}\sin(\omega t)$$

现在应检验粒子的运动幅度确实远小于光的波长。粒子达到的最大位移为 $x_{\max} = qE_0/m\omega^2$，因此只有满足下式时，我们的分析才成立：

$$\frac{qE_0}{m\omega^2} \ll \frac{c}{\omega} \quad \Rightarrow \quad \frac{qE_0}{m\omega c} \ll 1 \tag{6.28}$$

这一要求还有一个令人满意的推论：它保证粒子的最大速度 $v_{\max} = qE_0/m\omega \ll c$，所以粒子的运动是非相对论性的。这意味着可以采用上一节建立的辐射偶极近似。式 (6.20) 给出了我们计算的时间平均辐射功率：

$$\bar{\mathcal{P}}_{\text{radiated}} = \frac{\mu_0 q^4 E_0^2}{12\pi m^2 c}$$

将发出辐射的强度与入射辐射的强度比较，往往很有用。描述入射辐射的相关量是坡印廷矢量大小的时间平均值。回忆第 4.4 节：波矢为 $\mathbf{k}$ 的波，其坡印廷矢量为

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{E}\times\mathbf{B} = \frac{cE_0^2}{\mu_0}\hat{\mathbf{k}}\sin^2(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)$$

对一个周期 $T = 2\pi/\omega$ 取时间平均，得到入射辐射的平均能流：

$$\bar{S}_{\text{incident}} = \frac{cE_0^2}{2\mu_0}$$

其中因子二来自时间平均。出射功率与入射能流之比称为散射截面，给出为

$$\sigma = \frac{\bar{\mathcal{P}}_{\text{radiated}}}{\bar{S}_{\text{incident}}} = \frac{\mu_0^2 q^4}{6\pi m^2 c^2}$$

截面具有面积的量纲。为突出这一点，可将它写成

$$\sigma = \frac{8\pi}{3} r_q^2 \tag{6.29}$$

其中长度尺度 r_q 称为粒子的经典半径，由下式给出：

$$\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r_q} = mc^2$$

这一方程说明了怎样理解 r_q：除去一些数值因子，它将大小为 r_q 的球内粒子的库仑能与其相对论性静止能相等同。归根结底，这不是理解点粒子尺寸的正确方式（正确方式涉及量子力学），但在经典理论中仍是一个有用概念。对电子，$r_e \approx 2.8 \times 10^{-15}\,\text{m}$。

汤姆孙截面 (6.29) 略小于粒子的（经典）几何截面（即圆盘面积 $4\pi r_q^2$）。对我们最重要的是，截面与入射光的频率无关。这意味着，至少在条件 (6.28) 的适用范围内，自由带电粒子对各种波长的光散射程度相同。电子的汤姆孙截面为 $\sigma \approx 6 \times 10^{-30}\,\text{m}^2$。

6.3.2 瑞利散射

瑞利散射描述光在中性原子或分子上的散射。与汤姆孙散射不同，原子的质心并不加速。相反，如第 7.1.1 节所示，原子会发生极化：

$$\mathbf{p} = \alpha \mathbf{E}$$

第 7.5.1 节将提出一个简单原子模型，计算这个比例常数，并说明它具有式 (7.29) 的形式：

$$\alpha = \frac{q^2/m}{-\omega^2 + \omega_0^2 - i\gamma\omega}$$



图 57：现在你知道原因了。

这里 ω_0 是原子的固有振荡频率，ω 是入射光的频率。对许多有意义的情形（例如可见光被大气中的分子散射），有 $\omega_0 \gg \omega$，可将 α 近似为常数：

$$\alpha \approx \frac{q^2}{\omega_0^2 m}$$

现在可以计算这种情况下的时间平均辐射功率。最好采用涉及电偶极矩的拉莫尔公式 (6.19)，因为可以直接代入上述结果，得到

$$\bar{\mathcal{P}}_{\text{radiated}} = \frac{\mu_0 \alpha^2 E_0^2 \omega^4}{12\pi c}$$

此时，瑞利散射截面为

$$\sigma = \frac{\bar{\mathcal{P}}_{\text{radiated}}}{\bar{\mathcal{S}}_{\text{incident}}} = \frac{\mu_0^2 q^4}{6\pi m^2 c^2} \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^4 = \frac{8\pi r_q^2}{3} \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^4$$

可见，此时截面具有更丰富的结构。它随频率升高而增大，$\sigma \sim \omega^4$；等价地，波长越短，截面越大，$\sigma \sim 1/\lambda^4$。这一点很重要。最著名的例子就是天空的颜色。大气中的氮与氧对短波蓝光的散射，比对长波红光更强。于是太阳的蓝光受到多次散射，看起来来自天空的各个方向。相比之下，波长较长的红光和黄光散射较少，因此太阳看起来是黄色的。（如果没有大气，太阳光大致会呈白色。）这种效应在

日落时尤其明显：阳光穿过更厚的大气层，相应地，更多蓝光被散射出去，只留下红光。

6.4 单个粒子的辐射

上一节中，我们建立了源所发辐射的多极展开。这需要作两项近似：第一，假设我们远离源；第二，假设源内电荷与电流的运动是非相对论性的。

本节将建立不依赖这些近似的方法。我们将确定电荷为 q、沿任意轨迹 $\mathbf{r}(t)$ 运动的粒子所产生的场，其速度为 $\mathbf{v}(t)$、加速度为 $\mathbf{a}(t)$。我们离粒子多远、粒子运动多快都没有关系。粒子的电荷密度为

$$\rho(\mathbf{x},t) = q\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{r}(t)) \tag{6.30}$$

电流为

$$\mathbf{J}(\mathbf{x},t) = q\,\mathbf{v}(t)\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{r}(t)) \tag{6.31}$$

我们的目标是把这些表达式代入迟滞势的解 (6.7)，求出麦克斯韦方程的一般解：

$$A_\mu(\mathbf{x},t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3x'\ \frac{J_\mu(\mathbf{x}',t_{\rm ret})}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} \tag{6.32}$$

这一结果称为李纳-维谢尔势。

6.4.1 李纳-维谢尔势

直接把式 (6.30) 代入迟滞电势的表达式 (6.32)，得到

$$\phi(\mathbf{x},t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\int d^3x'\ \frac{1}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,\delta^3(\mathbf{x}'-\mathbf{r}(t_{\rm ret}))$$

这里用 $\mathbf{r}(t)$ 表示粒子位置，而我们关心的是不位于轨迹 $\mathbf{r}(t)$ 上的另一点 $\mathbf{x}$ 处的电势。可以用 δ 函数完成空间积分，不过处理起来略显繁琐，因为 $\mathbf{x}'$ 不仅出现在 δ 函数自变量的显式位置，

还出现在 $t_{\rm ret} = t - |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|/c$ 中。把这种麻烦转移到另一个关于时间的 δ 函数，便会比较方便。写成

$$\begin{aligned}\phi(\mathbf{x}, t) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int dt' \int d^3x' \; \frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \, \delta^3(\mathbf{x}' - \mathbf{r}(t')) \delta(t' - t_{\rm ret}) \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int dt' \; \frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{r}(t')|} \, \delta(t - t' - |\mathbf{x} - \mathbf{r}(t')|/c) \end{aligned} \tag{6.33}$$

计算 $\int dt'$ 时仍有同样的问题：t' 在自变量中出现两次。但现在更容易看出如何处理。引入分离矢量

$$\mathbf{R}(t) = \mathbf{x} - \mathbf{r}(t)$$

若定义 $f(t') = t' + R(t')/c$，便可写成

$$\begin{aligned}\phi(\mathbf{x}, t) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int dt' \; \frac{1}{R(t')} \, \delta(t - f(t')) \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int df \; \frac{dt'}{df} \frac{1}{R(t')} \, \delta(t - f(t')) \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{dt'}{df} \frac{1}{R(t')} \right]_{f(t')=t} \end{aligned}$$

简单计算得到

$$\frac{df}{dt'} = 1 - \frac{\hat{\mathbf{R}}(t') \cdot \mathbf{v}(t')}{c}$$

其中 $\mathbf{v}(t) = \dot{\mathbf{r}}(t) = -\dot{\mathbf{R}}(t)$。于是标势的最终表达式为

$$\phi(\mathbf{x}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{c}{c - \hat{\mathbf{R}}(t') \cdot \mathbf{v}(t')} \, \frac{1}{R(t')} \right]_{\rm ret} \tag{6.34}$$

完全相同的一系列操作，给出矢势的类似表达式：

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}, t) = \frac{q\mu_0}{4\pi} \left[\frac{c}{c - \hat{\mathbf{R}}(t') \cdot \mathbf{v}(t')} \, \frac{\mathbf{v}(t')}{R(t')} \right]_{\rm ret} \tag{6.35}$$

式 (6.34) 和 (6.35) 就是李纳-维谢尔势。两式中的“ret”代表“迟滞”，表示应在满足下列条件的时刻 t' 计算它们：

$$t' + R(t')/c = t \tag{6.36}$$

这一方程有直观解释。从点 $\mathbf{x}$ 向过去追溯光面，它们在时刻 t' 与粒子轨迹相交，如图所示。李纳-维谢尔势告诉我们，点 $\mathbf{x}$ 处的场由粒子在这一时刻 t' 的运动决定。

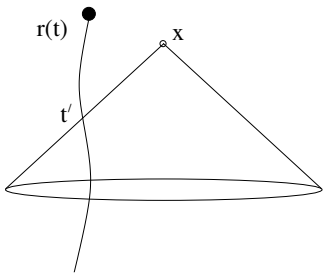


图 58：

6.4.2 一个简单例子：匀速运动的粒子

李纳-维谢尔势 (6.34)、(6.35) 的基本结构与静电学的库仑定律、静磁学的毕奥-萨伐尔定律相同。区别在于必须在时刻 t' 计算这些势，还多了因子 $1/(1-\hat{\mathbf{R}}\cdot\mathbf{v}/c)$。为体会它的作用，来看一个简单例子：设粒子沿 $\hat{\mathbf{z}}$ 方向匀速运动，因而

$$\mathbf{r}(t) = vt\hat{\mathbf{z}} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{v}(t) = v\hat{\mathbf{z}}$$

为进一步简化，我们在 $z=0$ 平面内的一点计算势，即 $\mathbf{x}=(x,y,0)$。我们想知道粒子经过时，场如何变化。确定迟滞时间的方程 (6.36) 变为

$$t' + \sqrt{x^2+y^2+v^2t'^2}/c = t$$

先将右边改写成 $t-t'$，再将此式平方，得到关于 t' 的二次方程：

$$t'^2 - 2\gamma^2 tt' + \gamma^2(t^2 - r^2/c^2) = 0$$

可以看到，狭义相对论中熟悉的因子 $\gamma = (1-v^2/c^2)^{-1/2}$ 自然出现。二次方程有两个根。我们关心带负号的根，它对应迟滞时间：

$$t' = \gamma^2 t - \frac{\gamma}{c}\sqrt{v^2t^2 + r^2/\gamma^2} \tag{6.37}$$

现在需要处理李纳-维谢尔势 (6.34) 中的各个因子。令人满意的是，它们恰好组合在一起。有 $R(t') = c(t-t')$。同时，$\mathbf{R}(t')\cdot\mathbf{v}(t') = (\mathbf{x}-\mathbf{r}(t'))\cdot\mathbf{v} = -\mathbf{r}(t')\cdot\mathbf{v} = -v^2t'$，因为我们将 $\mathbf{x}$ 取在

垂直于 $\mathbf{v}$ 的平面内。合起来，得到

$$\begin{aligned}\phi(\mathbf{x},t) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{[1+v^2t'/c(t-t')]}\frac{1}{c(t-t')} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{c(t-t')+v^2t'} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{c(t-t'/\gamma^2)}\end{aligned}$$

而利用解 (6.37)，它变为

$$\phi(\mathbf{x},t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{[v^2t^2+(x^2+y^2)/\gamma^2]}$$

同样，矢势为

$$\mathbf{A}(\mathbf{x},t) = \frac{q\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{v}}{[v^2t^2+(x^2+y^2)/\gamma^2]}$$

怎样理解这些结果？粒子到点 $\mathbf{x}$ 的距离满足 $r^2 = x^2+y^2+v^2t^2$。这些势与距离为 r 的粒子所产生的势十分相近，但有一点区别：x 和 y 方向出现了收缩。当然，我们很清楚这意味着什么：它就是狭义相对论中的通常的洛伦兹收缩。

事实上，在第 5.3.4 节，我们已直接对静态场施加洛伦兹推动，导出了运动粒子电场和磁场的表达式。这里的计算较为复杂，却没有预先假设任何相对论结论；洛伦兹收缩只由求解麦克斯韦方程得出。历史上，洛伦兹正是通过这类计算首次发现了他的收缩。

6.4.3 计算电场与磁场

现在计算作任意运动的粒子产生的电场与磁场。原则上很简单：只需取出式 (6.34)、(6.35)：

$$\begin{aligned}\phi(\mathbf{x},t) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{c}{c-\hat{\mathbf{R}}(t')\cdot\mathbf{v}(t')}\frac{1}{R(t')}\right]_{\text{ret}} \\ \mathbf{A}(\mathbf{x},t) &= \frac{q\mu_0}{4\pi}\left[\frac{c}{c-\hat{\mathbf{R}}(t')\cdot\mathbf{v}(t')}\frac{\mathbf{v}(t')}{R(t')}\right]_{\text{ret}}\end{aligned}$$

其中 $\mathbf{R}(t') = \mathbf{x}-\mathbf{r}(t')$。将它们代入电场 $\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial\mathbf{A}/\partial t$、磁场 $\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}$ 的标准表达式。然而，

实际计算有些繁琐，因为这些方程中的各项都取在迟滞时间 t'，由 $t' + R(t')/c = t$ 确定。这意味着求导（无论 $\partial/\partial t$ 还是 ∇）时，迟滞时间也发生变化，从而产生贡献。实际上，回到较早的表达式 (6.33) 反而更简单：

$$\phi(\mathbf{x}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int dt' \ \frac{1}{R(t')} \delta(t - t' - R(t')/c)$$

以及矢势的类似表达式：

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}, t) = \frac{q\mu_0}{4\pi} \int dt' \ \frac{\mathbf{v}(t')}{R(t')} \delta(t - t' - R(t')/c) \tag{6.38}$$

它们处理起来会稍容易一些。

电场

先考虑电场 $\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial\mathbf{A}/\partial t$。将 δ 函数的自变量记为

$$s = t - t' - R(t')$$

于是有

$$\begin{aligned} \nabla\phi &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int dt' \ \left[-\frac{\nabla R}{R^2} \delta(s) - \frac{1}{R} \delta'(s) \frac{\nabla R}{c} \right] \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int ds \ \left| \frac{\partial t'}{\partial s} \right| \left[-\frac{\nabla R}{R^2} \delta(s) - \frac{\nabla R}{Rc} \delta'(s) \right] \end{aligned} \tag{6.39}$$

改变积分变量产生的雅可比因子由下式给出：

$$\frac{\partial s}{\partial t'} = -1 + \hat{\mathbf{R}}(t') \cdot \mathbf{v}(t')/c$$

这个量在下面会反复出现，因此给它一个新名称，定义

$$\kappa = 1 - \hat{\mathbf{R}}(t') \cdot \mathbf{v}(t')/c$$

于是 $\partial t'/\partial s = -1/\kappa$。对式 (6.39) 的第二项分部积分，便可写成

$$\begin{aligned} \nabla\phi &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int ds \ \left[-\frac{\nabla R}{\kappa R^2} + \frac{d}{ds} \left(\frac{\nabla R}{\kappa Rc} \right) \right] \delta(s) \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int ds \ \left[-\frac{\nabla R}{\kappa R^2} - \frac{1}{\kappa} \frac{d}{dt'} \left(\frac{\nabla R}{\kappa Rc} \right) \right] \delta(s) \end{aligned}$$

与此同时，矢势项给出

$$\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = \frac{q\mu_0}{4\pi}\int dt'\ \frac{\mathbf{v}}{R}\delta'(s)\frac{\partial s}{\partial t}$$

但 $\partial s/\partial t = 1$。继续计算，得到

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} &= \frac{q\mu_0}{4\pi}\int ds\ \left|\frac{\partial t'}{\partial s}\right|\ \frac{\mathbf{v}}{R}\,\delta'(s)\\ &= -\frac{q\mu_0}{4\pi}\int ds\ \left[\frac{d}{ds}\left(\frac{\mathbf{v}}{\kappa R}\right)\right]\delta(s)\\ &= \frac{q\mu_0}{4\pi}\int ds\ \frac{1}{\kappa}\left[\frac{d}{dt'}\left(\frac{\mathbf{v}}{\kappa R}\right)\right]\delta(s)\end{aligned}$$

合起来，得到

$$\begin{aligned}\mathbf{E} &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\int ds\ \left[\frac{\nabla R}{\kappa R^2}+\frac{1}{\kappa c}\frac{d}{dt'}\left(\frac{\nabla R-\mathbf{v}/c}{\kappa R}\right)\right]\delta(s)\\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{\hat{\mathbf{R}}}{\kappa R^2}+\frac{1}{\kappa c}\frac{d}{dt'}\left(\frac{\hat{\mathbf{R}}-\mathbf{v}/c}{\kappa R}\right)\right]_{\rm ret}\end{aligned} \tag{6.40}$$

还有一些计算要完成。具体说，需要计算导数 d/dt'，分几个小步骤进行。首先，

$$\frac{d\hat{\mathbf{R}}}{dt'} = \frac{d}{dt'}\left(\frac{\mathbf{R}}{R}\right) = -\frac{\mathbf{v}}{R}+\frac{\mathbf{R}}{R^2}(\hat{\mathbf{R}}\cdot\mathbf{v}) = -\frac{1}{R}\Big(\mathbf{v}-(\mathbf{v}\cdot\hat{\mathbf{R}})\hat{\mathbf{R}}\Big)$$

此外，

$$\frac{d}{dt'}(\kappa R) = \frac{d}{dt'}\left(R-\mathbf{R}\cdot\mathbf{v}/c\right) = -\mathbf{v}\cdot\hat{\mathbf{R}}+v^2/c-\mathbf{R}\cdot\mathbf{a}/c$$

合起来，得到

$$\frac{d}{dt'}\left(\frac{\hat{\mathbf{R}}-\mathbf{v}/c}{\kappa R}\right) = -\frac{1}{\kappa R^2}\Big(\mathbf{v}-(\mathbf{v}\cdot\hat{\mathbf{R}})\hat{\mathbf{R}}\Big)-\frac{\mathbf{a}}{\kappa Rc}+\frac{\hat{\mathbf{R}}-\mathbf{v}/c}{\kappa^2R^2}\Big(\mathbf{v}\cdot\hat{\mathbf{R}}-v^2/c+\mathbf{R}\cdot\mathbf{a}/c\Big)$$

将含 $\mathbf{v}\cdot\hat{\mathbf{R}}$ 的项写成 $\mathbf{v}\cdot\hat{\mathbf{R}} = c(1-\kappa)$。展开后，许多项相互抵消，最后剩下

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt'}\left(\frac{\hat{\mathbf{R}}-\mathbf{v}/c}{\kappa R}\right) &= -\frac{c\hat{\mathbf{R}}}{R^2}+\frac{c(\hat{\mathbf{R}}-\mathbf{v}/c)}{\kappa^2R^2}(1-v^2/c^2)+\frac{1}{\kappa^2Rc}\Big[(\hat{\mathbf{R}}-\mathbf{v}/c)\,\hat{\mathbf{R}}\cdot\mathbf{a}-\kappa a\Big]\\ &= -\frac{c\hat{\mathbf{R}}}{R^2}+\frac{c(\hat{\mathbf{R}}-\mathbf{v}/c)}{\gamma^2\kappa^2R^2}+\frac{\hat{\mathbf{R}}\times[(\hat{\mathbf{R}}-\mathbf{v}/c)\times\mathbf{a}]}{\kappa^2Rc}\end{aligned} \tag{6.41}$$

这里引入了狭义相对论中通常的 γ 因子：$\gamma^2 = 1/(1 - v^2/c^2)$。现在代入式 (6.40)，得到电场的最终表达式：

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{\hat{\mathbf{R}} - \mathbf{v}/c}{\gamma^2 \kappa^3 R^2} + \frac{\hat{\mathbf{R}} \times [(\hat{\mathbf{R}} - \mathbf{v}/c) \times \mathbf{a}]}{\kappa^3 R c^2} \right]_{\text{ret}} \tag{6.42}$$

经过漫长推导，我们回顾一下式中各量的含义。粒子沿轨迹 $\mathbf{r}(t)$ 运动，我们位于某位置 $\mathbf{x}$，在该处计算电场。矢量 $\mathbf{R}(t)$ 是两者之差：$\mathbf{R} = \mathbf{x} - \mathbf{r}$。下标“ret”表示方括号内所有量都取在满足 $t' + R(t')/c = t$ 的时刻 t'。最后，

$$\kappa = 1 - \frac{\hat{\mathbf{R}} \cdot \mathbf{v}}{c} \quad \text{与} \quad \gamma^2 = \frac{1}{1 - v^2/c^2}$$

电场 (6.42) 包含两项。

- 第一项按 $1/R^2$ 衰减，是通常的库仑场在这里的形式。它可以看作仍束缚在粒子上的那部分电场。它正比于 $\hat{\mathbf{R}}$，并带有速度造成的小偏移，意味着它大致各向同性。

- 第二项按 $1/R$ 衰减，并正比于加速度。它描述粒子发出的辐射。对加速度的依赖使其具有很强的方向性。

磁场

为计算磁场，从表达式 (6.38) 出发：

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}, t) = \frac{q\mu_0}{4\pi} \int dt' \; \frac{\mathbf{v}(t')}{R(t')} \delta(s)$$

其中 $s = t - t' - R(t')/c$。采用与上面类似的操作，得到

$$\begin{aligned} \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} &= \frac{q\mu_0}{4\pi} \int dt' \; \left[-\frac{\nabla R}{R^2} \times \mathbf{v}\, \delta(s) + \frac{\nabla s \times \mathbf{v}}{R}\, \delta'(s) \right] \\ &= \frac{q\mu_0}{4\pi} \int ds \; \left[-\frac{\nabla R}{\kappa R^2} \times \mathbf{v} - \frac{1}{\kappa} \frac{d}{dt'} \left(\frac{\nabla R \times \mathbf{v}}{\kappa R c} \right) \right] \delta(s) \end{aligned} \tag{6.43}$$

计算这一时间导数所需的困难工作已完成。可以写成

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt'}\left(\frac{\nabla R\times\mathbf{v}}{\kappa R}\right) &= \frac{d}{dt'}\left(\frac{(\hat{\mathbf{R}}-\mathbf{v}/c)\times\mathbf{v}}{\kappa R}\right)\\ &= \frac{d}{dt'}\left(\frac{\hat{\mathbf{R}}-\mathbf{v}/c}{\kappa R}\right)\times\mathbf{v}+\frac{\hat{\mathbf{R}}-\mathbf{v}/c}{\kappa R}\times\mathbf{a}\end{aligned}$$

现在使用式 (6.41)。稍作代数运算可见，形如 $\mathbf{v}\times\mathbf{a}$ 的项相互抵消，剩下

$$\frac{d}{dt'}\left(\frac{\hat{\mathbf{R}}\times\mathbf{v}}{\kappa R}\right) = -\frac{c\hat{\mathbf{R}}\times\mathbf{v}}{R^2}+\frac{c\hat{\mathbf{R}}\times\mathbf{v}}{\gamma^2\kappa^2R^2}+\frac{(\mathbf{R}\cdot\mathbf{a})\,\hat{\mathbf{R}}\times\mathbf{v}}{c\kappa^2R^2}+\frac{\hat{\mathbf{R}}\times\mathbf{a}}{\kappa R}$$

将它代入式 (6.43)，稍作整理，得到磁场的最终表达式：

$$\mathbf{B} = -\frac{q\mu_0}{4\pi}\left[\frac{\hat{\mathbf{R}}\times\mathbf{v}}{\gamma^2\kappa^3R^2}+\frac{(\hat{\mathbf{R}}\cdot\mathbf{a})(\hat{\mathbf{R}}\times\mathbf{v}/c)+\kappa\hat{\mathbf{R}}\times\mathbf{a}}{c\kappa^3R}\right]_{\text{ret}} \tag{6.44}$$

可见它的形式与电场 (6.42) 类似。第一项按 $1/R^2$ 衰减，束缚在粒子上；当 $\mathbf{v}=0$ 时消失，表明带电粒子只有运动时才产生磁场。第二项按 $1/R$ 衰减，由加速度产生，描述粒子发出的辐射。可以检验，式 (6.42) 的 $\mathbf{E}$ 与式 (6.44) 的 $\mathbf{B}$ 满足关系

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c}[\hat{\mathbf{R}}]_{\text{ret}}\times\mathbf{E} \tag{6.45}$$

正如你所预期的那样。

6.4.4 辐射的协变表述

在使用李纳-维谢尔势之前，我们要做一件有点奇怪的事：再推导一次。但这次采用电磁学的洛伦兹不变记号。这不会带来新的物理内容，本节结果也不是后面内容所必需的；不过，它可以帮助练习协变量的运算。此外，最终结果会简洁得令人满意。

协变迟滞势

从用电流表示迟滞势的表达式 (6.32) 出发：

$$A_\mu(\mathbf{x},t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3x'\ \frac{J_\mu(\mathbf{x}',t_{\rm ret})}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} \tag{6.46}$$

其中 $t_{\rm ret}=t-|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|/c$。这是本节始终采用的关键公式。因为由麦克斯韦方程导出，它应具有洛伦兹协变性，也就是说，其他惯性系中的观察者会写出同样的方程。尽管应当如此，式 (6.46) 的写法却完全没有显然体现这一点。该式只在空间上积分，分母也只依赖两点之间的空间距离，而这两种概念均不是不同观察者都会认同的。

因此，首要任务是将式 (6.46) 改写为明显洛伦兹协变的形式。使用四维矢量 $X^\mu=(ct,\mathbf{x})$，并取所有观察者都认同的量：两点之间的时空间隔，

$$(X-X')^2=\eta_{\mu\nu}(X^\mu-X'^\mu)(X^\nu-X'^\nu)=c^2(t-t')^2-|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^2$$

考虑 δ 函数 $\delta((X-X')^2)$，它仅在 X 与 X' 具有类光间隔时非零，是洛伦兹不变量。来看用时间坐标 t 写出它时的形式。需要用到 δ 函数的一般结果：

$$\delta(f(x))=\sum_{x_i}\frac{\delta(x-x_i)}{|f'(x_i)|} \tag{6.47}$$

其中对所有满足 $f(x_i)=0$ 的根求和。由此可写成

$$\begin{aligned}\delta\left((X-X')^2\right)&=\delta\left([c(t'-t)+|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|][c(t'-t)-|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|]\right)\\&=\frac{\delta(ct'-ct+|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|)}{2c|t-t'|}+\frac{\delta(ct'-ct-|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|)}{2c|t-t'|}\\&=\frac{\delta(ct'-ct+|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|)}{2|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}+\frac{\delta(ct'-ct-|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|)}{2|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\end{aligned}$$

第一个 δ 函数的自变量为 $ct'-ct_{\rm ret}$，所以只有 $t'<t$ 时这一项才有贡献。第二个的自变量为 $ct'-ct_{\rm adv}$，只有 $t'>t$ 时才有贡献。但只要两个时空点具有类时间隔或类光间隔，其时间先后顺序也是所有观察者都认同的。这里的 δ 函数要求两点具有类光间隔。

这意味着，若只选其中一项，这一选择便是洛伦兹不变的。数学上用海维赛德阶跃函数实现：

$$\Theta(t-t') = \begin{cases} 1 & t > t' \\ 0 & t < t' \end{cases}$$

有

$$\delta\left((X-X')^2\right)\Theta\left(t-t'\right) = \frac{\delta(ct'-ct_{\rm ret})}{2|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} \tag{6.48}$$

左边明显具有洛伦兹不变性。右边看起来没有，但这个公式告诉我们，它必定具有！现在可利用这一点，将式 (6.46) 改写为协变性显然的形式：

$$A_\mu(X) = \frac{\mu_0}{2\pi}\int d^4X'\ J_\mu(X')\,\delta\left((X-X')^2\right)\Theta\left(t-t'\right) \tag{6.49}$$

现在积分遍及时空，$d^4X' = c\,dt'd^3x'$。δ 函数与阶跃函数共同保证积分只限于某点的过去光锥。

协变电流

接下来，寻找运动带电粒子所形成电流的协变表达式。此前已知，沿轨迹 $\mathbf{y}(t)$ 运动的粒子具有电荷密度 (6.30) 和电流 (6.31)：

$$\rho(\mathbf{x},t) = q\,\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{y}(t)) \quad \text{与} \quad \mathbf{J}(\mathbf{x},t) = q\,\mathbf{v}(t)\,\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{y}(t)) \tag{6.50}$$

（粒子轨迹的记号从 $\mathbf{r}(t)$ 改为了 $\mathbf{y}(t)$。）怎样把它写成明显协变的形式？

从狭义相对论课程中知道，参数化粒子世界线的最佳方式是使用固有时 τ。设粒子轨迹为 $Y^\mu(\tau) = (ct(\tau), \mathbf{y}(\tau))$，则电流的协变形式是

$$J^\mu(X) = qc\int d\tau\ \dot{Y}^\mu(\tau)\,\delta^4(X^\nu - Y^\nu(\tau)) \tag{6.51}$$

式 (6.51) 与 (6.50) 相同这一点并不显然。为看出它们等价，将 δ 函数分解为

$$\delta^4(X^\nu - Y^\nu(\tau)) = \delta(ct - Y^0(\tau))\,\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{y}(\tau))$$

第一个因子使我们能够完成 $d\tau$ 积分，但会依据式 (6.47) 产生一个类似雅可比因子的 $1/\dot{Y}^0$。得到

$$J^\mu = \frac{qc\dot{Y}^\mu}{\dot{Y}^0}\,\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{y}(\tau))$$

这确实还原了式 (6.50)。

协变李纳-维谢尔势

现在结合式 (6.49) 与 (6.51)，得到迟滞势：

$$\begin{aligned} A^\mu(X) &= \frac{\mu_0 qc}{4\pi}\int d^4X' \int d\tau\ \dot{Y}^\mu(\tau)\ \delta^4(X'^\nu - Y^\nu(\tau))\frac{\delta(ct'-ct_{\rm ret})}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} \\ &= \frac{\mu_0 qc}{4\pi}\int d\tau\ \dot{Y}^\mu(\tau)\ \frac{\delta(ct-Y^0(\tau)-|\mathbf{x}-\mathbf{y}(\tau)|}{|\mathbf{x}-\mathbf{y}(\tau)|} \end{aligned}$$

剩下的 δ 函数使我们能够隐式地完成对固有时的积分。利用式 (6.48)，可以将它改写为

$$\frac{\delta(ct-Y^0(\tau)-|\mathbf{x}-\mathbf{y}(\tau)|)}{2|\mathbf{x}-\mathbf{y}(\tau)|} = \delta(R(\tau)\cdot R(\tau))\,\Theta(R^0(\tau)) \tag{6.52}$$

这里引入了分离四维矢量

$$R^\mu = X^\mu - Y^\mu(\tau)$$

式 (6.52) 中的 δ 函数与阶跃函数选出对点 X 处规范势有贡献的唯一固有时，记作 $\tau_\star$。它是沿类光方向的迟滞时间，满足 $R(\tau_\star)\cdot R(\tau_\star)=0$。可将它看作此前公式 (6.36) 的固有时版本。

形式 (6.52) 允许完成对 τ 的积分，但仍根据式 (6.47) 产生一个类似雅可比的因子：

$$\delta(R(\tau)\cdot R(\tau))\,\Theta(R^0(\tau)) = \frac{\delta(\tau-\tau_\star)}{2|R^\mu(\tau_\star)\dot{Y}^\mu(\tau_\star)|}$$

把上述结果合起来，得到李纳-维谢尔势的协变形式：

$$A^\mu(X) = \frac{\mu_0 qc}{4\pi}\,\frac{\dot{Y}^\mu(\tau_\star)}{|R^\nu(\tau_\star)\dot{Y}_\nu(\tau_\star)|}$$

这就是之前承诺的紧凑表达式。将其展开，得到此前的标势 (6.34) 与矢势 (6.35)。（为看出这一点，首先需证明 $|R^\nu(\tau_\star)\dot{Y}_\nu(\tau_\star)| = c\gamma(\tau_\star)R(\tau_\star)(1-\hat{\mathbf{R}}(\tau_\star)\cdot\mathbf{v}(\tau_\star)/c)$。）

下一步是计算场强 $F_{\mu\nu}=\partial_\mu A_\nu-\partial_\nu A_\mu$，第 6.4.3 节曾为此花费不少时间。协变方法处理起来稍容易。须记住 $\tau_\star$ 是 X^μ 的函数，于是得到

$$F_{\mu\nu}=\frac{\mu_0 qc}{4\pi}\left(\frac{\ddot{Y}_\nu(\tau_\star)}{|R^\rho(\tau_\star)\dot{Y}_\rho(\tau_\star)|}\frac{\partial\tau_\star}{\partial X^\mu}-\frac{\dot{Y}_\nu(\tau_\star)}{|R^\rho(\tau_\star)\dot{Y}_\rho(\tau_\star)|^2}\frac{\partial|R^\sigma(\tau_\star)\dot{Y}_\sigma(\tau_\star)|}{\partial X^\mu}\right)-(\mu\leftrightarrow\nu) \quad (6.53)$$

计算 $\partial\tau_\star/\partial X^\mu$ 最简单的办法，是从 $\eta_{\rho\sigma}R^\rho(\tau_\star)R^\sigma(\tau_\star)=0$ 出发。求导得到

$$\eta_{\rho\sigma}R^\rho(\tau_\star)\partial_\mu R^\sigma(\tau_\star)=\eta_{\rho\sigma}R^\rho(\tau_\star)\left(\delta^\sigma_\mu-\dot{Y}^\sigma(\tau_\star)\,\partial_\mu\tau_\star\right)=0$$

整理得到

$$\frac{\partial\tau_\star}{\partial X^\mu}=\frac{R_\mu(\tau_\star)}{R^\nu(\tau_\star)\dot{Y}_\nu(\tau_\star)}$$

对于另一项，有

$$\begin{aligned}\frac{\partial|R^\sigma(\tau_\star)\dot{Y}_\sigma(\tau_\star)|}{\partial X^\mu}&=\left(\delta^\sigma_\mu-\dot{Y}^\sigma(\tau_\star)\partial_\mu\tau_\star\right)\dot{Y}_\sigma(\tau_\star)+R^\sigma(\tau_\star)\ddot{Y}_\sigma(\tau_\star)\partial_\mu\tau_\star\\&=\left(R^\sigma(\tau_\star)\ddot{Y}_\sigma(\tau_\star)+c^2\right)\partial_\mu\tau_\star+\dot{Y}_\mu(\tau_\star)\end{aligned}$$

其中用了 $\dot{Y}^\mu\dot{Y}_\mu=c^2$。将这些结果代入式 (6.53)，得到场强的最终表达式：

$$F_{\mu\nu}(X)=\frac{\mu_0 qc}{4\pi}\frac{1}{R^\rho\dot{Y}_\rho}\left[(-c^2+R^\lambda\ddot{Y}_\lambda)\frac{R_\mu\dot{Y}_\nu-R_\nu\dot{Y}_\mu}{(R^\sigma\dot{Y}_\sigma)^2}+\frac{\ddot{Y}_\mu R_\nu-\ddot{Y}_\nu R_\mu}{R^\sigma\dot{Y}_\sigma}\right] \quad (6.54)$$

这就是协变场强。将它用电场 $\mathbf{E}$ 和磁场 $\mathbf{B}$ 的分量写出还需要一些计算，但最终答案当然就是此前导出的式 (6.42)、(6.44)。事实上，可以从式 (6.54) 看出总体结构：第一项正比于速度，按 $1/R^2$ 衰减；第二项正比于加速度，按 $1/R$ 衰减。

6.4.5 韧致辐射、回旋辐射与同步辐射

为结束讨论，我们推导几种简单相对论性运动产生的辐射。

再论辐射功率：相对论性拉莫尔公式

第 6.2.2 节中，我们在辐射的电偶极近似下导出了辐射功率的拉莫尔公式。本节给出它完整的相对论性版本。

采用辐射场 $\mathbf{E}$ (6.42)、$\mathbf{B}$ (6.44) 的表达式。和此前一样，只考虑按 $1/R$ 衰减的电场与磁场的辐射部分。坡印廷矢量为

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{E}\times\mathbf{B} = \frac{1}{\mu_0 c}\mathbf{E}\times(\hat{\mathbf{R}}\times\mathbf{E}) = \frac{1}{\mu_0 c}|\mathbf{E}|^2\hat{\mathbf{R}}$$

上述所有表达式都取在迟滞时间。第二个等号源于关系 (6.45)，最后一个等号则是由于电场 (6.42) 的辐射部分垂直于 $\hat{\mathbf{R}}$。利用式 (6.42)，有

$$\mathbf{S} = \frac{q^2}{16\pi^2\epsilon_0 c^3}\frac{|\hat{\mathbf{R}}\times[(\hat{\mathbf{R}}-\mathbf{v}/c)\times\mathbf{a}]|^2}{\kappa^6 R^2}\hat{\mathbf{R}}$$

其中 $\kappa = 1-\hat{\mathbf{R}}\cdot\mathbf{v}/c$。

回忆上式所有量都取在由 $t'+R(t')/c=t$ 定义的迟滞时间 t'。这意味着，坐标的设置使我们能够在以粒子迟滞位置为中心、半径为 R 的球面上积分 $\mathbf{S}$。不过，计算辐射功率时存在与多普勒效应有关的微妙之处：单位时间 t 内发出的能量，与单位时间 t' 内发出的能量不同，相差因子 $dt/dt' = \kappa$。每单位时间 t'、每单位立体角 $d\Omega$ 发出的功率为

$$\frac{d\mathcal{P}}{d\Omega} = \kappa R^2\,\mathbf{S}\cdot\hat{\mathbf{R}} = \frac{q^2}{16\pi^2\epsilon_0 c^3}\frac{|\hat{\mathbf{R}}\times[(\hat{\mathbf{R}}-\mathbf{v}/c)\times\mathbf{a}]|^2}{\kappa^5} \tag{6.55}$$

为计算总辐射功率，须在球面上积分这个表达式。计算有些繁琐，结果为

$$\mathcal{P} = \frac{q^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}\gamma^4\left(a^2+\frac{\gamma^2}{c^2}(\mathbf{v}\cdot\mathbf{a})^2\right) \tag{6.56}$$

这就是拉莫尔公式 (6.18) 的相对论性版本。（与式 (6.20) 相比有因子二的差别，因为后者已作时间平均。）现在将它应用于几个简单例子。

韧致辐射

设粒子沿直线运动，速度 $\mathbf{v}$ 与加速度 $\mathbf{a}$ 平行。这类情形最常发生于粒子减速时。此时发出的辐射称为韧致辐射，德语“bremsstrahlung”意为“制动辐射”。

我们位于某点 $\mathbf{x}$，辐射从粒子轨迹上的迟滞位置 $\mathbf{r}(t')$ 传播到这里。与前面一样，定义 $\mathbf{R}(t') = \mathbf{x} - \mathbf{r}(t')$，并引入角度 θ：

$$\hat{\mathbf{R}} \cdot \mathbf{v} = v \cos\theta$$

由于式 (6.55) 中 $\mathbf{v} \times \mathbf{a}$ 项为零，这种情况下辐射的角度依赖很简单，给出为

$$\frac{d\mathcal{P}}{d\Omega} = \frac{q^2 a^2}{16\pi\epsilon_0 c^3} \frac{\sin^2\theta}{(1-(v/c)\cos\theta)^5}$$

当 $v \ll c$ 时，辐射在 $\theta \approx \pi/2$ 方向最强，即垂直于运动方向。但在相对论性速度 $v \to c$ 下，辐射集中到前方的两个瓣状区域，分别位于粒子轨迹两侧。总辐射功率由式 (6.56) 给出，在此简化为

$$\mathcal{P} = \frac{q^2 \gamma^6 a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}$$

回旋辐射与同步辐射

设粒子作圆周运动，$\mathbf{v} \cdot \mathbf{a} = 0$。选择坐标轴，使 $\mathbf{a}$ 沿 x 轴、$\mathbf{v}$ 沿 z 轴，然后写出

$$\hat{\mathbf{R}} = \sin\theta\cos\phi\hat{\mathbf{x}} + \sin\theta\sin\phi\hat{\mathbf{y}} + \cos\theta\hat{\mathbf{z}}$$

稍作代数运算，得到发出辐射的角度依赖为

$$\frac{d\mathcal{P}}{d\Omega} = \frac{q^2 a^2}{16\pi\epsilon_0 c^3} \frac{1}{(1-(v/c)\cos\theta)^3}\left(1 - \frac{\sin^2\theta\cos^2\phi}{\gamma^2(1-(v/c)\cos\theta)^2}\right)$$

在非相对论性速度 $v \ll c$ 下，角度依赖简化为 $(1-\sin^2\theta\cos^2\phi)$，这一极限下的辐射称为回旋辐射。相比之下，相对论性极限 $v \to c$ 时，辐射再次主要集中在前方，这一极限称为同步辐射。此时总辐射功率 (6.56) 为

$$\mathcal{P} = \frac{q^2 \gamma^4 a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}$$

注意，γ 因子与直线加速情形不同。

7. 介质中的电磁学

到目前为止，我们一直只讨论真空中的电场与磁场。课程最后将描述固体、液体或气体材料内部电场与磁场的行为。

我们要讨论的材料是绝缘体，在这里通常称为电介质。它们与导体相反：没有可自由运动的电荷。此外，它们通常电中性，因而至少平均而言，电荷密度为零：$\rho = 0$。你可能觉得，这种中性材料对电场与磁场不会有太大影响。但我们将看到，实际情况更微妙，也更有趣。

7.1 介质中的电场

电介质内部电场的行为，取决于材料的微观构成。这里只采用最简单的模型：把材料视为中性原子组成的晶格。每个原子包含带正电的原子核，周围环绕带负电的电子云。图中给出了示意：原子核画成红色，电子云画成黄色。

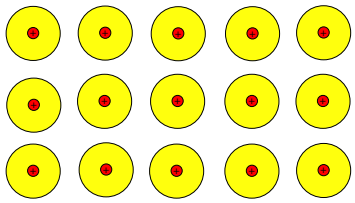


图 59：中性材料的简单模型

设对材料施加电场 $\mathbf{E}$，会发生什么？每个原子虽为中性，其各部分却并不中性。这导致称为电极化的效应：带正电的原子核沿 $\mathbf{E}$ 方向稍稍移动，带负电的电子云沿相反方向稍稍移动。（这不要与也称为“polarisation”的电磁波偏振方向相混淆。）

净结果是，中性原子获得电偶极矩。回忆第 2 章：相距 $\mathbf{d}$ 的等量异号电荷 $+q$ 和 $-q$，具有电偶极矩 $\mathbf{p} = q\mathbf{d}$。约定 $\mathbf{p}$ 从负电荷指向正电荷。

事实表明，在大多数材料中，感生电偶极矩正比于电场：

$$\mathbf{p} = \alpha \mathbf{E} \tag{7.1}$$

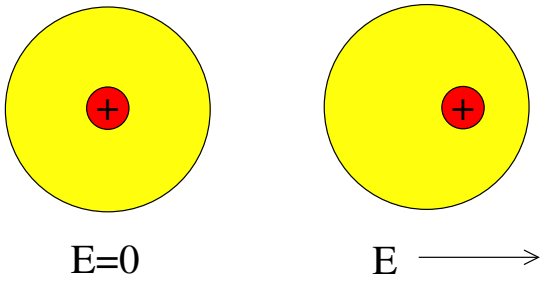


图 60：原子的电极化

比例系数 α 称为原子极化率。由于 $\mathbf{p}$ 从负电荷指向正电荷，它与 $\mathbf{E}$ 方向相同。电场还会使原子产生更高阶的多极矩（例如电子云会发生形变），这些效应将忽略。

原子极化率的简单模型

下面的简单模型说明关系 (7.1) 如何产生，也给出原子极化率 α 的粗略数值。考虑电荷为 $+q$ 的原子核，周围环绕半径为 a 的球形电子云，设云的电荷密度均匀。先只考虑电子云，它产生的电场已在第 2 章计算过：云内随距离线性增大，云外按 $1/r^2$ 衰减。这里关心内部线性增大的行为：

$$\mathbf{E}_{\text{cloud}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{qr}{a^3}\,\hat{\mathbf{r}} \qquad (r < a) \tag{7.2}$$

没有外场时，原子核受到电子云的场，处于 $\mathbf{r} = 0$。现在施加外电场 $\mathbf{E}$，原子核便移动到满足 $\mathbf{E} + \mathbf{E}_{\text{cloud}} = 0$ 的位置。换言之，其位移为

$$\mathbf{r} = \frac{4\pi\epsilon_0 a^3}{q}\mathbf{E} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{p} = q\mathbf{r} = 4\pi\epsilon_0 a^3\,\mathbf{E}$$

得到简单表达式 $\alpha = 4\pi\epsilon_0 a^3$。它与实验测量值相差不远。例如，对氢有 $\alpha/4\pi\epsilon_0 \approx 0.7 \times 10^{-30}\,\text{m}^3$；按上述公式，电子云的尺寸约为 $a \sim 10^{-10}\,\text{m}$。

7.1.1 电极化

已经知道，对材料施加电场，会使每个原子获得偶极矩。称这种材料被极化。极化强度 $\mathbf{P}$ 定义为

单位体积的平均偶极矩。若原子数密度为 n，每个偶极矩为 $\mathbf{p}$，便可写成

$$\mathbf{P} = n\mathbf{p} \tag{7.3}$$

写这个简单方程时，我们实际上绕开了一个微妙而重要的问题。试作解释：把偶极矩 $\mathbf{p}(\mathbf{r})$ 看作空间位置的函数，它复杂得惊人，在与原子尺度相当的距离上剧烈变化。我们根本不关心这些细节，只想得到平均偶极矩，上式所表达的正是这一点。不过，平均偶极矩在宏观大距离上的变化却是我们关心的。例如，固体某些部分的密度 n 可能比其他部分大，而且后面会看到，这会产生重要物理效应。因此不应对整个固体的 $\mathbf{p}(\mathbf{r})$ 取平均，否则会抹去一切变化。应只在小距离上平均，消除原子尺度的杂乱，同时仍允许 $\mathbf{P}$ 在大尺度上依赖于 $\mathbf{r}$。$\mathbf{P} = n\mathbf{p}$ 是这一切的简写。不必说，若有需要，可以更严格地定义 $\mathbf{P}$，但后面用不着。

中性原子的极化并非材料被极化的唯一方式。水就是简单例子：每个 H_2O 分子原本就有偶极矩（氧原子带净负电荷，每个氢带正电荷）。通常水中分子排列杂乱，指向不同方向，偶极矩相互抵消，极化强度为 $\mathbf{P} = 0$。施加电场后情况改变：所有偶极都倾向于与电场同向，从而再次产生极化。

一般而言，极化强度 $\mathbf{P}$ 可以是电场 $\mathbf{E}$ 的复杂函数。然而，在大多数材料中，$\mathbf{P}$ 正比于 $\mathbf{E}$。这种材料称为线性电介质，有

$$\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E} \tag{7.4}$$

其中 χ_e 称为电极化率，总为正：$\chi_e > 0$。上面对原子极化率的粗略计算给出的正是这种线性关系，其中 $\epsilon_0 \chi_e = n\alpha$。

大多数材料为线性电介质的原因，可由简单量纲分析理解。任何满足 $\mathbf{P}(\mathbf{E} = 0) = 0$ 的函数，都可作泰勒展开，写为线性项、二次项、三次项等。电场足够小时，线性项

总占主导。但“足够小”究竟多小？要确定二次项及更高阶项何时重要，必须知道问题中的相关尺度。这里就是原子内部电场的尺度，而这种电场极大。多数情况下，引起极化的外电场只是很小的扰动，线性项占主导。不过，这一讨论也清楚说明，当电场足够强时，线性关系应当失效。

线性电介质还有其他例外。最显著的，或许是即使没有电场也有 $\mathbf{P} \neq 0$ 的材料。这种并不十分常见的材料称为铁电体；举例而言，$BaTiO_3$ 就是其中之一。

束缚电荷

无论原因如何，材料被极化后，某些区域会积聚电荷。这称为束缚电荷，以强调它不能自由运动，且源自极化效应。

在描述一般情形之前，先用简单例子说明。回到中性原子构成的晶格。已知在电场中，原子会被极化，

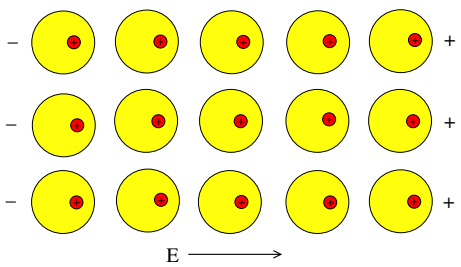


图 61：极化后的材料

如图所示。不过，只要极化均匀，即 $\mathbf{P}$ 为常量，材料内部就没有净电荷：对许多原子平均后，总电荷仍不变。唯一积聚净电荷的地方是表面。相反，若 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 不是常量，内部也会出现电荷过剩的区域。

为描述这一点，回忆每个偶极 $\mathbf{p}$ 所产生的电势为

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}{r^3}$$

（第 2 章已计算过。）对所有偶极积分，可用极化强度表示电势：

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_V d^3r'\,\frac{\mathbf{P}(\mathbf{r}')\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}$$

然后作如下运算：

$$\begin{aligned}\phi(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_V d^3r'\ \mathbf{P}(\mathbf{r}')\cdot\nabla'\left(\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\right)\\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_S d\mathbf{S}\cdot\frac{\mathbf{P}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\ -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_V d^3r'\ \frac{\nabla'\cdot\mathbf{P}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\end{aligned}$$

其中 S 是 V 的边界。这两项都有很自然的解释：第一项就是如下表面电荷所产生的势，

$$\sigma_{\text{bound}} = \mathbf{P}\cdot\hat{\mathbf{n}}$$

其中 $\hat{\mathbf{n}}$ 是表面 S 的法向。第二项则是形如下式的电荷密度产生的势：

$$\rho_{\text{bound}}(\mathbf{r}) = -\nabla\cdot\mathbf{P}(\mathbf{r}) \tag{7.5}$$

这与上面的直觉一致。如果极化强度 $\mathbf{P}$ 为常量，就只存在表面电荷。但若 $\mathbf{P}$ 在整个材料中变化，就可能在材料内部产生非零电荷密度。

7.1.2 电位移

第一门课程中已知，电场满足高斯定律：

$$\nabla\cdot\mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

这是自然界的基本定律，不会因为处在材料内就改变。但以上讨论表明，可自然地将电荷分为两类：一类是极化产生的束缚电荷 ρ_{bound}，另一类是其他所有电荷。后者可能是固定在电介质中的带电杂质，也可能是自由运动的电荷，因为绝缘体并不像最初假设的那样绝缘。唯一重要的是，这类电荷并非来自极化。将这些额外电荷称为自由电荷 ρ_{free}。高斯定律写为

$$\begin{aligned}\nabla\cdot\mathbf{E} &= \frac{1}{\epsilon_0}(\rho_{\text{free}}+\rho_{\text{bound}})\\ &= \frac{1}{\epsilon_0}\left(\rho_{\text{free}}-\nabla\cdot\mathbf{P}\right)\end{aligned}$$

定义电位移：

$$\mathbf{D} = \epsilon_0\mathbf{E}+\mathbf{P} \tag{7.6}$$

它满足

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\text{free}} \tag{7.7}$$

这很不错。电位移的高斯定律只涉及自由电荷；极化产生的所有束缚电荷，都已吸收到 $\mathbf{D}$ 的定义中。

在线性电介质中，极化强度由式 (7.4) 给出，电位移正比于电场。写成

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$$

其中 $\epsilon = \epsilon_0(1 + \chi_e)$ 称为材料的介电常数。可见，线性电介质的情况相当简单：只需在各处把 ϵ_0 替换成 ϵ。由于 $\epsilon > \epsilon_0$，电场会减弱，称为被束缚电荷屏蔽。电场减小的程度，由无量纲的相对介电常数给出：

$$\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} = 1 + \chi_e$$

对气体，ϵ_r 非常接近 1（差异为千分之一或更小）。对水，$\epsilon_r \approx 80$。

例子：电介质球

作为简单例子，考虑半径为 R 的电介质球。在中心放置电荷 Q，其电场使球极化，产生束缚电荷。我们想弄清最终的电场 $\mathbf{E}$ 与电位移 $\mathbf{D}$。

利用修正的高斯定律 (7.7)，可按第 2 章的方法轻易计算 $\mathbf{D}$，有

$$\mathbf{D} = \frac{Q}{4\pi r^2}\hat{\mathbf{r}} \qquad (r < R)$$

条件 $r < R$ 表示该式在电介质内部成立。电场于是为

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2}\hat{\mathbf{r}} = \frac{Q/\epsilon_r}{4\pi\epsilon_0 r^2}\hat{\mathbf{r}} \qquad (r < R) \tag{7.8}$$

这正是原点放置电荷 Q/ϵ_r 时预期的结果。其解释是：束缚电荷聚集在原点，屏蔽了原有电荷 Q。图中黄色圆环表示束缚电荷，包围着红色的原有电荷。束缚电荷的量就是两者之差：

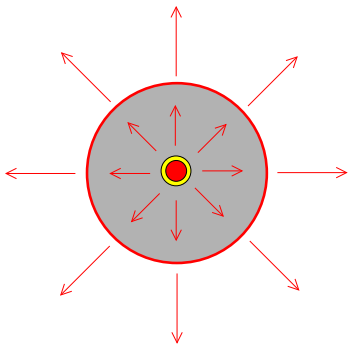


图 62：极化后的材料

$$Q_{\text{bound}} = \frac{Q}{\epsilon_r} - Q = \frac{1-\epsilon_r}{\epsilon_r}Q = -\frac{\chi_e}{\epsilon_r}Q$$

束缚电荷来自球的极化。但球是中性的，意味着它的总电荷必须为零。为实现这一点，

球面上必须存在等量异号的电荷，图中的红色外边缘表示这一点。表面电荷由下式给出：

$$4\pi R^2\sigma_{\text{bound}} = -Q_{\text{bound}} = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r}Q$$

从第一门课程中知道，这类表面电荷会导致电场不连续，实际也确实如此。球内电场由式 (7.8) 给出，而球外的高斯定律并不涉及极化的复杂细节，得到通常由电荷 Q 产生的电场：

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\hat{\mathbf{r}} \qquad (r > R)$$

在表面 $r = R$ 处存在不连续：

$$\mathbf{E}\cdot\hat{\mathbf{r}}\big|_+ - \mathbf{E}\cdot\hat{\mathbf{r}}\big|_- = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} - \frac{Q}{4\pi\epsilon R^2} = \frac{\sigma_{\text{bound}}}{\epsilon_0}$$

这恰好是表面电荷所应导致的不连续。

7.2 介质中的磁场

电场由电荷产生，磁场由电流产生。第一门课程中已知，描述任意局域电流分布的最简单方式，是通过磁偶极矩 $\mathbf{m}$。例如，电流 I 在面积为 A、法向为 $\hat{\mathbf{n}}$ 的平面回路中流动，其磁偶极矩为

$$\mathbf{m} = IA\hat{\mathbf{n}}$$

相应的远距离规范势与磁场为

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}\times\mathbf{r}}{r^3} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\left(\frac{3(\mathbf{m}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m}}{r^3}\right)$$

本节基本思想是：材料内部本来就存在电流回路及相应的偶极矩，它们通过两种机制产生：

- 绕核运动的电子具有角动量，表现为磁偶极矩。

- 电子具有内禀自旋，这是纯量子力学效应，也对磁偶极矩作出贡献。

上一节把极化强度 $\mathbf{P}$ 定义为单位体积的平均电偶极矩。类似地，将磁化强度 $\mathbf{M}$ 定义为单位体积的平均磁偶极矩。与电极化一样，这里的“平均”指在原子尺度上平均，同时保留 $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ 的宏观变化。要为此找到既简单又简洁的记号很困难，我选择写成

$$\mathbf{M}(\mathbf{r}) = n\langle \mathbf{m}(\mathbf{r}) \rangle$$

其中 n 是磁偶极的数密度（原则上也可依赖位置），记号 $\langle \cdot \rangle$ 表示在原子距离尺度上平均。大多数（并非所有）材料在没有外磁场时，各原子偶极指向随机方向。因此平均后，当 $\mathbf{B} = 0$ 时有 $\langle \mathbf{m} \rangle = 0$。施加磁场后，偶极开始排列同向。磁化强度通常具有 $\mathbf{M} \propto \mathbf{B}$ 的形式。我们为比例常数采用稍奇怪的记号（源于历史，不过后面会看到它简化了另一方程）：

$$\mathbf{M} = \frac{1}{\mu_0} \frac{\chi_m}{1 + \chi_m} \mathbf{B} \tag{7.9}$$

其中 χ_m 是磁化率。材料的磁性分为三类，前两类由 χ_m 的符号决定：

- 抗磁性：$-1 < \chi_m < 0$。抗磁材料的磁化强度与外磁场方向相反。大多数金属，包括铜和金，都有抗磁性。大多数非金属材料也是抗磁的，其中重要的一例是水，$\chi_m \approx -10^{-5}$。因此，青蛙也有抗磁性，这是一个著名例子。超导体可视为 $\chi_m = -1$ 的“完美”抗磁体。

- 顺磁性：$\chi_m > 0$。顺磁体的磁化强度与磁场同向。若干金属有顺磁性，包括钨、铯和铝。

可见情况已经比上一节丰富。那里，极化强度为 $\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E}$，且 $\chi_e > 0$；而 χ_m 可正可负。此外，还有另一类重要材料不满足式 (7.9)，即铁磁体：

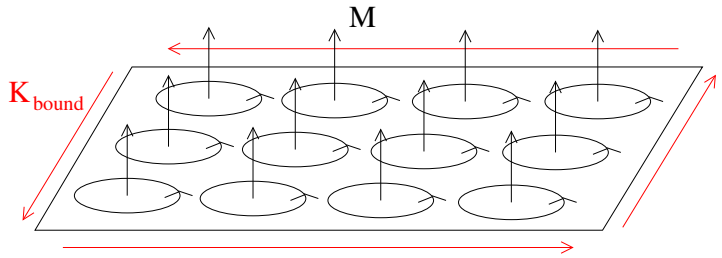
- 铁磁性：$\mathbf{B} = 0$ 时仍有 $\mathbf{M} \neq 0$。具有此性质的材料，就是通常所说的“磁铁”，例如贴在冰箱上的那些东西。$\mathbf{B}$ 的方向从南极指向北极。只有少数元素有铁磁性，最熟悉的是铁，镍和钴也是例子。

本课程不讨论造成这些不同磁性的微观效应，它们都涉及量子力学。（事实上，玻尔-范莱文定理说明，经典世界中不可能出现磁性，参见《经典动力学》讲义。）金属中顺磁性与抗磁性的若干机制，在《统计物理》讲义中有所介绍。

7.2.1 束缚电流

上一节已知，材料极化会产生束缚电荷。这里也有类似情形：材料被磁化时（至少磁化具有各向异性时），必然出现有电流的区域，称为束缚电流。

先直观地说明束缚电流来自哪里。考虑一组相同的磁偶极，在平面上均匀排列如下：

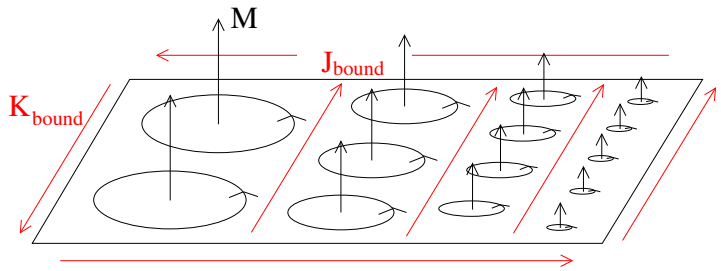


内部区域的电流互相抵消，只剩边缘环绕的表面电流。第 3 章用 $\mathbf{K}$ 表示表面电流。这里沿用这一记号，把恒定内部磁化所产生的表面电流记为

$\mathbf{K}_{\text{bound}}$.

再考虑排列在平面上但大小不同的偶极：大的放在左边，小的放在右边，像

这样：



此时内部电流不再抵消。从图可见，它们指向纸内。由于 $\mathbf{M}$ 指向纸外，而且我们让 $\mathbf{M}$ 从左到右变化，这提示 $\mathbf{J}_{\text{bound}} \sim \nabla \times \mathbf{M}$。

现在用方程表达这一直觉。已知磁偶极产生的规范势为

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \mathbf{r}}{r^3}$$

对所有偶极积分，并采用与电极化讨论中相同的运算，得到

$$\begin{aligned}
\mathbf{A}(\mathbf{r}) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V d^3r' \, \frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V d^3r' \, \mathbf{M}(\mathbf{r}') \times \nabla' \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) \\
&= -\frac{\mu_0}{4\pi} \int_S d\mathbf{S}' \times \frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V d^3r' \frac{\nabla \times \mathbf{M}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}
\end{aligned}$$

同样，两项都有自然解释。第一项可看作由下述表面电流产生：

$$\mathbf{K}_{\text{bound}} = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}}$$

其中 $\hat{\mathbf{n}}$ 是表面法向。第二项是材料体内的束缚电流。将其形式与第 3 章导出的毕奥-萨伐尔定律的一般表达式比较：

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \, \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$

可见束缚电流为

$$\mathbf{J}_{\text{bound}} = \nabla \times \mathbf{M} \tag{7.10}$$

与上述直观描述一致。注意，束缚电流是稳恒电流，即满足 $\nabla \cdot \mathbf{J}_{\text{bound}} = 0$。

7.2.2 再论安培定律

回忆安培定律描述静态电流产生的磁场。现在知道，材料中的电流可有两种贡献：上面讨论的束缚电流 $\mathbf{J}_{\text{bound}}$，以及自由流动电子产生的 $\mathbf{J}_{\text{free}}$。第 3 章讨论电流时，隐含所指的是 $\mathbf{J}_{\text{free}}$。安培定律并不区分两者，磁场接受它们共同的贡献：

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0(\mathbf{J}_{\text{free}} + \mathbf{J}_{\text{bound}}) \\ &= \mu_0 \mathbf{J}_{\text{free}} + \mu_0 \nabla \times \mathbf{M}\end{aligned}$$

定义磁化场 $\mathbf{H}$ 为

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{B} - \mathbf{M} \tag{7.11}$$

它满足

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{\text{free}} \tag{7.12}$$

可见场 $\mathbf{H}$ 起的作用类似于电位移 $\mathbf{D}$：束缚电流的效应已吸收到 $\mathbf{H}$，于是只有自由电流贡献。但不能完全忘掉 $\mathbf{B}$，因为它满足 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$。相反，“$\nabla \cdot \mathbf{H} = 0$”并不一定成立。令人烦恼的是，有些书将 $\mathbf{H}$ 称为磁场、将 $\mathbf{B}$ 称为磁感应强度。这套术语很不合理，因此我们不采用。

对抗磁体或顺磁体，磁化强度与外磁场 $\mathbf{B}$ 成线性关系，可写成

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$

稍作代数运算可得 $\mu = \mu_0(1 + \chi_m)$，称为磁导率。大多数材料中，μ 与 μ_0 仅相差约十万分之一。最后注意，稍奇怪的定义 (7.9) 留给我们一个更合理的 $\mathbf{M}$ 与 $\mathbf{H}$ 的关系：

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}$$

7.3 宏观麦克斯韦方程

已经看到，介质中束缚电荷与束缚电流的作用可吸收到 $\mathbf{D}$ 与 $\mathbf{H}$ 的定义中。由此得到只涉及自由电荷与自由电流的高斯定律 (7.7)、安培定律 (7.12)，分别适用于静电与静磁情形。本节说明怎样在更一般的时变情形下，重新表述介质中的麦克斯韦方程。

众所周知，场随时间变化时，安培定律需要增加一项。但束缚电流的表达式 (7.10) 也需要增加一项，因为束缚电荷 ρ_{bound} 不再静止，而会运动。尽管运动，它仍必须局域守恒，因此须满足连续性方程：

$$\nabla \cdot \mathbf{J}_{\text{bound}} = -\frac{\partial \rho_{\text{bound}}}{\partial t}$$

由此前分析 (7.5)，可用极化强度表示束缚电荷：$\rho_{\text{bound}} = -\nabla \cdot \mathbf{P}$。同时计入这一贡献和磁化的贡献 (7.10)，得到束缚电流的更一般表达式：

$$\mathbf{J}_{\text{bound}} = \nabla \times \mathbf{M} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t}$$

来看怎样用这些记号整理麦克斯韦方程。我们关心安培定律的推广，它写为

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{B} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} &= \mu_0 \mathbf{J}_{\text{free}} + \mu_0 \mathbf{J}_{\text{bound}} \\ &= \mu_0 \mathbf{J}_{\text{free}} + \mu_0 \nabla \times \mathbf{M} + \mu_0 \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} \end{aligned}$$

与此前一样，可用式 (7.11) 中 $\mathbf{H}$ 的定义吸收磁化项，同时还可用 $\mathbf{D}$ 的定义吸收极化项。最后得到麦克斯韦方程：

$$\nabla \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \mathbf{J}_{\text{free}}$$

宏观麦克斯韦方程

将已知的一切汇集起来。介质内部，四个麦克斯韦方程变为

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\text{free}} \qquad &\text{与} \qquad \nabla \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \mathbf{J}_{\text{free}} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \qquad &\text{与} \qquad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \end{aligned} \tag{7.13}$$

这就是宏观麦克斯韦方程。注意，一半用原来的 $\mathbf{E}$、$\mathbf{B}$ 写出，另一半用 $\mathbf{D}$、$\mathbf{H}$ 写出。求解之前，须知道这些量之间的关系。在最简单的线性材料中，可以写成

$$\mathbf{D} = \epsilon\mathbf{E} \qquad 与 \qquad \mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$$

这一切看起来多么简单！大多数材料内部的原子复杂性，似乎只需吸收到介电常数 ϵ 和磁导率 μ 两个常数中。但请注意，事情并非总像表面那样简单。特别是第 7.5 节将说明，ϵ 并不像我们现在假装的那样恒定。

7.3.1 初探介质中的波

前面已知，麦克斯韦方程产生以速度 c 传播的波，称为“光”。本节将主要关心这些波在宏观麦克斯韦方程下的行为：碰到不同材料反射时会怎样？在材料内部传播时究竟发生什么？

先看基本情形。没有自由电荷或电流时，宏观麦克斯韦方程 (7.13) 变为

$$\begin{aligned} \nabla\cdot\mathbf{D} = 0 \qquad &与 \qquad \nabla\times\mathbf{H} = \frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t} \\ \nabla\cdot\mathbf{B} = 0 \qquad &与 \qquad \nabla\times\mathbf{E} = -\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t} \end{aligned} \tag{7.14}$$

须与关系 $\mathbf{D} = \epsilon\mathbf{E}$、$\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$ 一同理解。但它们的形式与真空中的麦克斯韦方程完全相同。这意味着，乍看之下，波在介质中传播与在真空中一样，只需替换 $\epsilon_0 \to \epsilon$、$\mu_0 \to \mu$。用第 4.3 节那样的运算，可导出波动方程：

$$\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2} - \nabla^2\mathbf{E} = 0 \qquad 与 \qquad \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\mathbf{H}}{\partial t^2} - \nabla^2\mathbf{H} = 0$$

与此前唯一的区别，是现在的传播速度由下式给出：

$$v^2 = \frac{1}{\epsilon\mu}$$

这小于真空中的速度：$v^2 \leq c^2$。通常定义折射率 n 为

$$n = \frac{c}{v} \geq 1 \tag{7.15}$$

大多数材料中，$\mu \approx \mu_0$。此时可用相对介电常数表示折射率：

$$n \approx \sqrt{\epsilon_r}$$

宏观波动方程的单色平面波解，具有熟悉的形式：

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0\, e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}+\omega t)} \quad \text{与} \quad \mathbf{B} = \mathbf{B}_0\, e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}+\omega t)}$$

现在的色散关系为

$$\omega^2 = v^2 k^2$$

偏振矢量必须满足 $\mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{k} = \mathbf{B}_0 \cdot \mathbf{k} = 0$，以及

$$\mathbf{B}_0 = \frac{\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}_0}{v}$$

边界条件

下面会花许多时间讨论波在各类表面上的反射。通常考虑介电常数分别为 ϵ_1、ϵ_2 的两种电介质之间的界面。此时须知道怎样将两侧的场衔接起来。

先回顾第 2、3 章导出的边界条件。有表面电荷时，电场的法向分量不连续，切向分量连续。磁场则相反：有表面电流时，磁场法向分量连续，切向分量不连续。

对电介质会怎样？现在电场有 $\mathbf{E}$、$\mathbf{D}$ 两种量，磁场有 $\mathbf{B}$、$\mathbf{H}$ 两种量。它们不可能都连续，因为存在 $\mathbf{D} = \epsilon\mathbf{E}$、$\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$ 的关系，而我们关心界面两侧 ϵ（可能还有 μ）不同的情形。尽管如此，仍可用与前面相同的计算导出边界条件。大体上，每个麦克斯韦方程给出一个边界条件。

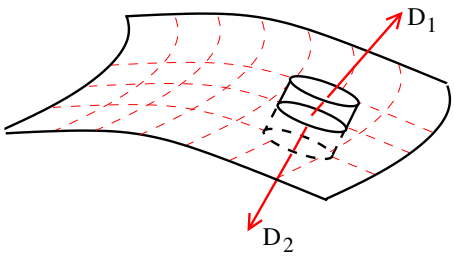


图 63：电场法向分量不连续

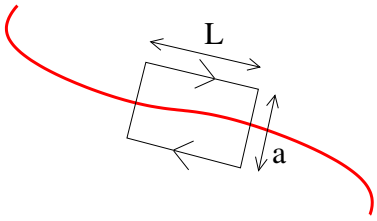


图 64：电场切向分量连续

例如，考虑上方左图中的高斯薄盒。对麦克斯韦方程 $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\text{free}}$ 积分可知，有表面电荷时，$\mathbf{D}$ 的法向分量不连续：

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma \tag{7.16}$$

其中 $\hat{\mathbf{n}}$ 为从区域 1 指向区域 2 的法向；这里 σ 只表示自由表面电荷，不含任何束缚电荷。同样，在同一高斯薄盒上积分 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 可知，磁场法向分量连续：

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0 \tag{7.17}$$

为确定切向分量，沿上方右图的回路积分适当的场。根据斯托克斯定理，这等于该场旋度在所围表面上的积分，由此知道应选哪个场：就是在麦克斯韦方程中以旋度形式出现的场。沿回路积分 $\mathbf{E}$，得到

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0 \tag{7.18}$$

与此同时，沿回路积分 $\mathbf{H}$ 给出磁场的不连续条件：

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K} \tag{7.19}$$

其中 $\mathbf{K}$ 是表面电流。

7.4 反射与折射

现在把光照在某物体上，观察它怎样反射。第 4.3 节已做过很类似的讨论，当时光在导体上反射。这里让光从一种电介质射入另一种。两种材料分别由参数 ϵ_1, μ_1 与 ϵ_2, μ_2 表征。将界面置于 $x = 0$，左侧为“区域一”，右侧为“区域二”。

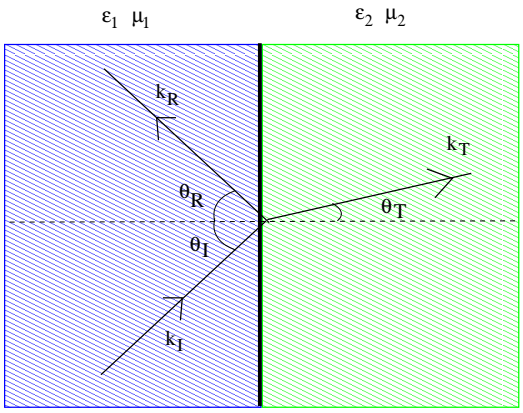


图 65：电介质界面处的入射波、反射波和透射波。

让频率为 ω_I、波矢为 $\mathbf{k}_I$ 的入射波，从区域一射向界面：

$$\mathbf{E}_{\text{inc}} = \mathbf{E}_I \, e^{i(\mathbf{k}_I \cdot \mathbf{x} - \omega_I t)}$$

其中

$$\mathbf{k}_I = k_I \cos\theta_I \, \hat{\mathbf{x}} + k_I \sin\theta_I \, \hat{\mathbf{z}}$$

波碰到界面时，可能发生两件事：被反射，或穿过界面进入另一区域。事实上，通常两者都会发生。反射波具有一般形式：

$$\mathbf{E}_{\text{ref}} = \mathbf{E}_R \, e^{i(\mathbf{k}_R \cdot \mathbf{x} - \omega_R t)}$$

这里允许振幅、频率、波矢和偏振都发生变化。将反射波矢写成

$$\mathbf{k}_R = -k_R \cos\theta_R \, \hat{\mathbf{x}} + k_R \sin\theta_R \, \hat{\mathbf{z}}$$

与此同时，穿过界面进入第二个区域的部分是透射波，形式为

$$\mathbf{E}_{\text{trans}} = \mathbf{E}_T \, e^{i(\mathbf{k}_T \cdot \mathbf{x} - \omega_T t)}$$

其中

$$\mathbf{k}_T = k_T \cos\theta_T \, \hat{\mathbf{x}} + k_T \sin\theta_T \, \hat{\mathbf{z}} \tag{7.20}$$

同样，这里允许波的各种性质与入射波不同。因此，电场具有一般形式：

$$\mathbf{E} = \begin{cases} \mathbf{E}_{\text{inc}} + \mathbf{E}_{\text{ref}} & x < 0 \\ \mathbf{E}_{\text{trans}} & x > 0 \end{cases}$$

图中汇总了这一切。

要施加不存在表面电荷或表面电流时的匹配条件 (7.16)、(7.18)、(7.19)、(7.17)。首先，要求相位因子在所有时刻相等，因此必须有

$$\omega_I = \omega_R = \omega_T \tag{7.21}$$

以及

$$\mathbf{k}_I \cdot \mathbf{x} = \mathbf{k}_R \cdot \mathbf{x} = \mathbf{k}_T \cdot \mathbf{x} \quad \text{at } x = 0 \tag{7.22}$$

后一条件表明，所有波矢都位于 (x, z) 平面，因为 $\mathbf{k}_I$ 原本在这一平面内。它进一步要求各波矢的 $\hat{\mathbf{z}}$ 分量相等：

$$k_I \sin\theta_I = k_R \sin\theta_R = k_T \sin\theta_T \tag{7.23}$$

但每个区域中的频率和波数，通过色散关系与波速相联系。在区域 1，有 $\omega_I = v_1 k_I$、$\omega_R = v_1 k_R$。利用式 (7.21)、(7.23)，可得

$$\theta_I = \theta_R$$

这就是熟悉的反射定律。

而在区域 2，有 $\omega_T = v_2 k_T$。式 (7.21)、(7.23) 给出

$$\frac{\sin\theta_I}{v_1} = \frac{\sin\theta_T}{v_2}$$

用折射率 $n = c/v$ 表示，写为

$$n_1 \sin\theta_I = n_2 \sin\theta_T \tag{7.24}$$

这就是折射定律，即斯涅尔定律。

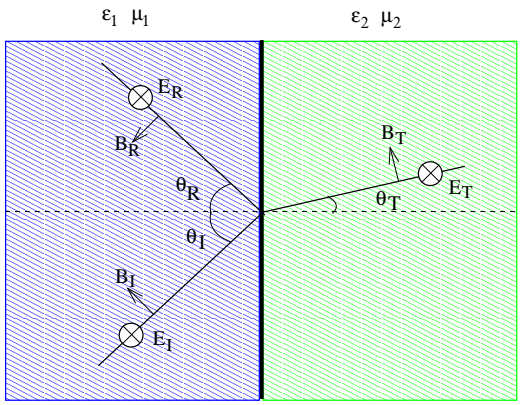


图 66：垂直偏振的入射波、反射波和透射波。

7.4.1 菲涅耳方程

这一计算还可提取更多信息：考察反射波与透射波的振幅。下面会说明，它取决于入射波的偏振，有两种情形：

垂直偏振：

当 $\mathbf{E}_I = E_I\hat{\mathbf{y}}$ 垂直于入射的 (x,z) 平面时，容易检验其他波的电场偏振必须沿同一方向：$\mathbf{E}_R = E_R\hat{\mathbf{y}}$、$\mathbf{E}_T = E_T\hat{\mathbf{y}}$。图 66 所示的这种情形，有时称为 s 偏振（因为德语中“垂直”一词以 s 开头）。

匹配条件 (7.18) 要求

$$E_I + E_R = E_T$$

与此同时，如式 (7.16) 所示，磁场为 $\mathbf{B} = (\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E})/v$。匹配条件 (7.19) 因而给出

$$B_I \cos\theta_I - B_R \cos\theta_R = B_T \cos\theta_T \quad \Rightarrow \quad \frac{E_I - E_R}{v_1}\cos\theta_I = \frac{E_T}{v_2}\cos\theta_T$$

稍作代数运算，可把这些条件整理为

$$\frac{E_R}{E_I} = \frac{n_1\cos\theta_I - n_2\cos\theta_T}{n_1\cos\theta_I + n_2\cos\theta_T} \quad \text{与} \quad \frac{E_T}{E_I} = \frac{2n_1\cos\theta_I}{n_1\cos\theta_I + n_2\cos\theta_T} \tag{7.25}$$

这就是垂直偏振光的菲涅耳方程。利用斯涅尔定律 (7.24)，可用折射率与入射角 θ_I 表示振幅。

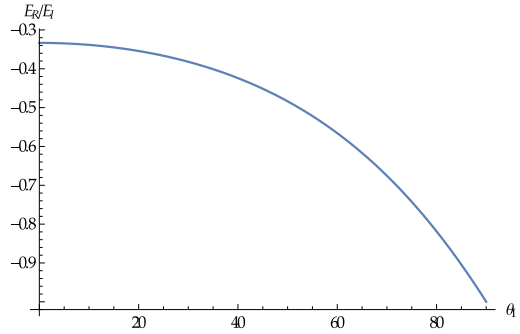


图 67：垂直偏振的反射场

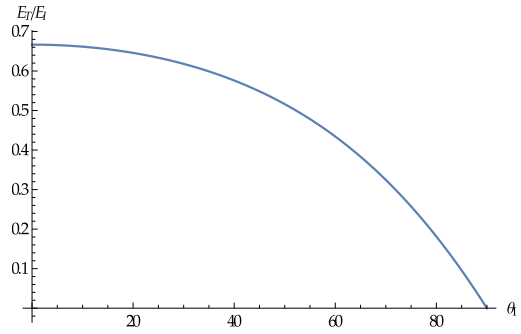


图 68：垂直偏振的透射场

最常见的例子是区域 1 只有空气，$n_1 \approx 1$，而区域 2 是透明材料（例如玻璃，$n_2 \approx 1.5$）。上图画出了 $n_1 = 1$、$n_2 = 2$ 时归一化的反射场和透射场，横轴为以度表示的 θ_I。注意，两图纵轴不同：反射波为负，透射波为正。特别是当 $\theta_I = 90°$ 时，波全部反射，没有透射。

平行偏振：

电场位于入射的 (x, z) 平面内时，有时称为 p 偏振（因为英语“parallel”以 p 开头），如图 69 所示。当然仍要求 $\mathbf{E}_I \cdot \mathbf{k} = 0$，这意味着

$$\mathbf{E}_I = -E_I \sin\theta_I \,\hat{\mathbf{x}} + E_I \cos\theta_I \,\hat{\mathbf{z}}$$

$\mathbf{E}_R$ 与 $\mathbf{E}_T$ 有类似表达式。现在磁场沿 $\pm\hat{\mathbf{y}}$ 方向。
匹配条件 (7.18) 要求电场沿界面的切向分量相等，即

$$E_I \cos\theta_I + E_R \cos\theta_R = E_T \cos\theta_T$$

而磁场沿界面切向分量的匹配条件 (7.19) 给出

$$B_I - B_R = B_T \qquad \Rightarrow \qquad \frac{E_I - E_R}{v_1} = \frac{E_T}{v_2}$$

其中 B_R 前的负号，源于反射后 $\mathbf{B}$ 相对 $\mathbf{k}$ 的方向反转。这两个条件可写成

$$\frac{E_R}{E_I} = \frac{n_1 \cos\theta_T - n_2 \cos\theta_I}{n_1 \cos\theta_T + n_2 \cos\theta_I} \qquad \text{与} \qquad \frac{E_T}{E_I} = \frac{2n_1 \cos\theta_I}{n_1 \cos\theta_T + n_2 \cos\theta_I} \tag{7.26}$$

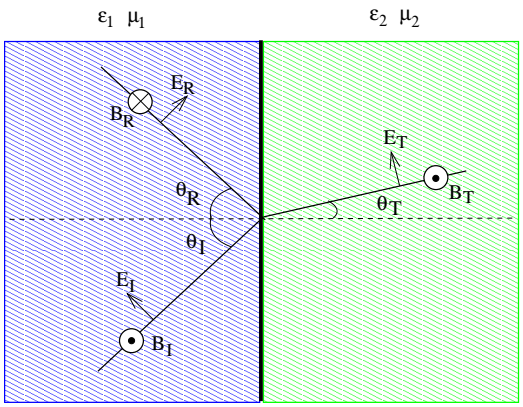


图 69：平行偏振的入射波、反射波和透射波。

这就是平行偏振光的菲涅耳方程。注意，入射波垂直于表面，即 $\theta_I = \theta_T = 0$ 时，垂直偏振 (7.25) 与平行偏振 (7.26) 的振幅相同，但一般情况下并不相同。

同样，可以画出 $n_1 = 1$、$n_2 = 2$ 时反射和透射的振幅，如图所示。

布儒斯特角

从左图可见，平行偏振时发生了一件有趣的事：存在某一角度，使反射波消失，所有光都透射。这称为布儒斯特角 θ_B，发生于 $n_1 \cos\theta_T = n_2 \cos\theta_I$。当然还须满足斯涅尔定律 (7.24)，只有 $\theta_I + \theta_T = \pi/2$ 时这两个条件才能同时满足。布儒斯特角由下式给出：

$$\tan\theta_B = \frac{n_2}{n_1}$$

波从空气透射进玻璃时，$\theta_B \approx 56°$。

布儒斯特角提供了产生偏振光的简单方法：以角度 θ_B 将非偏振光照到电介质上，反射回来的光便只有垂直偏振。太阳镜据此阻挡来自太阳的偏振光，偏振滤光片也据此工作。

7.4.2 全内反射

回到给出折射角的斯涅尔定律 (7.24)：

$$\sin\theta_T = \frac{n_1}{n_2}\sin\theta_I$$

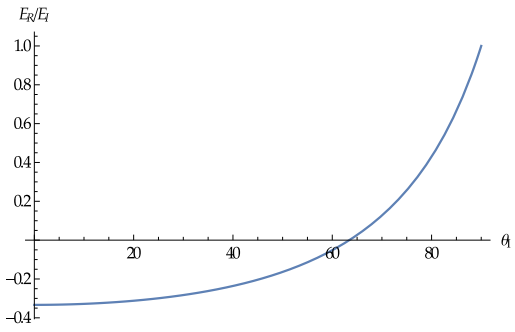


图 70：平行偏振的反射场

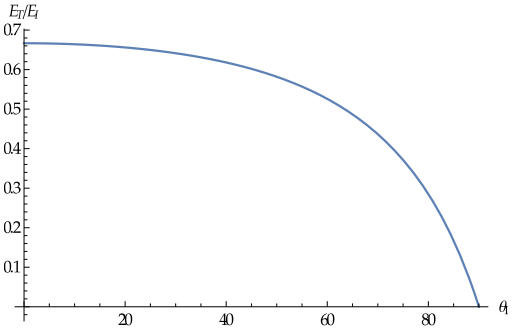


图 71：平行偏振的透射场

但这个方程有个问题：若 $n_1 > n_2$，右边可大于一，此时没有解。（译注：原文写为 $n_2 > n_1$，此处据斯涅尔定律订正。）这发生于临界入射角 θ_C，定义为

$$\sin\theta_C = \frac{n_2}{n_1}$$

例如，光从玻璃射入空气时，$\theta_C \approx 42°$。在这一角度及更大的角度下，不存在透射波，光全部反射。这称为全内反射，使钻石闪耀，也使光纤能够工作。

这里关心的不是珠宝，而是全内反射在理论上如何自洽的疑问。毕竟，我们已在式 (7.25)、(7.26) 计算出透射电场的振幅，容易检验它在 $\theta_I = \theta_C$ 时并不消失。到底怎么回事？

答案要回到透射波矢 $\mathbf{k}_T$ 的表达式，式 (7.20) 曾用几何关系将其分解。匹配条件 (7.22) 表明 $\mathbf{k}_T \cdot \hat{\mathbf{y}} = 0$，以及

$$\mathbf{k}_T \cdot \hat{\mathbf{z}} = \mathbf{k}_I \cdot \hat{\mathbf{z}} = \frac{\omega_I}{v_1}\sin\theta_I$$

由频率匹配 (7.21)，知道 $\omega_I = \omega_T \equiv \omega$；还知道透射波矢大小满足 $|\mathbf{k}_T|^2 = \omega^2/v_2^2$。因此波矢沿传播的 $\hat{\mathbf{x}}$ 方向的分量必须为

$$\mathbf{k}_T \cdot \hat{\mathbf{x}} = \pm\sqrt{|\mathbf{k}_T|^2 - (\mathbf{k}_T \cdot \hat{\mathbf{z}})^2} = \pm\frac{\omega}{v_2}\sqrt{1 - \frac{v_2^2\sin^2\theta_I}{v_1^2}} = \pm\frac{\omega}{v_2}\sqrt{1 - \frac{n_1^2\sin^2\theta_I}{n_2^2}}$$

可见，当 $n_1 \sin\theta_I / n_2 > 1$ 时，波矢的 $\hat{\mathbf{x}}$ 分量是虚数！写成 $\mathbf{k}_T \cdot \hat{\mathbf{x}} = \pm i\omega\alpha/v_2$。虚波矢听起来奇怪，解释却很简单：直接将它代入波解，得到

$$\mathbf{E}_{\text{trans}} = \mathbf{E}_T\, e^{(i\mathbf{k}_T\cdot\hat{\mathbf{z}}-\omega t)}\, e^{\mp\omega\alpha x/v_2} \qquad x > 0$$

选择指数中的负号，得到物理上合理的解，它随进入区域 2 而衰减。可见，超过临界角 θ_C 后，区域 2 内没有传播波，取而代之的是衰减解，称为倏逝波。

下面将看到，波矢可以是虚数的想法在许多其他情形中也非常有用。

7.5 色散

“介电常数” $\epsilon_r = \epsilon/\epsilon_0$ 的名称并不恰当，因为它并非常数。在时变电场中，介电常数通常依赖频率：$\epsilon = \epsilon(\omega)$。本节先提供一个简单模型，理解原因并确定应预期的 $\epsilon(\omega)$ 形式，再考察这种频率依赖产生的后果。

7.5.1 再论原子极化率

第 7.1 节提出了电极化率的简单模型：将原子视为电荷为 q 的点状原子核，周围环绕电子云；电子云则视为半径 a、电荷密度均匀的实心球。这显然是一个很粗糙的原子模型，但足以满足我们的目的。

设电子云中心位移为 $\mathbf{r}$（等价地，也可认为原子核沿相反方向移动相同距离）。此前计算了作用于电子云的回复力 (7.2)：

$$\mathbf{F}_{\text{cloud}} = -\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 a^3}\mathbf{r} = -m\omega_0^2\mathbf{r}$$

最后一个等式中，引入电子云质量 m，并定义称为共振频率的量 ω_0。

第 7.1 节只考虑了电子云的平衡构型。这里希望对原子施加时变电场 $\mathbf{E}(t)$，此时电子云还受到阻尼力：

$$\mathbf{F}_{\text{damping}} = -m\gamma\dot{\mathbf{r}} \tag{7.27}$$

其中 γ 为常系数。原子系统中出现这种摩擦项，可能让你感到奇怪；毕竟通常学到的摩擦是对大量原子平均后的效果。这一项旨在体现原子可以向周围原子或通过发射电磁辐射损失能量。若施加时变电场 $\mathbf{E}(t)$，位移的运动方程为

$$m\ddot{\mathbf{r}} = -q\mathbf{E}(t) - m\omega_0^2\mathbf{r} - m\gamma\dot{\mathbf{r}} \tag{7.28}$$

其解描述电子云绕原子核的振荡。

时变电场具有本讲义一直采用的波形：$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}$。但原子很小，特别是远小于至少可见光的波长，即 $ka \ll 1$。因此，可忽略相位随空间的振荡，采用形式 $\mathbf{E}(t) = \mathbf{E}_0 e^{-i\omega t}$ 的电场。于是式 (7.28) 是受迫阻尼谐振子的方程。寻找形式为 $\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 e^{-i\omega t}$ 的解（最后取实部），得到

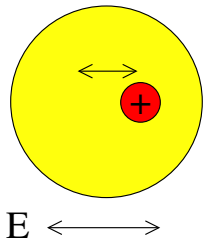


图 72：

$$\mathbf{r}_0 = -\frac{q\mathbf{E}_0}{m}\frac{1}{-\omega^2 + \omega_0^2 - i\gamma\omega}$$

这给出原子极化率 $\mathbf{p} = \alpha\mathbf{E}$，其中

$$\alpha = \frac{q^2/m}{-\omega^2 + \omega_0^2 - i\gamma\omega} \tag{7.29}$$

正如预告的那样，极化率依赖频率，而且还是复数。这使原子的极化与振荡电场不同相。

由于极化率既依赖频率又为复数，介电常数 $\epsilon(\omega)$ 也同样如此。（最简单情况下，它们满足 $\epsilon(\omega) = \epsilon_0 + n\alpha(\omega)$，其中 n 为原子数密度。）现在来看它对电磁波在材料中传播的影响。

7.5.2 再论电磁波

首先考虑既依赖频率又为复数的一般介电常数 $\epsilon(\omega)$；后面再回到由极化率

(7.29) 得到的具体形式。相反，假设磁导率 μ 是实常数；对于大多数材料，这是很好的近似。这意味着

$$\mathbf{D} = \epsilon(\omega)\mathbf{E} \quad \text{与} \quad \mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$$

寻找平面波解，使电场与磁场具有形式：

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{E}(\omega)\, e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)} \quad \text{与} \quad \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{B}(\omega)\, e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)}$$

介质中的麦克斯韦方程见式 (7.14)。前两个只表明

$$\begin{aligned} \nabla\cdot\mathbf{D} = 0 \quad &\Rightarrow \quad \epsilon(\omega)\mathbf{k}\cdot\mathbf{E}(\omega) = 0 \\ \nabla\cdot\mathbf{B} = 0 \quad &\Rightarrow \quad \mathbf{k}\cdot\mathbf{B}(\omega) = 0 \end{aligned}$$

这说明电场与磁场仍垂直于传播方向。（实际上这里有个例外：若某频率 ω 下有 $\epsilon(\omega) = 0$，电场就不必为横向。这不影响这里的讨论，但第 7.6 节讨论导体时会见到一个例子。）

另外两个方程为

$$\begin{aligned} \nabla\times\mathbf{H} = \frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t} \quad &\Rightarrow \quad \mathbf{k}\times\mathbf{B}(\omega) = -\mu\epsilon(\omega)\omega\mathbf{E}(\omega) \\ \nabla\times\mathbf{E} = -\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t} \quad &\Rightarrow \quad \mathbf{k}\times\mathbf{E}(\omega) = \omega\mathbf{B}(\omega) \end{aligned} \tag{7.30}$$

采用前面相同的运算：考虑 $\mathbf{k}\times(\mathbf{k}\times\mathbf{E})$，并利用 $\mathbf{k}\cdot\mathbf{E} = 0$，得到色散关系：

$$\mathbf{k}\cdot\mathbf{k} = \mu\epsilon(\omega)\omega^2 \tag{7.31}$$

需要理解这个方程告诉了我们什么。特别是，$\epsilon(\omega)$ 通常为复数，因而波矢 $\mathbf{k}$ 也为复数。具体地，考察沿 z 方向传播的波，写成 $\mathbf{k} = k\hat{\mathbf{z}}$，并将实部与虚部记为

$$\epsilon(\omega) = \epsilon_1(\omega) + i\epsilon_2(\omega) \quad \text{与} \quad k = k_1 + ik_2$$

于是色散关系写为

$$k_1 + ik_2 = \omega\sqrt{\mu}\sqrt{\epsilon_1 + i\epsilon_2} \tag{7.32}$$

而电场具有形式：

$$\mathbf{E}(\mathbf{x},t) = \mathbf{E}(\omega)\, e^{-k_2 z}\, e^{i(k_1 z - \omega t)} \tag{7.33}$$

现在看到了 $\epsilon(\omega)$ 虚部的后果：波向 z 方向延伸时，振幅衰减，这也称为衰减。实部 k_1 决定波的振荡部分。ϵ 依赖于 ω，意味着不同频率的波以不同速度传播。稍后讨论怎样描述这些速度。

磁场为

$$\mathbf{B}(\omega) = \frac{k}{\omega}\,\hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{E}(\omega) = \frac{|k|e^{i\phi}}{\omega}\,\hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{E}(\omega)$$

其中 $\phi = \tan^{-1}(k_2/k_1)$ 是复波数 k 的相位。这是复介电常数 $\epsilon(\omega)$ 的第二个后果：电场与磁场振荡不同相。磁场的分布为

$$\mathbf{B}(\mathbf{x},t) = \frac{|k|}{\omega}(\hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{E}(\omega))\, e^{-k_2 z}\, e^{i(k_1 z - \omega t + \phi)} \tag{7.34}$$

与以往一样，物理场就是式 (7.33)、(7.34) 的实部：

$$\begin{aligned}
\mathbf{E}(\mathbf{x},t) &= \mathbf{E}(\omega)\, e^{-k_2 z}\, \cos(k_1 z - \omega t) \\
\mathbf{B}(\mathbf{x},t) &= \frac{|k|}{\omega}(\hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{E}(\omega))\, e^{-k_2 z}\, \cos(k_1 z - \omega t + \phi)
\end{aligned}$$

回顾一下：ϵ 的虚部意味着 $k_2 \neq 0$，产生两个效应，即场的阻尼，以及 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 之间的相位差。

速度的度量

$\epsilon(\omega)$ 的另一新特征是依赖频率 ω。色散关系 (7.31) 立即表明，不同频率的波以不同速度传播。描述这些速度有两种有用方式。相速度定义为

$$v_p = \frac{\omega}{k_1}$$

从式 (7.33)、(7.34) 可见，固定频率 ω 的波以相速度 $v_p(\omega)$ 传播。

不同频率的波具有不同相速度 v_p。这意味着，对于包含许多频率的波脉冲，不同部分以不同速度传播，通常使脉冲在运动过程中改变形状。我们希望找一种方式描述整个脉冲的速度。通常采用群速度，定义为

$$v_g = \frac{d\omega}{dk_1}$$

这里将式 (7.31) 反解，把频率视为（实）波数的函数 $\omega(k_1)$。

为说明群速度为何能很好地度量速度，将许多不同频率的波叠加，构造一个脉冲。为简化，暂取 $\epsilon_2 = 0$、$k = k_1$，无需考虑阻尼效应。只考虑电场，可写出脉冲：

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \int \frac{dk}{2\pi}\, \mathbf{E}(k) e^{i(kz - \omega t)}$$

假设所选择的波包 $\mathbf{E}(k)$ 在某固定波数 k_0 附近具有很尖的峰。则可将指数展开为

$$\begin{aligned} kz - \omega(k)t &\approx kz - \omega(k_0)t - \left.\frac{d\omega}{dk}\right|_{k_0} (k - k_0)t \\ &= -[\omega(k_0) + v_g(k_0)]t + k[z - v_g(k_0)t] \end{aligned}$$

第一项只是恒定的时间振荡；第二个依赖 k 的项才是关心的。它表明波脉冲的峰以近似速度 $v_g(k_0)$ 向右运动。

依照式 (7.15)，还定义折射率

$$n(\omega) = \frac{c}{v_p(\omega)}$$

由此可以写出群速度与相速度之间的关系：

$$\frac{1}{v_g} = \frac{dk_1}{d\omega} = \frac{d}{d\omega}\left(\frac{n\omega}{c}\right) = \frac{1}{v_p} + \frac{\omega}{c}\frac{dn}{\omega}$$

满足 $dn/d\omega > 0$ 的材料具有 $v_g < v_p$，称为正常色散；满足 $dn/d\omega < 0$ 的材料具有 $v_g > v_p$，称为反常色散。

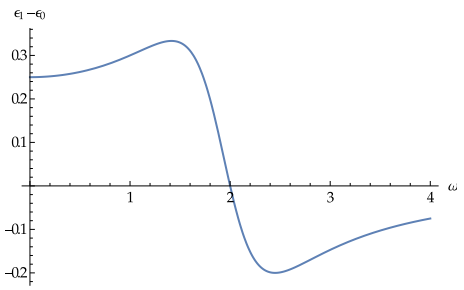


图 73：介电常数的实部 $\epsilon_1 - \epsilon_0$

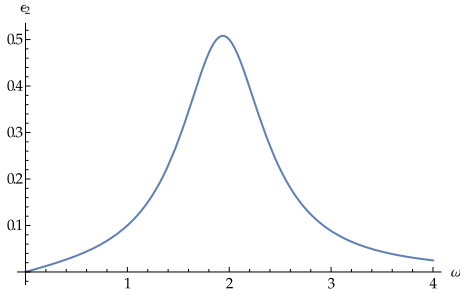


图 74：介电常数的虚部 ϵ_2

7.5.3 色散的模型

来看式 (7.29) 的简单原子极化率模型 $\alpha(\omega)$ 中，这些内容如何体现。介电常数为 $\epsilon(\omega) = \epsilon_0 + n\alpha(\omega)$，其中 n 是原子数密度。实部与虚部 $\epsilon = \epsilon_1 + i\epsilon_2$ 为

$$\epsilon_1 = \epsilon_0 - \frac{nq^2}{m}\frac{\omega^2 - \omega_0^2}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \gamma^2\omega^2}$$
$$\epsilon_2 = \frac{nq^2}{m}\frac{\gamma\omega}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \gamma^2\omega^2}$$

这些函数如图所示。（图中取 $\gamma = 1$、$\omega_0 = 2$、$nq^2/m = 1$。）

实部是偶函数：在 $\omega = \omega_0 - \gamma/2$ 处有极大值，在 $\omega = \omega_0 + \gamma/2$ 处有极小值；与共振频率的偏移均正比于阻尼 γ。虚部为奇函数，在原子共振频率 $\omega = \omega_0$ 处有极大值；虚部峰的宽度约为 $\gamma/2$。

后面会很重要的一个量是等离子体频率 ω_p，定义为

$$\omega_p^2 = \frac{nq^2}{m\epsilon_0} \tag{7.35}$$

第 7.6 节将说明这个量的意义。目前，它只是下面若干公式中出现的有用组合。

色散关系 (7.32) 表明

$$k_1^2 - k_2^2 + 2ik_1k_2 = \omega^2\mu(\epsilon_1 + i\epsilon_2)$$

分别令实部与虚部相等，得到

$$k_1 = \pm\omega\sqrt{\mu}\left(\frac{1}{2}\sqrt{\epsilon_1^2+\epsilon_2^2}+\frac{1}{2}\epsilon_1\right)^{1/2}$$
$$k_2 = \pm\omega\sqrt{\mu}\left(\frac{1}{2}\sqrt{\epsilon_1^2+\epsilon_2^2}-\frac{1}{2}\epsilon_1\right)^{1/2} \tag{7.36}$$

为理解光怎样在材料中传播，须考察不同频率下 k_1、k_2 的值。存在三种不同的行为。

透明传播：极高或极低频率

最简单的物理情形发生于 $\epsilon_1 > 0$ 且 $\epsilon_1 \gg \epsilon_2$。在简单模型中，它对应 $\omega < \omega_0 - \gamma/2$ 或 $\omega > \omega_\star$，其中 $\omega_\star$ 是满足 $\epsilon_1(\omega_\star) = 0$ 的频率。

展开到最低阶，有

$$k_1 \approx \pm\omega\sqrt{\mu\epsilon_1} \quad \text{与} \quad k_2 \approx \pm\omega\sqrt{\frac{\mu\epsilon_2^2}{4\epsilon_1}} = \left(\frac{\epsilon_2}{2\epsilon_1}\right)k_1 \ll k_1$$

因为 $k_2 \ll k_1$，阻尼很小，所以材料在这些频率下透明。

还有更多内容。低频下，$\epsilon_1 > \epsilon_0 + nq^2/m\omega_0^2$，与第 7.3 节讨论的情形相同，此时相速度 $v_p < c$。但高频下，$\epsilon_1 < \epsilon_0$；事实上，当 $\omega \to \infty$ 时，$\epsilon_1(\omega)$ 从下方趋于 ϵ_0，因此这一区域有 $v_p > c$。这无需害怕！平面波已遍布整个空间，并未以超光速传递信息。脉冲则以群速度 v_g 传播，在高频与低频区域都满足 $v_g < c$。

共振吸收：$\omega \approx \omega_0$

共振吸收发生于 $\epsilon_2 \gg |\epsilon_1|$。模型中，当 $\omega_0 \gg \gamma$、ϵ_2 的共振峰很尖时，现象最显著。对于接近共振的频率 $\omega \approx \omega_0 \pm \gamma/2$，有

$$\epsilon_1 \approx \epsilon_0 \quad \text{与} \quad \epsilon_2 \approx \frac{nq^2}{m}\frac{1}{\omega_0\gamma} = \epsilon_0\left(\frac{\omega_p}{\omega_0}\right)^2\frac{\omega_0}{\gamma}$$

可见，若还有 $\omega_p \gtrsim \omega_0$，便满足共振吸收的要求。当 $\epsilon_2 \gg |\epsilon_1|$ 时，展开式 (7.36) 得到

$$k_1 \approx k_2 \approx \pm\omega\sqrt{\frac{\mu\epsilon_2}{2}}$$

$k_2 \approx k_1$ 意味着波衰减得很快，只传播几个波长便实际上消失。这是因为波频率被调到与原子固有频率一致，原子很容易被激发，从波中吸收能量。

全反射：

第三个有意义的区域发生于 $\epsilon_1 < 0$ 且 $|\epsilon_1| \gg \epsilon_2$。在模型中，大致对应频率 $\omega_0 + \gamma/2 < \omega < \omega_\star$。展开式 (7.36) 得到

$$k_1 \approx \pm\omega\sqrt{\mu}\left(\frac{1}{2}|\epsilon_1| + \frac{1}{4}\frac{\epsilon_2^2}{|\epsilon_1|} + \frac{1}{2}\epsilon_1 + \ldots\right)^{1/2} \approx \pm\omega\frac{\epsilon_2}{2}\sqrt{\frac{\mu}{|\epsilon_1|}}$$

以及

$$k_2 \approx \pm\omega\sqrt{\mu|\epsilon_1|} = \frac{|\epsilon_1|}{2\epsilon_2}k_1 \gg k_1$$

现在波数几乎是纯虚数。波还未传播几个波长就已衰减，甚至传播不到一个波长便几乎全部消失。

由于并未调到共振频率，此时波并不是被原子吸收；而是极化所感生的电场与磁场，几乎完全抵消了外加电磁场。

7.5.4 因果性与克拉默斯-克罗尼希关系

本节一直使用极化偶极矩 $\mathbf{p}$ 与外电场 $\mathbf{E}$ 的关系，在频率空间中写为

$$\mathbf{p}(\omega) = \alpha(\omega)\mathbf{E}(\omega) \tag{7.37}$$

这类关系在物理学中随处可见。极化率 $\alpha(\omega)$ 是响应函数的一个例子。顾名思义，这些函数说明某个对象（这里为 $\mathbf{p}$）如何响应环境的改变（这里为施加电场）。

响应函数的性质有一套一般理论 [5]。最重要的事实来自因果性：基本思想是，若起初电场为零，只在某固定时刻 t_0 开启，那么极化只能在 t_0 之后对此作出响应。这听起来显而易见，但怎样体现在数学中？

式 (7.37) 中因果性有些隐蔽，因为我们把电场看作以固定频率振荡，隐含意味着它在所有时刻振荡。若要随时间开启和关闭电场，就须考虑叠加许多频率的场。这当然就是傅里叶变换的本质。若使电场包含许多频率的振荡，其时间依赖为

$$\mathbf{E}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega}{2\pi}\, \mathbf{E}(\omega)\, e^{-i\omega t}$$

若要求 $\mathbf{E}(t)$ 为实数，应取 $\mathbf{E}(-\omega) = \mathbf{E}(\omega)^\star$。反过来，给定电场的时间依赖，频率 ω 的分量由逆傅里叶变换给出：

$$\mathbf{E}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} dt\ \mathbf{E}(t)\, e^{i\omega t}$$

现在来看这对极化偶极矩 $\mathbf{p}$ 的时间依赖意味着什么。由式 (7.37)，有

$$\begin{aligned}
\mathbf{p}(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega}{2\pi}\, \mathbf{p}(\omega)\, e^{-i\omega t} \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega}{2\pi}\, \alpha(\omega) \int_{-\infty}^{+\infty} dt'\ \mathbf{E}(t')\, e^{-i\omega(t-t')} \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} dt'\ \tilde{\alpha}(t-t')\mathbf{E}(t')
\end{aligned} \tag{7.38}$$

最后一行引入了极化率的傅里叶变换：

$$\tilde{\alpha}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega}{2\pi}\, \alpha(\omega)\, e^{-i\omega t} \tag{7.39}$$

（注意，这里的记号略有不一致：在 $\tilde{\alpha}$ 上加了波浪号，以强调它是 $\alpha(\omega)$ 的傅里叶变换，却没有对 $\mathbf{p}$、$\mathbf{E}$ 作同样处理。）

[5] 可在《动力学理论》讲义的“线性响应”一节了解更多内容。

式 (7.38) 将 $\mathbf{p}$ 的时间依赖与电场 $\mathbf{E}$ 的时间依赖联系起来。它说明作用并非立即发生：时刻 t 的极化取决于电场在各时刻 t' 的行为。但现在可以提出因果性要求：响应函数必须满足

$$\tilde{\alpha}(t) = 0 \quad \text{当} \quad t < 0$$

利用式 (7.39)，可将它转回频率空间中关于响应函数的陈述。当 $t < 0$ 时，可如图在上半平面闭合围道，完成对 ω 的积分。额外半圆上，指数 $-i\omega t \to -\infty$，保证该部分积分为零。根据留数定理，积分等于围道内部的留数之和。

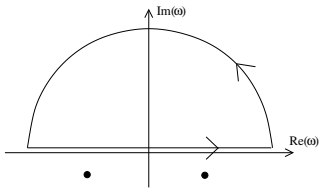


图 75：

若要求 $\tilde{\alpha}(t) = 0$ 对 $t < 0$ 成立，就必须没有极点。换言之，得到

$$\alpha(\omega) \text{ 在 } \operatorname{Im}\omega > 0 \text{ 时解析}$$

相反，$\alpha(\omega)$ 可在复平面的下半平面有极点。例如，从极化率表达式 (7.29) 可见，两个极点位于 $\omega = -i\gamma/2 \pm \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2/4}$，均在复 ω 平面的下半平面。

α 在上半平面解析这一事实，意味着其实部与虚部间存在关系，称为克拉默斯-克罗尼希关系。本节将推导它，先给出有关复积分的几个一般数学结论。

一个不连续函数

首先，考虑一般函数 $\rho(\omega)$，要求其为亚纯函数，即除孤立极点外处处解析。但目前不限制极点的位置。（稍后将用 $\alpha(\omega)$ 替换 $\rho(\omega)$；如前所见，它在上半平面没有极点。）可以通过积分定义新函数 $f(\omega)$：

$$f(\omega) = \frac{1}{i\pi} \int_a^b \frac{\rho(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega' \tag{7.40}$$

积分沿实轴区间 $\omega' \in [a, b]$ 进行。但当 ω 也位于此区间内时会出现问题，因为积分在 $\omega' = \omega$ 处发散。

为避免这一点，可将积分围道变形到复平面，沿 $\omega' + i\epsilon$ 从奇点上方掠过，或沿 $\omega' - i\epsilon$ 从下方掠过。另一种实际上等价的方法，是将奇点移到 $\omega \to \omega \mp i\epsilon$。（译注：原文移位式缺少 i，此处据上述复平面围道订正。）两种情况都从奇点旁掠过，积分定义良好；唯一问题是采用不同方向时得到不同答案。两答案之差由柯西留数定理给出：

$$\frac{1}{2}[f(\omega + i\epsilon) - f(\omega - i\epsilon)] = \rho(\omega) \tag{7.41}$$

$f(\omega + i\epsilon)$ 与 $f(\omega - i\epsilon)$ 的差异，意味着函数 $f(\omega)$ 在 $\omega \in [a, b]$ 的实轴两侧不连续。若 $\rho(\omega)$ 处处解析，这种不连续就是支割。

还可定义不连续两侧函数的平均值，通常称为主值，用积分前加符号 P 表示：

$$\frac{1}{2}[f(\omega + i\epsilon) + f(\omega - i\epsilon)] \equiv \frac{1}{i\pi}\mathcal{P}\int_a^b \frac{\rho(\omega')}{\omega' - \omega}d\omega' \tag{7.42}$$

考察被积函数分母 $1/[\omega' - (\omega \pm i\epsilon)]$ 的实部与虚部，可更好理解这一主值的意义：

$$\frac{1}{\omega' - (\omega \pm i\epsilon)} = \frac{\omega' - \omega}{(\omega' - \omega)^2 + \epsilon^2} \pm \frac{i\epsilon}{(\omega' - \omega)^2 + \epsilon^2} \tag{7.43}$$

这个函数的实部与虚部如图所示。

将式 (7.42) 中的 $f(\omega + i\epsilon)$ 与 $f(\omega - i\epsilon)$ 相加，可分离出实部。它可看作 $1/(\omega' - \omega)$ 的适当截断版本：仿佛删去以发散点 ω 为中心的一小段，替换成平滑通过零的函数。这就是积分主值的通常定义。

类似地，虚部可看作正则化的 δ 函数；当 $\epsilon \to 0$ 时，它趋于 δ 函数，与式 (7.41) 的预期一致。

克拉默斯-克罗尼希关系

现在将上述讨论用于极化率响应函数 $\alpha(\omega)$。我们关心积分

$$\frac{1}{i\pi}\oint_C d\omega' \frac{\alpha(\omega')}{\omega' - \omega} \qquad \omega \in \mathbf{R} \tag{7.44}$$

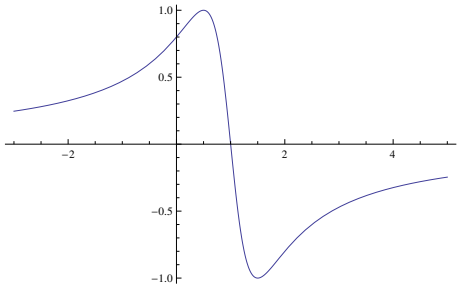


图 76：函数的实部，$\omega' = 1$、$\epsilon = 0.5$。

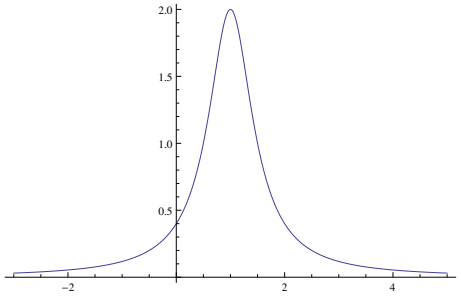


图 77：函数的虚部，$\omega' = 1$、$\epsilon = 0.5$。

其中围道 C 从实轴上方掠过，再于上半平面的无穷远处闭合。还需一个额外假设：$\alpha(\omega)$ 在无穷远处的衰减快于 $1/|\omega|$。若成立，积分就与式 (7.40) 中取 $[a,b] \to [-\infty,+\infty]$ 相同。用此前讨论的语言，它是 $\rho = \alpha$ 时的 $f(\omega - i\epsilon)$。

应用公式 (7.41)、(7.42)，得到

$$f(\omega - i\epsilon) = \frac{1}{i\pi}\mathcal{P}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} d\omega' \, \frac{\alpha(\omega')}{\omega' - \omega}\right] - \alpha(\omega)$$

但知道式 (7.44) 的积分必为零，因为 $\alpha(\omega)$ 在上半平面没有极点。因此 $f(\omega - i\epsilon) = 0$，即

$$\alpha(\omega) = \frac{1}{i\pi}\mathcal{P}\int_{-\infty}^{+\infty} d\omega' \, \frac{\alpha(\omega')}{\omega' - \omega}$$

关键在于分母中的因子 “i”。取实部与虚部，得到

$$\operatorname{Re}\alpha(\omega) = \mathcal{P}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega'}{\pi}\frac{\operatorname{Im}\alpha(\omega')}{\omega' - \omega}$$

以及

$$\operatorname{Im}\alpha(\omega) = -\mathcal{P}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega'}{\pi}\frac{\operatorname{Re}\alpha(\omega')}{\omega' - \omega}$$

这就是克拉默斯-克罗尼希关系。它们只由因果性导出，说明响应函数的虚部由实部确定，反之亦然。但这一关系在频率空间中并非局域：要重建任一频率的 $\operatorname{Im}\alpha(\omega)$，须知道所有频率下的 $\operatorname{Re}\alpha(\omega)$。

7.6 再论导体

至今只讨论了电磁波在绝缘体（用较正式的名称，就是电介质）中的传播。电荷可自由运动的导体中会怎样？第 2.4 节曾用一个简略模型，将导体描述为屏蔽电场的物体。这里会改进这一描述，并从动力学上理解它如何发生。

7.6.1 德鲁德模型

德鲁德模型很简单，真的非常简单：将导体中的电子视为四处碰撞的台球。电子质量为 m、电荷为 q、速度为 $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}$，用经典的 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 处理，运动方程为

$$m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = q\mathbf{E} - \frac{m}{\tau}\mathbf{v} \tag{7.45}$$

力来自外加电场 $\mathbf{E}$ 和线性摩擦项。摩擦项描述电子碰撞固定离子背景晶格、杂质或其他电子的效应。（实际上，后两类过程应由量子理论处理，但这里坚持经典方法。）系数 τ 称为散射时间，应理解为电子碰到某物之前运动的平均时间。作为参考，良导体金属中 $\tau \approx 10^{-14}\,\mathrm{s}$。（注意，摩擦项与原子极化率讨论中写出的式 (7.27) 相同，尽管两种情形的机制可能不同。）

先施加空间上恒定、时间上振荡的电场：

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}(\omega)e^{-i\omega t}$$

可将其理解为给导体施加交流电压。寻找形式为下式的解：

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}(\omega)\, e^{-i\omega t}$$

代入式 (7.45)，得到

$$\left(-i\omega + \frac{1}{\tau}\right)\mathbf{v}(\omega) = \frac{q}{m}\mathbf{E}(\omega)$$

电流密度为 $\mathbf{J} = nq\mathbf{v}$，其中 n 是载流子数密度，因此解表明

$$\mathbf{J}(\omega) = \sigma(\omega)\mathbf{E}(\omega) \tag{7.46}$$

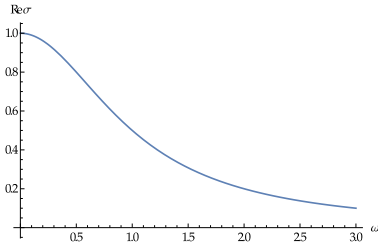


图 78：电导率的实部，描述耗散

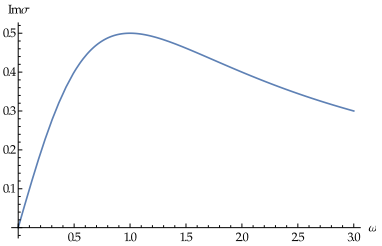


图 79：电导率的虚部，描述电抗响应

这当然就是欧姆定律。比例常数 $\sigma(\omega)$ 依赖频率，给出为

$$\sigma(\omega) = \frac{\sigma_{\rm DC}}{1 - i\omega\tau} \tag{7.47}$$

它通常称为光学电导率。在频率趋于零的极限 $\omega = 0$，它化为直流电导率：

$$\sigma_{\rm DC} = \frac{nq^2\tau}{m}$$

直流电导率为实数，与电阻率互为倒数：$\rho = 1/\sigma_{\rm DC}$。光学电导率则为复数，其实部与虚部为

$$\mathrm{Re}\,\sigma(\omega) = \frac{\sigma_{\rm DC}}{1+\omega^2\tau^2} \quad \text{与} \quad \mathrm{Im}\,\sigma(\omega) = \frac{\sigma_{\rm DC}\,\omega\tau}{1+\omega^2\tau^2}$$

图中取 $\sigma_{\rm DC} = 1$、$\tau = 1$。

电导率为复数，只是因为我们在傅里叶空间中工作。实部描述系统中的能量耗散，低频 $\omega \sim 1/\tau$ 附近的峰称为德鲁德峰。虚部描述系统的响应。（为看出其意义，注意在傅里叶假设下，速度与位置满足 $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} = -i\omega\mathbf{r}$。）极高频率 $\omega\tau \gg 1$ 时，电导率几乎为纯虚数，$\sigma(\omega) \sim i/\omega\tau$。应将它理解为自由粒子的电导率：振动如此快，以至电子来不及碰撞，就转向反向运动。

虽然结果 (7.47) 是用简单的自由电子牛顿模型导出的，电导率表达式本身却出人意料地稳健。它几乎经历了此后所有物理学革命而仍然成立：量子力学与费米面的发展、晶格与布洛赫波的引入，甚至朗道费米液体模型框架中的电子相互作用。在所有这些情形中，

光学电导率 (7.47) 都仍是正确答案[6]。（至少低频如此；极高频率下，其他效应可能介入，改变这一结论。）

7.6.2 导体中的电磁波

现在再次提出最喜欢的问题：电磁波怎样在材料中运动？此前的宏观麦克斯韦方程 (7.14) 假设不存在自由电荷或电流。现在处于导体中，须在右边计入电荷密度与电流项：

$$\begin{aligned} \nabla\cdot\mathbf{D} = \rho \qquad &\text{与} \qquad \nabla\times\mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t} \\ \nabla\cdot\mathbf{B} = 0 \qquad &\text{与} \qquad \nabla\times\mathbf{E} = -\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t} \end{aligned} \tag{7.48}$$

须记住，这里的 ρ 只代表自由电荷（第 7.1 节记为 ρ_{free}）。导体中仍可能有束缚在晶格离子附近的束缚电荷，但它已被吸收到 $\mathbf{D}$ 的定义中，即

$$\mathbf{D} = \epsilon(\omega)\mathbf{E}$$

同样，电流 $\mathbf{J}$ 也只由自由电荷产生。

现在施加随空间变化并振荡的电磁场，采用熟悉的形式：

$$\mathbf{E}(\mathbf{x},t) = \mathbf{E}(\omega)e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)} \quad \text{与} \quad \mathbf{B}(\mathbf{x},t) = \mathbf{B}(\omega)e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)} \tag{7.49}$$

此时需要做一件并非显然允许的事：即使电场变化，仍使用欧姆定律 (7.46)，即

$$\mathbf{J}(\mathbf{x},t) = \sigma(\omega)\mathbf{E}(\omega)e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)} \tag{7.50}$$

这似乎值得怀疑：推导欧姆定律时假设电场在空间各处相同，现在电场变化，为什么还可使用？要使其成立，须假设在推导中相关的时间尺度 τ 内，

[6] 一个极端例子是：某些黑洞视界的电导率可在广义相对论中计算，即使如此，低频结果仍由简单的德鲁德公式 (7.47) 给出！详见 Gary Horowitz、Jorge Santos 与 David Tong，《全息晶格的光学电导率》，arXiv:1204.0519。

电场大致不变。当电场波长 $\lambda = 2\pi/|\mathbf{k}|$ 大于电子两次碰撞间运动的距离时，这一点成立。这个距离称为平均自由程，由 $l = \langle v\rangle\tau$ 给出，其中 $\langle v\rangle$ 是平均速率。多数金属中，$l \approx 10^{-7}\,\mathrm{m}$。（约为一千个晶格间距；要理解为何如此大，须用量子理论处理电子。）因此，对于大致位于可见光谱的波长 $\lambda \gtrsim l \approx 10^{-7}\,\mathrm{m}$，应该可以信赖式 (7.50)。

连续性方程 $\nabla\cdot\mathbf{J} + d\rho/dt = 0$ 表明，电流振荡时，电荷密度也必须振荡。在傅里叶空间中，连续性方程变为

$$\rho = \frac{\mathbf{k}\cdot\mathbf{J}}{\omega} = \frac{\sigma(\omega)}{\omega}\,\mathbf{k}\cdot\mathbf{E}(\omega)\,e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)} \tag{7.51}$$

现在将这些形式代入麦克斯韦方程 (7.48)。还需 $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$，并像此前一样取 μ 与频率无关。得到

$$\begin{aligned} \nabla\cdot\mathbf{D} = \rho \quad &\Rightarrow \quad i\left(\epsilon(\omega) + i\frac{\sigma(\omega)}{\omega}\right)\mathbf{k}\cdot\mathbf{E}(\omega) = 0 \\ \nabla\cdot\mathbf{B} = 0 \quad &\Rightarrow \quad \mathbf{k}\cdot\mathbf{B}(\omega) = 0 \end{aligned} \tag{7.52}$$

与此前一样，这些关系表明电场与磁场垂直于传播方向。但如前所述，这一陈述有个例外：若能找到满足 $\epsilon(\omega) + i\sigma(\omega)/\omega = 0$ 的频率，电场就允许纵波。第 7.6.3 节将讨论这一可能。暂时只关注横向场 $\mathbf{k}\cdot\mathbf{E} = \mathbf{k}\cdot\mathbf{B} = 0$。

另外两个方程为

$$\begin{aligned} \nabla\times\mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t} \quad &\Rightarrow \quad i\mathbf{k}\times\mathbf{B}(\omega) = -i\mu\omega\left(\epsilon(\omega) + i\frac{\sigma(\omega)}{\omega}\right)\mathbf{E}(\omega) \\ \nabla\times\mathbf{E} = -\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t} \quad &\Rightarrow \quad \mathbf{k}\times\mathbf{E}(\omega) = \omega\mathbf{B}(\omega) \end{aligned}$$

最终，控制导体中波的方程，与式 (7.30) 中控制绝缘体内波的方程形式完全相同，唯一差别是作替换：

$$\epsilon(\omega) \;\longrightarrow \epsilon^{\mathrm{eff}}(\omega) = \epsilon(\omega) + i\frac{\sigma(\omega)}{\omega}$$

这意味着可以直接采用第 7.5 节的结果。特别地，色散关系为

$$\mathbf{k}\cdot\mathbf{k} = \mu\epsilon^{\mathrm{eff}}(\omega)\omega^2 \tag{7.53}$$

现在看看这个额外项怎样影响物理，假设光学电导率具有德鲁德形式：

$$\sigma(\omega) = \frac{\sigma_{\mathrm{DC}}}{1 - i\omega\tau}$$

低频

频率相对散射时间很低，即 $\omega\tau \ll 1$ 时，有 $\sigma(\omega) \approx \sigma_{\mathrm{DC}}$。因此 ϵ^{eff} 的实部与虚部为

$$\epsilon^{\mathrm{eff}} = \epsilon_1^{\mathrm{eff}} + i\epsilon_2^{\mathrm{eff}} \approx \epsilon_1 + i\left(\epsilon_2 + \frac{\sigma_{\mathrm{DC}}}{\omega}\right) \tag{7.54}$$

ω 足够小时，总有 $\epsilon_2^{\mathrm{eff}} \gg \epsilon_1^{\mathrm{eff}}$。这就是第 7.5 节称为共振吸收的情形。这里的物理相同：波无法在导体中传播，全部被可移动电子吸收。

在此情形下，有效介电常数完全由电导率的贡献支配，几乎为纯虚数：$\epsilon^{\mathrm{eff}} \approx i\sigma_{\mathrm{DC}}/\omega$。色散关系 (7.53) 表明，波数为

$$k = k_1 + ik_2 = \sqrt{i\mu\omega\sigma_{\mathrm{DC}}} = \sqrt{\frac{\mu\omega\sigma_{\mathrm{DC}}}{2}}\,(1+i)$$

因此 $k_1 = k_2$。这意味着，沿 z 方向传播，即 $\mathbf{k} = k\hat{\mathbf{z}}$ 的波，其电场形式为

$$\mathbf{E}(z,t) = \mathbf{E}(\omega)e^{-z/\delta}\,e^{i(k_1 z - \omega t)}$$

其中

$$\delta = \frac{1}{k_2} = \sqrt{\frac{2}{\mu\omega\sigma_{\mathrm{DC}}}}$$

距离 δ 称为趋肤深度，是电磁波进入导体的距离。注意，当 $\omega \to 0$ 时，波进入导体越来越深。

$k_1 = k_2$ 还由式 (7.34) 表明，电场与磁场振荡相差 $\pi/4$ 的相位（相位差由 $\tan\phi = k_2/k_1$ 给出）。
最后，电场与磁场振幅的大小之比为

$$\frac{|\mathbf{B}(\omega)|}{|\mathbf{E}(\omega)|} = \frac{k}{\omega} = \sqrt{\frac{\mu\sigma_{\mathrm{DC}}}{\omega}}$$

当 $\omega \to 0$ 时，越来越多的能量位于磁场，而非电场中。

高频

现在看高频时的行为。这里指同时满足 $\omega\tau \gg 1$，因而 $\sigma(\omega) \approx i\sigma_{\rm DC}/\omega\tau$；以及 $\omega \gg \omega_0$，因而 $\epsilon(\omega) \approx \epsilon_0$。此时有效介电常数大致为实数：

$$\epsilon^{\rm eff}(\omega) \approx \epsilon_0 - \frac{\sigma_{\rm DC}}{\omega^2\tau} = \epsilon_0\left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right) \tag{7.55}$$

这里采用式 (7.35) 引入的等离子体频率记号 $\omega_p^2 = nq^2/m\epsilon_0$。接下来的行为取决于 $\epsilon^{\rm eff}$ 的符号：

- $\omega > \omega_p$：在这些高频下，$\epsilon^{\rm eff} > 0$，k 为实数，属于透明传播区域。可见频率足够高时，导体变得透明。色散关系为 $\omega^2 = \omega_p^2 + c^2k^2$。

- $\omega < \omega_p$：此区域只有在 $\omega_p > \omega_0, 1/\tau$ 时才存在（通常如此）。现在 $\epsilon^{\rm eff} < 0$，k 为纯虚数，属于全反射区域，没有波能在导体内部传播。

可见，等离子体频率 ω_p 规定了波能通过导体传播的频率下限。多数金属中，$\omega_p^{-1} \approx 10^{-16}\,{\rm s}$，相应波长为 $\lambda_p \approx 3\times10^{-10}\,{\rm m}$。原文将其归为紫外区域，因此可见光被反射，这就是大多数金属有光泽的原因。（不过，该波长小于真正信赖式 (7.50) 所需的波长；要更可靠地推导这一效应，还须作更多工作。）

这一效应有个巧妙应用。地球高层大气中，许多原子被电离，气体表现为等离子体，$\omega_p \approx 2\pi\times 9\,{\rm MHz}$。只有高于此频率的电磁波才能穿过，其中包括调频广播波；而调幅广播波低于此频率，会被反射回地球。因此你能在很远的地方听到调幅广播，而外星人听不到。

7.6.3 等离子体振荡

式 (7.52) 曾指出，电场必须垂直于波传播方向的要求有个例外。麦克斯韦方程写为

$$\nabla\cdot\mathbf{D} = \rho \qquad \Rightarrow \qquad i\left(\epsilon(\omega) + i\frac{\sigma(\omega)}{\omega}\right)\mathbf{k}\cdot\mathbf{E}(\omega) = 0$$

这意味着，只要 $\epsilon^{\rm eff}(\omega) = \epsilon(\omega) + i\sigma(\omega)/\omega = 0$，就可有 $\mathbf{k}\cdot\mathbf{E} \neq 0$。

可尝试在低频满足这一要求，此时有效介电常数由式 (7.54) 给出。由于通常有 $\epsilon_1 \gg \epsilon_2$，近似为

$$\epsilon^{\text{eff}}(\omega) \approx \epsilon_1 + i\frac{\sigma_{\text{DC}}}{\omega}$$

只有取频率为纯虚数，它才会消失：

$$\omega = -i\frac{\sigma_{\text{DC}}}{\epsilon_1}$$

这很容易解释。代入假设形式 (7.49)，有

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{E}(\omega)\, e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\, e^{-\sigma_{\text{DC}}t/\epsilon_1}$$

这表明，若尝试在导体中设置这样的低频纵向场，它将在时间 $\sim \epsilon_1/\sigma_{\text{DC}}$ 内衰减。这不是我们寻找的解。

更有趣的是高频 $\omega \gg 1/\tau, \omega_0$ 的情形，此时有效介电常数由式 (7.55) 给出，在 $\omega = \omega_p$ 时为零：

$$\epsilon^{\text{eff}}(\omega_p) \approx 0$$

现在可存在一种新的传播解：$\mathbf{B} = 0$，而 $\mathbf{E}$ 平行于 $\mathbf{k}$。这是纵波，给出为

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{E}(\omega_p)e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega_p t)}$$

由关系 (7.51)，可见这些纵波的电荷密度也在振荡：

$$\rho(\mathbf{x}, t) = \mathbf{k}\cdot\mathbf{E}(\omega_p)e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega_p t)}$$

它们称为等离子体振荡。

注意，振荡频率总为 ω_p，波数 k 却可任意。若考虑电子热运动，这种稍奇怪的状况便会改变：电子热运动产生电子压强，成为等离子体的回复力，引出非平凡色散关系。量子化后，相应的粒子称为等离激元。

7.6.4 量子力学中的色散关系

至今为各种波激发导出了若干色散关系。计入量子力学后，它们都成为粒子激发。

典型例子是光波由光子构成。光子是无质量粒子，其能量 E 与动量 $\mathbf{p}$ 为

$$E = \hbar\omega \quad \text{与} \quad \mathbf{p} = \hbar\mathbf{k} \tag{7.56}$$

借助这一对应关系，波的色散关系变为狭义相对论课中熟悉的无质量粒子能量-动量关系：

$$\omega = kc \quad \Rightarrow \quad E = pc$$

量子化任何其他色散关系时，式 (7.56) 的关系仍成立。但本节的主要结论之一是，波矢和频率都可以是复数，量子化后也有相应解释。复 $\mathbf{k}$ 意味着波迅速衰减，通常发生于某个边界之后；在量子世界中，这表示粒子激发局限在边界附近。虚 ω 则意味着波随时间衰减；量子世界中，ω 的虚部与粒子的寿命相联系。

7.7 电荷屏蔽

取一个电荷能够自由运动的系统。具体来说，讨论金属，但以下所有内容也适用于任意等离子体。再取另一电荷，将其固定在系统内部某位置，例如金属中的杂质，会发生什么？

可移动电荷会被杂质吸引或排斥。若杂质带正电，可移动的负电子会聚集在周围；电子电荷抵消杂质电荷，使远处看来，杂质周围区域的电荷大幅减小。若杂质带负电，也有类似过程：电子被排斥，露出下方带正电的离子晶格，杂质周围区域的总电荷再次大幅减小。这就是电荷屏蔽现象。

目标是更定量地理解这一过程，特别是远离杂质时，其有效电荷怎样变化。后面会看到，量子效应最终造成一些相当惊人的行为。应指出，本节与讲义其他部分不同，需要同时用到量子力学与统计力学的结果。

7.7.1 经典屏蔽：德拜-休克尔模型

先考虑电荷屏蔽的简单经典模型，以获得直觉。金属由可移动电子气构成，每个电子电荷为 q，用电荷密度 $\rho(\mathbf{r})$ 描述。没有杂质时，$\rho(\mathbf{r}) = \rho_0$ 为某个常量。

整个金属中性。可移动电子的电荷，被它们留下的、固定在晶格位置上的离子电荷抵消。不试图精确模拟晶格，而只假设它具有均匀恒定的电荷密度 $-\rho_0$，以保证整个系统中性。这个极简单的玩具模型有时称为“果冻模型”（jellium）。

现在在原点放入固定电荷 Q，引入杂质。想知道电子电荷密度 $\rho(\mathbf{r})$ 如何响应。杂质产生电场，静电势 $\phi(\mathbf{r})$ 由高斯定律确定：

$$\nabla^2\phi = -\frac{1}{\epsilon_0}\left(Q\delta^3(\mathbf{r}) - \rho_0 + \rho(\mathbf{r})\right) \tag{7.57}$$

$-\rho_0$ 项来自均匀背景电荷，$\rho(\mathbf{r})$ 来自电子电荷密度。显然，这一个方程不足以同时求出 $\rho(\mathbf{r})$ 与 $\phi(\mathbf{r})$。要继续，须进一步理解支配电荷分布 $\rho(\mathbf{r})$ 的力，似乎会很困难。不过不将它当作经典力学问题来处理，而采用巧妙办法，借用统计力学工具 [7]。

将系统置于温度 T。电荷密度 $\rho(\mathbf{r})$ 正比于在 $\mathbf{r}$ 找到电荷 q 的概率。假设电子之间没有关联，概率就由玻尔兹曼分布给出。把电荷 q 放在 $\mathbf{r}$ 所需的势能为 $q\phi(\mathbf{r})$，因此

$$\rho(\mathbf{r}) = \rho_0\, e^{-q\phi(\mathbf{r})/k_BT} \tag{7.58}$$

归一化常数 ρ_0 由以下假设固定：远离杂质时，$\phi(\mathbf{r}) \to 0$，系统恢复原来的状态。

[7] 参见《统计物理》讲义，其中第 2.6 节介绍了德拜-休克尔模型。

结果 (7.58) 为看似复杂的问题提供了极简单的解，这部分体现了统计力学的美妙。不过还采用了一个重要近似：假设给定电子只感受其他所有电子产生的平均势，忽略平均值附近的涨落。这是平均场近似，也称哈特里近似。（《统计物理》讲义初次引入伊辛模型时，也用了同类方法。）

温度足够高时，可展开玻尔兹曼分布，写为

$$\rho(\mathbf{r}) \approx \rho_0 \left(1 - \frac{q\phi(\mathbf{r})}{k_B T} + \dots\right)$$

代入高斯定律 (7.57)，得到

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{\lambda_D^2}\right)\phi(\mathbf{r}) = -\frac{Q}{\epsilon_0}\delta^3(\mathbf{r})$$

其中 λ_D 称为德拜屏蔽长度（很快会说明原因），给出为

$$\lambda_D^2 = \frac{k_B T \epsilon_0}{q^2 n_0} \tag{7.59}$$

这里采用电子数密度 n_0，而非电荷密度 $\rho_0 = q n_0$。方程的解为

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{Q\, e^{-r/\lambda_D}}{4\pi\epsilon_0 r} \tag{7.60}$$

这个方程清楚显示了关心的屏蔽现象。短距离 $r \ll \lambda_D$ 下，杂质产生的电场与熟悉的库仑场差别不大。但在长距离 $r \gg \lambda_D$ 下，屏蔽显著改变电势，使其以指数迅速衰减，代替幂律衰减。注意，温度升高时，电子屏蔽杂质的效率降低。若按字面理解这个结果，低温下似乎可将杂质屏蔽得任意好。但当然，低温下电子的经典描述不成立，必须转向量子力学。

7.7.2 介电函数

在考察屏蔽的量子版本之前，先引入一些新术语很有用。再次考虑向系统中引入杂质，

这次采用固定电荷分布 $\rho^{\text{ext}}(\mathbf{r})$，其中“ext”代表“外部”。知道单独这一分布会产生背景电场，其电势满足

$$\nabla^2\phi^{\text{ext}} = -\frac{\rho^{\text{ext}}}{\epsilon_0}$$

同时也知道，杂质会影响可移动电子的电荷分布。将 $\rho^{\text{ind}}(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r}) - \rho_0$ 称为“感生电荷”。实际电场由 ρ^{ext} 与 ρ^{ind} 之和产生：

$$\nabla^2\phi = -\frac{1}{\epsilon_0}\left(\rho^{\text{ext}}(\mathbf{r}) + \rho^{\text{ind}}(\mathbf{r})\right)$$

这与第 7.1 节初次引入极化强度 $\mathbf{P}$、电位移 $\mathbf{D}$ 时的讨论很相似。当时关注绝缘体，极化描述束缚电荷对外加电场的响应。现在讨论导体，极化应理解为可移动电子对外电场的响应，即 $\nabla\cdot\mathbf{P} = -\rho^{\text{ind}}$（与绝缘体的式 (7.5) 比较）。与此同时，$\mathbf{D}$ 表示施加于材料的外场，$\mathbf{E}$ 则是材料内部的实际电场。这里意味着

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi \qquad \text{与} \qquad \mathbf{D} = -\epsilon_0\nabla\phi^{\text{ext}}$$

最初引入 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{D}$ 时，只定义关系 $\mathbf{D} = \epsilon\mathbf{E}$，其中 ϵ 是介电常数。随后第 7.5 节认识到，ϵ 可依赖外电场的频率。现在关注静态情形，没有频率，但电场随空间变化。因此，ϵ 现在依赖电场的波长或波矢，并不令人惊讶。

有必要进一步说明原因。首先可尝试联系 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 与 $\mathbf{D}(\mathbf{r})$，但问题是这种关系在空间中非局域：外电场 $\mathbf{D}(\mathbf{r})$ 会移动远处电荷，进而影响远处的 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$。因此，实空间中的关系具有形式：

$$\mathbf{D}(\mathbf{r}) = \int d^3r'\ \epsilon(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\mathbf{E}(\mathbf{r}') \tag{7.61}$$

$\epsilon(\mathbf{r}-\mathbf{r}')$ 称为介电响应函数。底层系统平移不变，故它仅依赖位置差 $\mathbf{r}-\mathbf{r}'$。这一

关系在傅里叶变换后的动量空间中更简单。写成

$$\mathbf{D}(\mathbf{k}) = \int d^3r\ e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\,\mathbf{D}(\mathbf{r}) \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{D}(\mathbf{r}) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3}\ e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\,\mathbf{D}(\mathbf{k})$$

其他量有类似表达式。（注意，这里函数与其傅里叶变换只用自变量区分。）

对式 (7.61) 两边作傅里叶变换，得到

$$\mathbf{D}(\mathbf{k}) = \int d^3r\ e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\mathbf{D}(\mathbf{r}) = \int d^3r \int d^3r'\ e^{-i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}')}\epsilon(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\,e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}'}\mathbf{E}(\mathbf{r}')$$

最后的表达式只是两个傅里叶变换的乘积，从而得到承诺的表达式：

$$\mathbf{D}(\mathbf{k}) = \epsilon(\mathbf{k})\mathbf{E}(\mathbf{k})$$

$\epsilon(\mathbf{k})$ 称为介电函数。第 7.1 节初次遇到的恒定介电常数，就是 $\epsilon(\mathbf{k}\to 0)$。

下面使用电势 ϕ 与电荷密度 ρ，而非 $\mathbf{D}$ 与 $\mathbf{E}$。此时介电函数定义为

$$\phi^{\text{ext}}(\mathbf{k}) = \epsilon(\mathbf{k})\phi(\mathbf{k}) \tag{7.62}$$

写成 $\phi = \phi^{\text{ext}} + \phi^{\text{ind}}$，其中

$$-\nabla^2\phi^{\text{ind}} = \frac{\rho^{\text{ind}}}{\epsilon_0} \quad \Rightarrow \quad k^2\phi^{\text{ind}}(\mathbf{k}) = \frac{\rho^{\text{ind}}(\mathbf{k})}{\epsilon_0}$$

整理式 (7.62)，可用感生电荷 ρ^{ind} 和总静电势 ϕ 表示介电函数：

$$\epsilon(\mathbf{k}) = 1 - \frac{1}{\epsilon_0 k^2}\frac{\rho^{\text{ind}}(\mathbf{k})}{\phi(\mathbf{k})} \tag{7.63}$$

这将是下面最有用的形式。

再论德拜-休克尔模型

至今只给出了一系列定义，它们在后续讨论中很有用。但先看看怎样用这套方法恢复德拜-休克尔模型的结果。

由式 (7.58)，知道感生电荷 $\rho^{\rm ind}$ 与静电势的关系为

$$\rho^{\rm ind}(\mathbf{r}) = \rho_0 \left(e^{-q\phi(\mathbf{r})/k_BT} - 1\right) \approx -\frac{q\rho_0\phi(\mathbf{r})}{k_BT} + \dots \tag{7.64}$$

在最低阶，傅里叶分量之间同样得到线性关系：

$$\rho^{\rm ind}(\mathbf{k}) \approx -\frac{q\rho_0}{k_BT}\phi(\mathbf{k})$$

代入式 (7.63)，得到介电函数：

$$\epsilon(\mathbf{k}) = 1 + \frac{k_D^2}{k^2} \tag{7.65}$$

其中 $k_D^2 = q\rho_0/\epsilon_0 k_B T = 1/\lambda_D^2$，$\lambda_D$ 是式 (7.59) 引入的德拜屏蔽长度。

现在看看介电函数中包含的物理。假设在原点放入一个点电荷，有

$$\phi^{\rm ext}(\mathbf{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \Rightarrow \quad \phi^{\rm ext}(\mathbf{k}) = \frac{Q}{\epsilon_0 k^2}$$

采用介电函数形式 (7.65)，得到最终的静电势 ϕ：

$$\phi(\mathbf{k}) = \frac{\phi^{\rm ext}(\mathbf{k})}{\epsilon(\mathbf{k})} = \frac{Q}{\epsilon_0(k^2 + k_D^2)}$$

需对 $\phi(\mathbf{k})$ 作逆傅里叶变换，得到 $\phi(\mathbf{r})$。来看具体做法：

$$\phi(\mathbf{r}) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3}\, e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\phi(\mathbf{k}) = \frac{Q}{(2\pi)^3\epsilon_0}\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} d\theta\, \sin\theta \int_0^{\infty} dk\, \frac{k^2}{k^2 + k_D^2}\, e^{ikr\cos\theta}$$

第二个等式中，采用球坐标系，令 k_z 轴沿 $\mathbf{r}$ 方向，因而 $\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} = kr\cos\theta$。完成两个角变量的积分，得到

$$\begin{aligned}
\phi(\mathbf{r}) &= \frac{Q}{(2\pi)^2\epsilon_0}\int_0^{\infty} dk\, \frac{k^2}{k^2 + k_D^2}\frac{2\sin kr}{kr} \\
&= \frac{Q}{(2\pi)^2\epsilon_0 r}\int_{-\infty}^{\infty} dk\, \frac{k\sin kr}{k^2 + k_D^2} \\
&= \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 r}\,{\rm Re}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dk}{2\pi i}\frac{ke^{ikr}}{k^2 + k_D^2}\right]
\end{aligned}$$

在上半平面以 $k \to +i\infty$ 闭合围道，计算最后的积分，取出 $k = +ik_D$ 处的极点贡献，得到静电势的最终答案：

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{Q\, e^{-r/\lambda_D}}{4\pi\epsilon_0 r}$$

这很不错：介电函数 (7.65) 所包含的物理，正是此前直接计算经典静电屏蔽时得到的式 (7.60)。

也可计算感生电荷密度，得到

$$\rho^{\text{ind}}(\mathbf{r}) = -\frac{Qe^{-r/\lambda_D}}{4\pi\lambda_D^2 r}$$

与式 (7.64) 一致。

但介电函数 $\epsilon(\mathbf{k})$ 包含更多信息：它说明系统如何响应外加电荷密度的每个傅里叶模，因而可用于计算对任意形状 $\rho^{\text{ext}}(\mathbf{r})$ 的响应。

例如，$\epsilon(\mathbf{k})$ 包含一个极简单的物理事实：在 $k \to 0$ 极限，$\epsilon(\mathbf{k}) \to \infty$。因此施加任意恒定外电场 $\mathbf{D}$ 时，材料内电场为 $\mathbf{E} = \mathbf{D}/\epsilon = 0$。但你早已知道这一点：导体内部不能存在电场，因为电荷总会移动以抵消它。更一般地，经典导体会有效屏蔽任何在小于 λ_D 的距离上变化不大的外电场。

7.7.3 托马斯-费米理论

德拜-休克尔结果描述经典粒子的屏蔽，但降温后，量子效应变得重要。首次尝试称为托马斯-费米近似，基本思想与德拜-休克尔方法相同，但概率由费米-狄拉克分布决定，而非经典玻尔兹曼分布。

在温度 T、化学势 μ 的巨正则系综中工作。回忆能量为 $E_{\mathbf{k}}$ 的态 $|\mathbf{k}\rangle$ 中发现一个费米子的概率，由费米-狄拉克分布给出：

$$f(\mathbf{k}) = \frac{1}{e^{(E_k-\mu)/k_BT} + 1} \tag{7.66}$$

化学势 μ 由平衡电荷密度应为 $\rho(\mu)=\rho_0$ 的要求确定，其中

$$\rho(\mu)=g_s\int\frac{d^3k}{(2\pi)^3}\,\frac{q}{e^{(E_k-\mu)/k_BT}+1} \tag{7.67}$$

g_s 是自旋简并因子，通常取 $g_s=2$。

现在在系统中放置外电荷密度 $\rho^{\rm ext}(\mathbf{r})$。过程与此前相同：可移动电荷重新分布，产生感生电荷密度 $\rho^{\rm ind}(\mathbf{r})$ 和总静电势 $\phi(\mathbf{r})$。托马斯-费米近似采用新的概率分布：

$$f(\mathbf{k},\mathbf{r})=\frac{1}{e^{(E_k+q\phi(\mathbf{r})-\mu)/k_BT}+1} \tag{7.68}$$

可将其视为将能量改为 $E=E_{\mathbf{k}}+q\phi(\mathbf{r})$，或让化学势随空间变化，$\mu\to\mu-q\phi(\mathbf{r})$。

对于概率分布 (7.68)，首先要说的是，它根本没有意义！它声称给出了动量为 $\mathbf{k}$、位置为 $\mathbf{r}$ 的态的概率，但众所周知，量子态不能同时由动量和位置标记。那么怎么回事？应将式 (7.68) 视为近似：当 $\phi(\mathbf{r})$ 相对任何微观长度尺度变化极慢时才成立。此时可在 ϕ 大致恒定的一小片空间应用式 (7.68)，在邻近区域再次应用，只是 ϕ 略有不同。局域平衡的思想，正是托马斯-费米（以及德拜-休克尔）近似的基础。

来看实际如何应用。随空间变化的电荷密度现在为

$$\rho(\mathbf{r};\mu)=g_s\int\frac{d^3k}{(2\pi)^3}\,\frac{q}{e^{(E_k+q\phi(\mathbf{r})-\mu)/k_BT}+1} \tag{7.69}$$

我们关心感生电荷密度 $\rho^{\rm ind}(\mathbf{r})=\rho(\mathbf{r})-\rho_0$。结合式 (7.69)、(7.67)，有

$$\rho^{\rm ind}(\mathbf{r})=g_s\int\frac{d^3k}{(2\pi)^3}\,\left[\frac{q}{e^{(E_k+q\phi(\mathbf{r})-\mu)/k_BT}+1}-\frac{q}{e^{(E_k-\mu)/k_BT}+1}\right]$$

但采用式 (7.67) 的记号，可以直接改写为

$$\rho^{\rm ind}(\mathbf{r})=\rho\left(\mu-q\phi(\mathbf{r})\right)-\rho(\mu)\approx-q\phi(\mathbf{r})\,\frac{\partial\rho(\mu)}{\partial\mu}$$

最后一步将函数作泰勒展开，要求 $q\phi(\mathbf{r}) \ll \mu$。由式 (7.63)，立即得到介电函数的表达式：

$$\epsilon(\mathbf{k}) = 1 + \frac{\partial \rho}{\partial \mu}\frac{q}{\epsilon_0 k^2}$$

几乎完成了，只需确定 $\partial\rho/\partial\mu$。在 $T = 0$ 时特别简单，因为化学势等于费米能：$\mu = E_F$。此时费米-狄拉克分布为阶跃函数，总电荷密度为

$$\rho(E_F) = q\int_0^{E_F} dE\, g(E)$$

其中 $g(E)$ 是态密度（下面会回顾其形式）。由此有 $\partial\rho/\partial E_F = qg(E_F)$，（译注：原文导数漏写 q，此处据上一式订正。）介电函数给出为

$$\epsilon(\mathbf{k}) = 1 + \frac{q^2 g(E_F)}{\epsilon_0 k^2} \tag{7.70}$$

注意，$\epsilon(k)$ 的函数形式与经典情形 (7.65) 完全相同，只有 $1/k^2$ 项的系数改变；如前所见，它决定屏蔽长度。来看简单例子。

一个简单例子

对非相对论性粒子，能量为 $E = \hbar^2 k^2/2m$。在三维空间，态密度为 [8]

$$g(E) = g_s \frac{1}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} E^{1/2}$$

这个表达式有点繁杂，但 $g(E_F)$ 可用更简洁的方式写出，也便于与德拜屏蔽长度比较。零温下，总电荷密度为

$$\rho_0 = q\int_0^{E_F} dE\ g(E)$$

[8] 态密度的具体计算参见《统计物理》讲义。这里的 $g(E)$ 与那里的定义略有不同，未计入总的体积因子，因为要计算粒子数密度，而非粒子总数。

利用这一结果，有

$$g(E_F) = \frac{3}{2q}\frac{\rho_0}{E_F}$$

于是可将介电函数写成

$$\epsilon(\mathbf{k}) = 1 + \frac{k_{TF}^2}{k^2}$$

其中 $k_{\mathrm{TF}}^2 = 3q\rho_0/2\epsilon_0 E_F$。这给出托马斯-费米屏蔽长度 $\lambda_{\mathrm{TF}} = 1/k_{\mathrm{TF}}$。

将此屏蔽长度与经典德拜长度 λ_D 比较很有启发性，有

$$\frac{\lambda_D^2}{\lambda_{TF}^2} = \frac{2}{3}\frac{T}{T_F}$$

其中 $T_F = E_F/k_B$ 为费米温度。（译注：原文写为 $T_F = k_B E_F$，此处据量纲订正。）只有在 $T \gg T_F$、$\lambda_D \gg \lambda_{\mathrm{TF}}$ 时，经典分析才可信。但金属的费米温度很高，约为 $10^4\,\mathrm{K}$。所以室温下 $T \ll T_F$，上述量子结果（严格说只对 $T = 0$ 成立）是很好的近似。此时 $\lambda_D \ll \lambda_{\mathrm{TF}}$。结果是，量子力学使屏蔽长度大于经典物理所预示的值。

7.7.4 林德哈德理论

托马斯-费米近似很直接，但关键依赖于电势 $\phi(\mathbf{r})$ 只在大尺度上变化。然而马上会看到，最有趣的物理源于 $\phi(\mathbf{r})$ 的小尺度变化（等价地，大 k），为此需要更努力。

关键思想是回到基础，这里指量子力学。加入杂质之前，能量本征态是平面波 $|\mathbf{k}\rangle$，能量 $E(\mathbf{k}) = \hbar^2 k^2/2m$。为确定介电函数 (7.63)，只需知道可移动电荷密度 $\rho(\mathbf{r})$ 在电势 $\phi(\mathbf{r})$ 下如何变化。可通过对哈密顿量施加小扰动来求得：

$$\Delta H = q\phi(\mathbf{r})$$

以 $\mathbf{k}$ 标记的能量本征态随之改变，将新态记为 $|\psi(\mathbf{k})\rangle$。最终目标是计算感生电荷密度。处于 $|\psi(\mathbf{k})\rangle$ 的电子，在位置 $\mathbf{r}$ 被发现的概率为 $|\langle\mathbf{r}|\psi(\mathbf{k})\rangle|^2$，因此

对于这一态，密度变化为 $|\langle\mathbf{r}|\psi(\mathbf{k})\rangle|^2 - |\langle\mathbf{r}|\mathbf{k}\rangle|^2$。将所有此类态按费米-狄拉克分布加权求和，得到感生电荷密度 $\rho^{\text{ind}}(\mathbf{r})$：

$$\rho^{\text{ind}}(\mathbf{r}) = qg_s \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3}\, f(k)\left[|\langle\mathbf{r}|\psi(\mathbf{k})\rangle|^2 - |\langle\mathbf{r}|\mathbf{k}\rangle|^2\right]$$

其中 $f(\mathbf{k})$ 为费米-狄拉克分布 (7.66)，并已计入自旋简并因子 $g_s = 2$。要继续，须计算态的重叠。

一阶微扰论中，新的能量本征态为

$$|\psi(\mathbf{k})\rangle = |\mathbf{k}\rangle + \int \frac{d^3k'}{(2\pi)^3}\frac{\langle\mathbf{k}'|\Delta H|\mathbf{k}\rangle}{E(k) - E(k')}\,|\mathbf{k}'\rangle$$

只保留 ΔH 的线性项，展开得到

$$|\langle\mathbf{r}|\psi(\mathbf{k})\rangle|^2 - |\langle\mathbf{r}|\mathbf{k}\rangle|^2 = \int \frac{d^3k'}{(2\pi)^3}\left[\langle\mathbf{r}|\mathbf{k}\rangle\frac{\langle\mathbf{k}|\Delta H|\mathbf{k}'\rangle}{E(k) - E(k')}\langle\mathbf{k}'|\mathbf{r}\rangle + \langle\mathbf{k}|\mathbf{r}\rangle\frac{\langle\mathbf{k}'|\Delta H|\mathbf{k}\rangle}{E(k) - E(k')}\langle\mathbf{r}|\mathbf{k}'\rangle\right]$$

但已知这些矩阵元的表达式。平面波当然为 $\langle\mathbf{r}|\mathbf{k}\rangle = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$，扰动哈密顿量的矩阵元为

$$\langle\mathbf{k}'|q\phi(\mathbf{r})|\mathbf{k}\rangle = \int d^3r d^3r'\; e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}')}\langle\mathbf{r}'|q\phi(\mathbf{r})|\mathbf{r}\rangle = q\phi(\mathbf{k} - \mathbf{k}')$$

换言之，它给出静电势的傅里叶变换。将结果合起来，得到感生电荷的积分表达式：

$$\rho^{\text{ind}}(\mathbf{r}) = q^2 g_s \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3}\frac{d^3k'}{(2\pi)^3}\, f(k)\left[\frac{e^{-i(\mathbf{k}'-\mathbf{k})\cdot\mathbf{r}}\phi(\mathbf{k} - \mathbf{k}')}{E(k) - E(k')} + \frac{e^{-i(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot\mathbf{r}}\phi(\mathbf{k}' - \mathbf{k})}{E(k) - E(k')}\right]$$

当然，为求介电函数 (7.63)，真正需要的是感生电荷的傅里叶变换：

$$\rho^{\text{ind}}(\mathbf{k}) = \int d^3r\, e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\rho^{\text{ind}}(\mathbf{r})$$

幸运的是，$\int d^3r$ 积分产生的 δ 函数使问题简化。重新标记一些哑积分变量，得到

$$\frac{\rho^{\text{ind}}(\mathbf{k})}{\phi(\mathbf{k})} = q^2 g_s \int \frac{d^3k'}{(2\pi)^3}\, f(k')\left[\frac{1}{E(k') - E(|\mathbf{k}' - \mathbf{k}|)} + \frac{1}{E(k') - E(|\mathbf{k} + \mathbf{k}'|)}\right] \tag{7.71}$$

这两项比表面看来更相似。将第一项的哑积分变量改为 $\mathbf{k}' \to \mathbf{k}' + \mathbf{k}$，可写成

$$\frac{\rho^{\rm ind}(\mathbf{k})}{\phi(\mathbf{k})} = q^2 g_s \int \frac{d^3k'}{(2\pi)^3} \frac{f(|\mathbf{k}+\mathbf{k}'|) - f(k')}{E(|\mathbf{k}+\mathbf{k}'|) - E(k')} \tag{7.72}$$

左边恰好是所需的量，右边是一个积分。这个积分不太难，但先检查结果是否合理。

再论托马斯-费米近似

先看怎样恢复介电函数的托马斯-费米结果。回忆这一近似只在电势 $\phi(\mathbf{r})$、因而感生电荷 $\rho^{\rm ind}(\mathbf{r})$ 在大距离上缓慢变化时成立。这里意味着小 k 下成立。此时可直接对式 (7.72) 的分子与分母作泰勒展开：

$$E(|\mathbf{k}+\mathbf{k}'|) - E(k') \approx \frac{\partial E}{\partial \mathbf{k}'} \cdot \mathbf{k}$$

$$\text{与} \qquad f(|\mathbf{k}+\mathbf{k}'|) - f(k') \approx \frac{\partial f}{\partial E}\frac{\partial E}{\partial \mathbf{k}'} \cdot \mathbf{k}$$

所以有

$$\frac{\rho^{\rm ind}(\mathbf{k})}{\phi(\mathbf{k})} = q^2 g_s \int \frac{d^3k'}{(2\pi)^3} \frac{\partial f}{\partial E} = q^2 \int dE\ g(E) \frac{\partial f}{\partial E}$$

最后一步本质上是态密度 $g(E)$ 的定义。但在 $T = 0$ 时，费米-狄拉克分布 $f(E)$ 只是阶跃函数，$\partial f/\partial E = -\delta(E - E_F)$。因此零温下，得到

$$\frac{\rho^{\rm ind}(\mathbf{k})}{\phi(\mathbf{k})} = q^2 g(E_F) \quad \Rightarrow \quad \epsilon(\mathbf{k}) = 1 + \frac{q^2 g(E_F)}{\epsilon_0 k^2}$$

这正是此前导出的托马斯-费米结果 (7.70)。

林德哈德函数

托马斯-费米近似足以描述大尺度、小 k 的变化，但这里真正关心大 k 的行为。下面会说明，若杂质在 $\sim 1/k_F$ 的尺度上具有结构，其中 k_F 是费米波矢，量子力学会为屏蔽带来有趣特征。为此须回到林德哈德结果：

$$\frac{\rho^{\rm ind}(\mathbf{k})}{\phi(\mathbf{k})} = q^2 g_s \int \frac{d^3k'}{(2\pi)^3} \frac{f(|\mathbf{k}+\mathbf{k}'|) - f(k')}{E(|\mathbf{k}+\mathbf{k}'|) - E(k')}$$

任务是正确完成这个积分。

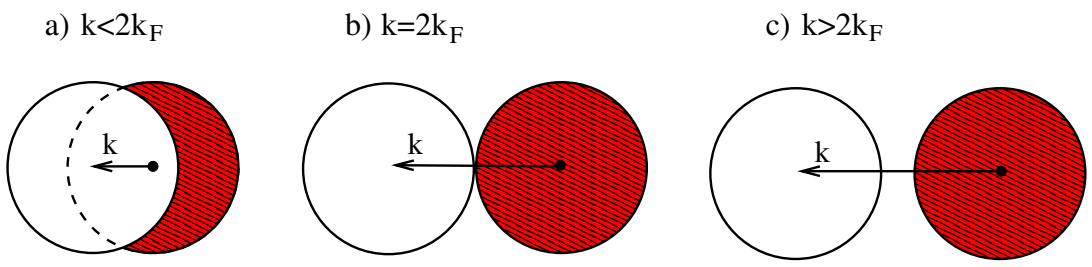


图 80：动量空间中的两个费米面。积分区域 Σ 用红色阴影表示，分别对应 a) $k < 2k_F$、b) $k = 2k_F$、c) $k > 2k_F$。

先了解被积函数的形状。取 $T = 0$，费米-狄拉克分布 $f(k)$ 为阶跃函数：

$$f(k) = \begin{cases} 1 & k < k_F \\ 0 & k > k_F \end{cases}$$

这使积分容易得多。所有微妙之处都在于确定动量空间中哪些区域有非零贡献。与 $f(k')$ 对应的占据态，构成以原点为中心、半径为 k_F 的球；与 $f(|\mathbf{k}' + \mathbf{k}|)$ 对应的占据态，构成以 $\mathbf{k}' = -\mathbf{k}$ 为中心、半径同为 k_F 的球。图 80 画出了几种情形。由于积分含有 $f(|\mathbf{k} + \mathbf{k}'|) - f(k')$，只有在一个球中为空、另一个球中被占据的态有贡献。将此区域记为 Σ，即图中红色阴影。另一个球内还有镜像区域，也对积分有贡献，但只带来整体因子二。因此

$$\frac{\rho^{\mathrm{ind}}(\mathbf{k})}{\phi(\mathbf{k})} = 2q^2 g_s \int_\Sigma \frac{d^3k'}{(2\pi)^3} \frac{1}{E(|\mathbf{k} + \mathbf{k}'|) - E(k')}$$

重要物理在于，改变 k 时，Σ 的性质也改变。$k < 2k_F$ 时，它是图 80a 的月牙形区域；$k \geq 2k_F$ 时，它是图 80b、80c 的整个费米球。

采用能量 $E = \hbar^2 k^2/2m$ 的非相对论性费米子。上面的图像有助于获得物理直觉，但要计算积分，

实际上回到形式 (7.71) 更简单。零温下，有

$$\begin{aligned}\frac{\rho^{\rm ind}(\mathbf{k})}{\phi(\mathbf{k})} &= q^2 g_s \int_{k\le k_F} \frac{d^3k'}{(2\pi)^3}\left[\frac{1}{-k^2+2\mathbf{k}\cdot\mathbf{k}'}+\frac{1}{-k^2-2\mathbf{k}\cdot\mathbf{k}'}\right]\\ &= -q^2 g_s \frac{2m}{\hbar^2}\int_{k'\le k_F}\frac{d^3k'}{(2\pi)^3}\,\frac{2}{k^2-2\mathbf{k}'\cdot\mathbf{k}}\end{aligned}$$

由于旋转对称性保证物理在 $\mathbf{k}\to-\mathbf{k}$ 下不变，两项相加为两倍。现在改变 k 时积分区域保持固定，上述图像中的拓扑变化则隐藏在被积函数中。$k\le 2k_F$ 时，被积函数分母可为零，表示同能量的占据态与未占据态之间可发生跃迁，对应图 80a；但 $k>2k_F$ 时，分母总为正，对应图 80c。

为继续计算，对 $\mathbf{k}'$ 采用极坐标，令 z 轴沿 $\mathbf{k}$ 方向，得到

$$\begin{aligned}\frac{\rho^{\rm ind}(\mathbf{k})}{\phi(\mathbf{k})} &= -\frac{4mq^2g_s}{(2\pi)^2\hbar^2}\int_0^\pi d\theta\,\sin\theta\int_0^{k_F}dk'\,\frac{k'^2}{k^2-2kk'\cos\theta}\\ &= \frac{2mq^2g_s}{(2\pi)^2\hbar^2}\frac{1}{k}\int_0^{k_F}dk'\,k'\log\left|\frac{k^2+2kk'}{k^2-2kk'}\right|\end{aligned}$$

现在这个积分可以计算，其一般形式为

$$\int dy\;y\log\left(\frac{ay+b}{-ay+b}\right)=\frac{by}{a}+\frac{1}{2}\left(y^2-\frac{b^2}{a^2}\right)\log\left(\frac{ay+b}{-ay+b}\right)$$

于是有

$$\frac{\rho^{\rm ind}(\mathbf{k})}{\phi(\mathbf{k})}=-\frac{2mq^2g_s}{(2\pi)^2\hbar^2}\frac{1}{k}\left[\frac{kk_F}{2}+\frac{1}{2}\left(k_F^2-\frac{k^2}{4}\right)\log\left|\frac{2kk_F+k^2}{-2kk_F+k^2}\right|\right]$$

最终得到称为林德哈德介电函数的表达式：

$$\epsilon(k)=1+\frac{k_{TF}^2}{k^2}\,F\left(\frac{k}{2k_F}\right)$$

此前收集的全部常数，都包含在 $k_{\rm TF}^2=q^2g(E_F)/\epsilon_0=g_sq^2mk_F/2\pi^2\hbar^2\epsilon_0$ 中。这是先前的托马斯-费米波数结果，只是现在乘上函数

$$F(x)=\frac{1}{2}+\frac{1-x^2}{4x}\log\left|\frac{x+1}{x-1}\right|$$

小 k 下，$F(x\to0)=1$，恢复托马斯-费米结果。

对于极小尺度的变化，关心大 k 区域，此时 $x \to \infty$，$F(x) \to 1/3x^2$。（须把对数的泰勒展开做到三阶才能看出!）因此小尺度下有

$$\epsilon(k) \to 1 + \frac{4k_{TF}^2 k_F^2}{3k^4}$$

然而，最有趣的物理发生在 $k = 2k_F$ 附近。

7.7.5 弗里德尔振荡

上面已知，$k < 2k_F$ 与 $k > 2k_F$ 时可及态有定性差异。目标是理解其物理意义。介电函数本身在 $k = 2k_F$ 处良好且连续，$F(x = 1) = 1/2$；但不光滑，其导数存在对数奇点：

$$F'(x \to 1^+) \to \frac{1}{2} \log\left(\frac{x-1}{2}\right)$$

这对点电荷屏蔽有重要后果。

如第 7.7.2 节所示，点电荷产生外电势：

$$\phi^{\text{ext}}(\mathbf{k}) = \frac{Q}{\epsilon_0 k^2}$$

屏蔽后的实际势为 $\phi(\mathbf{k}) = \phi^{\text{ext}}(\mathbf{k})/\epsilon(\mathbf{k})$。但现在逆傅里叶变换回实空间有些复杂，直接计算感生电荷密度 $\rho^{\text{ind}}(\mathbf{r})$ 更容易。根据介电函数的定义 (7.63)，在点电荷 $\phi^{\text{ext}}(\mathbf{k}) = Q/\epsilon_0 k^2$ 下，感生电荷密度为

$$\rho^{\text{ind}}(\mathbf{k}) = -Q\frac{\epsilon(\mathbf{k}) - 1}{\epsilon(\mathbf{k})}$$

其中，当 $k \approx 2k_F$ 时，有

$$\frac{\epsilon(\mathbf{k}) - 1}{\epsilon(\mathbf{k})} = \frac{k_{TF}^2}{8k_F^2}\left(1 + \frac{k - 2k_F}{2k_F} \log\left(\frac{k - 2k_F}{4k_F}\right) + \dots\right) \tag{7.73}$$

现在将它傅里叶变换回实空间。重复第 7.7.2 节用于德拜-休克尔模型的步骤，得到

$$\rho^{\text{ind}}(\mathbf{r}) = -Q \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \left(\frac{\epsilon(\mathbf{k}) - 1}{\epsilon(\mathbf{k})}\right) = -\frac{Q}{2\pi^2}\frac{1}{r}\int_0^\infty dk \ \left(\frac{k\epsilon(\mathbf{k}) - k}{\epsilon(\mathbf{k})}\right) \sin kr$$

此时分部积分两次很有用，得到

$$\rho^{\text{ind}}(\mathbf{r}) = \frac{Q}{2\pi^2}\frac{1}{r^3}\int_0^\infty dk\ \frac{d^2}{dk^2}\left(\frac{k\epsilon(\mathbf{k})-k}{\epsilon(\mathbf{k})}\right)\sin kr$$

傅里叶积分当然要求知道所有 k 下的 $\epsilon(k)$，而非只在 $k = 2k_F$ 附近。但假设关心远离点电荷的行为。大 r 时，$\sin kr$ 因子随 k 快速振荡，使远处感生电荷基本消失。这正是德拜-休克尔与托马斯-费米模型中指数屏蔽的原因。然而，$k = 2k_F$ 处，被积函数的另一因子发散：

$$\frac{d^2}{dk^2}\left(\frac{k\epsilon(\mathbf{k})-k}{\epsilon(\mathbf{k})}\right) \approx \frac{k_{TF}^2}{4k_F^2}\frac{1}{k-2k_F}$$

这将产生长程贡献。因此，若只关心长距离行为，只需在 $k = 2k_F$ 附近某小区间 I 内积分：

$$\begin{aligned}\rho^{\text{ind}}(\mathbf{r}) &\approx \frac{Qk_{TF}^2}{8\pi^2k_F^2}\frac{1}{r^3}\int_I dk\ \frac{\sin kr}{k-2k_F} \\ &= \frac{Qk_{TF}^2}{8\pi^2k_F^2}\frac{1}{r^3}\int_I dk\ \left[\frac{\cos(2k_Fr)\sin((q-2k_F)r)}{k-2k_F} + \frac{\sin(2k_Fr)\cos((k-2k_F)r)}{k-2k_F}\right]\end{aligned}$$

这里使用了简单三角恒等式。第二项根据奇偶性消失（$k = 2k_F$ 两侧的贡献相互抵消）。（译注：原文抵消中心写为 $k = k_F$，此处据奇点位置订正为 $k = 2k_F$。）将积分范围扩展到全部 k，可近似第一项，因为如前所述，主要贡献本来就来自区间 I。利用 $\int_{-\infty}^{+\infty} dx\ \sin x/x = \pi$，得到点电荷在远距离感生的电荷密度：

$$\rho^{\text{ind}}(\mathbf{r}) \approx \frac{Qk_{TF}^2}{8\pi k_F^2}\frac{\cos(2k_Fr)}{r^3} \tag{7.74}$$

可见，费米面极大改变了电荷屏蔽。取代通常的指数屏蔽的是幂律衰减，不过比真空中的库仑行为更弱，即 $1/r^3$ 而非 $1/r$。此外，感生电荷的符号还会振荡，这称为弗里德尔振荡。它提供了直观观察费米面边缘的方式。图中展示二维表面的弗里德尔振荡 [9]，可以看到明亮的

[9] 图取自 M. van der Wielen、A. van Roij 与 H. van Kempen，《利用低温扫描隧道显微镜直接观察 GaAs 中掺入的 Si 杂质周围的弗里德尔振荡》，Physical Review Letters 76, 7 (1996)。

中心区域，周围是一圈黑环，再外面又是一圈白环。对应的费米波长约为 $\lambda_F \sim 10^{-8}\,\mathrm{m}$。

直观而言，原因在于电子波函数具有有限尺寸。零温下，最低能量态的波长为 $\lambda = 1/k_F$。这些模热切地聚集在杂质周围，想减小它的电荷，却未意识到自身的笨重，最终造成过度屏蔽。于是其他电子必须响应，弥补造成的影响，随后过程重复，一次次矫枉过正。最终形成效率很低的屏蔽机制，以及扫描隧道显微镜中所见的美妙电荷波纹图案。

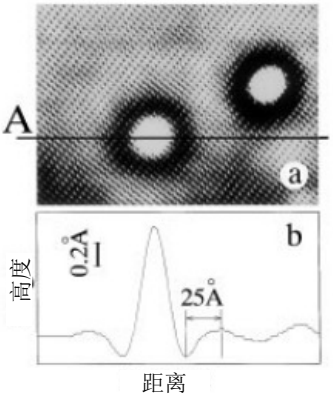


图 81：掺硅 GaAs 中的弗里德尔振荡。